BTS MCH2
SESSION 2027
LYCEE LEONARD DE VINCI

Doc. 1 **Protocole de la synthèse**

But : synthèse de l'acétate d'isoamyle

Dans le ballon, introduire :
- 10 mL d'alcool isoamylique ;
- 15 mL d'acide éthanoïque ;
- 1 mL d'acide sulfurique.

→ Ces produits peuvent être dangereux, regarder les pictogrammes

Monter le système de chauffage à reflux, en respectant le sens de circulation de l'eau. Chauffer à ébullition durant 30 minutes.

→ Chauffage = danger
→ Se rapporter au schéma pour en savoir plus

Descendre le chauffe-ballon et le remplacer par un bain d'eau froide (on peut aussi laisser le ballon refroidir à l'air).

→ Comment les prélever ?

But : extraire l'acétate d'isoamyle du milieu réactionnel

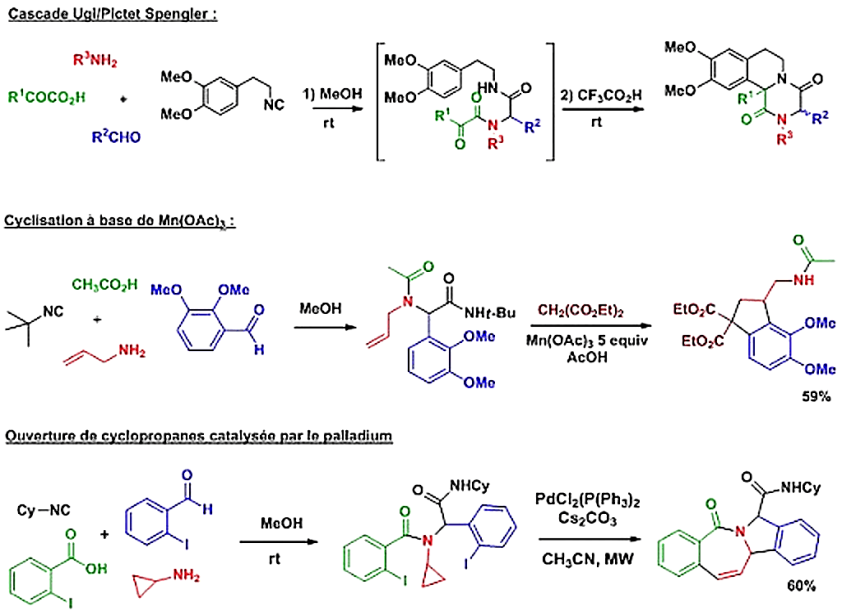
Introduire dans le ballon 25 mL d'eau salée saturée. Verser le mélange dans l'ampoule à décanter.

→ Ampoule à décanter = extraction

Agiter, puis laisser décanter. Éliminer la phase aqueuse dans un bécher, recueillir la phase organique dans un tube fermé.

→ Dans quelle phase se trouve le produit ?

ETUDES DE PROTOCOLES ET DE SCHEMAS DE SYNTHESE



2-((2R)-2-Hydroxy-3-{[4-(3-oxomorpholin-4-yl)-phenyl]amino}propyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (7). A suspension of 2-[(2S)-oxiran-2-ylmethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (6) (5.7 g) and 4-(4-aminophenyl)morpholin-3-one (5) (5.4 g, 28,08 mmol) in ethanol/water (9:1, 140 mL) was refluxed for 14 h. The starting material slowly dissolved, and the product then precipitated from the solution. The precipitate was filtered, washed with diethyl ether, and dried in vacuo. The combined mother liquids were evaporated, the resulting residue was combined with a second portion of 6 (2.8 g, 13,79 mmol), suspended in ethanol/water (9:1, 70 mL) and refluxed for 13 h. The precipitate was filtered, washed with diethyl ether and dried in vacuo. The combined precipitate afforded the title compound 7 (10.1 g, 25,57 mmol) as a colorless solid. 1H NMR[1] (DMSO-d6, 200 MHz): 7.92-7.78 (m, 4H), 7.02 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 6.61 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 5.65 (t, J = 5.9 Hz, 1H), 5.15 (d, J = 5.2 Hz, 1H), 4.13 (s, 2H), 4.08-3.87 (m, 3H), 3.70-3.53 (m, 4H), 3.26-2.92 (m, 2H); MS [2] (ESIpos): m/z: 395 ([M + Na]+, 84%), 396 ([M + H]+, 93%); HPLC[3]: rt (method 4a): 3.34 min (100%).

Source : Roehrig et al., J. Med. Chem., 2005, 48, 5900-5908

E. WINCKLER
winckler.btsmch@gmail.com

SOMMAIRE

Synthèse du 1-bromobutane 4
Principe 4
Mode opératoire 4
Sur le protocole expérimental 6
Sur la transformation chimique 6
Travail sur les spectres IR 6
Travail sur les autres analyses 7
Sur l'aspect microscopique des transformations 7

Synthèse de la lidocaïne® 8
Equations de réaction modélisant les transformations chimiques de cette synthèse 9
A propos des équations de réaction 9
A propos du protocole de la 2ème étape 10
A propos de la « recrystallization » 10
Rendement 10

Viagra® ou citrate de sildénafil 12
Synthèse de chimie médicinale 12
Synthèse de chimie médicinale optimisée 14
Vers la synthèse industrielle 14

Synthèse de la l-DOPA 17
1. Synthèse de principes actifs dans l'industrie pharmaceutique 17
2. Étude de la première étape de la synthèse de la L- tyrosine au laboratoire 18
Données 19

Synthèse de la chloroquine 22
Autour de la molécule de chloroquine 22
Synthèse de la chloroquine 22
Préparation de l'imine a 23

Dans les crèmes solaires 26
Partie I. la première lotion solaire 26
Partie II. les filtres solaires organiques, étude de quelques filtres 27
Partie III synthèse de filtres organiques au laboratoire et dans l'industrie 28
Biosynthèse d'un précurseur 31
Annexe 1 Extrait FDS salicylate de benzyle 32
Annexe 2 Déplacement chimique en RMN 33
Annexe 3 Données générales 33

Rivaroxaban® 34
Première voie de synthèse 34
Seconde voie de synthèse 38
Synthèse du composé (8) par catalyse métallique 40
Annexes 43

Synthèse de la vanilline 46
Étape 2 47
Étape 3 48
Étape 4 50
Étape 5 50

Le menthol extrait ou synthétisé 55
Production de menthol par extraction des feuilles de menthe 55
Procédés industriels de synthèse du menthol 56
Synthèse du (-)-menthol à partir de la (-)-menthone 59
Annexes 64

La sertraline, principe actif d'un antidépresseur 68
Partie 1. étude de synthèses de la (+)-sertraline 69
Une alternative à l'étape 1 plus respectueuse de l'environnement 72

Modernisation de la première voie de synthèse de la (+)-sertraline 77
Partie 2. procédé de traitement des eaux contaminées par la (+)-sertraline 77

Fluostatines 80
Structure 80
Extraction d'un milieu de culture 81
Synthèse complete 83
Schéma réactionnel 83
Chromatographie flash 84
Autour de l'étape 3 87
Annexes 90

Le trans-resvératrol 101
Partie a. 101
Méthode 1 : extraction à partir de sarments de vigne 101
Partie b. méthode 2 : synthèse au laboratoire 102
Partie c. méthode 3 : production du trans-resvératrol à l'aide des biotechnologies végétales 105
Partie d. mode d'action dans l'organisme pour lutter contre les radicaux libres 108
Annexes 110

Principes actifs analgesiques 121
Première partie : analyse d'un comprimé d'ibuprofène et de paracétamol 121
Deuxième partie : synthèse industrielle du méthanol 125
Troisième partie : étude de différentes voies de synthèse de l'ibuprofène et de celle du paracétamol 126
Annexes 131

Étude comparative de deux méthodes d'obtention de la caféine 137
Partie 1 – étude de l'extraction de la caféine 137
Partie 2 – étude d'une synthèse de la caféine 139
Partie 3 - analyse des produits bruts pour sélectionner la méthode d'obtention de la caféine à privilégier 143
Annexes 147

SYNTHESE DU 1-BROMOBUTANE

(extrait du Recueil des travaux-pratiques de chimie organique de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée)

PRINCIPE

On se propose de préparer le 1-bromobutane selon une réaction qui consiste à remplacer par un réactif nucléophile un atome ou un groupe d'atomes liés à un carbone. On les prépare généralement en remplaçant le groupement hydroxyle d'un alcool par un halogène. On utilise pour cette manipulation une solution concentrée de bromure de sodium en présence d'acide sulfurique en excès.

MODE OPERATOIRE

Dans un premier temps, l'excès d'acide sert à former HBr mais aussi à protoner l'atome d'oxygène du groupement hydroxyle de l'alcool.

Pour former HBr, les réactions mises en jeu entre le bromure de sodium et l'acide sulfurique sont :

$$NaBr + H_2SO_4 = HBr + NaHSO_4$$

$$NaBr + NaHSO_4 = HBr + Na_2SO_4$$

- Dans un ballon de 100 mL introduire, 10 g de bromure de sodium, 6 g de butan-1-ol sous la hotte et 11,5 mL d'eau distillée.
- Refroidir le ballon dans un bain d'eau glacée, sous agitation magnétique. Ajouter lentement (goutte à goutte) 9 mL d'acide sulfurique à 96%, la température du milieu réactionnel ne doit pas dépasser 75 °C.
- Chauffer à reflux pendant 30 minutes, puis refroidir à température ambiante
- Remplacer le dispositif de chauffage à reflux par un dispositif adéquat de séparation : distiller sans dépasser 90 °C en recueillant le 1-bromobutane dans un ballon. Arrêter le chauffage dès la formation de mousse.
- Transvaser le distillat dans une ampoule à décanter, laver avec 7,5 cm^3 d'eau ; recueillir la phase organique.
- Laver ensuite la phase organique avec 12,5 mL d'une solution à 5 % d'hydrogénocarbonate de sodium et enfin avec 10 mL d'eau.
- Sécher la phase organique.
- Vérifier sa pureté à l'aide des analyses disponibles dans votre laboratoire.

Quelques propriétés des produits mis en jeu lors de la réaction

Tableau 1 : Quelques propriétés des produits mis en jeu lors de la réaction

Produits	Température d'ébullition sous P_{atm}	Densité à 20°C	Solubilité dans l'eau à 20°C
Butan-1-ol	117°C Forme un azéotrope avec l'eau à 93 °C (44,5 % en eau)	0,8 $g.cm^{-3}$	77 $g.L^{-1}$.
1-bromobutane	102°C Forme un hétéroazéotrope avec l'eau à environ 90°C	1,27 $g.cm^{-3}$	Presque nulle
But-1-ène C_4H_8	- 6°C		Nulle
Ether butylique $C_4H_9OC_4H_9$	141°C		0,3 $g.L^{-1}$

Tableau 2 : Tableau de fréquences infra-rouge caractéristiques

Liaison	Nombre d'onde (cm^{-1})	Intensité	Attribution
C-Br	500-680	Forte	C-Br élongation
C-H	720-725 1365-1385 1415-1470 2850-3000	Moyenne Forte Forte Forte	CH_2 et CH_3 déformations C-H élongation
C-O	970-1450	Forte	C-O élongation
C-C	1000-1250	Forte	C-C élongation
C=C	1620-1680	Variable	C=C élongation
O-H	3200-3400	Forte	O-H (lié) élongation

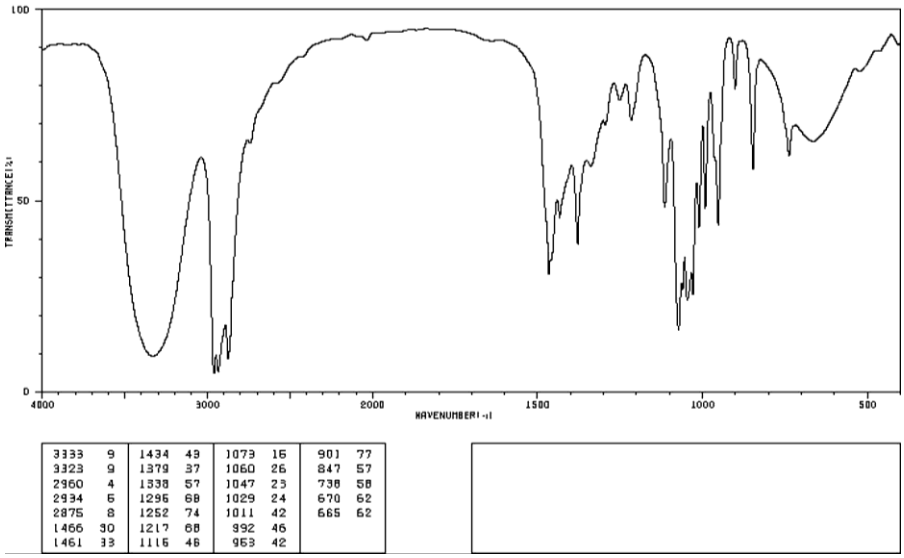


Figure 1 : Spectre IR du butan-1-ol liquide pur

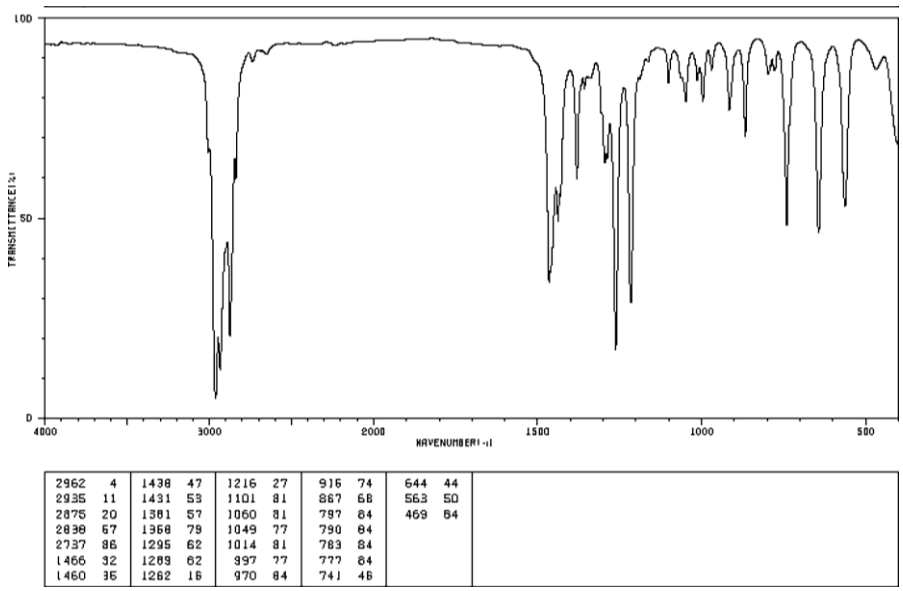


Figure 2 : Spectre IR du 1-bromobutane liquide pur

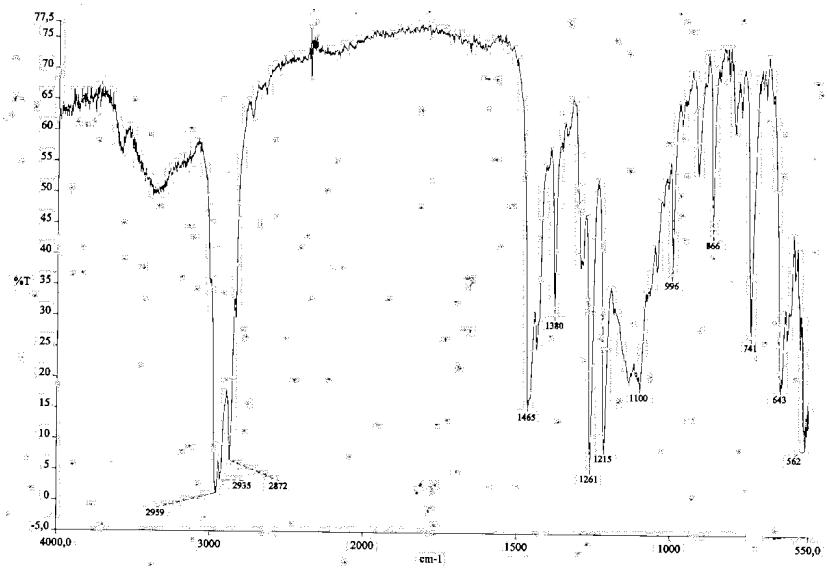


Figure 3 : Spectre IR (liquide) du produit obtenu à l'issue de la synthèse

SUR LE PROTOCOLE EXPERIMENTAL

1. **Justifier** les précautions prises lors de l'ajout de la solution d'acide sulfurique.
2. **Faire** un schéma annoté du montage permettant la synthèse.
3. **Détailler** la verrerie nécessaire au montage de séparation. **Nommer** le montage utilisé.
4. D'après les données, **justifier** qu'il faille récupérer le distillat sans dépasser 90 °C en tête de colonne.
5. **Schématiser** le lavage avec la solution à 5 % d'hydrogénocarbonate de sodium ; **proposer** un critère permettant d'évaluer qu'il n'est plus nécessaire de renouveller lavages.
6. **Proposer** un protocole permettant de sécher la phase organique, citer le matériel nécessaire.
7. **Proposer** les analyses, après séchage, réalisables dans votre laboratoire.
8. **Justifier** que le produit obtenu n'a pas été purifié.

SUR LA TRANSFORMATION CHIMIQUE

1. **Ecrire** l'équation de réaction support de la transformation chimique. Identifier le substrat, le réactif, le solvant ainsi que le produit d'intérêt.
2. Parmi les termes suivants, **choisir** le type de réaction qui caractérise la transformation chimique mise en œuvre ici : transposition, élimination, substitution, addition.
3. Selon les conditions expérimentales (température, concentrations des réactifs), la réaction peut conduire majoritairement soit au but-1-ène, soit à l'éther butylique $C_4H_9OC_4H_9$. **Ecrire** les équations associées à ces transformations et en déduire le type de réaction mise en jeu dans le cas de la formation de l'alcène.
4. D'après les documents, **identifier** les étapes du protocole expérimental, au cours desquelles sont éliminés respectivement le but-1-ène et l'éther butylique éventuellement formés.

TRAVAIL SUR LES SPECTRES IR

1. Spectres IR du butan-1-ol et du 1-bromobutane : **déterminer** les groupes caractéristiques identifiables dans chaque spectre et préciser les nombres d'ondes correspondants. **Justifier** que la spectroscopie IR peut montrer que la transformation chimique a bien eu lieu.
2. Des étudiants ont réalisé le spectre IR suivant (dernier spectre) à l'issue de la synthèse. Par comparaison aux spectres précédents, **conclure** quant à la nature et la pureté du produit. **Proposer** une étape de la manipulation qu'il serait judicieux de refaire.
3. **Vérifier** que dans les conditions utilisées, on n'obtient pas de but-1-ène en fin de manipulation.

TRAVAIL SUR LES AUTRES ANALYSES

Le laboratoire dispose de deux chaînes chromatographiques : une CLHP (colonne C18, détecteur UV-Visible) et une CPG (colonne semi-polaire, détecteur FID « à ionisation de flamme »)

1. **Justifier** que la chaîne chromatographique en phase gaz est la seule convenable pour analyser le produit de synthèse.
2. **Prévoir** les positions relatives des pics du chromatogramme du produit brut obtenu sachant que les conditions d'analyses sont les suivantes : $T_{inj} = T_{dét} = 170$ °C, $T_{four} = 100$ °C

Les conditions d'analyse chromatographiques sont reportées ci-après. Le chromatogramme est celui d'un échantillon du brut obtenu.

Colonne BP20 : 25 m*0,32 mm*0,50 µm
$T_{inj} = T_{dét} = 170$ °C ; $T_{four} = 100$ °C
Gaz vecteur : N_2 (P= 9,2 Psi)
Volume injecté : 1 µL
Détecteur : FID

N°pic	T_r (min)	Aire (mAU*min)	Espèce chimique
1	2,59	305	Ether diéthylique de rinçage
2	3,49	92 567	Composé 1
3	3,89	4509	Composé 2

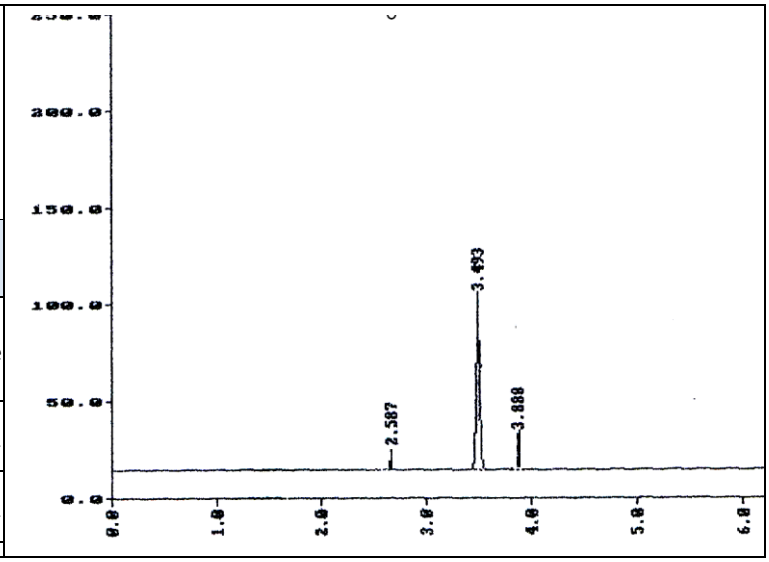


Figure 4 : Chromatogramme d'un échantillon brut

3. **Calculer** la teneur massique du produit brut.
4. **Proposer** une technique permettant de le purifier.

SUR L'ASPECT MICROSCOPIQUE DES TRANSFORMATIONS

1. Le butan-1-ol subit une réaction en milieu acide, où l'alcool joue un rôle de base ; l'équation de réaction modélisant cette transformation chimique peut s'écrire :

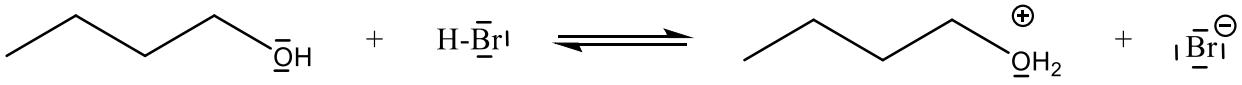


Schéma 1

A l'aide de flèches courbes, **schématiser** le mécanisme modélisant cet équilibre. Lui attribuer un qualificatif.

2. Une proposition de mécanisme est la formation d'un carbocation suivant l'équation de réaction :

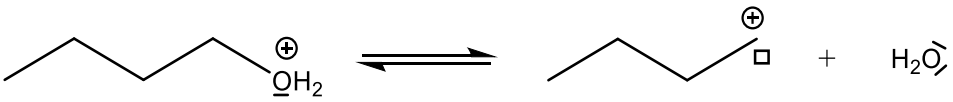


Schéma 2

Après **avoir défini et identifié** l'intermédiaire réactionnel, à l'aide de flèches courbes, **schématiser** le mécanisme modélisant cette réaction.

3. **Proposer** une équation de réaction modélisant la dernière étape du mécanisme et y **schématiser,** à l'aide du formalisme flèches courbes, le mécanisme.

SYNTHÈSE DE LA LIDOCAÏNE®

The Preparation of Lidocaine

Thomas J. Reilly, Department of Chemistry and Biochemistry, Loyola Marym ount University, 7900 Loyola Blvd., Los Angeles, CA 90045-8225; treilly@lmumail.lmu.edu

This synthesis of 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethyl-phenyl)acetamide, commonly known as Lidocaine or Xylocaine, has been used in our introductory organic chemistry laboratory for several years in support of lecture material on reactions of amines. It effectively illustrates the acylation and alkylation of amines and dramatically emphasizes the difference in rate between the two processes. Procedures are simple, yields are high, and the known pharmacological properties of this widely used local anesthetic successfully capture the attention of most students. The procedure given here is based on the original patent (1) with modification to permit isolation of the crude product by average students in a single three-hour laboratory period.

Materials

All reagents were used as supplied by Aldrich Chemical Co. Seriously discolored samples of 2,6-dimethylaniline may be used with only slight reduction in yield.

Procedure

CAUTION *: 2,6-Dimethylaniline is toxic and readily absorbed through the skin. Chloroacetyl chloride is toxic and corrosive. These reagents should be dispensed directly into the reaction vessel from an automatic-delivery pipet. If these reagents are poured from the bottle, the students must wear gloves and work in an efficient hood.*

N-(2,6-Dimethylphenyl)chloroacetamide (step 1)

2,6-Dimethylaniline (3.0 mL, 2.9 g, 24.4 mmol) is added to 15 mL of glacial acetic acid in a 125-mL Erlenmeyer flask, followed by chloroacetyl chloride (2.0 mL, 2.85 g, 25.1 mmol) and 25 mL of half-saturated aqueous sodium acetate.

CAUTION : *Glacial acetic acid is corrosive and can cause serious burns.*

Precipitation of the amide is virtually instantaneous. The product is stirred thoroughly with 60 mL of cold water and isolated by vacuum filtration. It should be pressed as dry as possible in the Buchner funnel and used immediately in the next step.

2-(Diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide (step 2)

The amide is placed in a 50-mL round-bottom flask, equipped with an acid steam trap, containing diethylamine (7.5 mL, 5.29 g, 72.5 mmol) and 25 mL of toluene and refluxed for one hour.

CAUTION : *Chlorohydric acid is an uncondensable gaz in the solvents used here.*

The reaction mixture is cooled to room temperature and transferred to a separatory funnel, where it is washed 4× with 50 mL portions of water to remove diethylamine hydrochloride and excess diethylamine. The organic layer is extracted with one 20 mL portion of 3 M hydrochloric acid and washed once with 20 mL of water. The combined aqueous extracts are placed in a 125 mL Erlenmeyer flask, cooled to 10 °C in an ice bath, and neutralized by addition of 3 M sodium hydroxide in portions with stirring while maintaining the temperature below 20 °C.

The product separates as a granular white solid and is isolated by vacuum filtration. It is washed with cold water, pressed dry, and air-dried as long as possible. Mp 64–66 °C (lit. 67–69 °C).

Recrystallization : lidocaine is highly soluble in all common organic solvents but it can be recrystallized from warm hexane using 1 mL of solvent per gram of crude product. The product crystallizes in large colorless spars, mp 65–67 °C (lit. 67–69 °C), the yield of dry product is 4.1 grams 71.1% based on 2,6-dimethylaniline.

^{1}H NMR (300 MHz, $CDCl_3$) triplet δ = 1.13 6H, singlet δ = 2.23 6H, quartet δ = 2.68 4H, singlet δ = 3.22 2H, singlet δ = 7.08 3H, singlet δ =8.92 (broad) 1H.

Acknowledgment

I would like to thank the John Stauffer Charitable Trust for a generous grant that facilitated the purchase of the Brucker AC 300 used to acquire the $^{1}H/^{13}C$ NMR data.

Literature Cited

1. Lofgren, N. M.; Lundquist, B. J. Alkyl Glycinanilides. U.S. Patent 2 441 498, May 11,1948.

Journal of Chemical Education : Vol 76. No. 11 November 1999

EQUATIONS DE REACTION MODELISANT LES TRANSFORMATIONS CHIMIQUES DE CETTE SYNTHESE

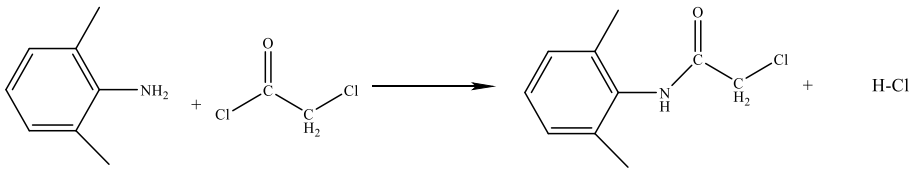


Schéma 1 : 1ère étape

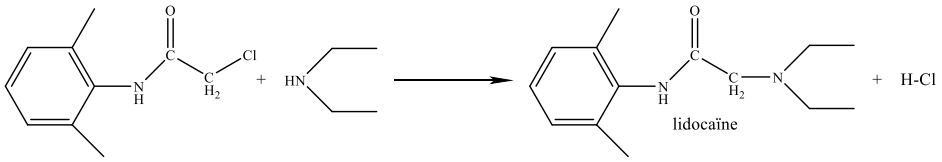


Schéma 2 : 2ème étape

Données expérimentales

Tableau 1 : Données expérimentales

Espèce chimique	Masse molaire ($g.mol^{-1}$)	Température d'ébullition (°C) sous 1 atm	Masse volumique ($g.mL^{-1}$)	Toxicité
Diéthylamine	73,14	55	0,707	Inflammable Irritant
2,6-diméthylaniline	121,2	215	0,97	Toxique
Lidocaïne	234,3	180		
Toluène	92,0	110	0,866	Inflammable Toxique

A PROPOS DES EQUATIONS DE REACTION

1. **Représenter** le schéma de synthèse de la lidocaïne (en utilisant des séquences réactionnelles).
2. **Dénombrer** les étapes dans ce schéma de synthèse et i**dentifier**, après les avoir défini(s), le(s) intermédiaire(s) de synthèse.
3. **Identifier et nommer**, dans les deux étapes, les groupes caractéristiques : dans les substrats et dans les produits d'intérêt.
4. **Nommer**, à l'aide du texte, le réactif de la deuxième étape et le produit secondaire des deux.
5. Parmi les termes suivants : addition, élimination et substitution, **choisir** celui qui caractérise la transformation chimique de la seconde étape.

Caution

Le protocole alerte sur deux précautions expérimentales.

1. **Faire** un schéma légender du montage permettant, dans la deuxième étape, de maitriser les dangers du dégagement d'HCl.

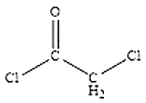


Figure 1 : chlorure d'acide chloroacétique

2. **Nommer** le matériel utilisé pour prélever le chlorure d'acide chloroacétique

A PROPOS DU PROTOCOLE DE LA 2EME ETAPE

1. **Identifier** le rôle du toluène.
2. **Choisir, en justifiant,** dans la liste suivante la verrerie que l'on peut utiliser pour son prélèvement : bécher 50 mL, pipette jaugée 25 mL, pipette graduée de 25 mL, éprouvette graduée 10 mL et éprouvette graduée 50 mL.
3. **Expliquer** pourquoi la température de fusion de l'espèce chimique sec obtenu après la 1ère filtration n'est pas exploitable pour l'identifier.
4. Les spectres RMN ^{13}C découplés du proton de la lidocaïne et de l'intermédiaire réactionnel sont donnés en fin du questionnaire, **attribuer, en justifiant**, celui qui correspond à la molécule cible.

A PROPOS DE LA « RECRYSTALLIZATION »

1. **Donner** le rôle de cette démarche expérimentale.
2. **Identifier** le solvant utilisé.
3. **Justifier** que le volume de solvant utilisé doit être précis et minimal
4. Parmi les schémas ci-dessous, **choisir** celui qui permettra la mise en œuvre de la technique :

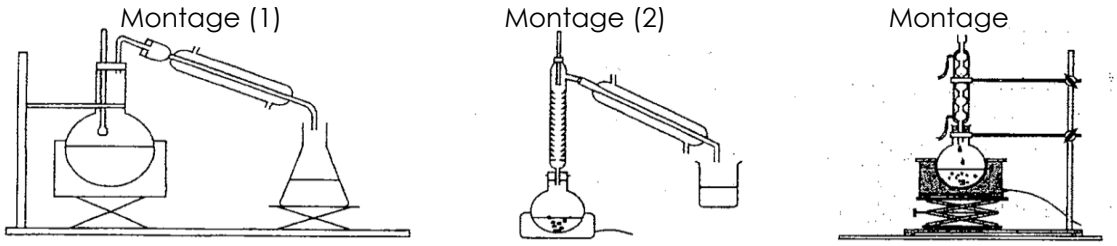


Figure 2 : Montages possibles pour la recristallisation

5. Sachant que le spectromètre RMN ^{1}H utilisé ne permet pas une résolution suffisante pour caractériser les protons aromatiques, **justifier** que le produit obtenu en fin de la deuxième étape est de la lidocaïne.

RENDEMENT

1. Le texte indique : « 2,6-dimethylaniline (3.0 mL, 2.9 g, 24.4 mmol) ». **Vérifier** les valeurs données.
2. **Identifier** le substrat considéré comme le réactif limitant dans ce schéma de synthèse.
3. **Calculer** la masse m_{th} théorique attendue de lidocaïne.
4. **Retrouver** alors la valeur de rendement indiqué par le texte.

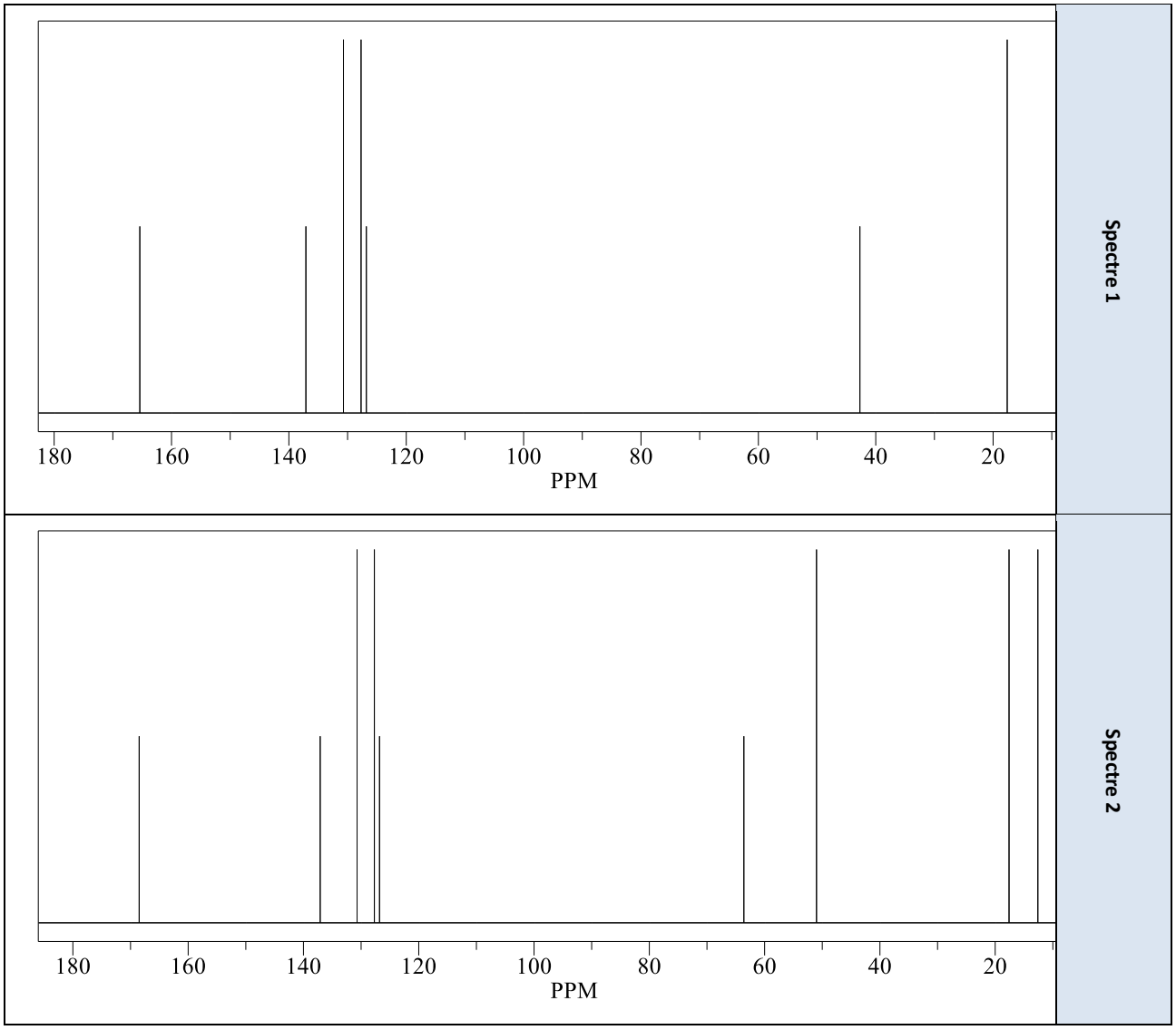


Figure 3 : Spectre RMN ^{13}C

VIAGRA® OU CITRATE DE SILDENAFIL

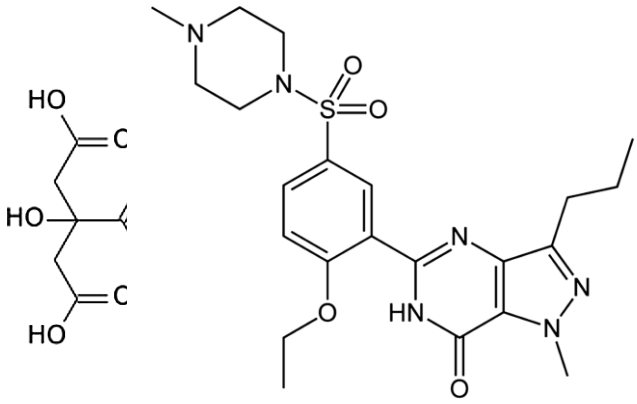


Figure 1 : Viagra ou « citrate de Sildénafil »

Cette activité s'inspire principalement de l'article intitulé : Viagra®, les clés du succès ; publié dans l'Actualité Chimique (Mai 2012, N° 363, pp 5-12) rédigé par W. Erb et L. Chausset-Boissarie.

Le Viagra® est le nom commercial du citrate de sildénafil (figure Figure 1). Ce couple de molécules issu d'un programme de recherche du laboratoire Pfizer dans les années 1980, était originellement prévu pour le traitement de maladies cardiovasculaires. Peu efficace dans ce domaine, c'est un des effets secondaires qui a attiré l'attention des chercheurs qui ont réorienté le programme de recherche en 1992 pour aboutir au Viagra® qui permet de traiter les troubles de l'érection chez l'homme avec une grande efficacité.

Dès l'autorisation de mise sur le marché en 1998, le succès est immédiat. Le Viagra® est en position de monopole (98% de parts de marché), plus de 6 millions de patients ont été traités en deux ans. Vingt-cinq ans plus tard il ne représente plus que 58% des parts de marchés dans ce domaine. Le 22 juin 2013, 15 versions de Viagra® génériques (dont une du laboratoire Pfizer) ont fait leur apparition, le prix du traitement sera divisé environ par trois.

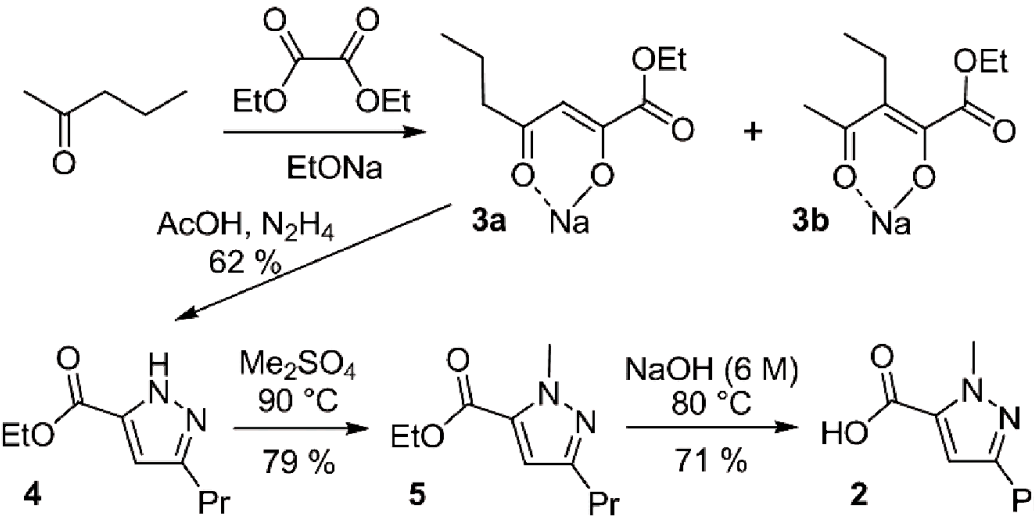
L'étude de la synthèse du citrate de sildénafil est proposée lors des différentes phases du développement de ce médicament.

1. **Définir** simplement alors les termes suivants : substrat, nucléophile, électrophile.
2. **Recopier** les molécules de la figure Figure 1 en ajoutant les doublets non liants manquant. Par analogie avec les familles des acides carboxyliques et des amines, y **indique**r les sites acides et les sites basiques au sens de Brönsted.
3. **Préciser** si le composé à gauche sur la figure Figure 1 possède un (des) carbone(s) asymétrique(s). Proposer une justification. Même raisonnement sur le Sidénafil®.

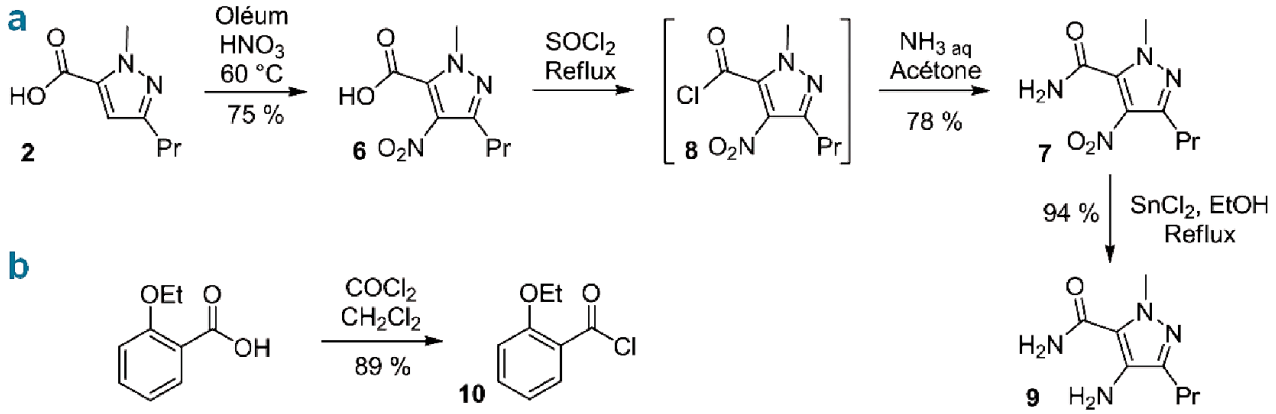
SYNTHESE DE CHIMIE MEDICINALE

Une synthèse de chimie médicinale permet d'accéder à un produit donné rapidement tout en permettant autant que possible la synthèse d'analogues pour les études biologiques.

La synthèse médicinale du citrate de sildénafil a été brevetée et publiée en 1992 par Bell, Brown et Terrett. Elle est représentée sur la figure Figure 2.



Formation du pyrazole **2**



Formation du pyrazole **9**

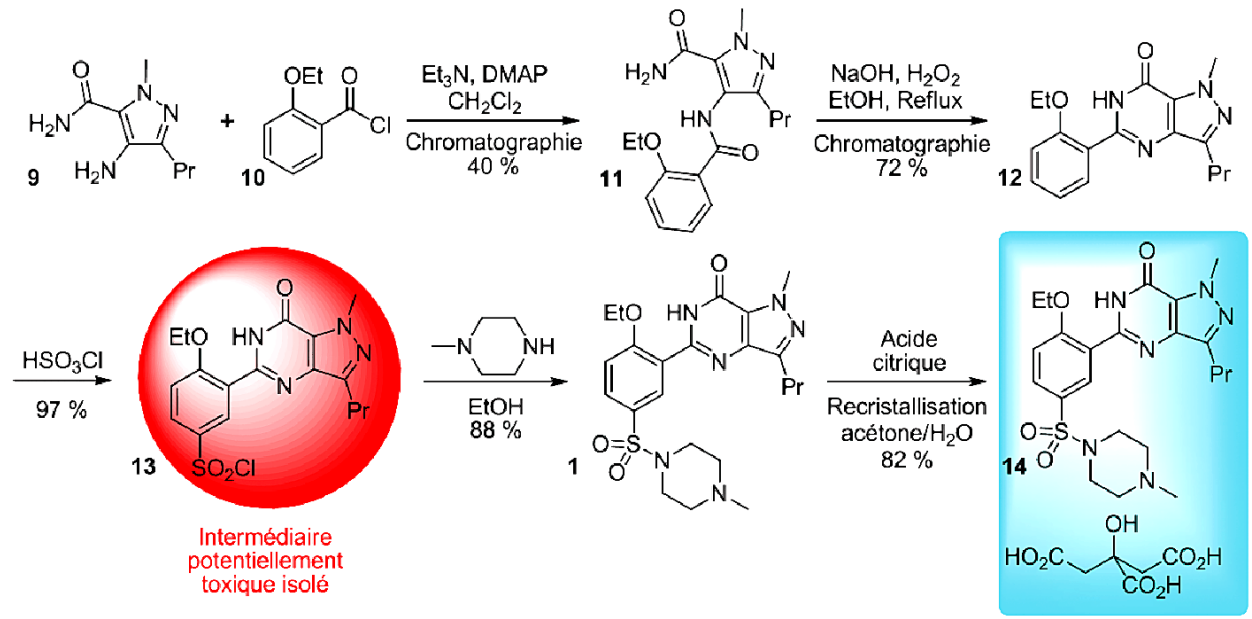


Figure 2 : Synthèse médicinale initiale du citrate de Sildénafil® (14)

4. **Qualifier** de linéaire ou convergent ce schéma de synthèse.
5. **Nommer** le substrat et les deux premiers réactifs dans la séquence menant à (3a) et (3b). **Identifier** le groupe caractéristique (structure et nom) du réactif le plus carboné.
6. **Identifier** la relation d'isomérie existant entre (**3a**) et (**3b**).

7. **Analyser** la régiosélectivité de cette étape. **Donner** l'intérêt de gérer la régiosélectivité dans une synthèse organique.

Le produit final P est obtenu après recristallisation dans un mélange acétone/eau.

8. Dans la formation du pyrazole (**9**), **justifier** que la transformation de (**2**) en (**6**) soit cataloguée comme une substitution. **Identifier**, dans cette transformation chimique, le substrat et le réactif.
9. **Expliciter** l'objectif d'une recristallisation. **Décrire** son principe en quelques lignes.
10. **Calculer** le rendement de la synthèse multi-étapes du citrate de sildénafil sans compter la première étape. **Commenter** le résultat.

SYNTHESE DE CHIMIE MEDICINALE OPTIMISEE

Très rapidement, des conditions opératoires de certaines étapes de la synthèse précédente ont été modifiées. Par exemple, lors de la transformation de (**7**) en (**9**), le sel d'étain $SnCl_2$ (métal lourd reprotoxique) dissous dans l'éthanol chauffé à reflux est remplacé par du dihydrogène (g) en présence de palladium déposé sur charbon (support solide) dans de l'éthanoate d'éthyle.

1. **Envisager** pour quelle raison on a cherché à modifier cette étape alors que le rendement de la réaction est sensiblement identique pour les deux conditions opératoires décrites.
2. **Préciser** le rôle du palladium sur charbon et choisir parmi les termes suivants celui ou ceux qui caractérise(nt) la transformation chimique correspondante : addition, élimination, substitution, hydrogénation, réduction, catalyse, homogène, transposition, hétérogène.

Un autre exemple d'optimisation qui concerne la réaction de cyclisation (**11** à **12**) apparaît dans l'article Green Chem. (2004) 6, 43-48 de P .J. Dunn et al. Il est possible de lire :

> « La voie de synthèse de chimie médicinale pour la réaction de cyclisation du composé (**11**) en composé (**12**) utilisait une solution éthanolique de soude et d'eau oxygénée aboutissant à un rendement de 72%. Une revue de la littérature sur les méthodes de cyclisation alternative a révélé que de telles réactions avaient toujours abouti à des rendements modérés situés entre 30 à 70%. L'utilisation de ^{t}BuOK dans ^{t}BuOH (2-méthylpropan-2-olate de potassium dans le 2-méthylpropan-2-ol) pour la réaction de cyclisation a montré des rendements de 100% en produit isolé sans détecter d'impureté. »

3. En quelques lignes, **donner** deux avantages à substituer l'ancienne réaction de cyclisation par la nouvelle.
4. **Donner** le schéma de Lewis de l'anion 2-méthylpropan-2-olate.
5. A l'aide de la VSEPR, **expliciter** la géométrie autour du carbone fonctionnel de l'anion. La schématiser à l'aide d'une représentation explicite.
6. **Donner** la structure électronique de l'atome de potassium (Z =19) et de son ion le plus probable. Citer la famille à laquelle appartient l'élément potassium.
7. **Prévoir** si le potentiel redox du couple ion potassium/atome potassium est positif ou négatif en justifiant la réponse.

VERS LA SYNTHESE INDUSTRIELLE

La synthèse industrielle doit être capable de préparer les quantités de principe actif nécessaires pour satisfaire le marché tout en respectant des impératifs au niveau toxicité, coût et polluants. C'est pourquoi, il est généralement nécessaire de retravailler plus ou moins en profondeur la synthèse de chimie médicinale pour l'adapter à l'échelle industrielle. Des éléments comparatifs des synthèses médicinale optimisée et industrielle sont représentés sur la figure Figure 3.

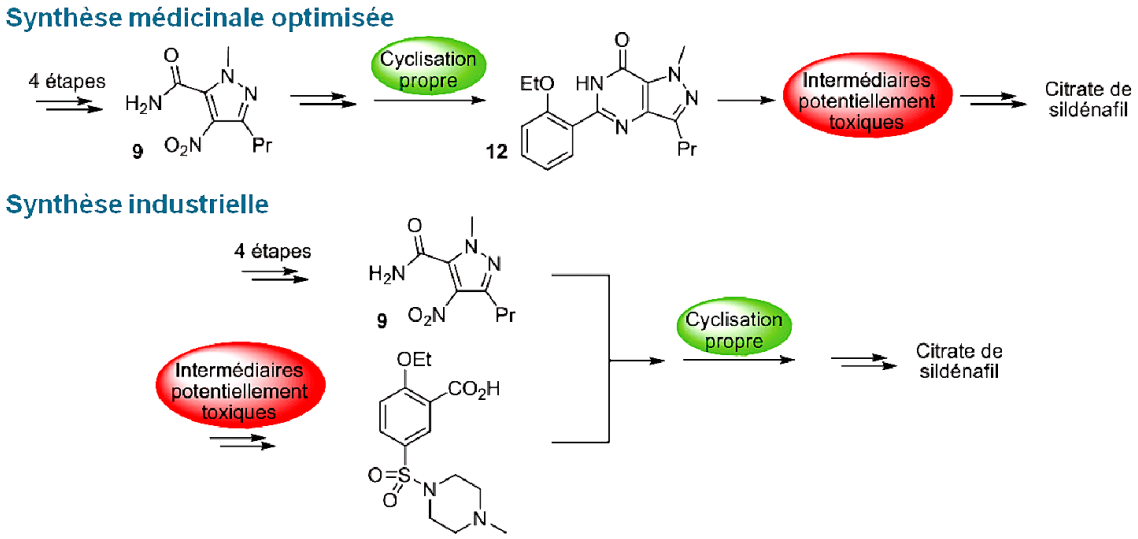


Figure 3 : comparaison des voies de synthèse médicinale et industrielle

1. **Expliquer** l'intérêt d'inverser l'ordre des étapes aboutissant à des produits potentiellement toxiques et à des produits « propres ».

On observe que la synthèse médicinale est linéaire. Il a été décidé de modifier ce critère dans la synthèse commerciale.

2. **Préciser** comment est qualifiée une telle synthèse. Expliquer l'avantage de procéder de cette façon.

Un autre aspect important à considérer est l'impact environnemental. La figure Figure 4 représente la répartition des déchets organiques lors des synthèses médicinale et industrielle.

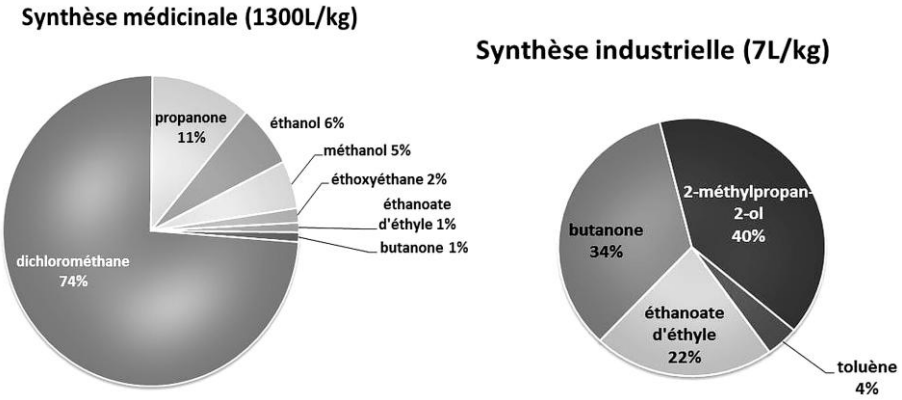


Figure 4 : Répartition des déchets organiques lors des synthèses médicinale et industrielle

(L'unité L/kg correspond à : litre de solvant rejeté par kg de citrate de sildénafil formé)

3. **Calculer** le pourcentage de réduction volumique des déchets organiques obtenue grâce aux modifications apportées à la synthèse médicinale.

Depuis la définition du concept de chimie verte en 1998 par P. Anastas et J. Warner, plusieurs unités de mesure de l'efficacité des procédés ont été proposé, parmi lesquels le facteur E (ou E-factor) qui correspond au rapport de la masse de déchet sur la masse de composé formé lors d'une synthèse.

4. À partir des données des tableaux Tableau 1 et Tableau 2, **établir** le facteur E pour chacune des deux voies de synthèse de la figure Figure 4.

5. En quelques lignes, **envisager** les bénéfices de ces modifications de synthèse pour le laboratoire Pfizer, en apportant une argumentation.

Tableau 1 : Propriétés de solvants utilisés dans les synthèses

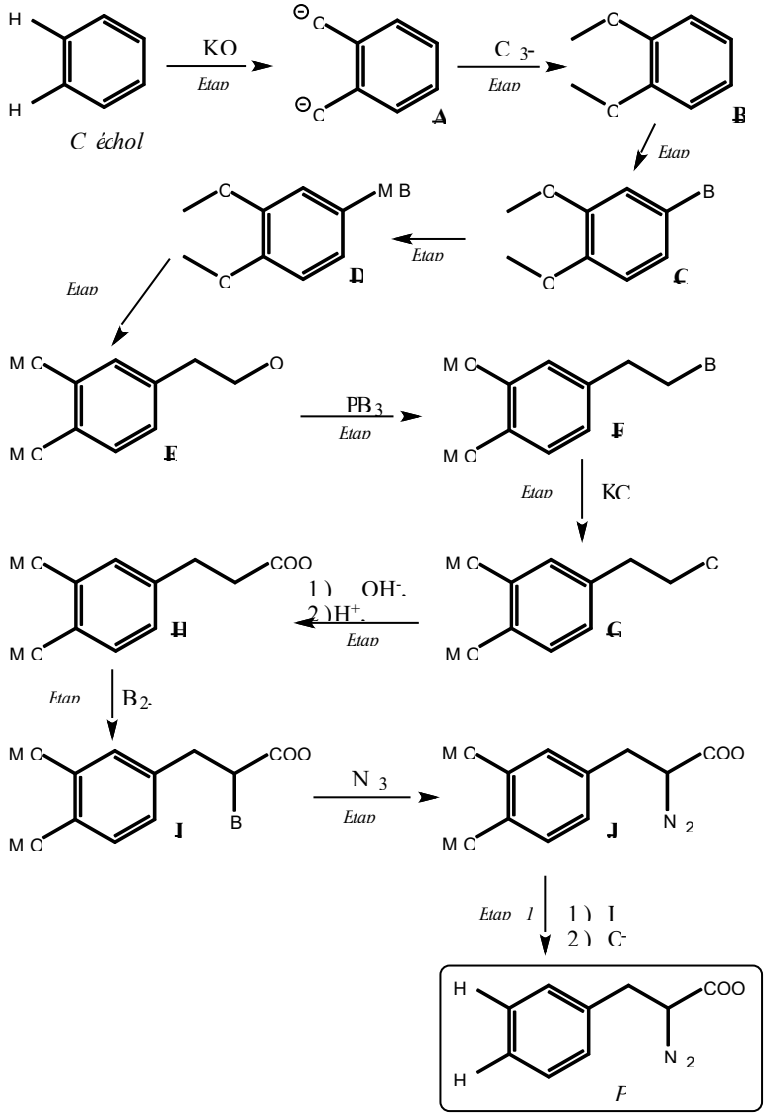
Solvant	Masse molaire (g/mol)	Densité (à 20°C)	Précautions
propanone	58,08	0,783	
butanone	72,11	0,793	
2-méthylpropan-2-ol	74,12	0,782 (à 26°C)	
dichlorométhane	84,93	1,33	
éthanoate d'éthyle	88,11	0,925	
éthanol	46,07	0,789	
éthoxyéthane	74,12	0,714	
méthanol	32,04	0,791	
toluène	92,14	0,867	

Tableau 2 : facteur E pour différents types d'industries chimiques

Type d'industrie chimique	Facteur E
Chimie lourde	<1 à 5
Chimie fine	5 à 50
Chimie pharmaceutique	25-100

SYNTHESE DE LA L-DOPA

Une voie de synthèse de la DOPA à partir de catéchol (ou 1,2-dihydroxybenzène) est proposée ci-dessous.


Etap
Etap
Etap

traitement de l'hypertension artérielle) ou encore un antibiotique antitumoral, RA-I-IV. L'isodityrosine est un dérivé de L-DOPA, sélectivement protégée. Il est synthétisé à partir de la L-tyrosine en 7 étapes.

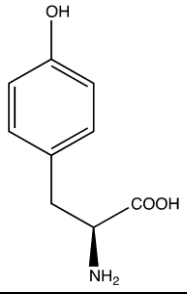
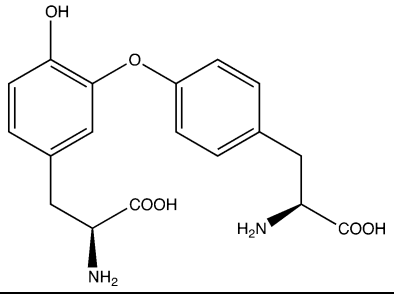
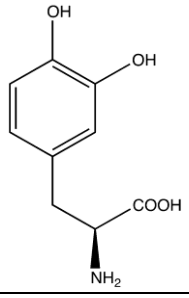
L-tyrosine	Isodityrosine	L-DOPA
		

Figure 2 : Espèces chimiques dérivés de la L-DOPA

1.1. **Justifier** l'appellation « L-DOPA sélectivement protégée » pour qualifier l'isodityrosine.

1.2. **Repérer** le ou les carbone(s) asymétrique(s) et en donner la configuration absolue dans la L-DOPA.

1.3. **Donner** une représentation de Fischer de la L-DOPA et justifier l'appellation L-DOPA. .

1.4. **Proposer** une technique expérimentale permettant d'évaluer le caractère dextrogyre ou lévogyre de la L-DOPA.

Un lot de L-DOPA est contrôlé à l'aide d'un polarimètre de Laurent. Un extrait de cahier de laboratoire est donné ci-après :

Longueur de la cellule du polarimètre : 10 ,0 cm

Pouvoir rotatoire spécifique de l'adrénaline naturelle : $[\alpha]_D^{25°C} - 11{,}7° dm^{-1}.g^{-1}.mL$

Quantité par échantillon : 1,00 g dans 20,0 mL de solvant.

Angle observé avec le polarimètre : -0,43

1.5. **Justifier** que la L-DOPA est lévogyre.

1.6. **Evaluer** si le lot est énantiomériquement pur.

1.7. Sachant que le lot ne peut être contaminé que par de la D-DOPA, calculer l'excès énantiomérique et en déduire les proportions du ou des stéréoisomères présents dans l'échantillon contrôlé.

2. ÉTUDE DE LA PREMIERE ETAPE DE LA SYNTHESE DE LA L- TYROSINE AU LABORATOIRE



Aniline Chlorure d'éthanoyle Acétanilide

Schéma 1 : Equation de réaction de la première étape de la synthèse de la L-Tyrosine est la suivante

On réalise cette première étape au laboratoire en faisant réagir 10,0 mL d'aniline avec un excès de chlorure d'éthanoyle. La masse d'acétanilide brut humide obtenu est alors de 11,2 g. Le taux d'humidité est mesuré à l'aide d'une balance à rayonnement IR qui affiche 11 %.

2.1. Aspect macroscopique

2.1.1. À partir de l'état physique des espèces mises en jeu dans la réaction, proposer une technique expérimentale pour récupérer l'acétanilide du milieu réactionnel.

2.1.2. À l'issue de la première étape, on réalise les spectres IR, ci-après, du substrat et du produit d'intérêt obtenu. Montrer que la transformation chimique a bien eu lieu.

2.1.3. Sachant que le chlorure d'hydrogène n'est pas soluble dans le milieu réactionnel, proposer un montage permettant de manipuler en toute sécurité.

2.1.4. **Montrer** que le rendement de cette première étape, noté *r*, est de l'ordre de 68 %. Proposer une explication expérimentale pour rendre compte d'une valeur de rendement inférieure à 100 %.

2.1.5. Une CLHP du produit brut sec obtenu est réalisée. Les chromatogrammes sont donnés ci-après. Déterminer le rendement corrigé, noté *r'*.

2.1.6. **Proposer** une technique de purification et rédiger un paragraphe de 5 ou 6 lignes maximum décrivant le protocole expérimental, le matériel et les matières premières nécessaires.

2.2. Aspect microscopique

2.2.1. **Recopier** sur la copie la première étape du mécanisme donné ci-après, y repérer en les entourant le site donneur et le site accepteur d'électrons.

2.2.2. **Donner** le mécanisme, à l'aide du formalisme des flèches courbe, de cette première étape.

2.2.3. Parmi les termes suivants : addition, élimination, substitution et insertion, choisir celui qui catégorise le type de transformation chimique illustrant cette première étape.

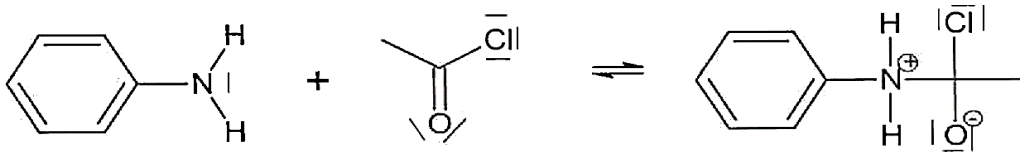


Figure 3 : Equation de réaction de la première étape du mécanisme

DONNEES

Tableau 2 : Données physicochimiques

e	Aniline	Chlorure d'éthanoyle	Acétanilide
Masse molaire (g.mol^{-1})	93,0	78,5	135,0
Température d'ébullition (°C)	184	51	304
Température de fusion (°C)	- 6	- 112	114
Solubilités	Soluble dans l'éthanol, l'éther diéthylique, l'acétone et 34 g.L^{-1} à 20°C t dans l'eau	Réagit vivement avec l'eau. Soluble dans l'éther diéthylique	Soluble dans l'éthanol, 5,2 g.L^{-1} à 20°C et 60 g.L^{-1} à 90°C dans l'eau

Le chlorure d'hydrogène est un gaz non condensable dans les conditions standard de travail et acide.

Masse volumique de l'aniline : ρ = 1,02 g.mL^{-1} .

Figure 4

Tableau 3 : Électronégativité de quelques éléments

Élément chimique	N	H	C	O	Cl
Électronégativité	3,0	2,2	2,6	3,4	3,2

Tableau 4 : Table des données IR

Liaison	σ (cm^{-1})	Intensité
O–H alcool libre	3580-3670	Forte ; large
N–H amine primaire (R–NH$_2$)	3100-3500	2 bandes moyennes ; fines
N–H amide	3100-3500	Moyenne ; fine
C=O ester	1700-1740	Forte ; fine
C=O acide	1680-1710	Forte ; fine
C=O amide	1650-1700	Forte ; fine
N–H amine primaire	1610-1630	Forte ; fine

Spectres IR

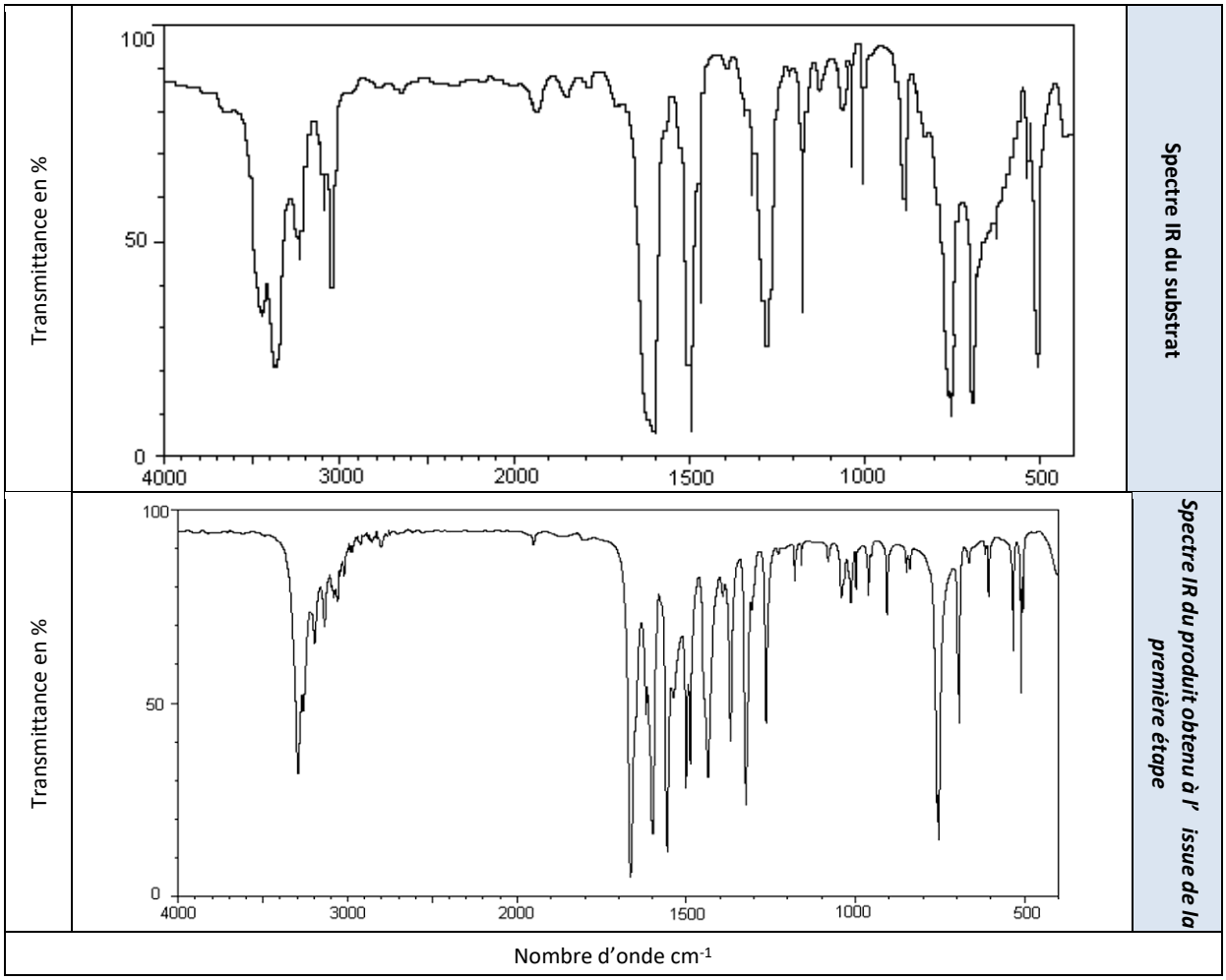
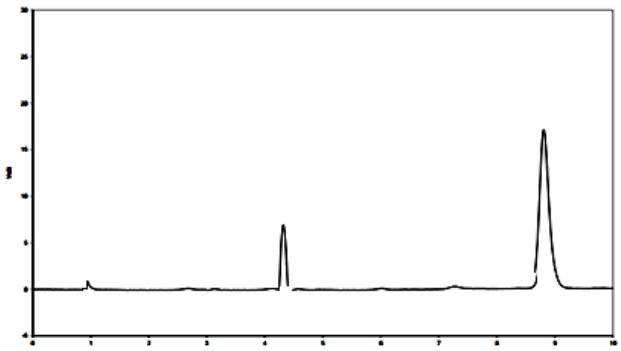


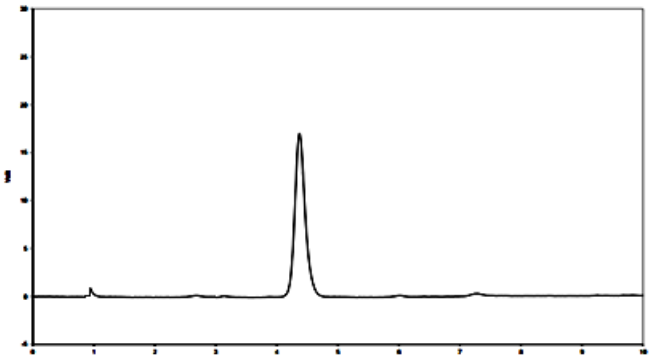
Figure 5 : Spectres IR

Chromatogrammes



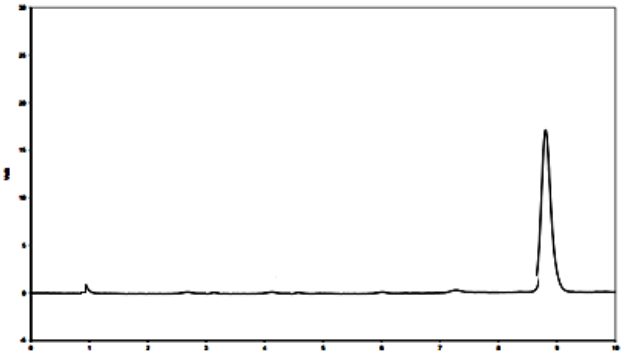
Chromatogramme produit brut sec

Solv. Org.	50 %
t_r / min	% (aera)
1,05	2,6
4,45	13,0
8,95	84,4



Chromatogramme de référence aniline

Solv. Org.	50 %
t_r / min	% (aera)
1,05	1,6
4,45	98,4



Chromatogramme de référence acétanilide

Solv. Org.	50 %
t_r / min	% (aera)
1,05	2,3
8,95	97,7

Column: Kromasil C18, 200 mm x 2 mm, temperature: 30 °C, flow : 0,75 mL min^{-1}
Eluents: A: water, B: acetonitrile

Schéma 2 : Chromatogrammes CLHP

SYNTHESE DE LA CHLOROQUINE

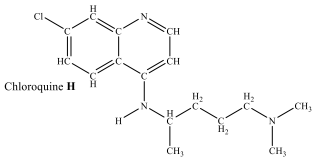


Schéma 1 : Molécule de chloroquine

La chloroquine H, ou 4-N-(7-chloroquinolin-4-yl)-1-N,1-N-diethylpentane-1,4-diamine est un antipaludéen de synthèse, mise sur le marché en 1949. Il est actuellement testé en association à d'autres médicaments dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus SARS-CoV-2 (donnant le Covid-19).

AUTOUR DE LA MOLECULE DE CHLOROQUINE

> « *In vitro*, aucune différence d'efficacité pharmacologique n'apparait entre les énantiomères de la chloroquine. Cependant *in vivo* (chez le rat), la chloroquine S(+) se montre efficace à dose plus faible que la chloroquine R(-). »

D'après : Julie Ducharme et Robert Farinotti, « Clinical Pharmacokinetics and Metabolism of Chloroquine », Clinical Pharmacokinetics, vol. 31, nº 4, 1er octobre 1996, p. 257–274)

1. **Ecrire** la chloroquine H en formule topologique.
2. **Expliciter** le terme « diamine » dans la nomenclature officielle.
3. **Justifier** qu'elle est chirale.
4. **Représenter** le stéréoisomère S.
5. **Expliquer** les annotations (+) et (-).

SYNTHESE DE LA CHLOROQUINE

Une synthèse de la chloroquine à partir de la 3-chloroaniline a été publiée en 1946 (J. Am. Chem Soc. 1946, 68, 113-116). Les étapes de la synthèse sont schématisées ci-dessous (les rendements sont fictifs) :

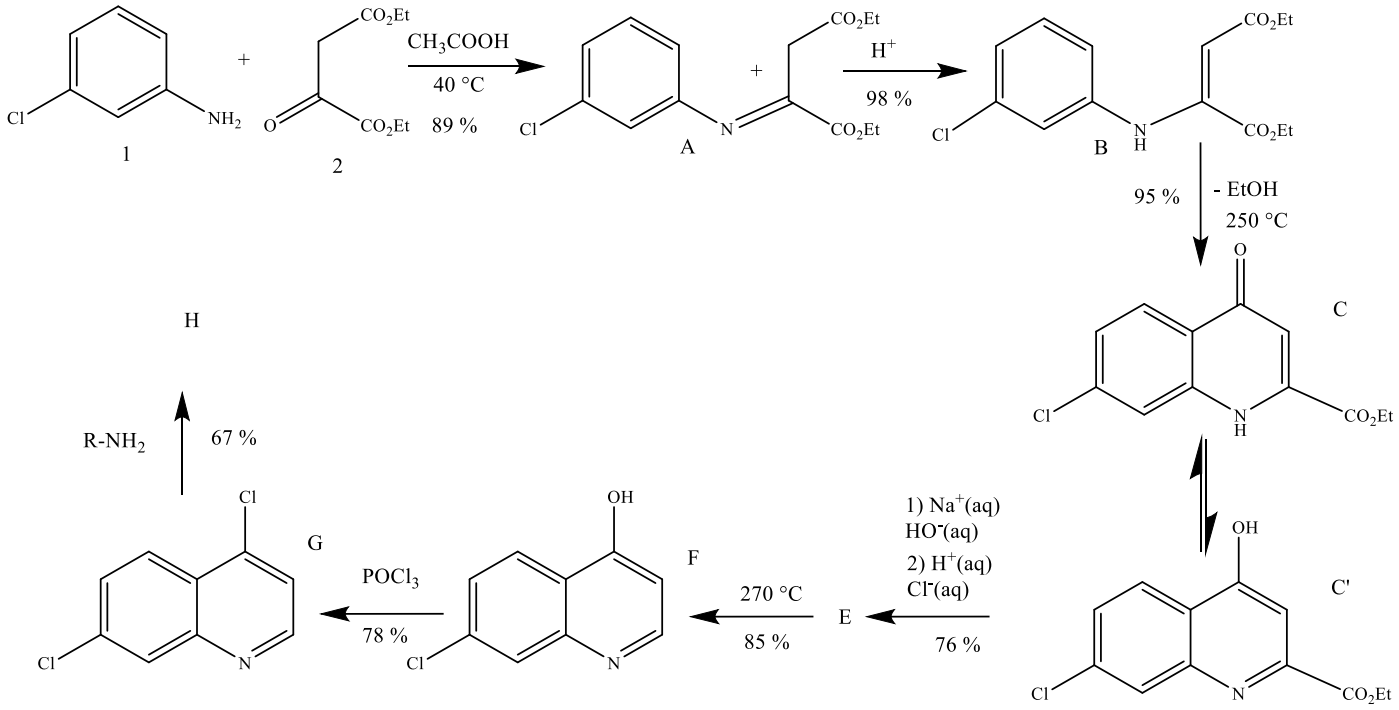


Schéma 2 : Schéma de synthèse de la chloroquine

6. **Dénombrer** le nombre d'étapes mises en œuvre dans ce schéma de synthèse, le passage de C à C' est un équilibre.
7. En utilisant le document ci-après, **évaluer** alors le rendement global de cette synthèse multi-étape

« Les effets de la modification de la composition globale du système sur le déplacement de la réaction sont nettement plus compliqués à étudier.

Le plus souvent, lorsqu'on modifie la composition globale d'un système réactif à l'équilibre, la réaction se déplace dans le sens qui tend à compenser cette modification de composition. C'est ainsi que, pour augmenter la production du produit d'un équilibre, on peut :

- ajouter un excès de réactif ;
- soutirer l'un des produits, au fur et à mesure de sa production…. »

D'après https://nte.mines-albi.fr/Thermo/co/uc_EffetComposition.html

PREPARATION DE L'IMINE A

8. Parmi les termes suivants, otho, méta ou para-chloraniline, **choisir** celui qui permet de nommer le substrat 1.
9. En utilisant les informations présentes sur l'étiquetage, associé à un flacon du composé 1 trouvé au laboratoire, donné ci-après, **préciser** les conditions à prendre lors de sa manipulation.

Etiquetage réduit (≤125 ml)

Pictogrammes de danger



Mention d'avertissement
Danger

Mentions de danger
H301 + H311 + H331 Toxique en cas d'ingestion, par contact cutané ou par inhalation.

Conseils de prudence
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection.

Figure 1 : FDS simplifiée du substrat 1

D'après https://www.sigmaaldrich.com/france.html

HSDB (Hazardous Substances Data Bank ou banque de données sur les substances dangereuses) est une base de données toxicologiques sur le réseau de données toxicologiques de la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis. Elle rapporte concernant le composé 1 les données suivantes :

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

	Valeurs	Source
Poids moléculaire [g/mol]	127.57	HSDB, 2011
Hydrosolubilité [mg/L]	5400 à 20°C	HSDB, 2011
Pression de vapeur [Pa]	8.8 à 25°C	HSDB, 2011
Constante de Henry [Pa.m3/mol]	0.1	HSDB, 2011
Log du coefficient de partage Octanol-eau (log Kow)	1.88 (QSAR)	HSDB, 2011
Coefficient d'adsorption (carbone organique) (Koc) [L/kg]	250 (estimation à partir d'un log Kow à 1.88)	HSDB, 2011
Constante de dissociation (pKa)	3.521 à 25°C : dans l'environnement la substance est principalement sous forme non-ionique.	HSDB, 2011

Données

$$K_{ow} = \left(\frac{C_{i\ dans\ l'octanol}}{C_{i\ dans\ l'eau}}\right)$$

Figure 2 : Propriétés physico-chimiques du substrat 1

D'après https://www.ineris.fr/fr

10. **Justifier** que le composé 1 est plus soluble dans l'octanol.

11. **Donner**, en justifiant, la forme acido-basique prédominante à pH 2,5, du composé 1.

Le mécanisme de formation d'une imine, par catalyse acide, peut être modélisé par la suite réactionnelle présentée dans la figure 3.

12. La formation d'une imine est ralentie si le pH est trop faible. **Proposer**, à l'aide du document 1 et des données physico-chimiques une explication.
13. **Compléter**, à l'aide du formalisme des flèches courbes schématisant le déplacement des électrons, le mécanisme donné dans le document 1 ci-après. **Indiquer** aussi les charges formelles et les doublets d'électrons impliqués manquants sur les intermédiaires réactionnels (I), (II), (III) et (IV).

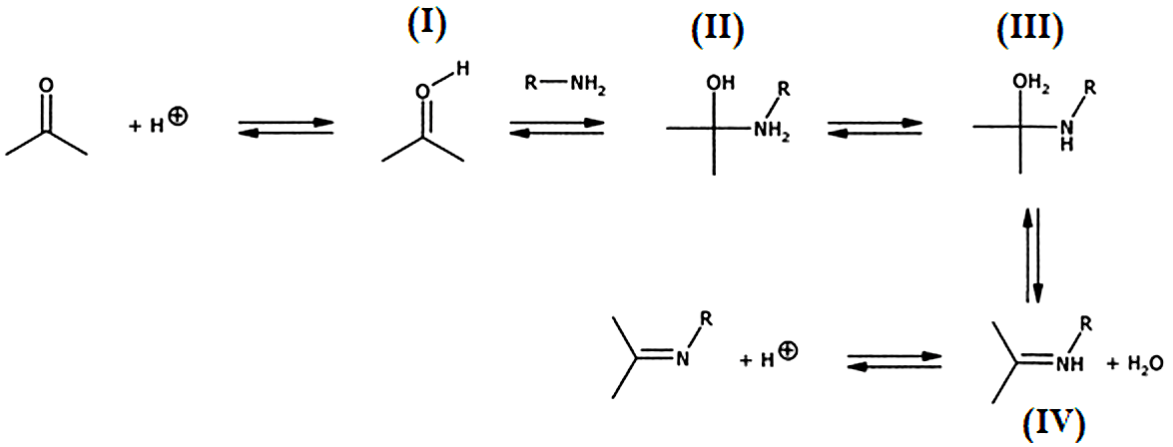


Figure 3 : Mécanisme de formation d'une imine

Étape B → C'

14. **Reproduire,** en utilisant une représentation semi-développée ou topologique, la molécule B en **indiquant** les atomes qui se lient au cours de la transformation B → C.
15. L'**incorporer** alors dans l'équation de réaction modélisant cette transformation chimique B → C.
16. Parmi les termes suivants, **en choisir** deux qui caractérisent cette transformation : intermoléculaire, déshydratation, addition, intramoléculaire, élimination, cyclisation, condensation.

Le composé C existe sous deux formes, en équilibre, modélisé par l'équation ci-dessous. Il s'agit d'un équilibre céto-énolique. On appelle énol toute espèce chimique présentant le groupe caractéristique :



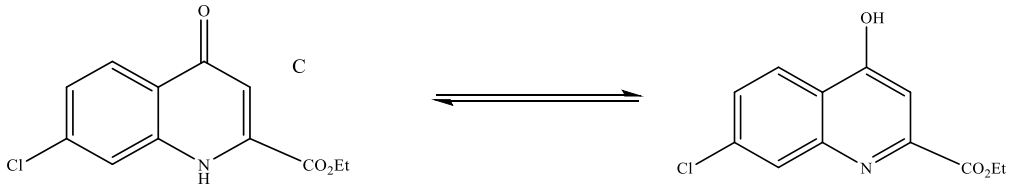


Schéma 3 : Equilibre tautomérique

17. **Après avoir reproduit** l'équilibre entre C et C', **mettre en évidence** les groupes caractéristiques qui justifient l'appellation « équilibre céto-énolique ».
18. Sachant que l'équilibre est déplacé en faveur du composé le plus stable, **justifier** par un argument structural électronique que C' est largement majoritaire.

La transformation conduit également à un composé D, un isomère de C'. L'isomère C'est séparé de l'isomère D par purification dans l'acide acétique glacial, les trois composés C, C' et D sont solides.

19. **Nommer** une technique de purification permettant la séparation de C' de son isomère D.
20. **Proposer** un montage permettant de mettre en œuvre cette purification.
21. **Donner** les solubilités, à chaud et à froid, de l'isomère C'. De même pour l'isomère D.
22. **Proposer** une signification au qualificatif "glacial".

ÉTAPE C' → E

23. Sachant que le produit secondaire de réaction est de l'éthanol (Et-OH), **écrire** l'équation de réaction modélisant la transformation chimique du traitement de C' par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium.
24. **Représenter** le composé E obtenu.

Étape E → F

Le composé F est obtenu par simple chauffage de E dans une huile minérale. L'équation de réaction modélisant le passage de E à F peut être écrite ainsi :

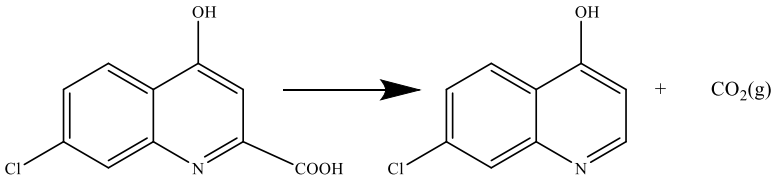


Schéma 4 : Equation de réaction de décarbonation

25. Après **avoir caractérisé** cette transformation chimique (élimination, addition, substitution, transposition), **proposer** une observation expérimentale permettant d'apprécier l'avancement de la transformation chimique.

Étape F → G

26. **Justifier** que le passage de F à G est une réaction de substitution.

Étape G → H

27. Sachant que la transformation chimique utilise un réactif possédant deux groupes caractéristiques amino dont un primaire, **proposer** une structure explicite de celui-ci pour obtenir H.
28. Parmi les termes suivants : substitution, élimination, addition, transposition, **choisir** celui caractérisant cette transformation chimique.

DANS LES CREMES SOLAIRES

De façon à limiter les dégâts causés par l'exposition prolongée au soleil (érythèmes, brûlures, cancers), il est d'usage d'utiliser des crèmes solaires. Celles-ci sont des produits formulés qui résultent du mélange de nombreux constituants, entre dix et vingt le plus souvent. Les crèmes solaires sont des émulsions, c'est-à-dire un mélange, homogène à l'œil, mais constitué de plusieurs phases.

On peut considérer qu'il y a plusieurs classes de constituants dans les crèmes solaires : les filtres qui peuvent être de nature organique ou inorganique, une huile qui constitue une phase organique, des tensio-actifs, des conservateurs, des agents stabilisants, des épaississants, des émollients, des humectants, des parfums, etc.

Après une introduction au rayonnement solaire, le sujet comporte quatre parties :

- la première partie revient sur la première lotion solaire commercialisée ;

- la deuxième partie s'intéresse à la synthèse de filtres solaires organiques.

La nocivité des rayons solaires est due aux UV, radiations dont les longueurs d'onde sont comprises entre 100 et 400 nm. Les rayonnements UV arrivant à la surface de la Terre sont classés en trois domaines décrits ci-dessous :

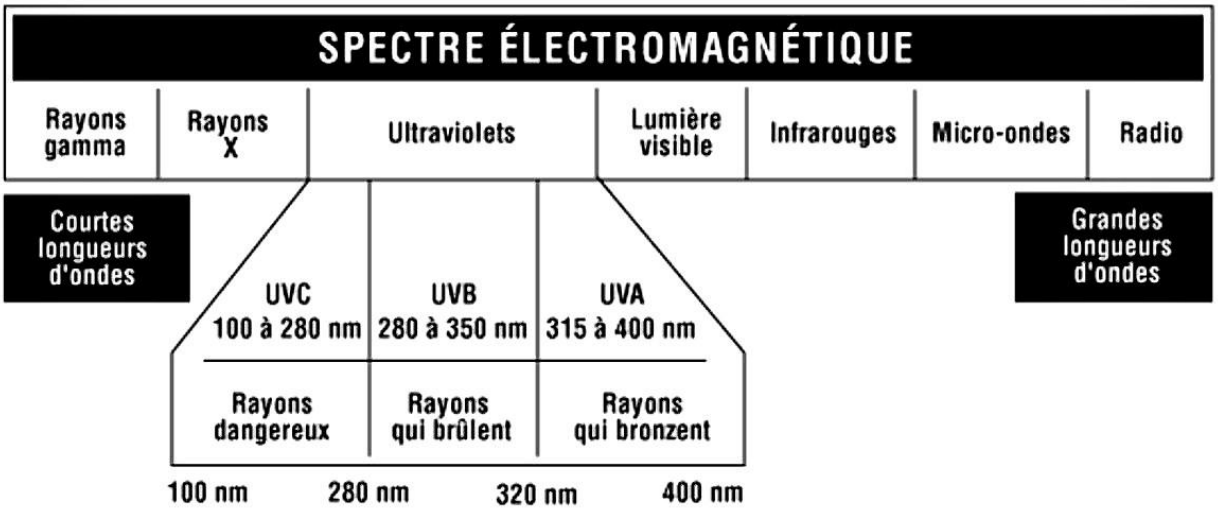


Figure 1 : Spectre électromagnétique du rayonnement solaire

Adapté de https://www.cchst.ca/oshanswers/phys_agents/ultravioletradiation.html

L'Homme n'est soumis principalement qu'aux radiations de longueurs d'onde supérieures à 280 nm, les UV-C, de longueurs d'onde plus courtes, étant absorbés par certains constituants atmosphériques comme l'ozone.

Les UV-B représentent 5 % du rayonnement UV solaire : leur pouvoir de pénétration est faible. Ils endommagent néanmoins l'ADN des cellules et sont responsables de cancers, ou de coups de soleils. Les UV-A représentent 95 % du rayonnement UV : ils sont plus pénétrants et sont responsables de cancers ou du vieillissement accéléré de la peau.

1. **Identifier,** parmi les UV-A et les UV-B, ceux qui sont les plus énergétiques. **Confronter** au caractère pénétrant de ces rayonnements et justifier les brûlures causées par les UVB.

PARTIE I. LA PREMIERE LOTION SOLAIRE

L'usage de telles crèmes est connu depuis très longtemps mais la première lotion a été commercialisée par Eugène Schueller (1881-1957), chimiste alsacien, fondateur de la société L'Oréal, qui utilisa comme filtre du salicylate de benzyle.

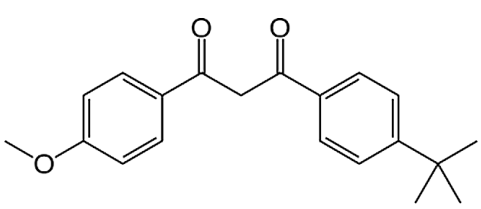
2. **Préciser** si des précautions particulières sont à prendre lors de la manipulation du salicylate de benzyle.
3. **Donner** la signification de l'indication écrite dans la fiche de sécurité : « $T_{éb}$ = 168 – 170 °C à 7 hPa ». Commenter.

4. **Indiquer** si le salicylate de benzyle est plus soluble dans l'octan-1-ol ou dans l'eau.
5. **Justifier** alors la nécessité d'utiliser une huile, constituant une phase organique, dans la formulation d'une lotion utilisée comme écran solaire contenant ce filtre.

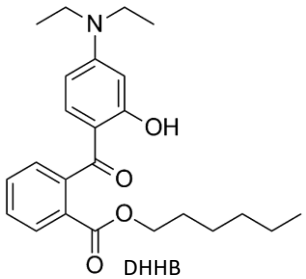
PARTIE II. LES FILTRES SOLAIRES ORGANIQUES, ETUDE DE QUELQUES FILTRES

Voici ci-dessous quelques exemples de filtres organiques. Certains sont plus spécifiques des UV-A ou des UV-B.

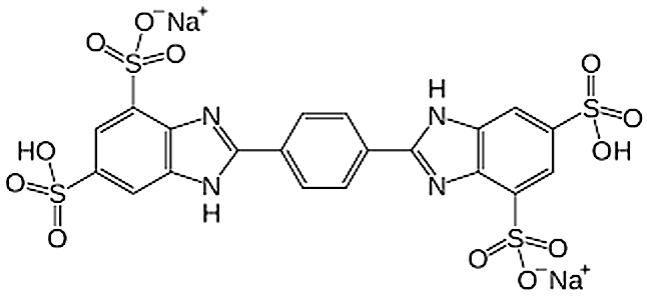
Filtres UV-A



Avobenzone



DHHB

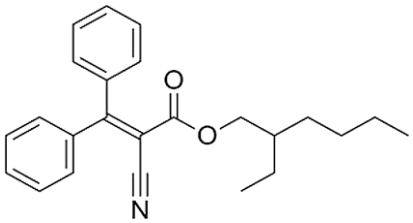


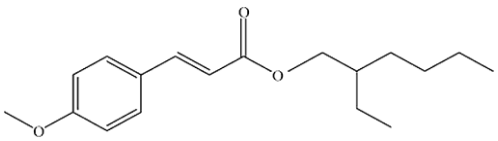
Disodiumphényldibenzimidazoletétrasulfonate (DPBT), λmax = 335 nm

Source : Ferrero L. et Pissavini M., Progrès récents dans la protection solaire, *Act. Chim.*, **2008**, *323-324*, 75.

Filtres UV-B

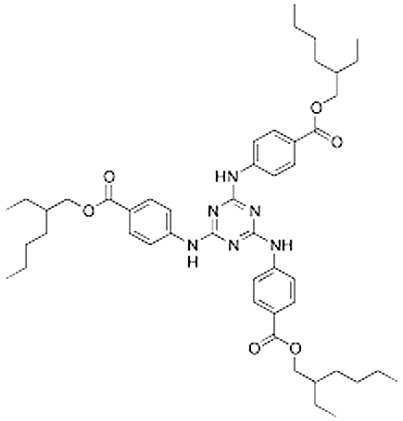
Octocrylène





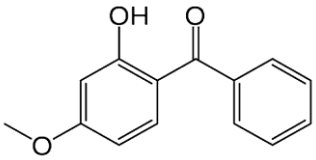
EHMC

Filtres UV-B



Ethylhexyltriazone (EHT)

Filtre UV-A et UV-B

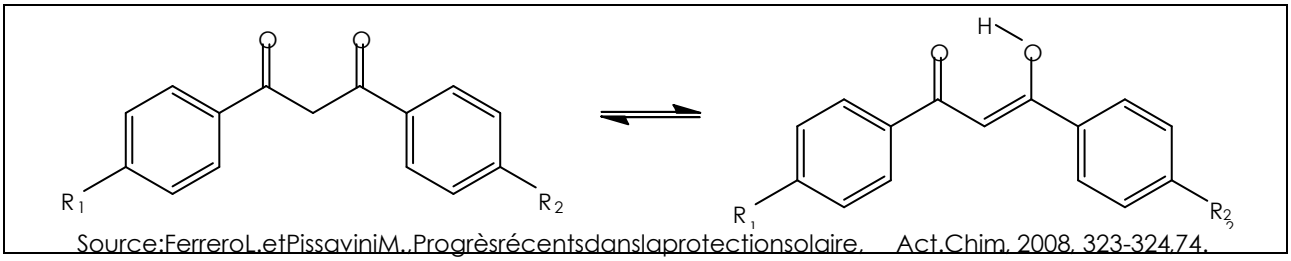


Oxybenzone

Figure 2 : Quelques anti-UV

6. **Indiquer** le point commun entre les structures des molécules du tableau précédent. Proposer une justification au fait d'avoir choisi cette famille de molécules pour les filtres organiques.
7. **Identifier** et **nommer** les différents groupes caractéristiques de la molécule de DHHB.
8. A température ambiante, le DPBT est beaucoup plus soluble dans l'eau que le DHHB. **Expliquer** à l'aide d'interactions moléculaires.

Les filtres de type β−dicétone comme l'avobenzone existent sous deux formes, en équilibre, modélisé par l'équation ci-dessous. La forme cétone présente un maximum d'absorption en UV dont la valeur λ_{max} est égale à 260 nm et la forme énol a pour valeur 357 nm.



Source:FerreroL.etPissaviniM.,Progrèsrécentsdanslaprotectionsolaire, Act.Chim. 2008, 323-324,74.

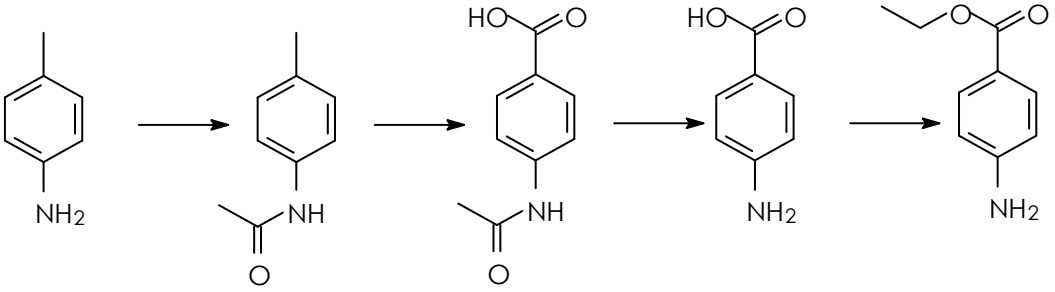
Figure 3 : Equilibre tautomérique

9. **Expliquer** les différences d'absorption entre la forme énol et la forme cétone et indiquer quelle est la forme active dans ce filtre.

PARTIE III SYNTHESE DE FILTRES ORGANIQUES AU LABORATOIRE ET DANS L'INDUSTRIE

Synthèse de la benzocaïne au laboratoire

Les esters de pABA (acide p-aminobenzoïque) sont couramment utilisés comme filtres organiques. Même si ce produit a été interdit dans la formulation des crèmes solaires en Europe, son utilisation se maintient dans d'autres pays.



1 = p-toluidine, 2 = p-methylacetanilide, 3 = p-acetamidobenzoicacid, 4 = p-aminobenzoicacid, 5 = benzocaine.

Part A. Synthesis of p-methylacetanilide (p-acetotoluidide) from p-toluidine

Prepare a solution of sodium acetate by combining 2.15 g of sodium acetatetrihydrate and 5-6 mL of water in a 10 mL Erlenmeyer flask. Swirl vigorously to dissolve. Set the sodium acetate solution aside.

In a 125-mL Erlenmeyer flask, dissolve 1.61 g of p-toluidine in 40 mL of water. With stirring, add 1.3 mL of concentrated HCl. Stir for 2 minutes.

With stirring, add 2.1 mL of acetic anhydride and immediately add the sodium acetate solution. Stir vigorously to mix the reagents. Cool the solution in an ice bath and continue to stir vigorously while the product crystallizes.

Part B. Synthesis of p-acetamidobenzoicacid from p-methylacetanilide

a. Dissolve 2.6 g $KMnO_4$ in 14 mL of boiling water. Set this solution aside.

b. To a 250-mL Erlenmeyer flask fitted with a stir bar, add 1 g of dry p-methylacetanilide (or all of the remaining solid from part A), 2.6 g of $MgSO_4,7H_2O$, and 64 mL of water.

c. Heat to 85°C on a steam bath or water bath. While vigorously stirring the solution of p-methylacetanilide, slowly add via pipet a hot solution of potassium permanganate. The addition should take approximately 30 min. It is important to add the permanganate solution slowly and uniformly to avoid local build up of the oxidant.

d. After all of the oxidant has been added, add 2 mL of ethanol, stir vigorously, and bring to a boil. Check to make certain that no purple color remains, then filter over a pad of Celite using vacuum filtration, washing with water to dissolve any adsorbed product.

Part C. Synthesis of p-aminobenzoicacid from p-acetamidobenzoicacid

Add 1.0 g of p-acetamidobenzoicacid and 5 mL of 6M HCl to a 10-mL round-bottom flask containing a stir bar.

Attach a reflux condenser to the round-bottom flask and reflux gently, with stirring, for 30 minutes.

After the heating time is over, let cool to room temperature. Transfer the contents of the flask to a 50-mL Erlenmeyer flask, rinsing with 2.5 mL of cold water. Add the rinses to the flask.

Part D. Synthesis of benzocaine from p-aminobenzoicacid

To a 10-mL round bottom flask fitted with a stir bar, add 0.33 g of dry p-aminobenzoicacid and 2.5 mL of the assigned alcohol.

While stirring, add 0.25 mL of concentrated H_2SO_4dropwise. The precipitate that forms up on the addition of sulfuric acid should dissolve when the solution is heated.

Reflux, with stirring, for 1 hour.

Cool to room temperature, then transfer the solution into a centrifuge tube.

Adapté de Community College Chemistry Courses and Lab Books http://ccchemteach.com/

Remarques : HCl = acide chlorhydrique ; 6 M = 6 mol.L^{-1} ; seules les parties synthèse ont été gardées dans ce texte ; les parties traitement et purification de chaque étape ont été enlevées.

Schéma 1 : Synthèse d'un ester de pABA, la benzocaïne, à partir de la toluidine est proposée ci-après

10. A partir du protocole décrit et du schéma de synthèse représenté dans l'encadré, **identifier** les réactifs mis en jeu dans chaque étape.
11. **Justifier** l'utilité des étapes 1 → 2 et 3 → 4.
12. **Déterminer** la stœchiométrie de la réaction intervenant dans l'étape 2→3 en écrivant l'équation de la réaction sachant qu'un des couples concernés est le couple oxydo-réducteur MnO_4^-/MnO_2.
13. Dans le protocole fourni, 6,7 mmol de p-méthylacétanilide sont placées en présence de 16,5 mmol de permanganate de potassium. **Proposer** une explication pour justifier les quantités utilisées.

14. **Adapter** le protocole expérimental pour un laborantin qui doit synthétiser de l'acide p-acetamidobenzoïque à partir de 2,15 g de p-méthylacétanilide. La description succincte, en français, des opérations a, b, c, d de cette étape (part. B) est attendue.
15. **Proposer** un rôle à l'ajout d'éthanol.

A la fin de la deuxième étape de synthèse (part B), le produit obtenu est analysé par RMN ^1H et le spectre ci-après est obtenu :

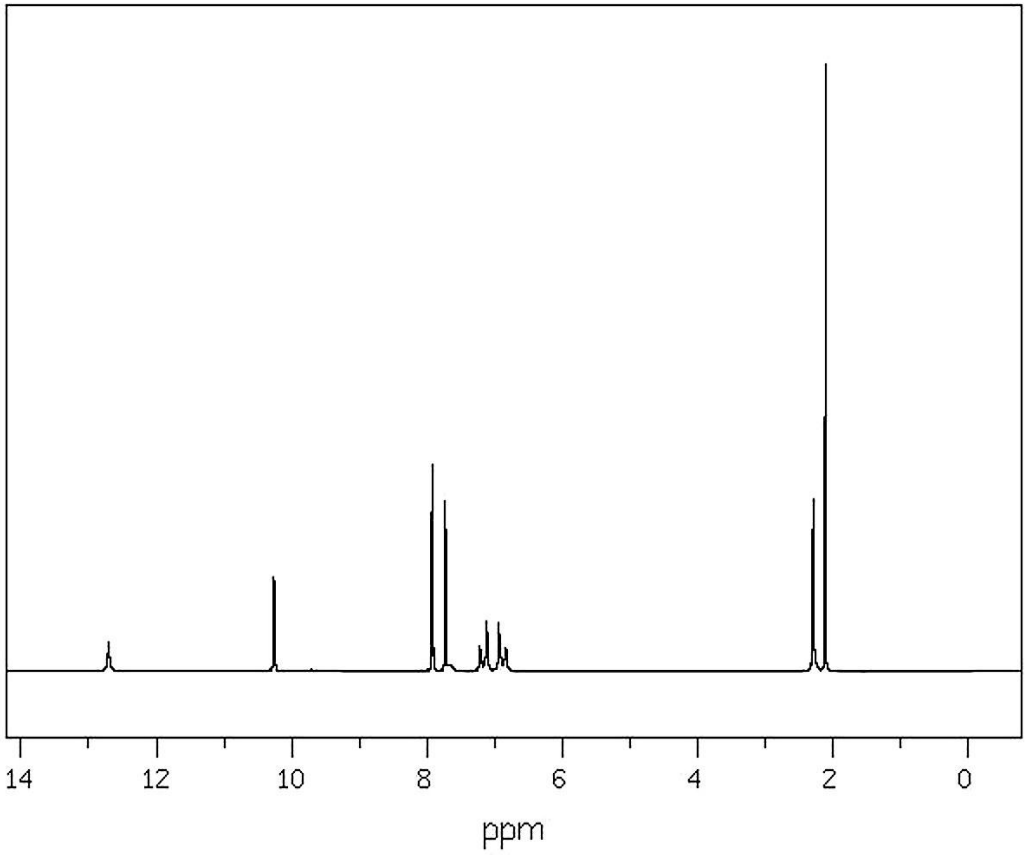


Figure 4 : Spectre RMN ^1H du composé obtenu

Spectre de RMN du proton avant purification

Source : http://sdbs.db.aist.go.jp/

16. En s'appuyant sur le spectre RMN, **donner un argument justifiant** que le technicien décide de procéder à une purification du produit obtenu.

Après purification, une analyse par résonance magnétique nucléaire 2D est effectuée.

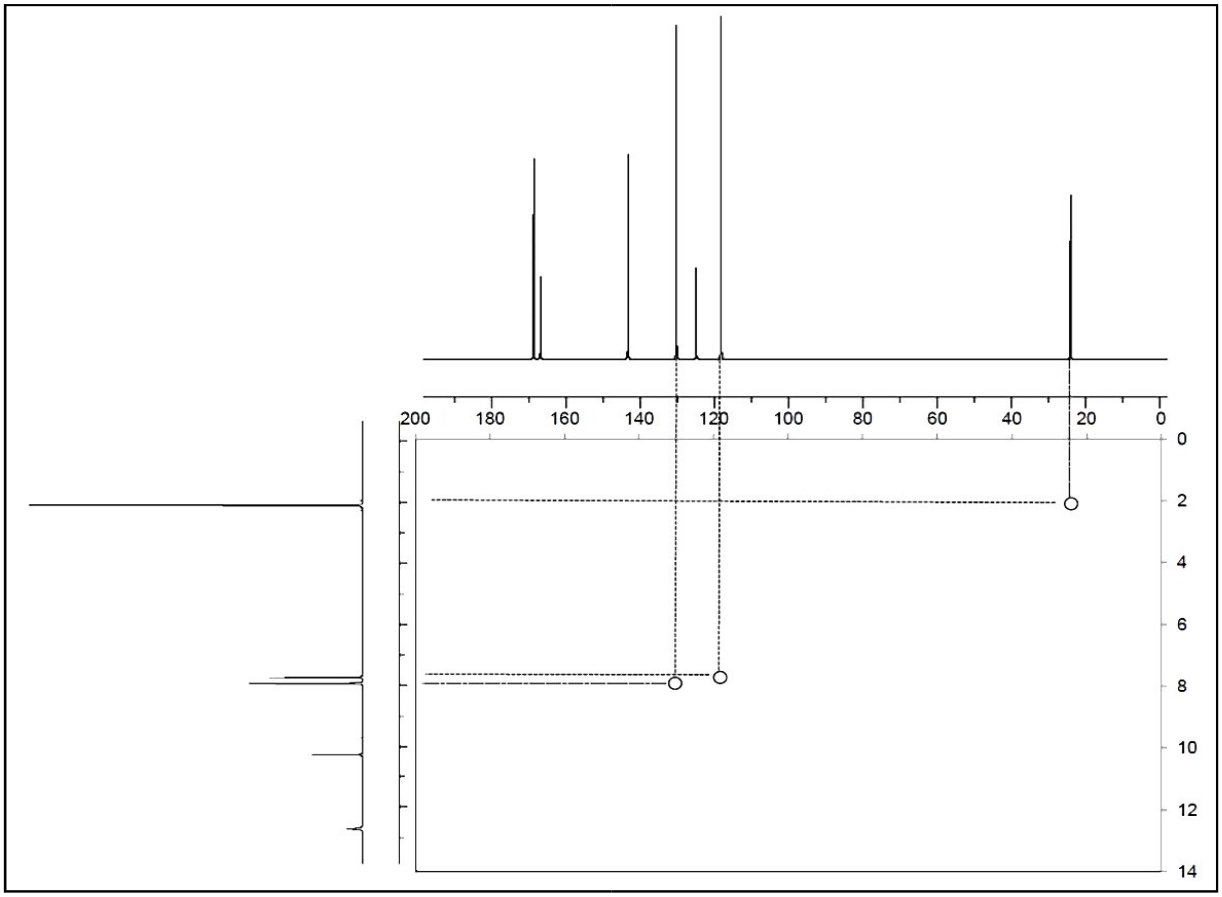
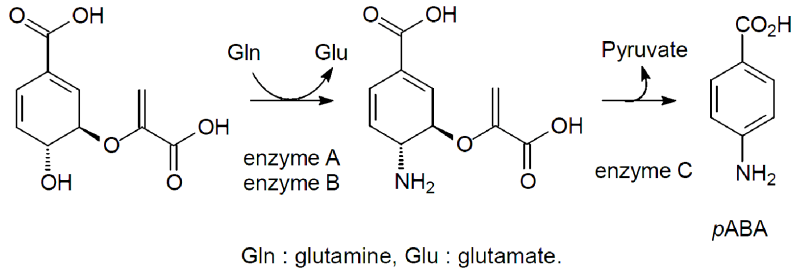


Figure 5 : Spectre RMN 2D 1H – 13Csource http://sdbs.db.aist.go.jp

17. **Vérifier** la cohérence du spectre RMN 2D ^{1}H-^{13}C avec la structure attendue.

BIOSYNTHESE D'UN PRECURSEUR

Dans la bactérie Escherichia Coli, l'acide para-aminobenzoïque (pABA, molécule 4) peut aussi être obtenu en deux étapes, à partir de l'acide (+)-chorismique selon la voie suivante (synthèse réalisée à 37°C pendant 1h) :



Gln : glutamine, Glu : glutamate.

Figure 6 : séquence réactionnelle par catalyse enzymatique

Source : Basset G.J.C. et coll., Folate synthesis in plants : *The p-aminobenzoate branch is initiated by a bifunctional PabA–PabB protein that is targeted to plastids*, pNAS, 2004, 101, p. 1496–1501. The pABA peak was detected by fluorescence (290-nm excitation, 340-nm emission)

18. **Qualifier** chaque étape de cette synthèse en utilisant les termes addition, élimination, substitution, insertion, transposition.
19. **Indiquer**, en justifiant, le nombre d'atomes de carbone asymétriques dans la molécule d'acide chorismique.
20. **Donner, en justifiant**, leur stéréodescripteurs.
21. **Prévoir** l'activité optique de son énantiomère.
22. **Indiquer** un intérêt à réaliser la synthèse par voie enzymatique.

ANNEXE 1 EXTRAIT FDS SALICYLATE DE BENZYLE

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateurs de produit

Nom du produit : Salicylate de benzyle

SECTION 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification en accord avec la réglementation (EC) No 1272/2008
Irritation oculaire (Catégorie 2), H319
Sensibilisation cutanée (Catégorie 1), H317
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique (Catégorie 2), H371

Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

Classification conformément aux Directives UE 67/548/CEE ou 1999/45/CE

Xi, N	Irritant, Dangereux pour l'environnement	R43, R51/53

Pour le texte complet des Phrases-R mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

2.2 Contenue d'etiquette

Etiquetage en accord avec la réglementation (EC) No 1272/2008

Pictogramme



Mention d'avertissement : Attention

Mention de danger

H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H371	Risque présumé d'effets graves pour les organes.

Conseils de prudence

P260	Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols.
P280	Porter des gants de protection.
P305 + P351 + P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Informations Additionnelles sur les Dangers : aucun(e)

2.3 Autres dangers - aucun(e)

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

a)	Aspect	Forme: clair, liquide Couleur: incolore
f)	Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	168 - 170 °C à 7 hPa - lit.
o)	Coefficient de partage: n-octanol/eau	log Pow: 4,0 à 35 °C

Extrait de la fiche de données de sécurité fournie sur le site http://www.sigmaaldrich.com

ANNEXE 2 DEPLACEMENT CHIMIQUE EN RMN

Domaines de déplacements chimiques de divers protons

type de proton	δ / ppm	type de proton	δ / ppm
>C(cycle)=CH_2	4,6	-CO-OH	8,5-13
>C=CH_2	5,3	>C=C-OH	11-17
-C=CH-	5,1	PhH	7,2
-C=CH- (cyclique)	5,3	R-OH	0,5-5,5
R-C≡C-H	3,1	Ar-OH	4,0-7,5
Ar-H	7,0-9,0	Ar-OH (avec liaison H intramoléculaire)	5,5-12,5
>C=CH-CO-	5,9		
-CH=C-CO-	6,8	R-NH-	0,5-3,0
R-CHO	9,9	Ar-NH	3,0-5,0
Ar-CHO	9,9	R-CO-NH-	5,0-8,5
H-CO-O-	8,0	$CHCl_3$	7,2
H-CO-N<	8,0	H_2O	≈5,0

Domaines de déplacements chimiques de divers ^{13}C

Type de carbone	δ / ppm	Type de carbone	δ / ppm
RCH_3	5-35	$CHCl_3$	77
R_2CH_2	15-50	RCH_2NH_2	20-70
R_3CH	30-60	RCH_2OH et RCH_2OR'	50-90
R_4C	25-40	RNO_2	60-80
$R_2C=CR'_2$	100-150	RC≡N	110-130
RC≡CR'	50-95	$RCONH_2$	150-170
aromatique	110-175	RCOCl et RCO-O-COR	150-170
RCH_2I	10-40	RCO_2R'	150-180
RCH_2Br	20-40	RCO_2H	160-190
RCH_2Cl	25-90	RCHO et RCOR'	190-220

Figure 7

ANNEXE 3 DONNEES GENERALES

Constantes

Constante des gaz parfaits : $R = 8,31\ J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$

Constante de Planck : $h = 6,63.10^{-34}\ m^2 \cdot kg \cdot s^{-1}$

Constante d'Avogadro : $N_A = 6,02.10^{23}\ mol^{-1}$

Vitesse de la lumière : $c = 3,00.10^8\ m \cdot s^{-1}$

Conversions

$1\ Å = 10^{-10}\ m$

$1\ bar = 10^5\ Pa$

Relations entre grandeurs

$E = h.c/\lambda$

RIVAROXABAN®

La molécule de rivaroxaban® possède des propriétés anti-coagulantes et est utilisée dans le traitement d'accidents vasculaires cérébraux, d'embolies pulmonaires et de thromboses veineuses. Dotée d'une biodisponiblité par voie orale, elle constitue la substance active des comprimés de Xarelto® commercialisés par le laboratoire pharmaceutique Bayer.

Une synthèse du rivaroxaban® (composé (**1**)) est proposée ci-dessous.

PREMIERE VOIE DE SYNTHESE

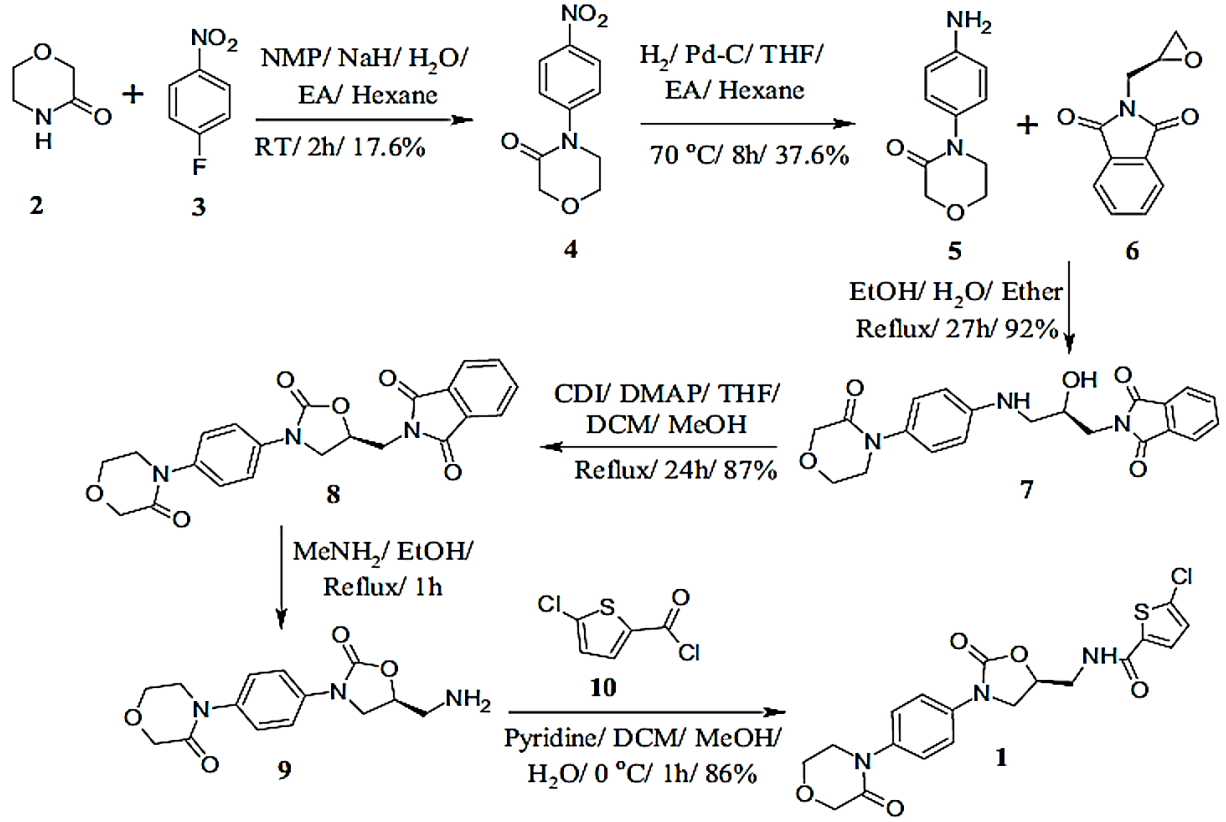


Schéma 1 : Schéma 1 de synthèse du rivaroxaban®

*Source : Mali et al., Sustain. Chem. Process., **2015**, 3:11*

1. **Estimer** le rendement global de la première voie de synthèse, sachant que le rendement de 86 % de la dernière étape a été déterminé à partir du composé (**8**).

On s'intéresse à la synthèse du composé (7).

2-((2R)-2-Hydroxy-3-{[4-(3-oxomorpholin-4-yl)-phenyl]amino}propyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (7). A suspension of 2-[(2S)-oxiran-2-ylmethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (**6**) (5.7 g) and 4-(4-aminophenyl)morpholin-3-one (**5**) (5.4 g, 28,08 mmol) in ethanol/water (9:1, 140 mL) was refluxed for 14 h. The starting material slowly dissolved, and the product then precipitated from the solution. The precipitate was filtered, washed with diethyl ether, and dried in vacuo. The combined mother liquids were evaporated, the resulting residue was combined with a second portion of **6** (2.8 g, 13,79 mmol), suspended in ethanol/water (9:1, 70 mL) and refluxed for 13 h. The precipitate was filtered, washed with diethyl ether and dried in vacuo. The combined precipitate afforded the title compound **7** (10.1 g, 25,57 mmol) as a colorless solid. ^{1}H NMR[1] (DMSO-d_6, 200 MHz): 7.92-7.78 (m, 4H), 7.02 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 6.61 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 5.65 (t, J = 5.9 Hz, 1H), 5.15 (d, J = 5.2 Hz, 1H), 4.13 (s, 2H), 4.08-3.87 (m, 3H), 3.70-3.53 (m, 4H), 3.26-2.92 (m, 2H); MS[1] [2] (ESIpos): m/z: 418 ([M + Na]$^+$, 84%), 396 ([M + H]$^+$, 93%); HPLC[3]: rt (method 4a): 3.34 min (100%).

[1]MS : Mass Spectrum

*Source : Roehrig et al., J. Med. Chem., **2005**, 48, 5900-5908*

2. **Rédiger** un protocole succinct en français pour un technicien de laboratoire.
3. **Déterminer** le substrat et le réactif de cette synthèse.
4. **Calculer** le rendement de cette synthèse.
5. **Donner** l'intérêt, dans ce protocole, de l'étape mettant en œuvre le deuxième reflux.
6. **Expliquer** en quoi les données de RMN ^{1}H [1] sont en accord avec l'obtention du composé (**7**).
7. **Expliquer** l'appellation DMSO-d_6 et proposer une substance qui pourrait le remplacer dans l'analyse de RMN ^{1}H.

L'analyse par spectrométrie de masse du composé (**7)** a été réalisée, après séparation par chromatographie liquide, sur un appareil Shimatzu Nexara 2020 dont une présentation est fournie dans le document annexe.

8. **Justifier** le choix de la spectroscopie de masse comme technique d'analyse du produit.
9. **Interpréter** au mieux les données de spectrométrie de masse [2] et conclure.

La méthode utilisée pour la CLHP est détaillée ci-dessous :

Column: Kromasil C18, 60 mm x 2 mm, temperature: 30 °C, flow : 0.75 mL min^{-1}, eluents: A: 5 mL 70% $HClO_4$ in 1 L water, B: acetonitrile, [method 4a]: gradient: *0-0.5 min* 98%A, *0.5-4.5 min* 98% → 10%A, *4.5-6.5 min* 10%A, *6.5-6.7 min* 10% → 98%A, *6.7-7.5 min* 98%A.

10. **Identifier** et **justifier** le mode d'élution utilisé (iso- ou polychratique, gradient d'élution). Expliquer le rôle de la dernière partie : "6.7-7.5 min 98% A."
11. **Commenter** le résultat de la CLHP [3].
12. **Justifier** que de l'utilisation du réactif enantiomériquement pur 2-[(2S)-oxiran-2-ylmethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione n'a pas incidence avec les analyses RMN, SM et CLHP réalisées.
13. Dans la dernière étape (**9**) → (**1**), **détailler** le rôle de la pyridine, espèce aromatique malodorante et toxique connue pour ses propriétés basiques. **Proposer** une espèce chimique de substitution.
14. En se basant sur votre expérience de laboratoire, **proposer** les précautions à prendre lors de la manipulation de l'espèce (**10**) assimilé à un chlorure d'alcanoyle dont une FDS simplifiée est donnée ci-après

Étiquetage de paquets dont le contenu n'excède pas 125 ml

Mention d'avertissement: **Danger**

Pictogramme(s) de danger:



H314	Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
P303+P361+P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
EUH014	Réagit violemment au contact de l'eau.

Figure 1 : FDS simplfifiée du chlorure d'alcanoyle

La synthèse du composé (**7**) est effectuée dans un mélange eau/éthanol dont le diagramme binaire est fourni ci-dessous.

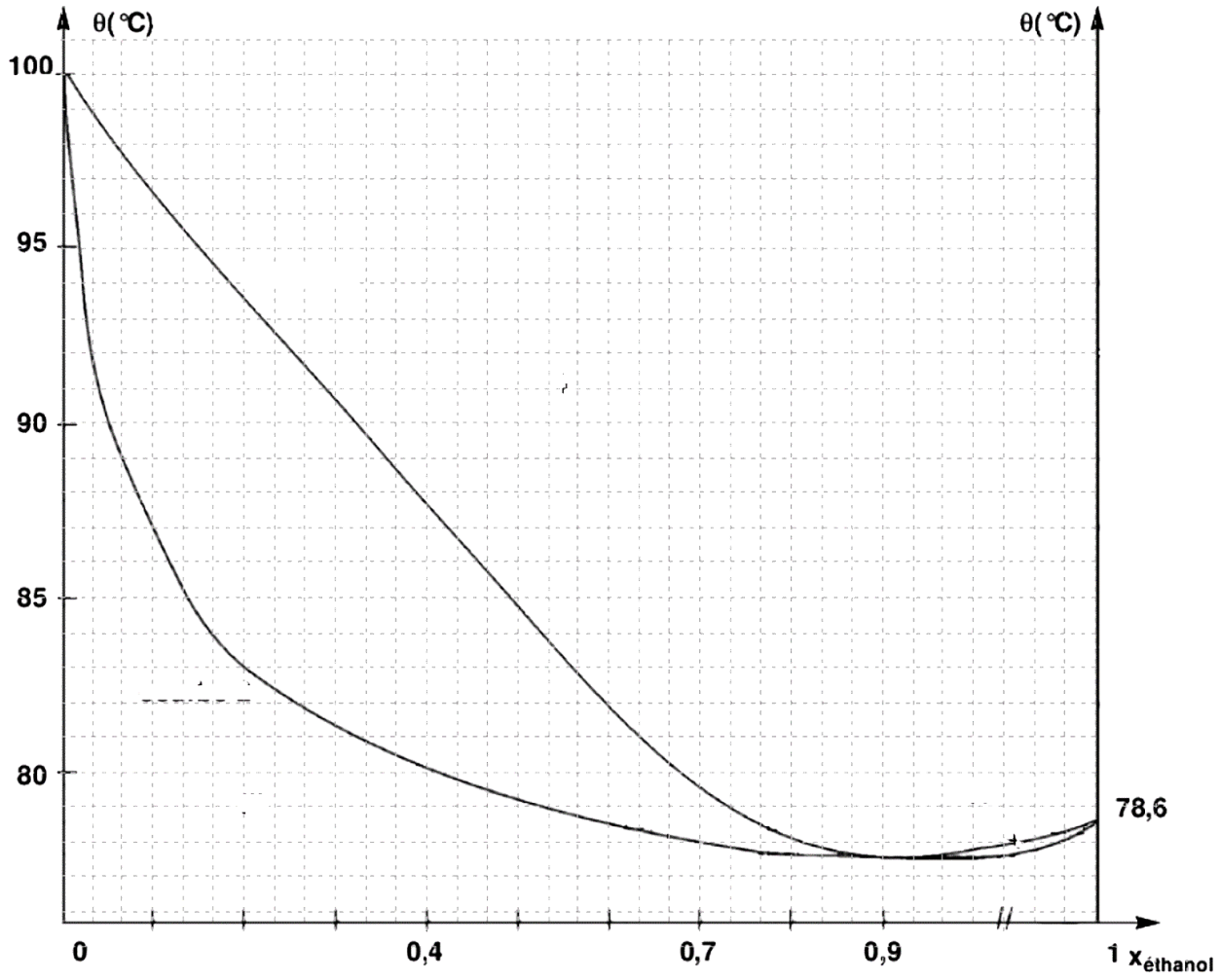


Figure 2 : Digramme binaire éthanol/eau

Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vapor-Liquid_Equilibrium_Mixture_of_Ethanol_and_Water.png

15. **Citer** la particularité présente dans ce diagramme et déterminer la température de reflux du milieu réactionnel. On considérera que la présence des réactifs n'a pas d'influence sur cette température.
16. **Donner** la fraction massique des vapeurs formées et l'intérêt de connaître cette composition en termes de sécurité.

Le protocole utilisé pour la synthèse du composé (**7**) a été transféré à l'échelle semi-industrielle après quelques modifications :

10,0 kg de 4-(4-aminophényl)morpholin-3-one (**5**), 13,0 kg de 2-[(2S)-oxiran-2-ylméthyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (**6**) et 170 kg de méthanol sont introduits dans un réacteur.

Le contenu du réacteur est chauffé à 60 °C environ en maintenant cette température pendant 20 h, puis refroidi à 0-10 °C. Le produit désiré précipite, puis il est filtré et lavé avec 30,0 kg de méthanol. Après séchage, le produit désiré (**7**) est obtenu (17,0 kg, 82,7 %).

Adapté du brevet n° WO 2015/198259 A1

17. En utilisant les données du tableau ci-dessous, **proposer** une explication au choix d'avoir remplacé le mélange éthanol/eau par du méthanol.

Solvant	Ethanol	Méthanol
Phrases H&P	Liquides inflammables (Catégorie 2), H225 Irritation oculaire (Catégorie 2), H319	Liquides inflammables (Catégorie 2), H225 Toxicité aiguë, Oral(e) (Catégorie 3), H301 Toxicité aiguë, Inhalation (Catégorie 3), H331 Toxicité aiguë, Dermale (Catégorie 3), H311 Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique (Catégorie 1), H370
Pictogrammes		
T_{eb} / °C	78,3	64,7
***T* d'auto-inflammabilité sous P_{atm} / °C**	363,0	455,0
Pression de vapeur à 20 °C / hPa	59,5	130,3
Limites d'explosivité	supérieure : 19 % (*V*) inférieure : 3,3 % (*V*)	supérieure : 36 % (*V*) inférieure : 6 % (*V*)
Coût / €·L^{-1}	6,0 (éthanol à 96 %)	3,9 (extra pur)

Figure 3 : Données de quelques solvants

Les composés sont introduits dans le réacteur à une température de 20 °C.

18. **Déterminer** la valeur de la quantité de chaleur nécessaire au chauffage du milieu réactionnel jusqu'à une température de 60 °C. La capacité thermique massique du milieu réactionnel est $c_P° = 2{,}85\ J{\cdot}g^{-1}{\cdot}K^{-1}$
19. **Écrire** l'équation de la réaction permettant de former le composé (**7**).
20. **Déterminer** la valeur de l'énergie libérée par la réaction, considérée totale, sachant que l'enthalpie standard de réaction est de $\Delta_r H° = -110\ kJ{\cdot}mol^{-1}$.

Le chauffage est réalisé en utilisant de la vapeur d'eau à une température de 121 °C, circulant dans une double enveloppe. Seule l'énergie issue de la condensation de la vapeur est utilisée pour le chauffage, car une fois condensée, l'eau liquide est directement éliminée par passage dans la vanne de purge contrôlée. Le débit massique de la vapeur est de $0{,}60\ kg{\cdot}h^{-1}$.

21. **Conclure** sur le pourcentage de pertes thermiques. Proposer un moyen de les diminuer.Chaleur latente de vaporisation de l'eau à une température T en °C (100 °C ≤ T ≤ 160 °C) : Lv / $kJ{\cdot}kg^{-1}$ = 2555 - 2,94×T

SECONDE VOIE DE SYNTHESE

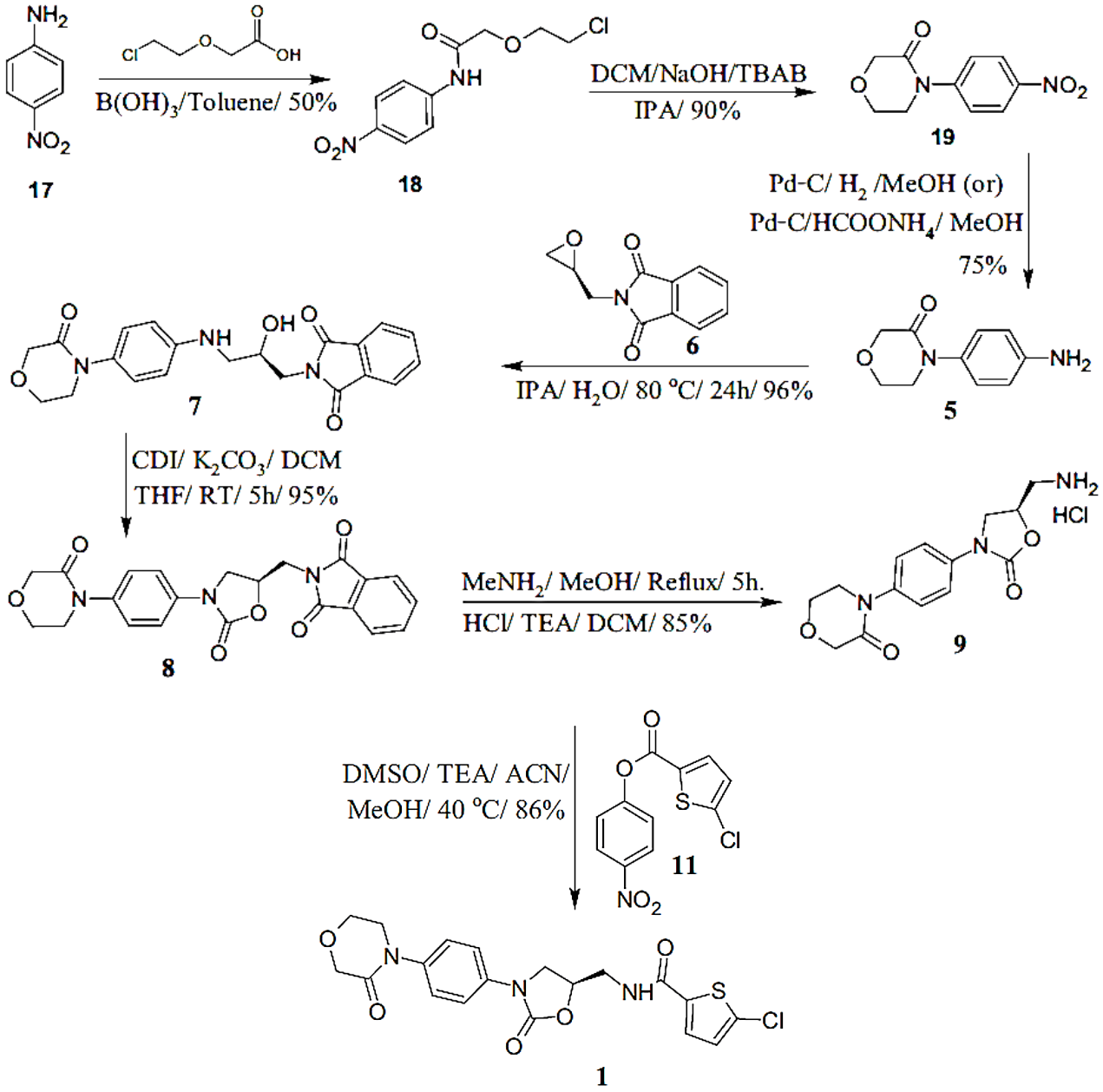


Figure 4 : Schéma 2 de synthèse du rivaroxaban®

*Source : Mali et al., Sustain. Chem. Process., **2015**, 3:11*

22. **Estimer** le rendement global de la seconde voie de synthèse. Commenter.
23. Dans l'étape **(17) → (18)**, **identifier**, dans la séquence réactionnelle présentée, le substrat et le réactif.
24. Parmi les propositions suivantes, **choisir** le nom correspondant à la para-nitroaniline : 2-nitroaniline, 3-nitroaniline ou 4-nitroaniline.
25. **Identifier** le site nucléophile de (17) et le site électrophile du réactif qui interagissent.
26. **Proposer** une réaction acido-basique parasite conduisant à une impureté.
27. **Justifier** que le substrat est chimiosélectif.

Au cours de l'étape (**5**) + (**6**) → (**7**), l'impureté ci-contre a pu être isolée :

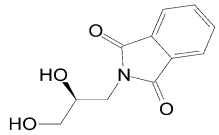


Figure 5 : Molécule d'impureté

28. Le technicien révèle dans son cahier de laboratoire que le réacteur utilisé n'était pas mis à l'étuve dessiccatrice (séchage). **Proposer** une explication à l'obtention de cette impureté.

Le spectre RMN ^{13}C découplé du ^{1}H de cette impureté, dans le chloroforme deutéré $CDCl_3$ a été réalisé dans le chloroforme deutéré sur un spectromètre à 300 MHz.

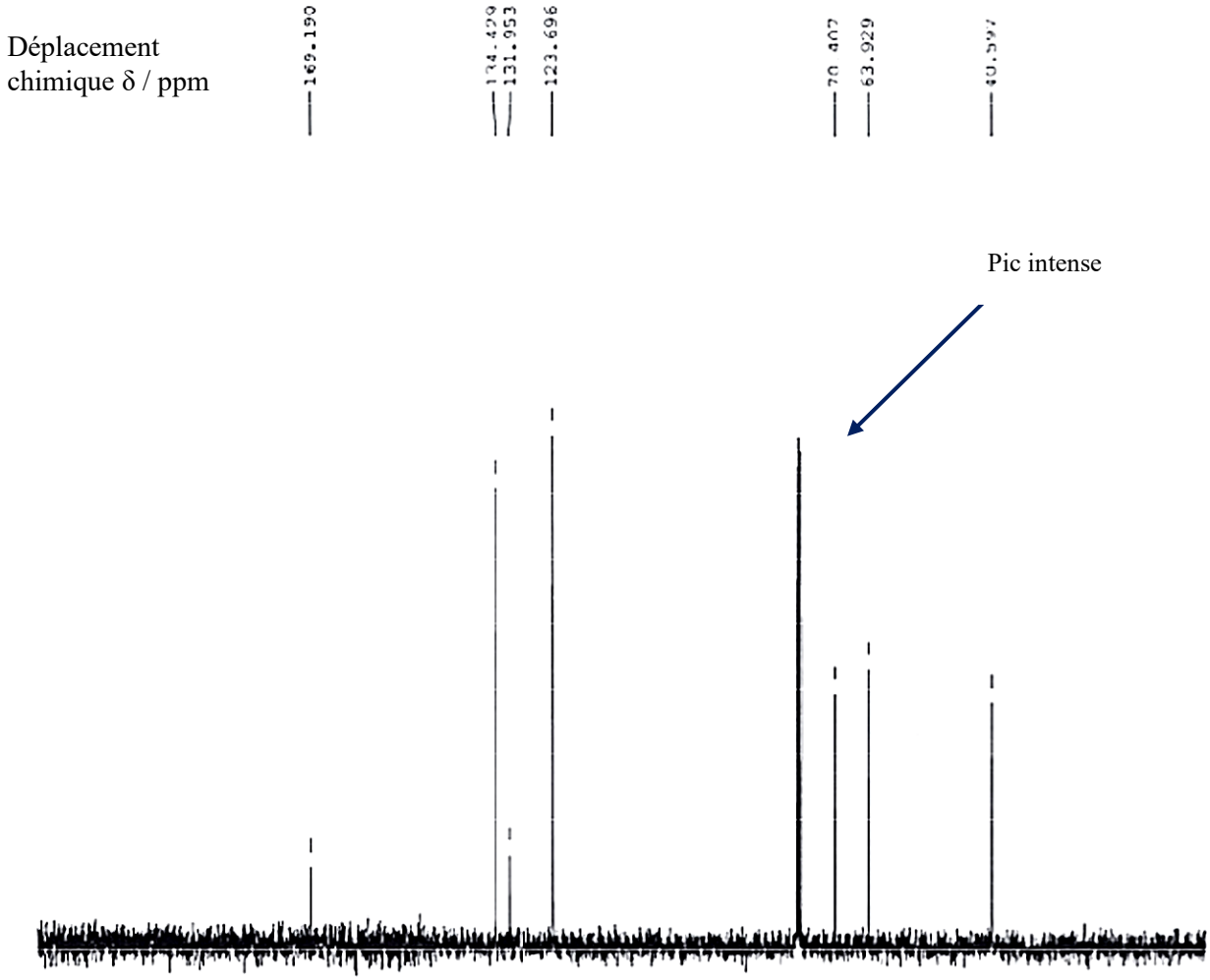


Figure 6 : Spectre RMN ^{13}C de l'impureté

Source : Mali et al., *Res. J. Chem. Sci.*, **2017**, *7(5)*, 38-45

29. **Attribue**r chacun de ces signaux lorsque c'est possible. Expliquer la présence du pic intense.

SYNTHESE DU COMPOSE (8) PAR CATALYSE METALLIQUE

Un cycle catalytique est proposé ci-dessous :

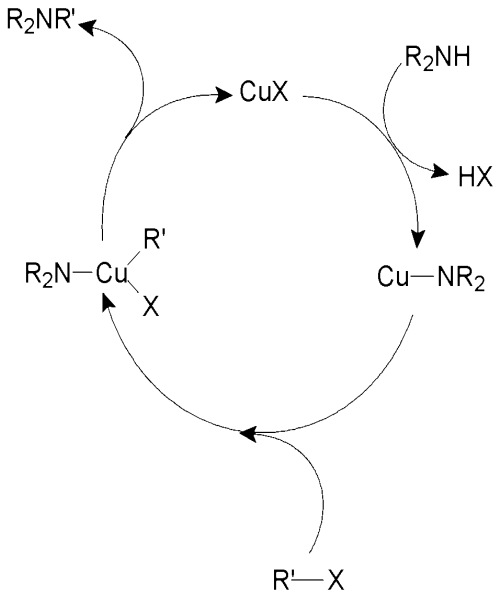


Schéma 2 : Catalyse organométallique

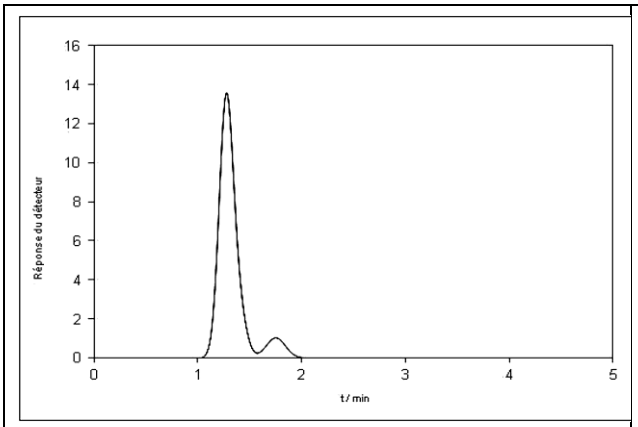
*Source : Sperotto et al., Dalton Trans., **2010**, 39, 10338–10351*

30. **Ecrire** l'équation de la réaction. Identifier le produit secondaire.
31. **Donner** une représentation de Cram de la (Z)-1,2-diaminocyclohexane.
32. **Proposer** alors une explication à la présence de carbonate de potassium dans le milieu réactionnel.
33. **Déterminer** le nombre d'oxydation du cuivre à chaque étape du cycle catalytique. **Qualifier** chacune des étapes du cycle, à l'aide des termes suivants : échange de ligand, élimination réductrice, addition oxydante et insertion.
34. **Donner** une explication justifiant la faible quantité d'iodure cuivreux utilisé (5 mmol %).
35. Une entreprise doit s'approvisionner en produit **(8).** Il lui en faut 1 kg. Pour ceci, elle fait appel à 5 start-up dont les devis sont proposés ci-dessous. **Rédiger** un courrier succinct (100 mots) destiné au directeur de l'entreprise justifiant votre choix.

Tableau 1 : Couts en fonction de la start-up

Start-up	Quantité proposée	Coût des réactifs	Coût des solvants	Coût des catalyseurs	Coût des l'analyses	Délais	Coût en personnel	Coût des locaux et de la maintenance	Transport	Charges et taxes
CHEM-NEW	1 kg	250 €	50 €	Cu : 20 €	RMN 400 MHz : 50 € Maldi-TOF : 100 €	10 jours	1000 €	1000 €	200 €	+ 25%
SYNTHÉ-2000	2 kg	350 €	75 €	Cu : 40 €	RMN 200 MHz : 30 € HPLC-ESI+ : 30 €	12 jours	1500 €	1200 €	50 €	+ 22%
MÉTANOVA	2 * 500 g	120 €	70 €	Pd : 250 €	T_{fus}	10 jours	500 €	750 €	250 €	+ 16%
SPIRAL-CHIMIE	5 * 200 g	240 €	100 €	Cu : 20 €	RMN 600 MHz : 80 € HPLC-ESI+ : 50 €	8 jours	750 €	1000 €	-	+ 24%
USSEL-ROUCLAF	1,5 kg	320 €	60 €	Ni : 125 €	FTIR : 10 €	6 jours	1200 €	550 €	150 €	+ 28 %

Après une journée de bibliographie, l'ingénieur associé à un technicien commence à réaliser la synthèse. Au bout d'une semaine de travaux, ils parviennent à mettre en œuvre le protocole et obtiennent le produit attendu qu'ils envoient au client.



La pureté CLHP attendue (méthode CVO-07-356) : 90 %, éluants : acétonitrile/eau (tamponée).Stabilité assurée pendant 20 jours (risques d'hydrolyse des fonctions amides en milieu acide ou basique).

Colonne		
l =	15	cm
d =	4,6	mm
dp =	10	µm
nC :	18	
T =	25	°C
Solvant		
Débit :	2	$mL.min^{-1}$
Solv. Org.	50	%

t_r / min	% massique obtenue par la méthode CVO-07-356
1,3	92,3
1,7	7,7

Figure 7 : Résultat de l'analyse par CLHP, envoyé avec le produit au client

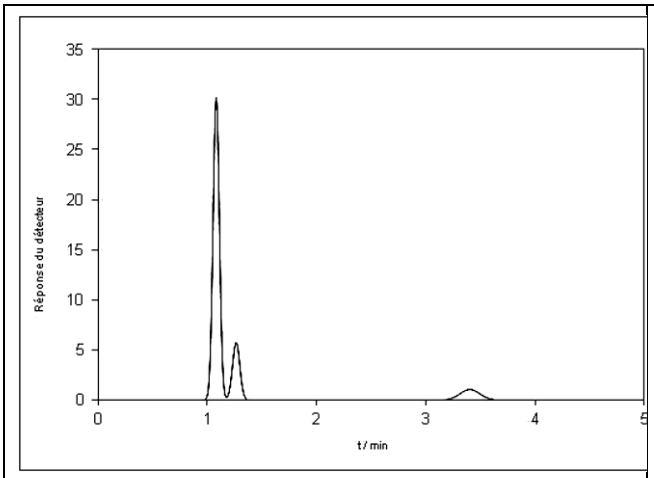
Quelques jours plus tard, le client effectue une réclamation dont voici le texte :

Cher Monsieur,

Nous avons bien reçu le colis mais nous sommes au regret de vous informer que le produit attendu ne répond pas au cahier des charges. En effet, une analyse par nos services a mis en évidence une pureté chromatographique d'à peine 80 %.

Bien cordialement

L'équipe d'analyse de la start-up réalise une nouvelle analyse CLHP produit en modifiant les conditions et la méthode. Elle obtient les résultats suivants :



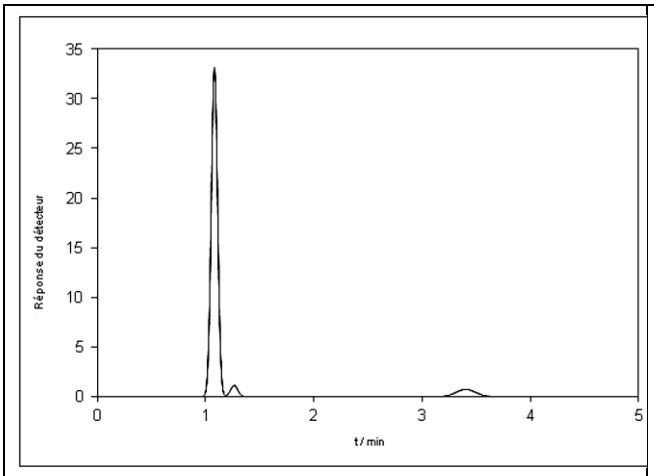
Colonne		
l =	15	cm
d =	4,6	mm
dp =	5	µm
nC :	18	
T =	25	°C
Solvant		
Débit :	2	$mL.min^{-1}$
Solv. Org.	10	%

t_r / min	% massique obtenue par la méthode CVO-12-456
1,07	76,9
1,26	15,4
3,40	7,7

Figure 8 : Résultats d'analyses

36. **Interpréter** les chromatogrammes et les conditions puis conclure.

La voie de synthèse est revue et le produit à nouveau envoyé au client après avoir réalisé une CLHP



Colonne		
l =	15	cm
d =	4,6	mm
dp =	5	µm
nC :	18	
T =	25	°C
Solvant		
Débit :	2	$mL.min^{-1}$
Solv. Org.	10	%

t_r / min	% massique obtenue par la méthode CVO-12-456
1,07	90,9
1,26	3,3
3,40	5,8

Schéma 3 : Résultats d'analyse après révision de la voie de synthèse

Un mois plus tard, le courrier reçu est le suivant :

Cher Monsieur,

Nous avons bien reçu le nouveau colis mais nous sommes au regret de vous informer à nouveau que le produit attendu ne répond pas au cahier des charges. Si, une fois arrivé il avait bien une pureté de plus de 90 %, les analyses en mode monitoring ont donné les chromatogrammes ci-dessous.

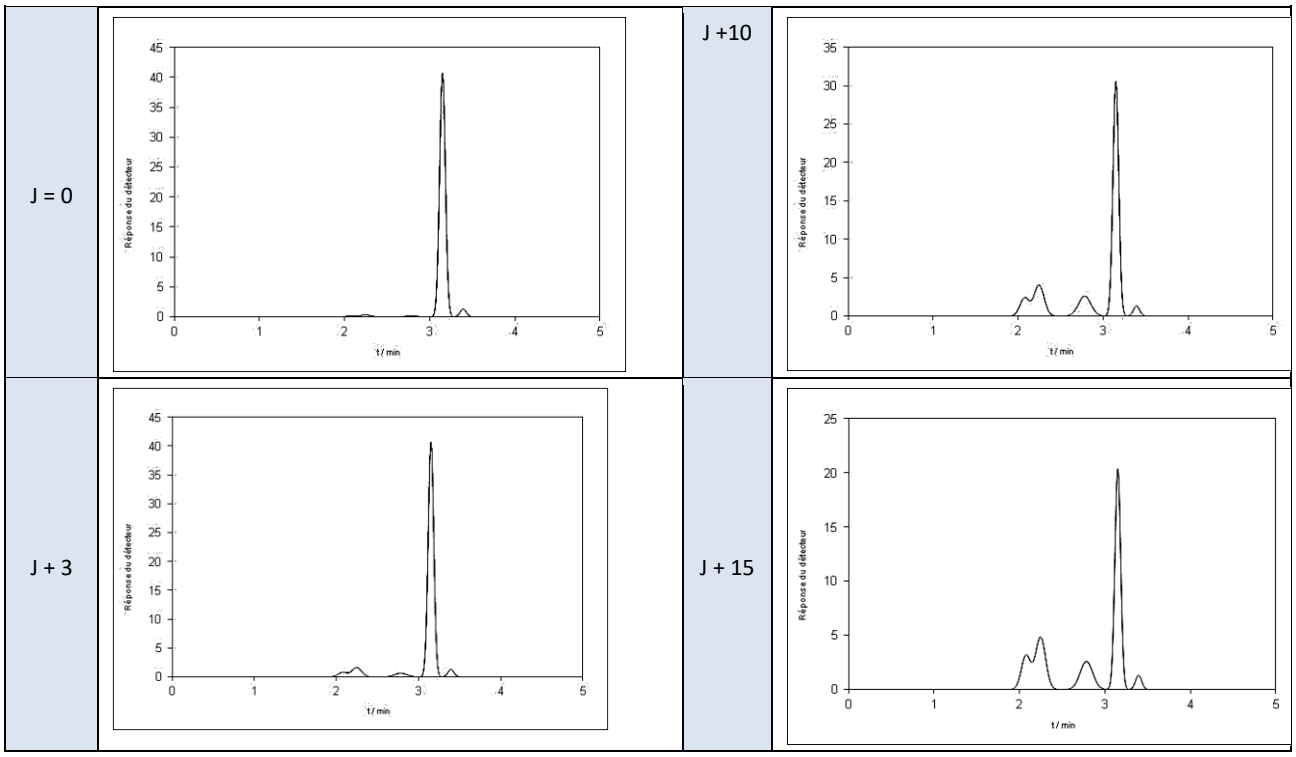


Figure 9 : Résultats d'analyse après retour client

37. **Interpréter** ce qui a pu se produire. Après avoir envisagé une hypothèse et donné les équations des réactions impliquées, proposer une solution.

ANNEXES

Annexe 1. expressions de la quantité de chaleur

Lors d'une variation de température d'un système de capacité thermique $c_P°$ sans changement d'état :

$$Q = m.c_P°.\Delta T$$

Lors d'un changement d'état : $Q = m.L_{\text{changement d'état}}$

Au cours d'une réaction chimique d'enthalpie standard de réaction connue $\Delta_r H°$: $Q = \Delta H° = \xi.\Delta_r H°$

Annexe 2. présentation de l'appareil LC-MS Shimatzu Nexara 2020

LCMS-2020 Single Quadrupole Liquid Chromatograph Mass Spectrometer (LC/MS)



Take liquid chromatography to the next level by updating your LC detector to a modern mass spectrometer. No longer are you limited to just UV, PDA, or other non-specific detection. With the Shimadzu LCMS-2020 analysts have the ability to obtain mass confirmation data to aid in the verification of compound identification.

Mass spectrometers are effective at minimizing risks related to overlooking impurities that can obscure peaks while allowing you to achieve the ultimate in separation, performance, and productivity. With its array of ultrafast capabilities, the single quadrupole LCMS-2020 mass spectrometer provides the ultimate in high-speed analysis with unrivaled sensitivity. It offers faster, more accurate detection of trace impurities present in pharmaceuticals samples, environmental pollutants, or other samples.

Figure 10

Source : *https://www.ssi.shimadzu.com/products/product.cfm?product=lcms2020*

Annexe 3. valeurs de déplacements chimiques en RMN 1H

Tableau 2 : Annexe 3. valeurs de déplacements chimiques en RMN 1H

Type de proton	δ / ppm	Type de proton	δ / ppm
>C(cycle)=CH_2	4,6	-CO-OH	8,5-13
>C=CH_2	5,3	>C=C-OH	11-17
-C=CH-	5,1	Ph-H	7,2
-C=CH- (cyclique)	5,3	R-OH	0,5-5,5
R-C≡C-H	3,1	N-OH	7,0-10,0
Ar-H (externe au cycle)	7,0-9,0	Ar-OH	4,0-7,5
Ar-H (interne au cycle)	< 0	Ar-OH (avec liaison H intramoléculaire)	5,5-12,5
>C=CH-CO-	5,9		
-CH=C-CO-	6,8	R-NH-	0,5-3,0
R-CHO	9,9	Ar-NH	3,0-5,0
Ar-CHO	9,9	R-CO-NH-	5,0-8,5
H-CO-O-	8	CHCl3	7,2
H-CO-N<	8	H2O	~5,0

Annexe 4. valeurs de déplacements chimiques en RMN 13C

Tableau 3 : Annexe 4. valeurs de déplacements chimiques en RMN 13C

Type de carbone	δ / ppm	Type de carbone	δ / ppm
RCH_3	5-35	$CHCl_3$	77
R_2CH_2	15-50	RCH_2NH_2	20-70
R_3CH	30-60	RCH_2OH et RCH_2OR'	50-90
R_4C	25-40	RNO_2	60-80
$R_2C{=}CR_2$	100-150	$RC{\equiv}N$	110-130
$RC{\equiv}CR'$	50-95	$RCONH_2$	150-170
aromatique	110-175	RCOCl et RCO-O-COR	150-170
RCH_2I	10-40	RCO_2R'	150-180
RCH_2Br	20-40	RCO_2H	160-190
RCH_2Cl	25-90	RCHO et RCOR'	190-220

Annexe 5. classification périodiques des éléments chimiques

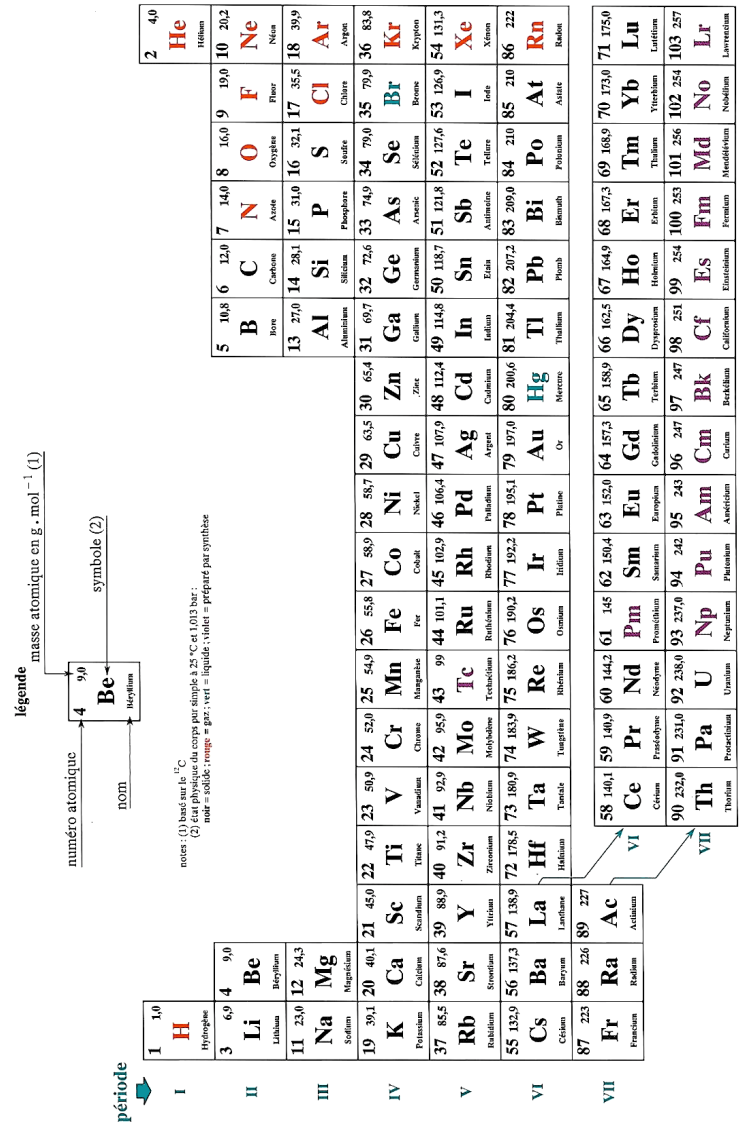


Figure 11

SYNTHESE DE LA VANILLINE

La vanilline, identifiée en 1816 par Bucholtz, et dont la structure a été déterminée en 1874 par Tiemann et Haarman, a été synthétisée par Erlenmeyer en 1876 à partir de l'eugénol (extrait des clous de girofle) et par Reimer à partir du gaïacol naturel (extrait des goudrons de hêtre). L'extraction de l'eugénol étant plus rentable que l'extraction du gaïacol, les premières synthèses ne furent réalisées qu'à partir d'eugénol et ceci pendant plus de 50 ans, jusqu'à ce que le développement de la synthèse industrielle du gaïacol ne remette la synthèse de Reimer sur le devant de la scène.

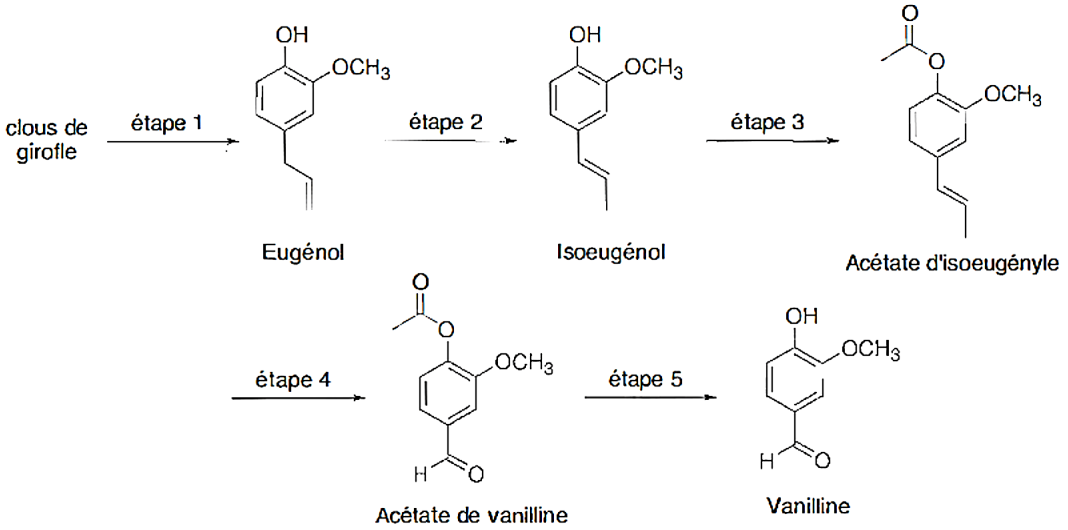


Figure 1 : Schéma de synthèse de la vanilline

1. **Repérer** les différents groupes caractéristiques présents dans la molécule de vanilline et nommer les familles chimiques associées.
2. **Associer** le nom usuel au nom officiel des différents composés ci-dessous :

Tableau 1 : Noms des espèces chimiques

Vanilline χ		χ 4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
Acétate d'isoeugényl χ		χ 4-hydroxy-3-méthoxybenzaldéhyde
Acétate de vanilline χ		χ 2-Methoxy-4-(2-propen-1-yl)phenyl acetate

3. **Justifier** que la vanilline n'est pas chirale.

Dans l'**étape 1**, dont le protocole est donné ci-dessous, l'extraction de l'eugénol des clous de girofle donne un distillat trouble qui, après traitements, conduit à une huile qui contient majoritairement de l'eugénol.

Protocole : extraction de l'eugénol par entrainement hétéoazéotropique

Introduire dans un ballon 100 mL d'eau distillée, 5 g de clous de girofle en poudre et quelques morceaux de pierre-ponce.
Porter à ébullition et recueillir 30 à 40 mL d'hydrodistillat.
Sous hotte, dans une ampoule à décanter, ajouter 10 mL de dichlorométhane à l'hydrodistillat. Agiter vigoureusement l'ampoule en dégazant régulièrement.
Pour faciliter l'extraction de l'eugénol, ajouter environ 50 g de chlorure de sodium au distillat. Agiter jusqu'à dissolution.
Séparer les deux phases.
Isoler l'eugénol.

4. **Représenter**, **nommer** et **légender** le schéma du montage à réaliser pour extraire l'eugénol des clous de girofle.

Tableau 2 : Densité et miscibilité à l'eau de quelques solvants organiques

A 25 °C	cyclohexane	dichlorométhane	éthanol
Densité par rapport à l'eau	*0,89*	*1,34*	*0,78*
Miscibilité à l'eau	*faible*	*faible*	*Très grande*

Tableau 3 : Solubilité de l'eugénol dans quelques solvants

Solvant		*eau*	*eau salée*	*cyclohexane*	*éthanol*	*dichlorométhane*
Solubilité		*faible*	*très faible*	*grande*	*grande*	*grande*

Données sur l'eugénol : Température de fusion : -9,1 °C ; Température d'ébullition : 253°C

5. A l'aide d'un schéma, **repérer** la position relative des deux phases etr **précise** celle qui contient l'eugénol, justifier.
6. A l'aide des tableaux de données, **donner** l'intérêt d'ajouter du chlorure de sodium dans l'ampoule à décanter. **Nommer** cette technique et porter un regard critique sur la mise en œuvre utilisée.
7. En utilisant les données du tableau n°Tableau 2 et les extraits de FDS (issues du site de l'INRS) ci-dessous, **proposer, en justifiant,** un solvant de substitution au dichlorométhane.

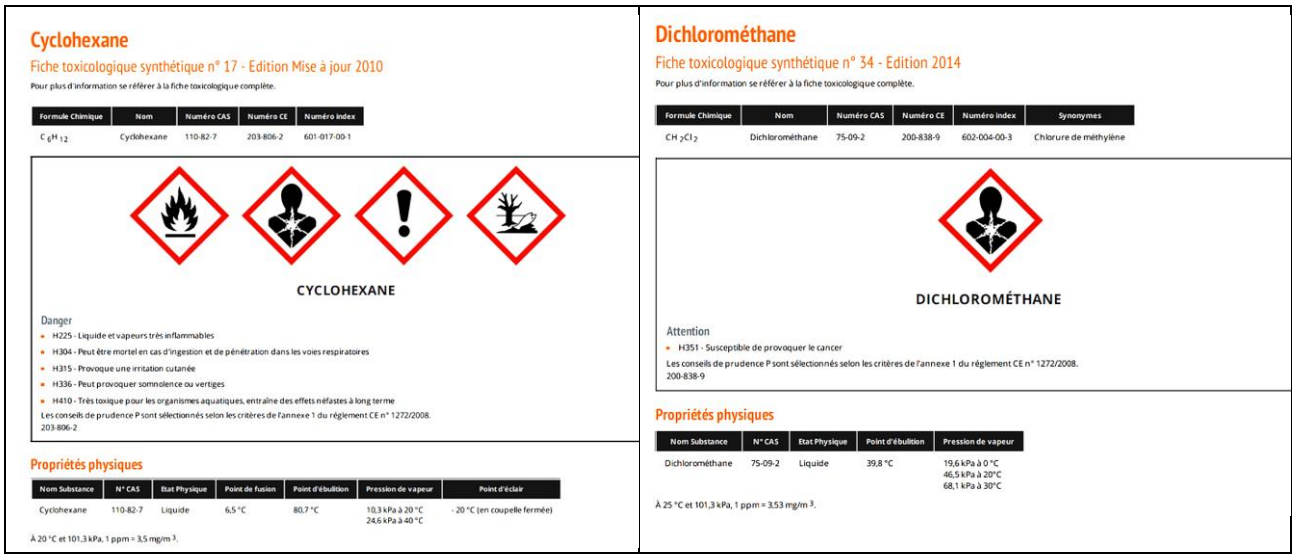


Figure 2 : FDS simplifiées de deux solvants

8. **Proposer** une démarche expérimentale permettant d'isoler l'eugénol.

ÉTAPE 2

L'eugénol se transforme en milieu basique en isoeugénol (**étape 2**). La soude utilisée sert de catalyseur à la transformation.

9. Parmi les termes ci-après, **choisir** celui ou ceux qui caractérise(nt) la relation entre l'eugénol et l'isoeugénol : isomérie de fonction, stéréoisomérie, lévogyre, conformation, isomérie de position, diastéréoisomérie.

10. En vous aidant du document ci-après, **expliquer** pourquoi l'équilibre chimique entre l'eugénol et l'isoeugénol est favorable à l'isoeugénol.

STABILITÉ DES ALCÈNES

Le même type d'approche peut être mis en œuvre pour comparer les énergies des doubles liaisons selon qu'elles sont plus ou moins substituées par des radicaux hydrogénocarbonés, (exemple : comparaison des grandeurs de formation des butènes -1 et -2),



ou selon la position des groupements substituants les plus encombrants autour de la double liaison (exemple : comparaison des grandeurs de formation des butènes-2 (Z) et (E)).

: s



On montre ainsi que l'énergie d'une double liaison C=C diminue avec :
1) l'augmentation du degré de substitution ; on traduit souvent cette observation en disant que les alcènes les plus substitués sont les plus stables ;
2) la diminution de l'encombrement stérique.

Ces caractéristiques déterminent les aspects régiochimiques (règle de Zaïtsev) et stéréochimiques des réactions d'élimination.

Figure 3 : Stabilité d'isomères de position

D'après http://www.chups.jussieu.fr/polys/chimie/chimieorganique/Dia7CO2007.pdf

ÉTAPE 3

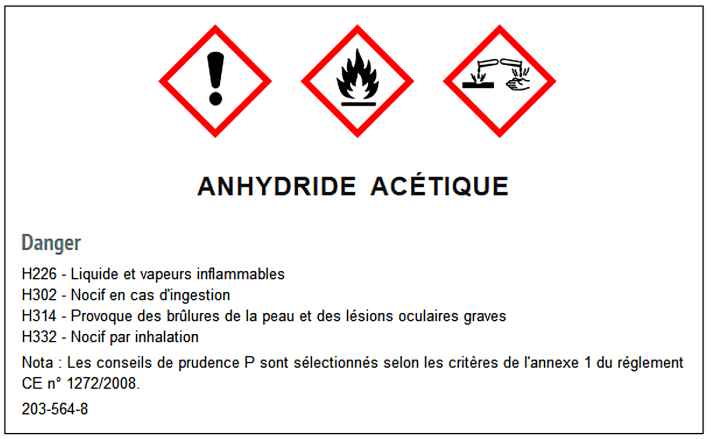
L'acétate d'isoeugényle est obtenu dans l'**étape 3**, son protocole est donné ci-dessous.

Experimental Procedure : Synthesis of isoeugenyl acetate

In a 250 mL round-bottomed flask, 10,0 g isoeugenol, 20,0 mL acetic anhydride and few drops of orthophosphoric acid were placed. The reaction mixture was refluxed for 30 min then cooled to room temperature. The solution were poured into 30 mL ice water while stirring. The crystals produced were then collected via suction filtration and washed with cold water.

Tableau 4 : Data about species

Chemical species	*Molecular weight ($g.mol^{-1}$)*	*Properties*	
Isoeugenol	*164*	*d = 1,08*	
Isoeugényl acétate	*205*	*T_{fusion} = 80°C*	*soluble in most organic solvents and insoluble in iced water.*
acetic anhydride	*102*	*d = 1,08* *total reaction with alcohol*	
acetic acid		*d = 1,05* *partial reaction with alcohol*	



ANHYDRIDE ACÉTIQUE

Danger

H226 - Liquide et vapeurs inflammables
H302 - Nocif en cas d'ingestion
H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves
H332 - Nocif par inhalation

Nota : Les conseils de prudence P sont sélectionnés selon les critères de l'annexe 1 du réglement CE n° 1272/2008.

203-564-8

Figure 4 : FDS simplifiée de l'anhydride éthanoïque

11. **Donner** le rôle du montage à reflux.
12. **Préciser** les précautions particulières à prendre pour manipuler l'anhydride acétique en toute sécurité.
13. A l'aide du document ci-après, **justifier** le choix de l'anhydride éthanoïque à la place de l'acide éthanoïque.

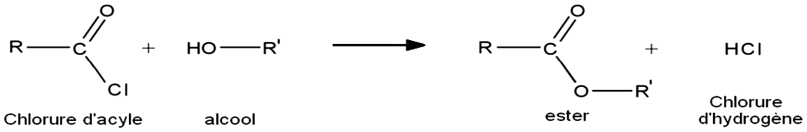
Estérification de dérivés d'acides carboxyliques

La synthèse des esters à partir d'acides carboxyliques et des alcool (réaction de Fischer) présente de nombreux inconvénients : un rendement maximal de l'ordre de 2/3 dans les cas les plus favorables (alcools primaires) et plus que médiocre dans les cas les plus défavorables (5 % pour les alcools tertiaires), une cinétique lente, même catalysée (si la réaction est arrêtée trop rapidement, le rendement baisse encore plus).

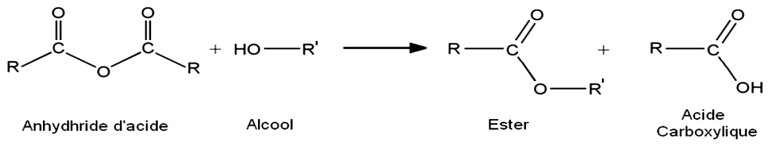
Une solution consiste donc à utiliser plutôt des dérivés d'acides, comme les chlorures d'acyles ou les anhydrides d'acides.

Réactions

À partir des chlorures d'acyles :



À partir des anhydrides d'acide :



Propriétés

Avantages

- Ces réactions sont totales.
- Elles sont en général relativement rapides, mais nécessitent assez régulièrement une catalyse. Les catalyseurs ne servent qu'à activer et rendre encore plus réactif le dérivé d'acide. Avec l'anhydride, les acide minéraux forts tels que H_2SO_4 ou H_3PO_4 conviennent. Typiquement, dans le cas de l'utilisation d'un chlorure d'acyle, les catalyseurs utilisés sont la pyridine ou la triéthylamine (qui jouent alors le rôle de piège à HCl).

Inconvénients

- Les chlorures d'acyle et les anhydrides d'acides réagissent facilement avec l'eau (ils s'hydrolysent très facilement). Cela oblige à prendre des précautions de manipulation (éviter tout contact avec les muqueuses).
- Bien que les réactions soient totales, le rendement n'est pas de 100 %. En effet, une fois la réaction faite, il faut extraire l'ester du milieu, et les étapes pour y arriver sont généralement des équilibres physico-chimiques.

Les réactions à partir de chlorures d'acyles sont vives : on a besoin de refroidir le mélange.

On a de plus besoin de piéger le HCl formé : en utilisant par exemple une base telle la pyridine ou la triéthylamine.

un piège constitué d'au moins un flacon contenant de la soude.

Les réactions à partir d'anhydrides sont moins vives et moins rapides (les anhydrides sont moins réactifs).

En industrie, on utilise donc plutôt la voie des acides carboxyliques, plus facile dans la mise en œuvre. Cependant, dans le cas de l'industrie pharmaceutique ou cosmétique, les chlorures d'acyle ou les anhydrides peuvent être utilisés car les produits sont à haute valeur ajoutée.

D'après https://fr.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9rification

Figure 5 : Dérivés d'acide carboxyliques

14. **Proposer** un rôle à l'acide orthophosphorique.

15. **Ecrire** l'équation de réaction modélisant la transformation chimique de la transformation et **identifier** substrat, réactif, produit secondaire.
16. **Donner** le rôle de l'eau glacée.
17. L'expérimentateur a obtenu 11,3 g de cristaux d'acétate d'isoeugénol brut sec. **Déterminer** le rendement brut R_{brut} de la synthèse**.**
18. **Proposer** une technique de purification possible de solide brut obtenu.

ÉTAPE 4

L'**étape 4** est la transformation de l'acétate d'isoeugénol en acétate de vanilline. Voici un extrait de cahier de laboratoire :

Tableau 5 : Feuille de marche d'un protocole

Etape	*Mode opératoire*	*Remarque(s)*
A	*Dans ballon : 3,8 g de permanganate de potassium puis 3,8 g de sulfate de magnésium hydraté dans 100 mL d'eau distillée.*	*Solution mauve.*
B	*Ajout 100 mL de dichlorométhane.*	*Formation de deux phases : une phase aqueuse mauve et une phase organique incolore*
C	*Ajout 6 gouttes de chlorure de N-méthyl-N,N,N-trioctylammonium*	*Tout devient mauve mais toujours deux phases !*
	Ajout de 2,0 g d'acétate d'isoeugénol. Agitation 15 min.	*Disparition de la couleur violette et apparition d'un solide marron*
D	*Ajout de célite puis filtration sur Büchner*	*Solide aux déchets organiques solide* *Filtrat gardé*
E	*Ajout de sulfite de sodium* *Décantation*	
F	*Séchage de la phase organique sur $MgSO_4$* *Rotavap*	*Obtention d'une huile*

19. **Déterminer** la stœchiométrie de la réaction intervenant dans l'étape 4 en écrivant l'équation de la réaction sachant qu'un des couples concernés est le couple oxydant/réducteur MnO4-/MnO2 et que le produit secondaire est l'acide acétique.
20. En raisonnant sur les solubilités, **expliquer** le rôle de l'ammonium quaternaire (l'ion N-méthyl-N,N,N-trioctylammonium) et justifier alors la coloration des phases dans les étapes B et C.
21. **Donner** l'utilité du sulfite de sodium (couple rédox SO_4^{2-} / SO_3^{2-}) dans l'étape D.

ÉTAPE 5

L'**étape 5** est l'obtention de la vanilline solide par action de l'eau, en milieu acidifié, sur l'acétate de vanilline. La vanilline précipite dans le milieu réactionnel. La réaction modélisant la transformation chimique est donnée par :

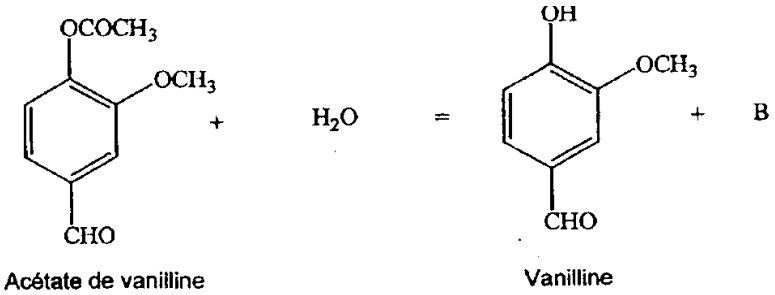


Figure 6 : Equation de réaction d'hydrolyse

22. **Donner** le nom et la formule semi-développée de l'espèce chimique B.

23. Parmi les termes suivants, **choisir** celui qui caractérise la transformation chimique de l'étape 5 : addition, transposition, hydrolyse acide ou dismutation.

Conditions opératoires	Type de plaques CCM utilisées
Préparer la cuve à élution environ une demi-heure avant utilisation. Dépôts (1 goutte de produit dans environ 1 mL de dichlorométhane) : — solution de référence d'acétate de vanilline, — solution d'acétate de vanilline brut préparée ci-dessus, — solution de référence de vanilline, — solution de vanilline brute préparée ci-dessus. Révélation de la plaque après élution. Observer la plaque sous rayonnement UV.	

Schéma 1 : Protocole de CCM

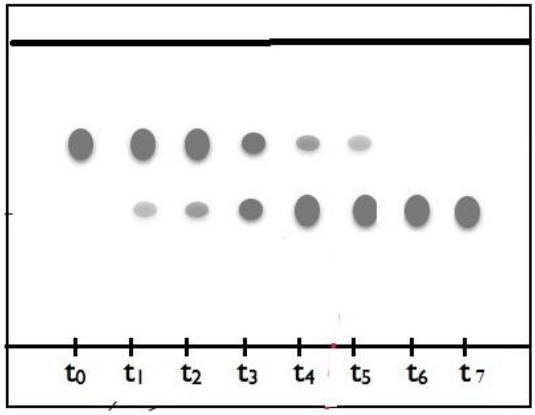
Chromatogrammes	
	Légende Dépôts t_0 : 0 min t_1 : 5 min t_2 : 10 min t_3 : 20 min t_4 : 30 min t_5 : 40 min t_6 : 50 min t_7 : 60 min

Schéma 2 : Suivi de fin de réaction par CCM

24. Deux critères (un sur la qualité de la couche mince et un autre sur la structure des espèces chimiques étudiées) justifient que l'on puisse révéler sous lumière UV à 254 nm. Les **citer**.
25. **Calculer** les rapports frontaux de l'acétate de vanilline et de la vanilline dans cette analyse chromatographique.
26. **Justifier** que l'acétate de vanilline est moins polaire que la vanilline.
27. Le technicien n'a pas déposé une solution de vanilline de référence. **Expliquer** qu'il n'est pas nécessaire de le faire dans le cadre de cette étude par CCM.
28. **Estimer** le temps de reflux minimum.
29. Le solvant utilisé lors de cette analyse est appelé DMSO-d6 au lieu du DMSO classique. **Donner** la formule semi-développée de ce composé sachant que le DiMéthylSulfOxide a pour formule H_3C-SO-CH_3 et **justifier** ce choix.
30. **Expliquer** la présence d'un signal à 0 ppm.
31. **Repérer** parmi les deux spectres RMN ^1H celui appartenant à la vanilline et celui appartenant à l'eugénol. Justifier.

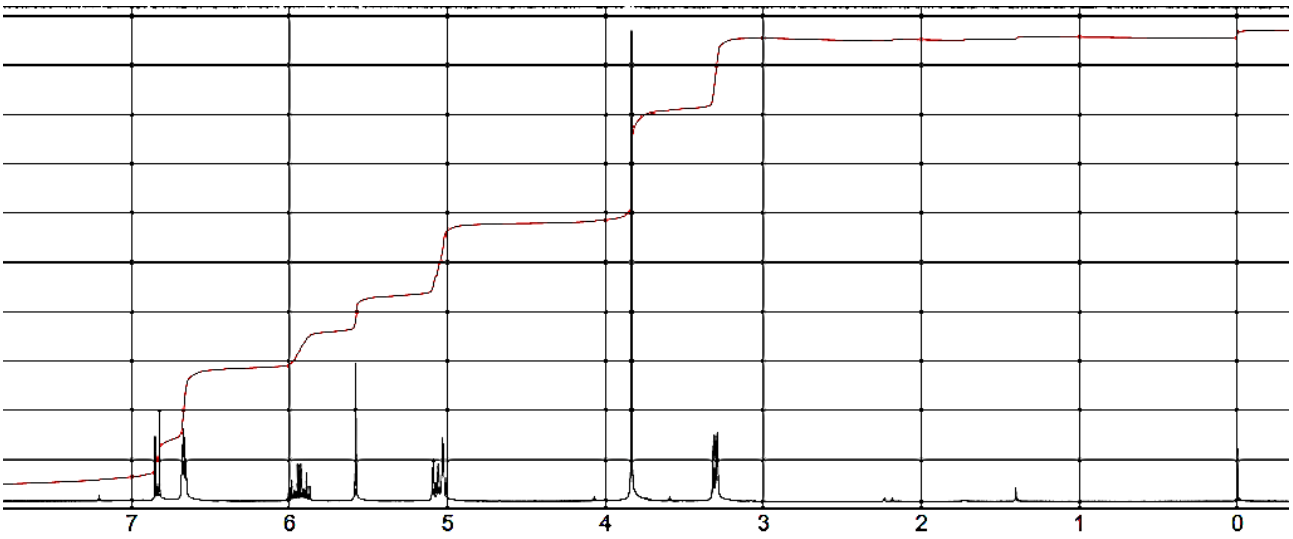


Figure 7 : Spectre A RMN ^1H

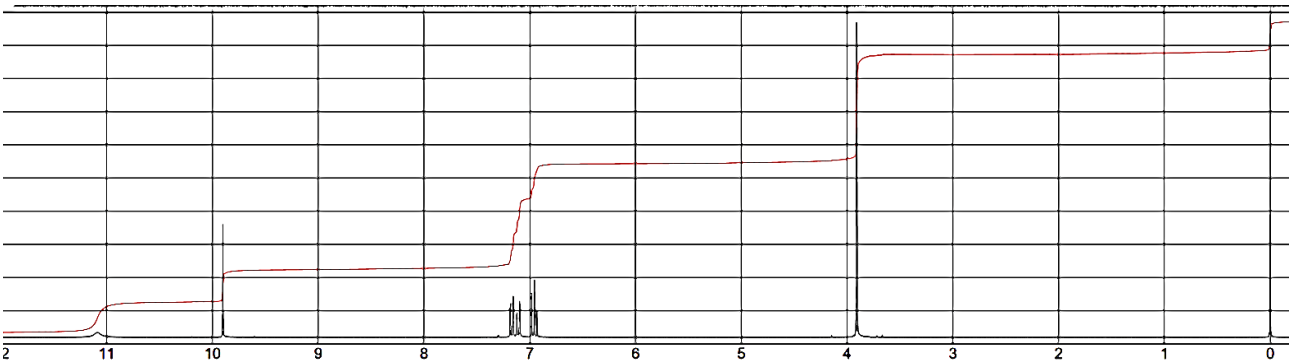
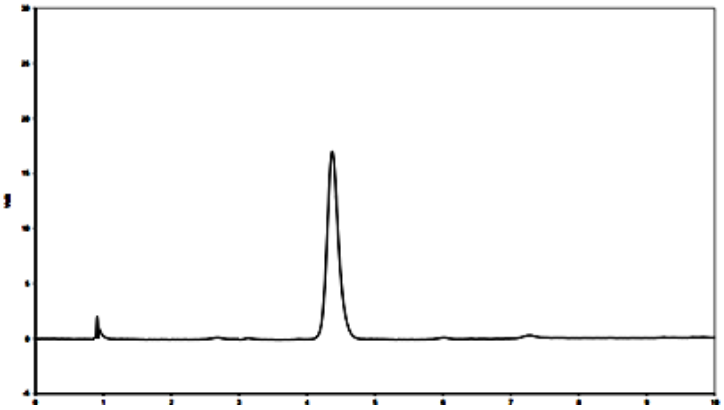
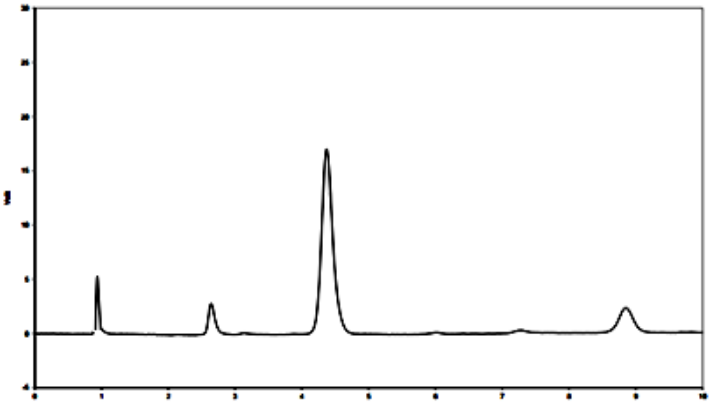


Figure 8 : Spectre B RMN ^1H



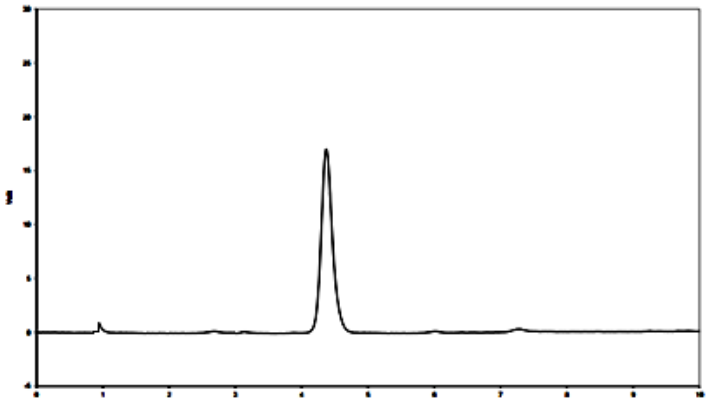
Chromatogramme 1



Chromatogramme 2

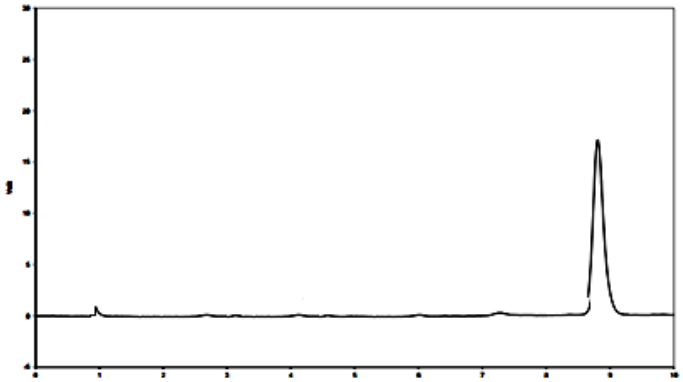
Solv. Org.	50 %
t_r / min	% (aera)
1,05	5,6
4,45	94,4

Solv. Org.	50 %
t_r / min	% (aera)
1,05	8,6
2,85	2,7
4,45	85,3
8.95	3,4



Chromatogramme de référence vanilline

Solv. Org.	50 %
t_r / min	% (aera)
1,05	1,6
4,45	98,4



Chromatogramme de référence acétate de vanilline

Solv. Org.	50 %
t_r / min	% (aera)
1,05	2,3
8,95	97,7

Column: Kromasil C18, 200 mm x 2 mm, temperature: 30 °C, flow : 0,75 mL min^{-1}. Eluents: A: 5 mL 70% $HClO_4$ in 1 L water, B: acetonitrile

Schéma 3 : Analyses CPG de la vanilline obtenue dans l'étape 5

32. La chromatographie liquide haute pression utilisée ici est dite « en phase inverse ». **Proposer** une explication à ce qualificatif.
33. **Expliquer** la différence de temps de rétention dans la chaine chromatographique de la vanilline et de l'acétate de vanilline.
34. Les solutions à analyser en CLHP doivent être de l'ordre du 50 ppm. **Proposer** un protocole expérimental permettant de préparer ces échantillons.
35. Des deux chromatogrammes 1 et 2, **identifier** celui qui correspond à un produit issu d'une purification.
36. La seule analyse CCM n'est pas suffisante pour évaluer la qualité de la vanilline obtenue. **Argumenter**.

Un extrait de la feuille de marche retraçant l'obtention du produit d'intérêt brut et sa purification est donné ci-après :

Tableau 6 : Extrait d'une feuille de marche

10h40	**Filtration sous pression réduite Lavage à l'eau jusqu'à pH = 7 Taponnage, essorage, séchage étuve**	**m_1 = 7,56 g brut humide total**
11h30	Séchage de 2 g à l'étuve Temps de séchage : 25 min	m_2 = 2,02 g brut humide mis à l'étuve m'_2 = 1,69 g brut devenu sec
11h45	Recristallisation dans l'acétate d'éthyle	m_3 = 2,13 g brut humide mis à recristalliser V_{rec} = 9 mL
12h10	Filtration sous pression réduite Lavage avec solvant froid Taponnage, essorage, séchage étuve	m'_3 = 1,75 g pur sec obtenu
13h30	Pause	
13h10	Analyses CLHP Préparation des échantillons	Calcul de la masse théorique attendue 9,04 g

37. **Proposer** un montage permettant de mettre en œuvre la recristallisation de la vanilline obtenue ainsi qu'un solvant adéquat à utiliser lors du lavage de la vanilline pur obtenue (à 12h10)
38. **Calculer** les rendements :
    - R_{REC}, rendement de recristallisation,
    - R, rendement en vanilline pure,
    - R', rendement corrigé en vanilline pure.
39. En considérant le schéma de synthèse et ses 5 étapes, **justifier** l'utilité des étapes 3 et 5.

LE MENTHOL EXTRAIT OU SYNTHETISE

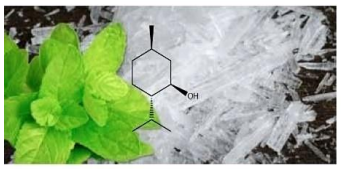


Figure 1

Le menthol est un additif de plus en plus utilisé dans l'industrie alimentaire. Pour satisfaire ce besoin croissant, l'industrie agroalimentaire a recours à l'extraction du menthol mais également à sa synthèse en laboratoire. Dans cette partie, on s'intéresse à différentes méthodes d'obtention du menthol.

PRODUCTION DE MENTHOL PAR EXTRACTION DES FEUILLES DE MENTHE

La plante, *Mentha arvensis*, d'où l'on extrait le menthol, a d'abord été cultivée au Japon, puis en Chine ; elle l'est aujourd'hui principalement en Inde. Les bonnes années, ce dernier pays peut en produire 16 kilotonnes. Le menthol naturel est l'énantiomère lévogyre ou (-)-menthol. Le (+)-menthol présente aussi une odeur de menthe mais seul le (-)-menthol apporte une sensation de fraicheur.

L'extraction du menthol de feuilles de *Mentha arvensis* est effectuée selon le procédé suivant :

- Après séchage partiel et broyage des feuilles de menthe, une hydrodistillation est réalisée pour obtenir l'huile essentielle de menthe ;

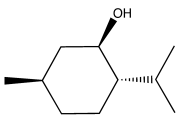
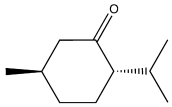
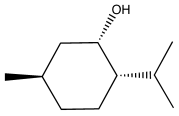
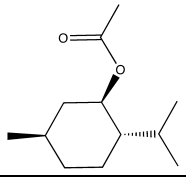
- l'huile essentielle est refroidie successivement à des températures de 14°C, 10°C et -5°C pendant 8 heures pour isoler le menthol.

Tableau 1 : Résultats d'extraction

Feuilles de menthes utilisées	11 kg
Masse d'huile essentielle	260 g
Masse de cristaux de menthol	111 g

Mentha arvensis contient suivant son origine des quantités différentes de menthol. On s'interroge sur l'efficacité des différentes techniques d'obtention du menthol.

L'huile essentielle obtenue est analysée par chromatographie en phase gazeuse. Le tableau ci-dessous fournit les pourcentages massiques dans cette huile.

Composé	Formule	Pourcentage (%)
Menthol		70,0
Menthone		19,5
Néo-menthol		1,90
Acétate de menthyle		0,60

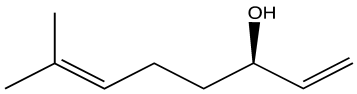
Linalol		0,40

Figure 2 : Composition massique d'huile essentielle de menthe

Les propriétés physico-chimiques de ces terpènes sont fournies en annexe.

Entourer et nommer, sur le document réponse en fin du sujet, les groupes caractéristiques présents dans les différents terpènes de l'huile essentielle de menthe.

1. **Réaliser** un schéma légendé du montage à effectuer au laboratoire pour extraire l'huile essentielle de menthe.
2. **Justifier** la pertinence d'une hydrodistillation pour obtenir l'huile essentielle.
3. **Calculer** le pourcentage massique en huile essentielle extraite des feuilles lors de l'hydrodistillation. Commenter cette valeur.
4. **Justifier** le procédé mis en œuvre pour isoler le menthol de l'huile essentielle.
5. **Déterminer** l'ordre de grandeur de la masse de feuilles de menthe nécessaire pour obtenir un kilogramme de menthol. Commenter.
6. **Calculer** le pourcentage massique de menthol non récupéré lors du procédé d'isolement et proposer une méthode pour minimiser ces pertes.

PROCEDES INDUSTRIELS DE SYNTHESE DU MENTHOL

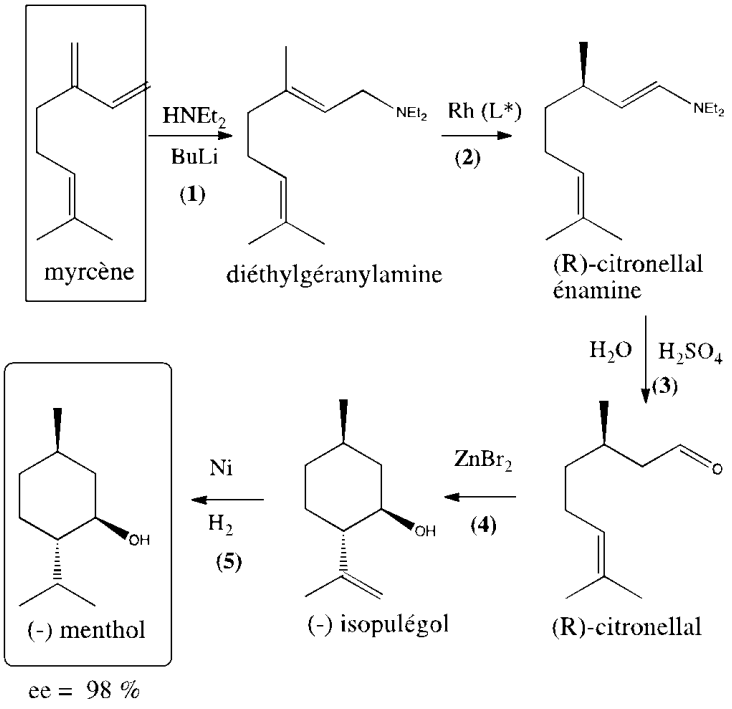
Compte tenu de l'accroissement de la demande du marché mondial, le recours à du (-)-menthol de synthèse est devenu inévitable. On se propose d'étudier et de comparer trois procédés de synthèse de cette molécule chirale mis en œuvre actuellement dans l'industrie.

Procédé TAKASAGO

La société nipponne synthétise le menthol à partir du myrcène.

Le procédé se déroule en cinq étapes schématisées ci-après. Il s'appuie sur la formation d'un précurseur du citronellal par isomérisation asymétrique en présence d'un catalyseur chiral au rhodium mis au point par le professeur Noyori Ryoji, prix Nobel de chimie en 2001.

Il permet la fabrication de 7 kilotonnes de menthol par an, avec un excès énantiomérique de 98 %.



L* représente un ligand chiral.

Chaque étape de ce schéma de synthèse multi-étapes a un rendement de 97 %.

D'après http://www.lajauneetlarouge.com/article/la-production-dementhol

Figure 3 : Schéma de synthèse du procédé Tagasago

L'étape (1) du procédé Takasago permet l'obtention du diéthylgéranylamine à partir du myrcène selon le mécanisme réactionnel en 4 étapes (actes élémentaires) ci-dessous, également présente en annexe :

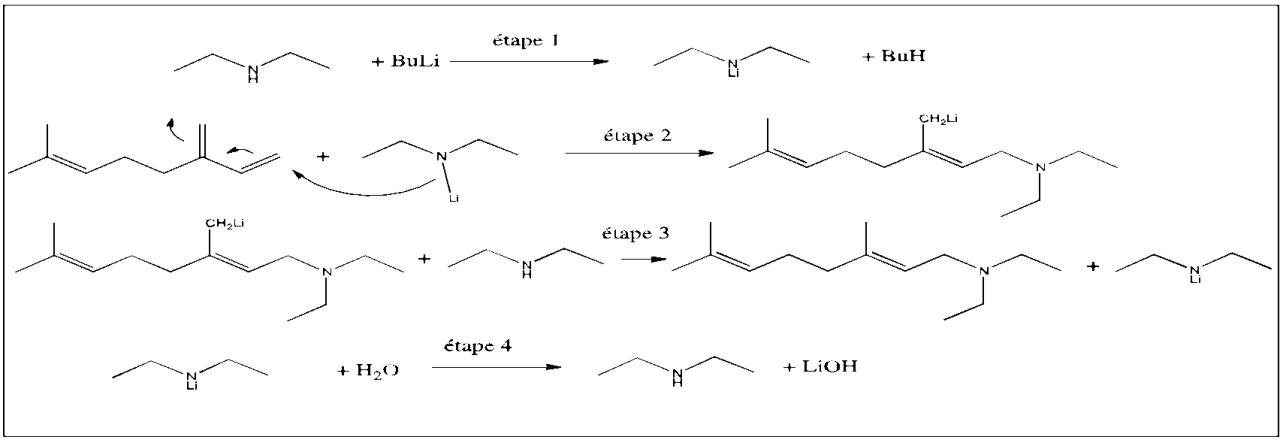


Figure 4 : Mécanisme réactionnel de l'étape (1)

7. En s'appuyant sur le mécanisme, **montrer** que la réaction est régiosélective.

Un autre procédé de synthèse du (-)-menthol, décrit ci-après, est développé par la société Symrise :

Procédé SYMRISE

La première étape permet l'alkylation du méta-crésol en thymol. L'hydrogénation du thymol par voie catalytique conduit à un mélange de 8 stéréoisomères.

L'estérification en présence de lipase et d'acide acétique conduit à l'acétate de menthyle laissant les autres alcools inchangés. Une distillation suivie d'une hydrolyse permet l'obtention du (-) menthol avec un excès énantiomérique ee = 96 %.

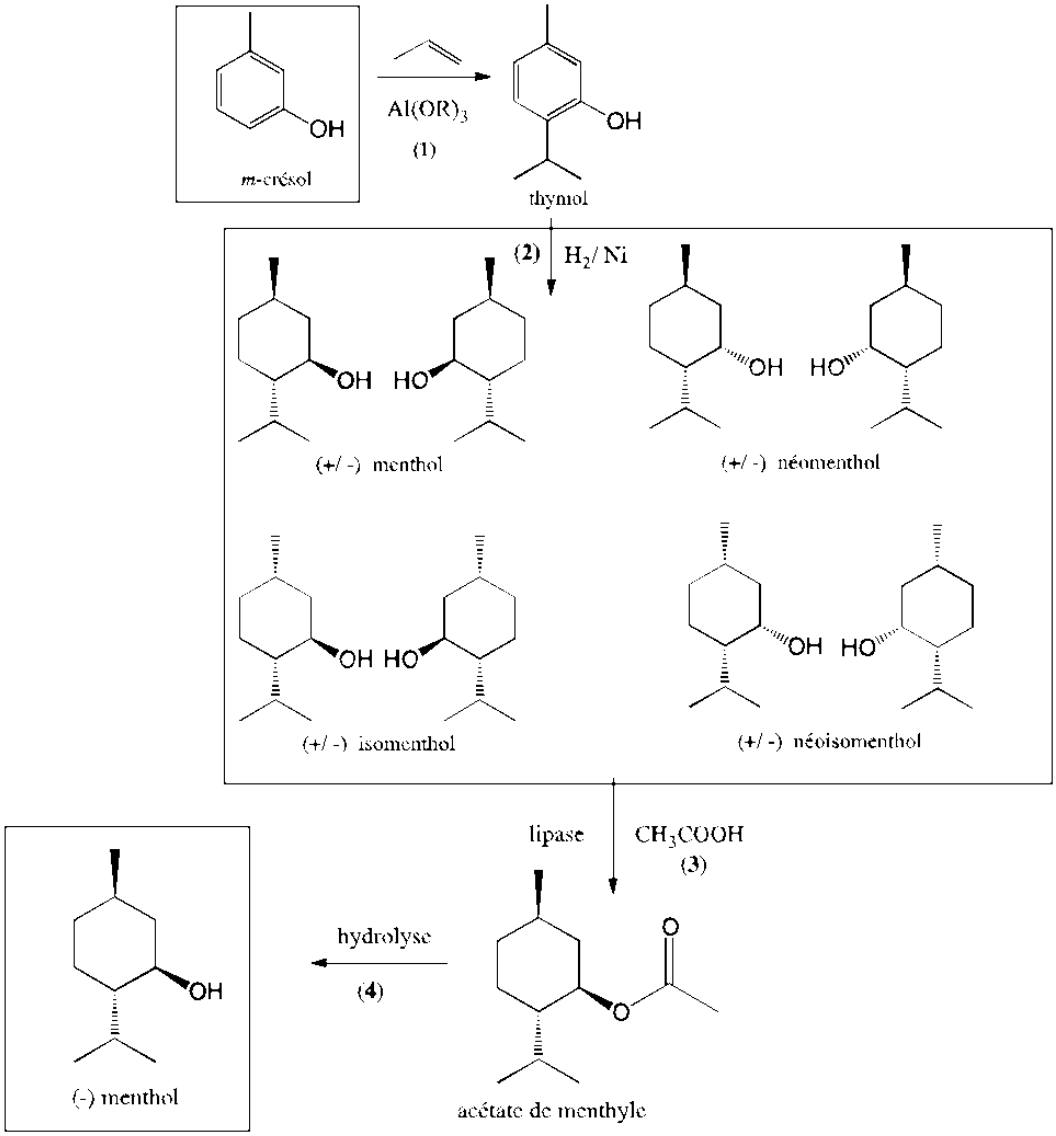


Figure 5 : Schéma de synthèse du procédé SYMRISE

Pour que la voie soit industriellement rentable, les alcools tels que les isomenthols et les néomenthols non transformés par la lipase doivent être recyclés. Le rendement global en (-) menthol est ainsi de 90 %.

D'après http://www.lajauneetlarouge.com/article/la-production-dementhol

8. **Ecrire** l'équation de la réaction modélisant la première étape (1) du procédé Symrise.
9. Lors de l'hydrogénation du thymol, 8 produits sont formés. **Justifier** ce nombre.
10. **Décrire** le rôle de la lipase dans le procédé Symrise.

Une troisième voie de synthèse est celle mise en œuvre par BASF à Leverkusen, en Allemagne, dans une unité capable de produire de 3 à 5 kilotonnes par an.

Procédé BASF

La matière première en est le citral converti en menthol via le (+)-(R)-citronellal, par hydrogénation catalytique asymétrique, suivie d'une cyclisation en (-)-isopulégol, qu'il ne reste plus qu'à hydrogéner en (-)-menthol. On obtient ainsi le menthol avec un excès énantiomérique de 99%.

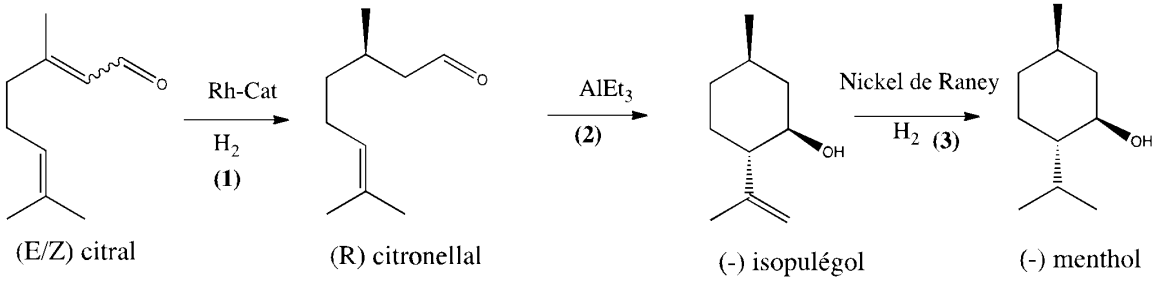


Figure 6

Chaque étape de la synthèse a un rendement de 97 %

D'après http://www.lajauneetlarouge.com/article/la-production-dementhol

11. **Ecrire** la formule topologique de chaque stéréoisomère du citral.

Dans les questions 13 à 18, on cherche à comparer ces trois procédés. Le tableau correspondant du **document réponse à rendre avec la copie** est à compléter au fur et à mesure.

12. **Déterminer** le rendement global du procédé Takasago.

Le fournisseur du laboratoire propose les prix de vente suivants pour le réactif initial des différents procédés :

Tableau 2

Matière première	CAS	Prix (2020)
Z/E citral	5392-40-5	116,0 € le kg
Myrcène	2153-31-3	92,40 € le kg
Méta crésol	108-39-4	83,20 € le kg

13. **Calculer** le coût en réactif organique pour synthétiser 1,0 kg de menthol selon le procédé BASF. Commenter.
14. **Identifier,** pour chaque procédé, l'étape ou les étapes responsable(s) de l'énantiosélectivité du procédé.
15. **Définir** l'excès énantiomérique.
16. **Déterminer** la pureté en (-)- menthol obtenue en fin de procédé Symrise en considérant le (+)-menthol comme seule impureté restante.
17. **Indiquer,** en argumentant la réponse, le procédé parmi les trois proposés dont le développement est à privilégier au sein d'une entreprise au vu des éléments analysés.

SYNTHESE DU (-)-MENTHOL A PARTIR DE LA (-)-MENTHONE

La (-)-menthone, deuxième constituant de l'huile essentielle, peut être valorisée par réduction en (-)-menthol.

Une méthode usuelle de réduction de la menthone est décrite ci-après.

Synthèse N°1

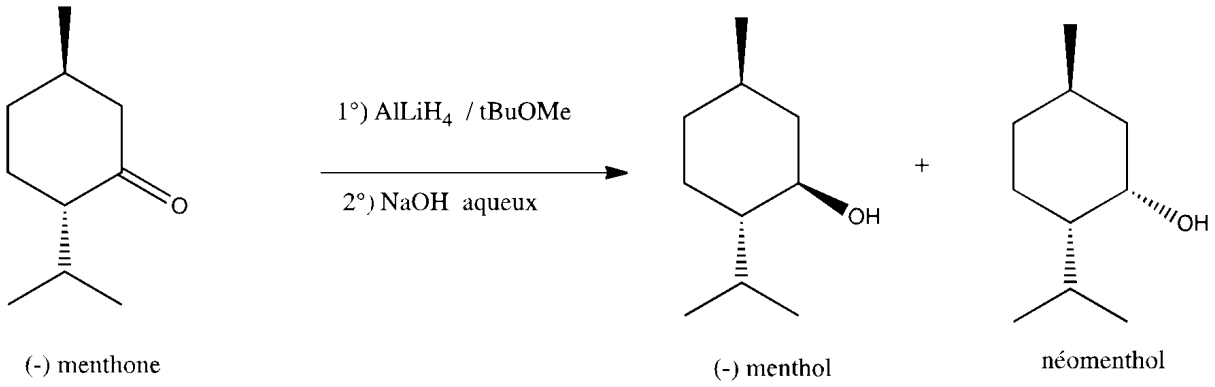


Figure 7

La réaction s'effectue en deux étapes.

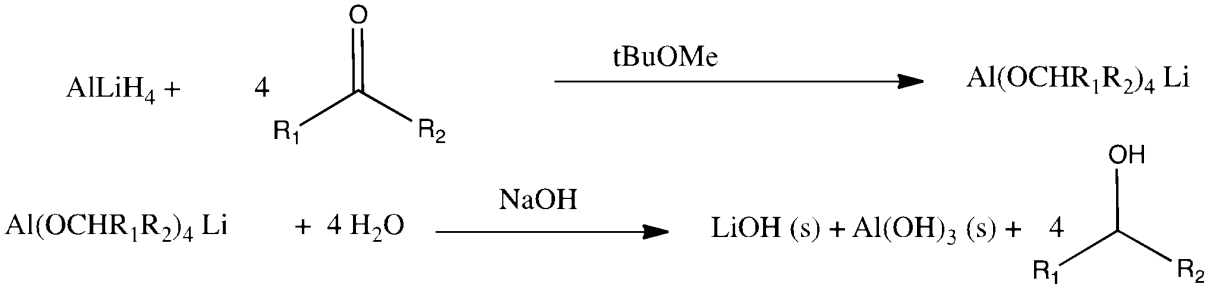


Figure 8 : Equations de réaction de la synthèse n°1

Dans un tricol de 100 mL parfaitement sec et mis sous atmosphère inerte, est introduit 40 mL de terbutylmethyléther parfaitement anhydre. A l'aide d'une seringue, une solution contenant 532 mg de $AlLiH_4$ est ajouté en une seule fois. La solution est agitée durant 5 minutes environ, puis, une solution contenant 1,54 g de menthone dans le terbutylmethyléther est ajoutée, goutte à goutte. On porte à reflux 2 heures.

Le mélange réactionnel est refroidi vers 0°C puis, goutte à goutte, 1 mL d'eau, suivi d'1 mL d'une solution de soude à 15 % et enfin de 4 mL d'eau sont ajoutés à ce mélange.

Le précipité obtenu est éliminé par filtration sous vide. Le filtrat est séché sur carbonate de potassium puis le solvant est évaporé sous pression réduite. On obtient 1,35 g d'une huile visqueuse. L'huile est distillée sous pression réduite grâce à un système de micro distillation. 1,05 g de produit sont ainsi obtenus.

http://www.oc-praktikum.de

18. **Donner** la relation d'isomérie liant le menthol et le néomenthol.
19. **Justifier** les précautions prises dans le protocole au niveau de la verrerie et des produits utilisés.
20. **Définir** l'expression « point éclair » et commenter la valeur de celui du tétrahydruroaluminate de lithium ($AlLiH_4$).

Les analyses menées à l'issue de cette synthèse donnent les résultats décrits ci-dessous :

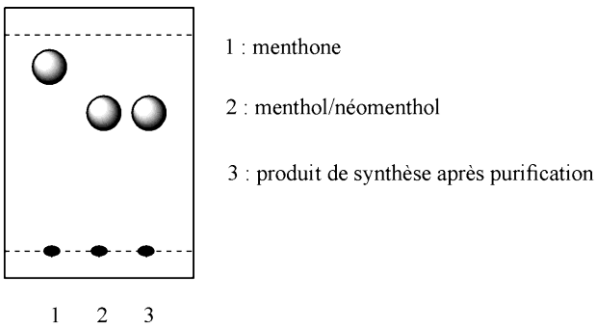


Figure 9 : CCM

Phase stationnaire : silice F_{254} sur feuille d'aluminium

Eluant : éther de pétrole/ acétate d'éthyle (1/1)

Révélateur : vanilline

CPG

Préparation de l'échantillon : on dissout 40 mg d'échantillon dans 1 mL de dichlorométhane

La colonne utilisée est une colonne polaire Zebron ZB-1 de longueur 15 m et de diamètre interne 0,25 mm avec un film d'épaisseur 0,25 µm.

La température de l'injecteur est de 260°C

La température du four est de 40°C et le gaz vecteur est de l'hélium.

Tableau 3 : La température du détecteur (un FID) est de 260°C

Temps de rétention (min)	Substance	Surface du pic %
39,9	Néomenthol	26,7
44,0	Menthol	72,3
45,1	Inconnu	1,0

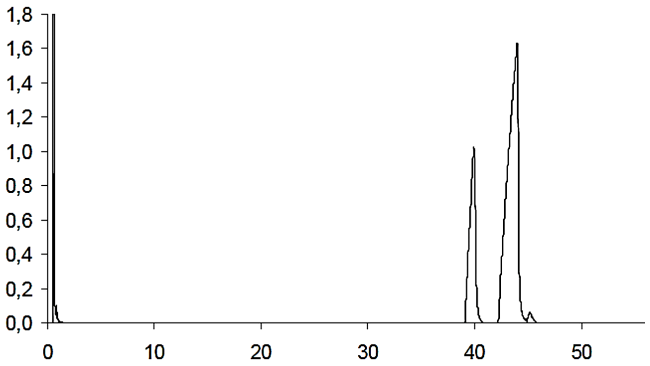


Figure 10 : Chromatogramme CPG obtenu

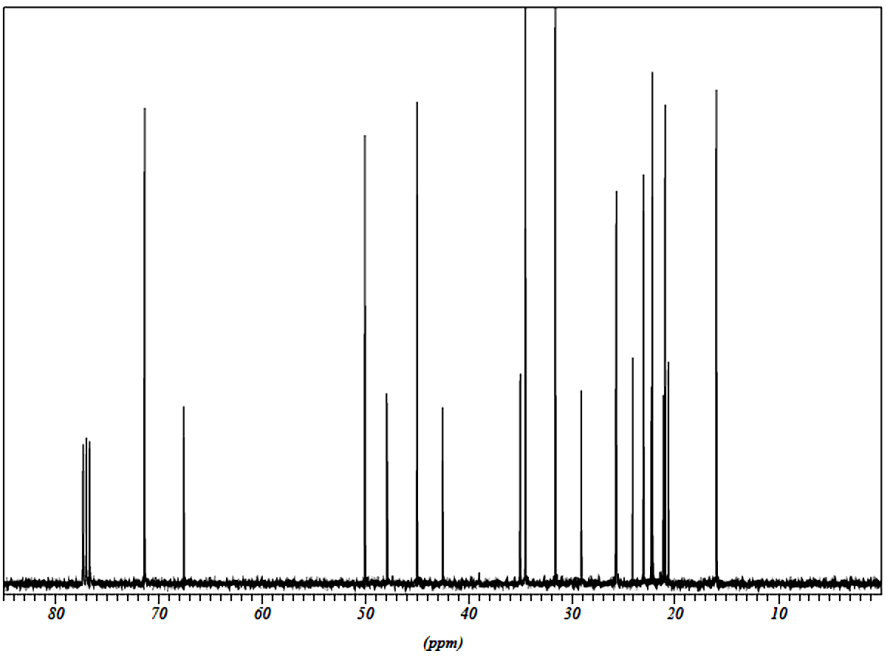


Figure 11 : Spectre RMN ^{13}C du produit obtenu

Le pic obtenu à 77 ppm est dû au solvant utilisé $CDCl_3$. Aucun pic au-delà de 77 ppm.

21. **Montrer** que les analyses confirment l'absence de menthone dans le produit final.

22. **Montrer** que la spectroscopie RMN ^{13}C confirme la présence du néomenthol détecté en CPG.
23. **Déterminer** la pureté du (-)-menthol obtenu avec la méthode d'analyse appropriée.
24. **Calculer** le rendement en (-)- menthol de cette synthèse. **Commenter** la valeur obtenue.

Une autre méthode d'obtention du menthol à partir de la menthone est décrite ci-dessous :

Synthèse N°2

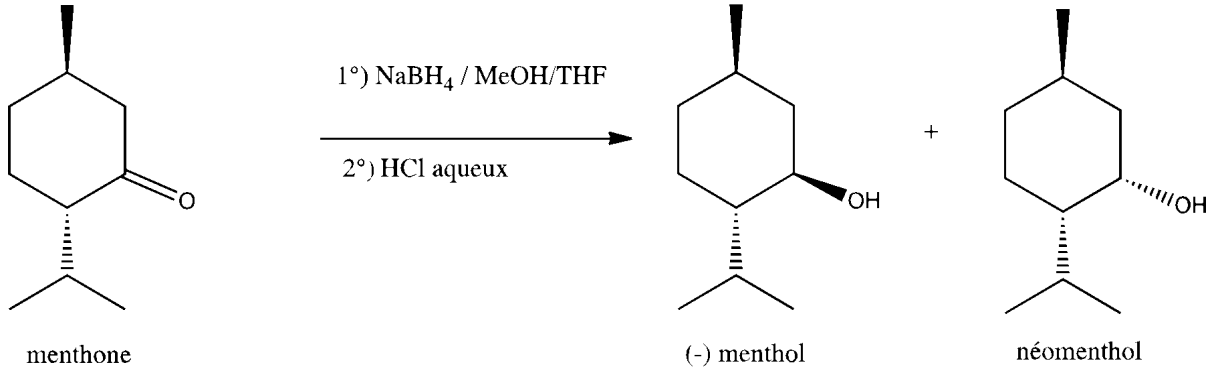


Figure 12 : Séquence réactionnelle de réduction

Sodium borohydrydide (90 mg, 3,36 mmol) was added portionwise to a stirred solution of menthone (320 mg, 2,077 mmol) in tétrahydrofurane/méthanol (10 ml, 9:1, v/v) at 0°C.(*Sodium borohydride is much easier to use because it react very slowly with protic solvents at low temperature*)

The solution was returned to room temperature and stirred for 30 minutes. The reaction was quenched at 0°C by slow addition of water (4 ml, followed by addition of 1M HCl (4 ml). The menthol derivatives were extracted with dichloromethane and the organic layer was washed with water and brine. The organic layer was then dried over magnesium sulfate, filtered and the solvent was evaporated under vacuum. GC analysis was performed on a sample of the crude, which gave the product ratio of menthol/neomenthol/neoisomenthol as 60:30:4.

Menthol (165 mg, 51 %), neomenthol (88 mg, 27 %), and neoisomenthol (trace) were separated and isolated by column chromatography using a gradient elution system (hexane/diethylether, 49:1 to 9:1, v/v). Purety of menthol is almost 99,2 % after chromatography.

ACS Synth. Biol. 2015, 4, 1112−1123

25. **Indiquer** les avantages de la synthèse n°2 par rapport à la synthèse n°1. **Trois arguments** sont attendus et pourront s'appuyer sur les principes de la chimie verte.

DOCUMENT REPONSE

Tableau 4 : Groupes caractéristiques

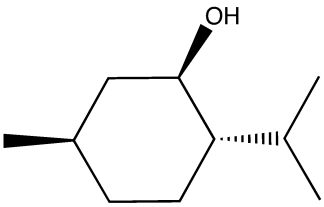
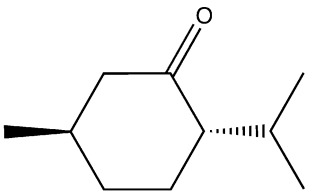
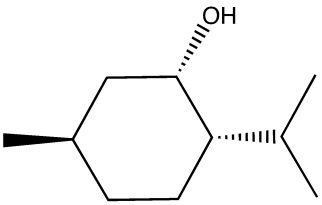
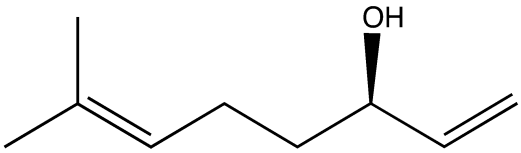
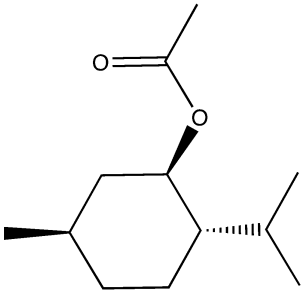
Composé	Groupe(s) caractéristique(s)
	
	
	
	
	

Tableau 5 : Questions 13, 14, 15 et 17

Procédé	Rendement global	Coût en réactifs Par kg de menthol	Etape clé énantiosélective	Pureté en (-)-menthol
Synthèse Tagasako		93,8 €		99%
Synthèse Symrise	90%	64 €		
Synthèse BASF	91%			99,5%

ANNEXES

Propriétés physico-chimiques

Tableau 4 : Propriétés physico-chimiques

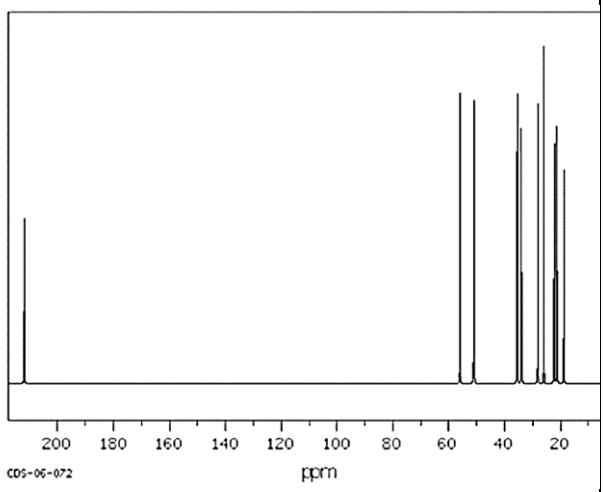
Composé	M (g/mol)	T fusion (°C)	T ébullition (°C)	Solubilité
Menthone	154,25	-60	207	Peu soluble dans l'eau Forme un hétéroazéotrope avec l'eau Soluble dans la plupart des solvants organiques
Menthol	156,27	43	212	Peu soluble dans l'eau Forme un hétéroazéotrope avec l'eau Soluble dans la plupart des solvants organiques
Néomenthol	156,27	-22	216	Peu soluble dans l'eau Forme un hétéroazéotrope avec l'eau Soluble dans la plupart des solvants organiques
Acétate de menthyle	198,3	-98	227	Peu soluble dans l'eau Forme un hétéroazéotope avec l'eau Soluble dans la plupart des solvants organiques
linalol	154,3	-74	197	Forme un hétéroazéotrope avec l'eau
$AlLiH_4$	37,95		184	Réaction violente avec l'eau
$NaBH_4$	37,83	-	-	Soluble dans l'eau à froid et plus soluble dans l'eau à chaud Soluble dans l'éthanol Soluble dans l'éther
Myrcène	136,23	-	-	-
Citral	152,24	-	-	-
Méta crésol	108,14	-	-	-
Menthol	156,27	-		-

RMN du 13C

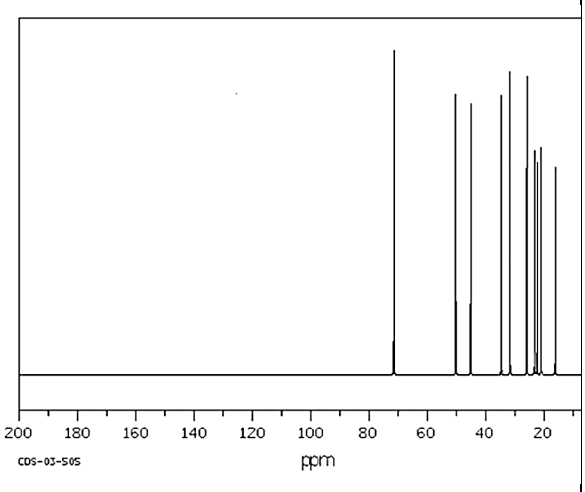
Tableau 5 : Tables de déplacement chimiques

Alcanes	δ (ppm)	Dérivés halogénés	δ (ppm)	Acides carboxyliques et dérivés d'acides	δ (ppm)
Cyclopropane Cycloalcane R**C**H_3 R_2**C**H_2 R_3**C**H R_4**C**	0-8 5-25 5-35 15-50 30-60 25-40	**C**H_3X R**C**H_2I R**C**H_2Br R**C**H_2Cl R_2**C**HX R_3**C**X	5-25 10-40 20-40 25-90 30-60 35-75	R**C**OOH R**C**OOR' RCOO**C**$R_1R_2R_3$ R**C**ONH_2 R**C**OCl (R**C**O_2)O	160-190 150-180 70-85 150-170 140-170 150-170
Hydrocarbures insaturés	**δ (ppm)**	**Éthers ; alcools**	**δ (ppm)**	**Amines, imines, nitriles**	**δ (ppm)**
Aromatiques Alcènes Alcynes	110-175 100-150 50-95	**C**H_3–O– R–**C**H_2–O– R_1R_2**C**H–O– $R_1R_2R_3$**C**–O–	45-60 50-70 65-80 70-85	**C**H_3NH_2 R**C**H_2NH_2 R_2**C**HNH_2 R_3**C**NH_2 R_2**C**=NR R**C**N	10-45 20-70 50-70 60-75 145-160 115-125

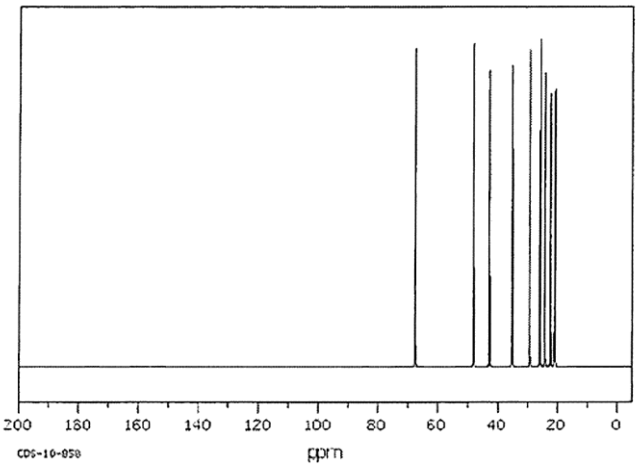
Alcanes	δ (ppm)	Dérivés halogénés	δ (ppm)	Acides carboxyliques et dérivés d'acides	δ (ppm)
Composés carbonylés	**δ (ppm)**				
R**C**OR' R**C**HO	190-220 185-205				



Spectre RMN^{13}C de la menthone



Spectre RMN^{13}C du menthol



Spectre RMN^{13}C du néomenthol

Figure 13 : Spectres RMN

FICHE DE DONNEES DE SECURITE $AlLiH_4$

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ conformément au Réglement (CE) No.1907/2006
Date de révision 25.07.2019 Version 7.4

SECTION 1. Identification de la substance/ du mélange et de la société/ l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Code produit 818876

Nom du produit Lithium-aluminium hydrure (poudre) pour la synthèse

Numéro d'Enregistrement REACH Aucun numéro d'enregistrement disponible pour cette substance car la substance ou son utilisation sont dispensées d'enregistrement selon l'article 2 de la réglementation REACH (EC) N° 1907/2006, le tonnage annuel ne nécessite aucun enregistrement ou l'enregistrement est prévu pour un délai ultérieur.

No.-CAS 16853-85-3

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées Produit chimique pour la synthèse
Produit intermédiaire à utiliser dans des conditions strictement contrôlées

SECTION 2. Identification des dangers 2.1 Classification de la substance ou du mélange
Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Substances qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, Catégorie 1, H260 Corrosion cutanée, Catégorie 1A, H314
Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

2.2 Éléments d'étiquetage Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Pictogrammes de danger



H260 Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.

H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
EUH014 Réagit violemment au contact de l'eau.

SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Forme	Poudre
Couleur	Blanc à gris clair
pH	alcalin
Point de fusion	125 °C (décomposition)
Point d'éclair	-17°C
Densité	0,917 g/cm³ à 20 °C
Hydrosolubilité	à 20 °C (décomposition violente)
Température de décomposition	> 125 °C

Figure 14 : FDS du térathydruroaluminate de lithium

FICHE DE DONNEES DE SECURITE $NaBH_4$

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006
Date de révision 12.06.2019 Version 8.3

SECTION 1. Identification de la substance/ du mélange et de la société/ l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Code produit 106371

Nom du produit Borohydrure de sodium pour analyse

Numéro d'Enregistrement : 01-2119485016-39-
No.-CAS 16940-66-2

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées Réactif pour analyses
Pour de plus amples informations sur les utilisations, veuillez consulter le site Merck Chemicals (www.merckgroup.com).

SECTION 2. Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Substances qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, Catégorie 1, H260
Toxicité aiguë, Catégorie 3, Oral(e), H301
Corrosion cutanée, Catégorie 1B, H314
Toxicité pour la reproduction, Catégorie 1B, H360FD

2.2 Éléments d'étiquetage Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Pictogrammes de danger



Mentions de danger

H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus.
H260 Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
H301 Toxique en cas d'ingestion.
H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
EUH014 Réagit violemment au contact de l'eau.

SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Forme	solide
Couleur	blanc
Point de fusion	> 360 °C
Point d'éclair	69 °C
Densité	1,07 g/cm³ à 20 °C
Hydrosolubilité	Se décompose au contact avec de l'eau., Risque de réaction violente.
Température d'autoinflammabilité	> 400 °C à 1.013 hPa

Figure 15 : FDS du tétrahydruroborate de sodium

D'aprs www.sigmaaldrich.com

LA SERTRALINE, PRINCIPE ACTIF D'UN ANTIDEPRESSEUR

La (+)-sertraline est un psychotrope utilisé comme antidépresseur. Elle a été mise sur le marché en 1991.

La petite taille de cette molécule couplée à son fort potentiel thérapeutique, en font une molécule-cible recherchée dans le monde de la synthèse asymétrique. Les stratégies de synthèse développées visent à la fois l'efficacité et le respect de l'environnement.

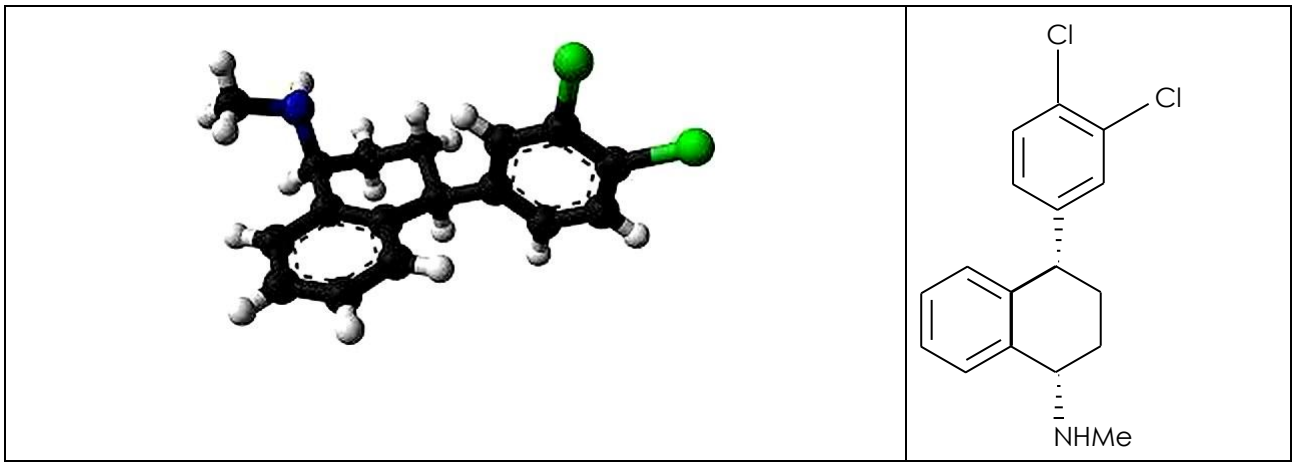


Figure 1 : Représentations de la (+)-sertraline

Le sujet est constitué de deux parties indépendantes :

1. l'étude de plusieurs synthèses de la (+)-sertraline au laboratoire ;
2. l'analyse d'un procédé innovant de traitement des eaux chargées en produits pharmaceutiques contaminants comme la sertraline.

PARTIE 1. ETUDE DE SYNTHESES DE LA (+)-SERTRALINE

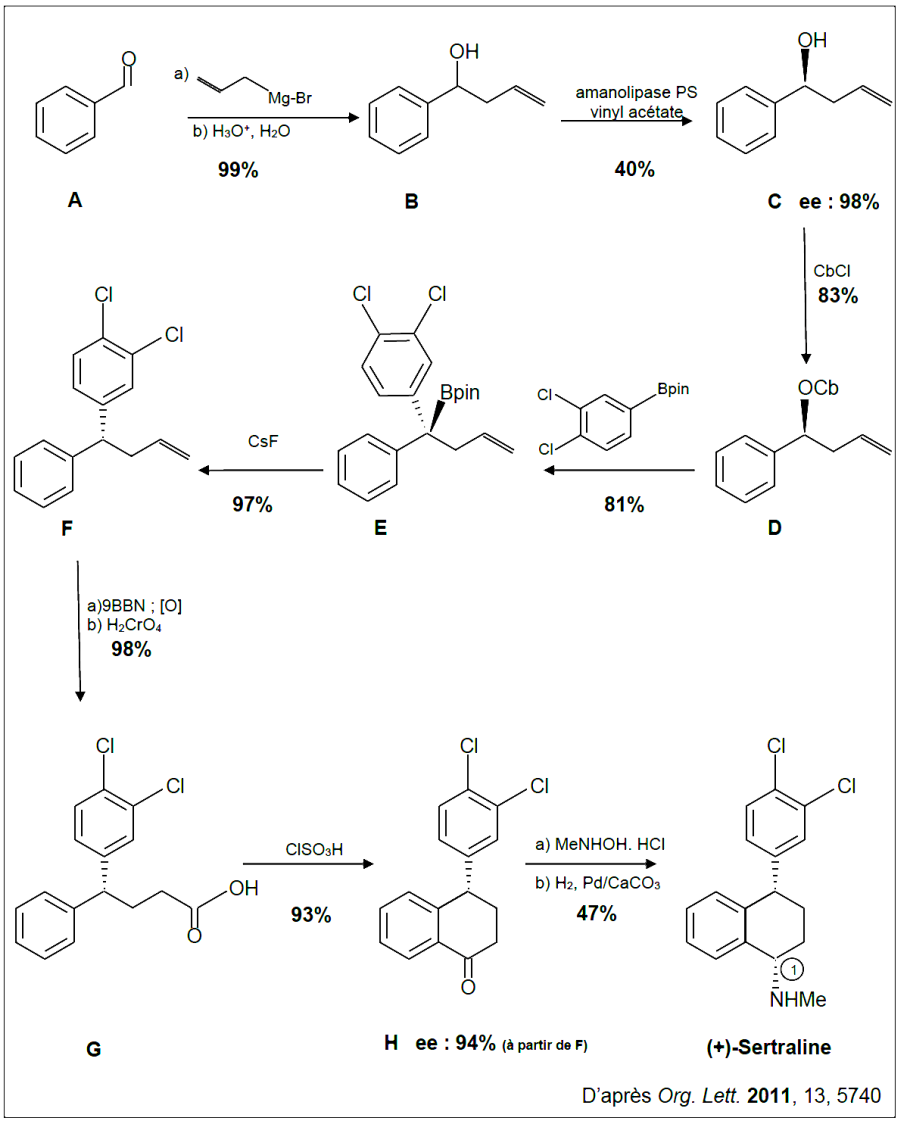


Schéma 1 : Un schéma de synthèse de la (+)-sertraline au laboratoire

1. **Nommer** les groupes caractéristiques de la molécule de (+)-sertraline.
2. **Calculer** le rendement de la synthèse de la (+)-sertraline à partir du composé A.
3. A propos de la dernière étape, les auteurs de la publication écrivent : « the tetralone H was converted to (+)-sertraline by reductive amination in 47% yield with a cis/trans ratio of 96,5 : 3,5. ». **Expliquer** les termes « cis » et « trans » ainsi que le signe « + » qui apparaît dans le nom de l'espèce : (+)-sertraline.
4. **Donner** la représentation de Cram de l'énantiomère de la (+)-sertraline et celle d'un de ses diastéréoisomères.
5. **Déterminer,** en justifiant la réponse, le descripteur stéréochimique (ou « configuration absolue ») du carbone numéroté 1 de la (+)-sertraline.
6. **Définir** ce qu'est une réaction stéréosélective et **identifier,** en justifiant, deux étapes stéréosélectives dans le schéma de synthèse de la (+)-sertraline.
7. **Déterminer** la fraction molaire de H dans le mélange d'énantiomères obtenu à l'issue de la septième étape et **proposer** une technique expérimentale permettant à un technicien de vérifier cette composition au laboratoire.

Mise en œuvre de la première étape de la synthèse

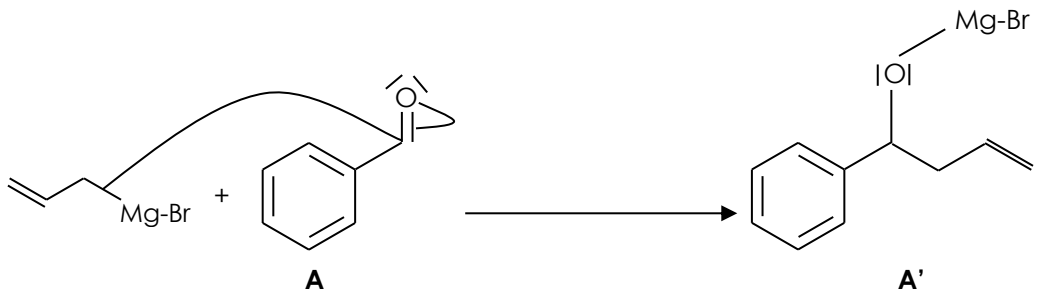


Schéma 2 : Mécanisme simplifié de l'étape 1.a de cette synthèse

8. En s'appuyant sur le mécanisme, **identifier** le type de réaction mise en jeu lors de l'étape 1.a.
9. **Citer** un intérêt à utiliser l'identifiant Chemical Abstract Service (CAS Number) d'un composé pour un technicien de laboratoire dans sa pratique quotidienne.
10. Pour chaque conditionnement de réactif, **déterminer** le coût en réactifs de l'étape 1.a pour former 5,0 g d'alcool **B** sachant que l'étape 1.b (hydrolyse en milieu acide) a un rendement de 100%. **Argumenter** le choix de conditionnement à retenir au laboratoire.

Pour cette question, la structuration de l'argumentation, la rigueur des calculs et toute prise d'initiative dans la démarche de résolution, même inachevée, seront valorisées.

Effectuée au laboratoire par plusieurs techniciens, la synthèse de l'alcool allylique B conduit à des rendements autour de 30 %, nettement inférieurs à ceux avancés dans la publication. L'hypothèse d'une mauvaise qualité du benzaldéhyde liée à une oxydation en acide benzoïque au contact de l'air est émise.

11. **Écrire** l'équation de la réaction modélisant l'oxydation du benzaldéhyde par le dioxygène.

Les spectres RMN ^{1}H et ^{13}C du benzaldéhyde utilisé lors de la synthèse sont réalisés et reproduits ci-après.

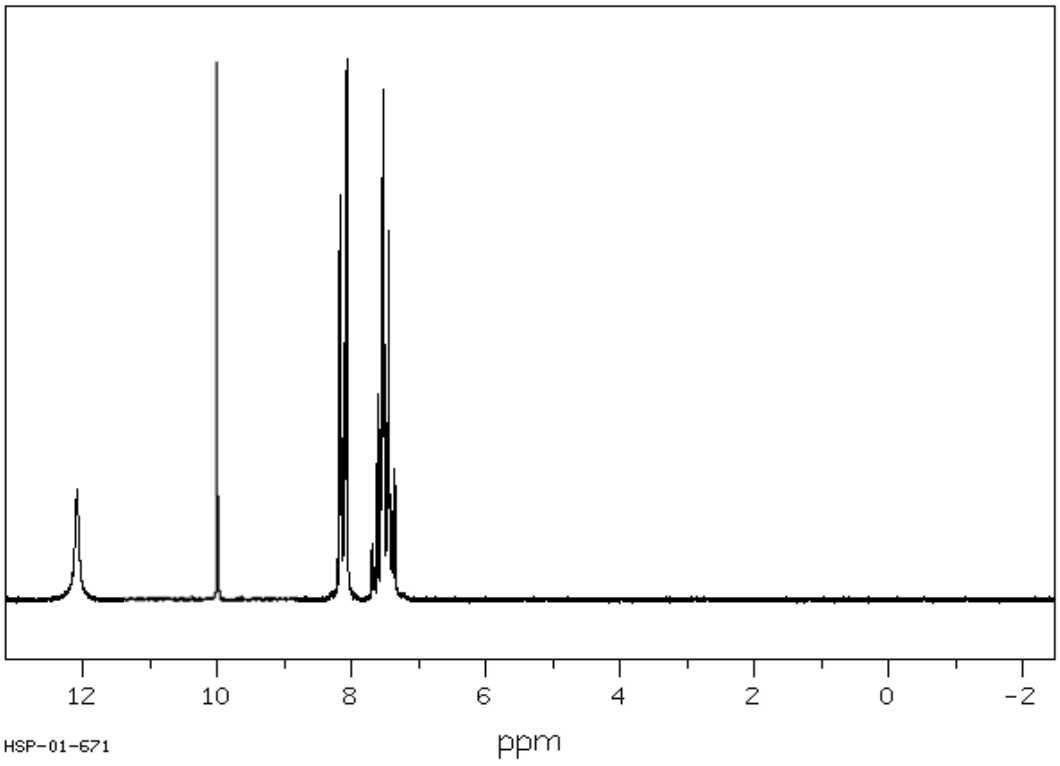


Figure 2 : Spectre RMN 1H du benzaldéhyde utilisé pour l'étape 1.a

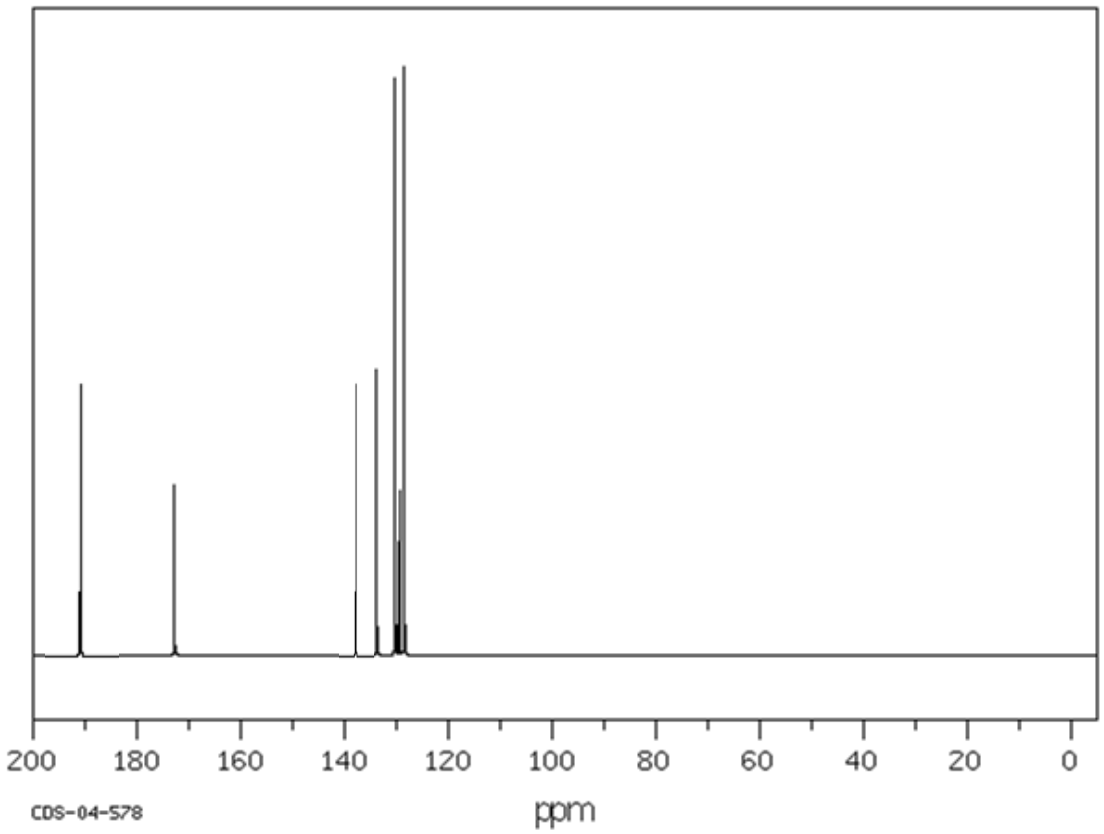


Schéma 3 : Spectre RMN ^{13}C du benzaldéhyde utilisé pour l'étape 1.a

12. **Montrer,** en analysant les signaux des deux spectres, qu'ils confirment l'hypothèse formulée par les techniciens.

Pour déterminer la quantité d'acide benzoïque présent, un dosage est effectué en mettant en œuvre le protocole suivant.

Protocole de titrage de l'acide benzoïque présent dans le benzaldéhyde utilisé au cours de la synthèse de l'alcool B

Peser, avec précision, une masse approximative de 0,3 g de réactif de départ. La dissoudre dans un mélange eau/éthanol.

Suivre l'évolution du pH en fonction du volume versé de solution d'hydroxyde de sodium de concentration environ égale à 0,1 mol·L^{-1}.

Figure 3 : Extrait de protocole

La masse prélevée est m_E = 0,293 g et la concentration de la solution titrante d'hydroxyde de sodium C_{NaOH} = 0,0998 mol·L^{-1}.

Le suivi de l'évolution du pH au cours du titrage et sa courbe dérivée sont tracés par le technicien et reproduits ci-après.

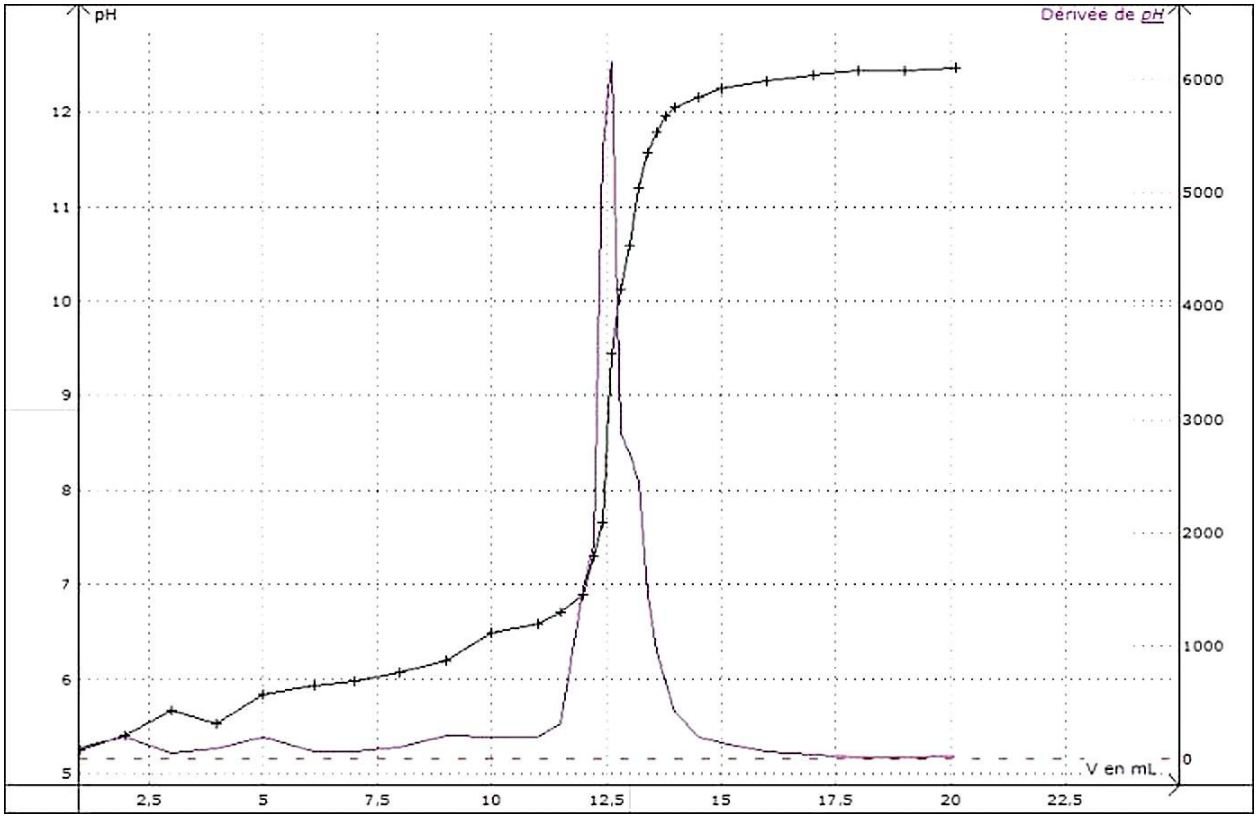


Figure 3 : Suivi pH-métrique réalisé au laboratoire

13. **Choisir** un indicateur coloré à utiliser pour réaliser un dosage rapide préalable parmi ceux usuellement présents au laboratoire.
14. **Déterminer** la fraction massique d'acide benzoïque dans le benzaldéhyde que révèle le dosage et commenter le résultat au regard des rendements obtenus par les techniciens.

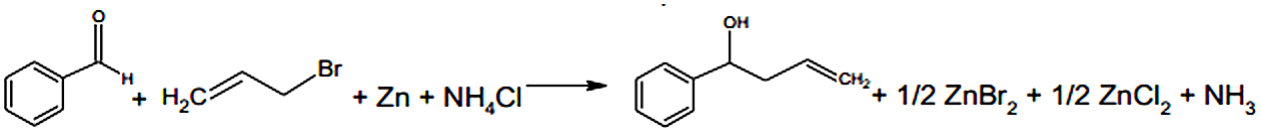
Pour cette question, toute prise d'initiative dans la démarche de résolution sera valorisée.

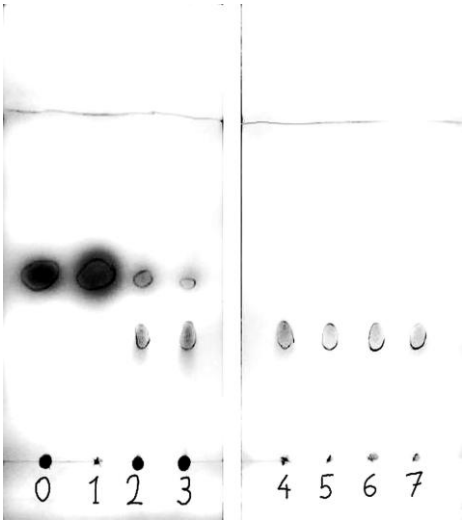
UNE ALTERNATIVE A L'ETAPE 1 PLUS RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT

"Recently a « greener » allylation method has been developed in which the reaction is carried out in aqueous media under Barbier–type conditions using allylic halides and metals such as zinc…"

Figure 4 : Extrait d'un ouvrage

La première étape de la synthèse peut également être réalisée en utilisant la réaction de Barbier. L'avantage est que les étapes successives de cette réaction, dite « one pot », sont réalisées sans traitement intermédiaire en introduisant simultanément les réactifs dans le milieu réactionnel. L'équation de la réaction modélisant la formation du composé **B** peut s'écrire :





Chromatogramme du mélange réactionnel prélevé toutes les minutes lors de la formation du composé B

Figure 5 : Equation de réaction d'un couplage et CCM de suivi de fin de réaction

À *t* = 0 min, tous les réactifs sont mélangés.

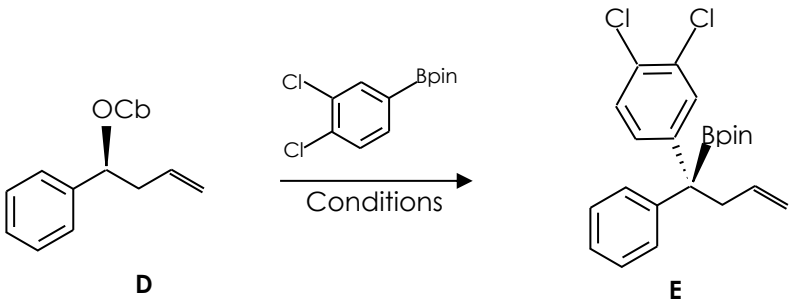
L'avancement de la réaction est suivi par chromatographie sur couche mince (CCM), en prélevant toutes les minutes 1 millilitre environ du milieu réactionnel et en réalisant une extraction de la phase organique avec de l'éther.

Les dépôts de la phase organique à différentes dates de prélèvement, de *t* = 0 à 7 minutes, et une révélation sous UV ont permis d'obtenir les chromatogrammes ci-contre.

15. À partir des chromatogrammes obtenus, **estimer** la durée nécessaire pour la formation de la totalité du composé B.

16. **Proposer** deux arguments justifiant l'intérêt d'un procédé « one pot » pour s'inscrire dans une démarche de chimie verte.

Choix des conditions de réalisation de l'étape 4



D **E**

entry	conditions	yield (%)	es (%)[b]
1	64 h, rt or 16 h, reflux	0	–
2	12-crown-4, 16 h, rt	0	–
3	(i) 12-crown-4, 0.1 equiv H_2O, 1 h, −78 °C (ii) TMSCl, 16 h, rt	81	100
4	(i) 12-crown-4, 1 h, −78 °C (ii) TMSCl, 16 h, rt	65	80
5	(i) 0.1 equiv H_2O, 1 h, −78 °C (ii) TMSCl, 16 h, rt	31	99
6	(i) 12-crown-4, 0.1 equiv H_2O, 1 h, −78 °C (ii) 16 h, rt	31	96
7	Remove Et_2O, add $CHCl_3$, rt, 16 h	62	98
8	Remove Et_2O, add $PhCF_3$, rt, 16 h	57	91

Schéma 4 : Optimisation des conditions de mise en œuvre de l'étape 4

[b]es = (product ee / starting material ee) ×100

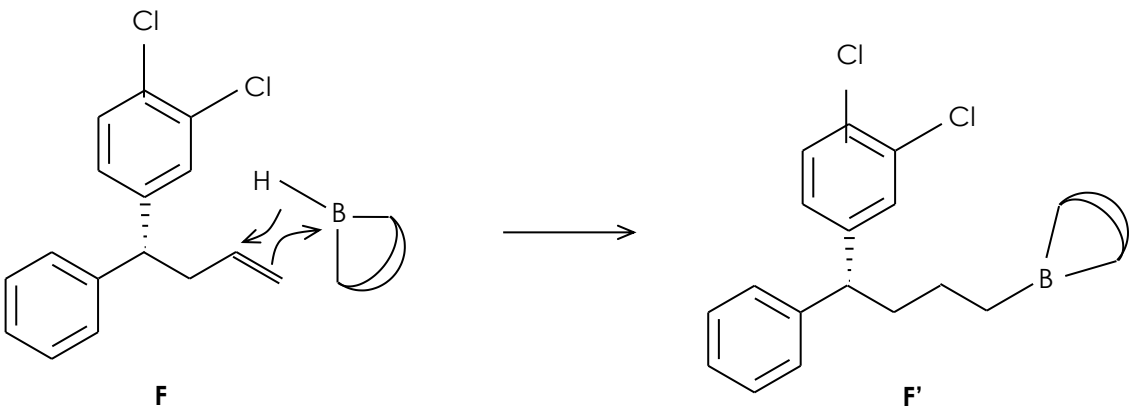
rt : room temperature

D'après Org. Lett. ***2011****, 13, 5740*

17. **Identifier** les paramètres dont l'influence a été testée pendant l'étude et déterminer les conditions optimales de mise en œuvre de l'étape 4 de la synthèse.

Étude de l'étape 6

Addition du 9-BBN sur ***F***



F **F'**

*Hydrolyse oxydante de **F'** en présence de H_2O_2*

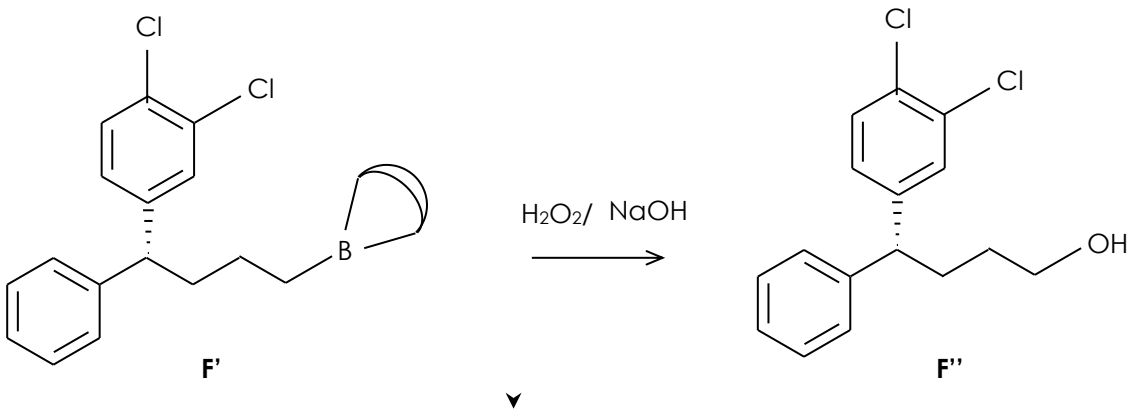


Schéma 5 : Le mécanisme simplifié de l'étape 6.a

18. En s'appuyant sur le mécanisme, **identifier** la nature de la sélectivité de cette étape.

L'étape 6b de la synthèse, présentée ci-dessous, est une oxydation par le réactif de Jones, mettant en jeu de l'acide chromique :

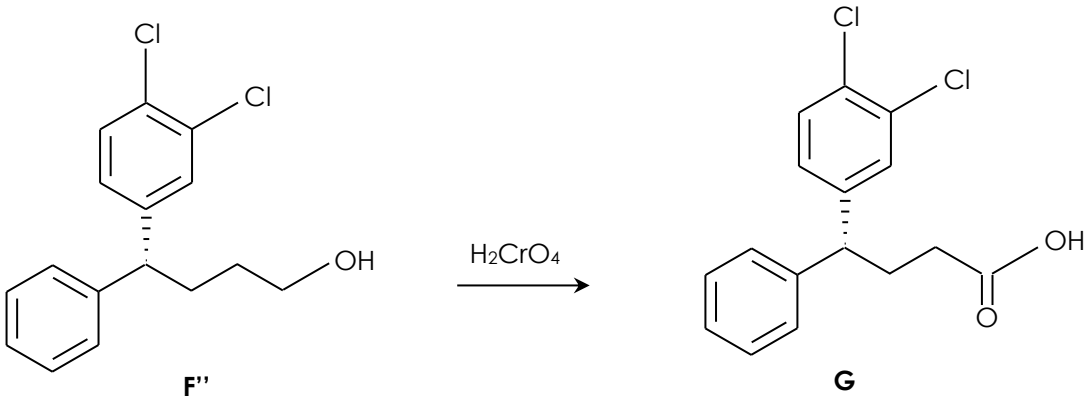


Figure 6 : Séquence réactionnelle d'oxydation

Une variante plus respectueuse de l'environnement peut être envisagée, en utilisant une solution à 10% de peroxyde d'hydrogène H_2O_2, en présence de catalyseur organométallique.

19. **Expliquer** pourquoi la substitution du réactif de Jones par le peroxyde d'hydrogène participe d'une synthèse plus respectueuse de l'environnement.

Le peroxyde d'hydrogène est fourni sous la forme d'eau oxygénée à 110 volumes.

La solution à 10 % de peroxyde d'hydrogène est préparée à partir d'une solution d'eau oxygénée à 110 volumes titrée suivant le protocole ci-dessous.

Protocole de titrage de la solution d'eau oxygénée par une solution de permanganate de potassium

Dans un erlenmeyer, introduire :

- une prise d'essai ***E*** = 5,0 mL de solution d'eau oxygénée à 110 volumes diluée au centième ;
- 50 mL de solution d'acide sulfurique diluée au dixième ;
- 100 mL d'eau déminéralisée.

Remplir la burette de la solution de permanganate de potassium à environ 0,02 mol·L^{-1} et ajouter des volumes successifs de cette solution à la prise d'essai.

Titre en volumes de l'eau oxygénée

On appelle titre en volumes de la solution d'eau oxygénée le nombre de litres de dioxygène que peut dégager un litre d'eau oxygénée en se dismutant, dans les conditions normales de température et de pression, selon la réaction d'équation : $2\ H_2O_2(aq) = O_2(g) + 2\ H_2O(l)$

Figure 7 : Extrait de protocole d'une oxydation ménagée

Le titrage est mis en œuvre avec une solution titrante de permanganate de potassium de concentration C_{KMnO4} = 0,0203 mol·L^{-1}. Le volume obtenu à l'équivalence est de 9,85 mL.

20. **Vérifier** si cette analyse confirme le titre en volumes de la solution d'eau oxygénée.

Pour cette question, la structuration de l'argumentation, la rigueur des calculs et toute prise d'initiative dans la démarche de résolution, même inachevée, seront valorisées.

MODERNISATION DE LA PREMIERE VOIE DE SYNTHESE DE LA (+)-SERTRALINE

Le schéma ci-dessous représente, en haut, la plus ancienne voie de synthèse de la (+)-sertraline et, en bas, sa variante développée récemment.

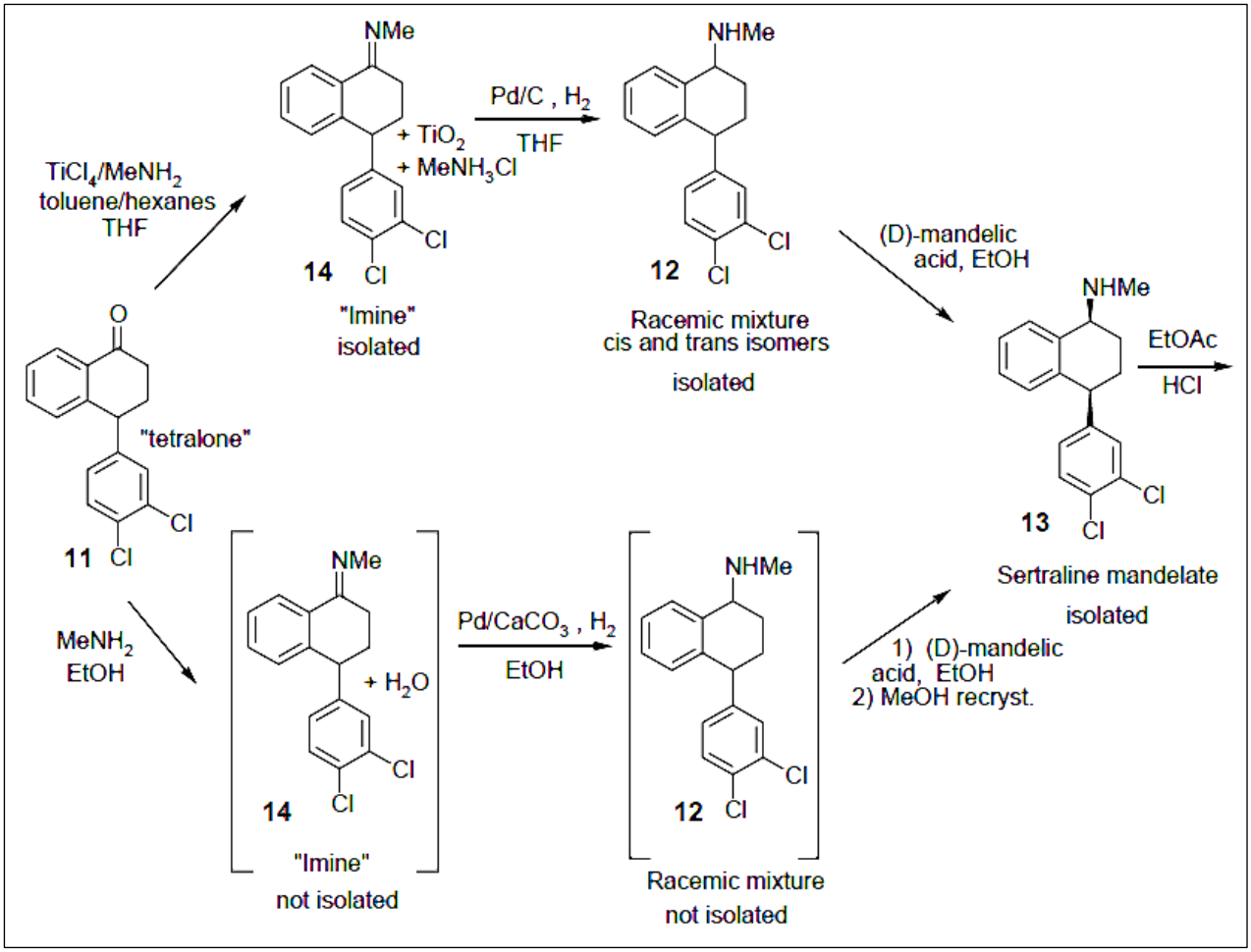


Figure 8 : Schéma de synthèse modifiée

D'après Green Chemistry Letters and Reviews,

Green process chemistry in the pharmaceutical industry.

Le tableau ci-dessous donne la quantité de solvants utilisés pour fabriquer 1000 kg de (+)-sertraline selon la première voie de synthèse et selon la voie la plus récente.

Tableau 1 : Quantités de solvants utilisés

Première voie de synthèse	Nouvelle voie de synthèse
Ethanol 34 000 L Acétate d'éthyle 28 400 L THF 19 000 L Toluène 8 000 L Hexane 12 000L	Ethanol 15 000 L Acétate d'éthyle 9 000 L

21. **Identifier**, en justifiant, deux principes de la chimie verte qui incitent à privilégier la nouvelle voie de synthèse.

PARTIE 2. PROCEDE DE TRAITEMENT DES EAUX CONTAMINEES PAR LA (+)-SERTRALINE

La séparation par distillation membranaire est une nouvelle technologie, développée notamment pour le dessalement de l'eau de mer. L'utilisation de cette technique est également à l'étude pour traiter industriellement les eaux contaminées par des produits pharmaceutiques (déchets hospitaliers ou industriels).

Le principe est le suivant :

- Un gradient de pression de vapeur est créé au niveau de l'alimentation du dispositif de séparation par chauffage de l'eau contaminée, entrainant son évaporation ;
- La membrane hydrophobe limite le passage des contaminants ;
- La vapeur d'eau qui a traversé la membrane, appelée « perméat », est condensée par circulation d'eau de refroidissement et recueillie à l'état liquide. Débarrassé des contaminants, le perméat pourrait être rejeté dans l'environnement.

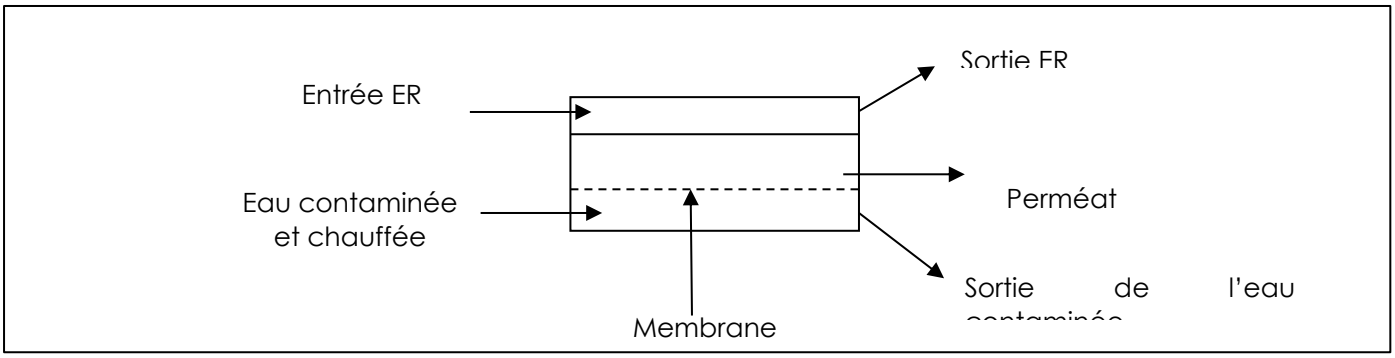


Schéma 6 : Schéma de principe de la distillation membranaire (ER signifie Eau de Refroidissement)

Pour tester la faisabilité, des chercheurs ont mis en place l'installation ci-après, comprenant une cellule membranaire, pour tenter de purifier les eaux usées de la ville de Stockholm.

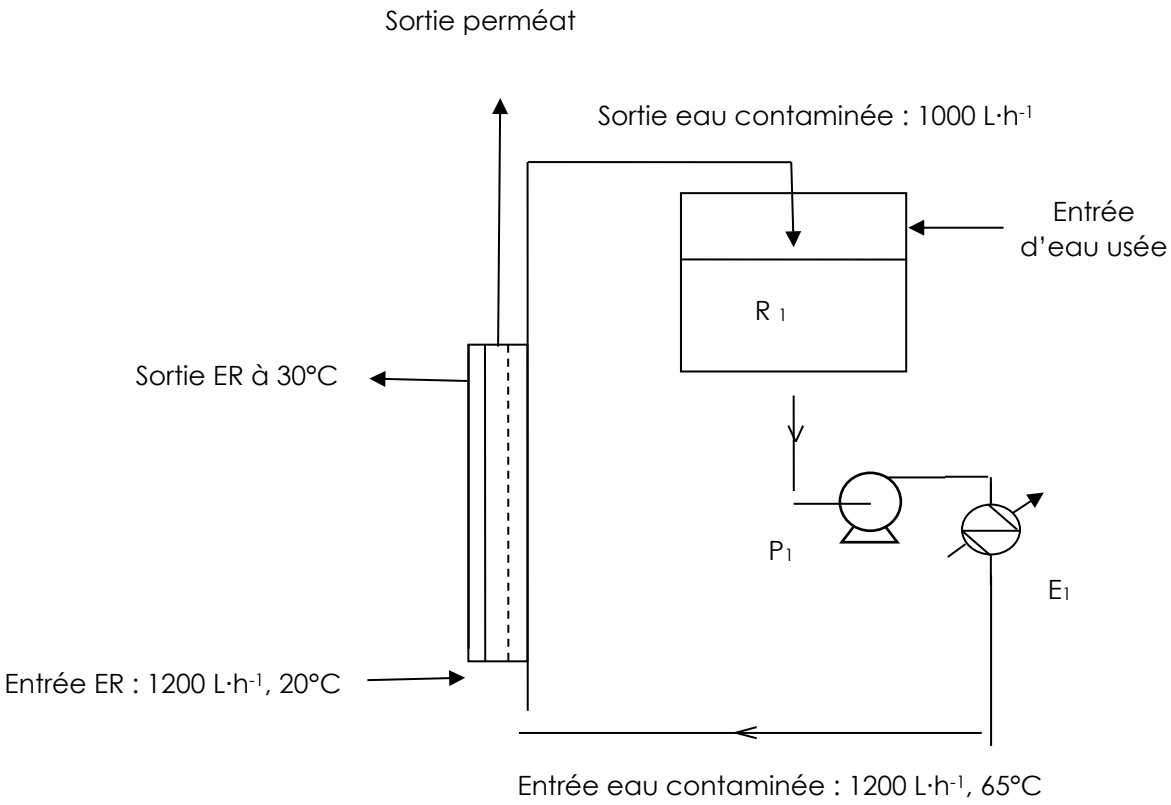


Figure 9 : Schéma de principe d'une filtration sur membrane

Des analyses ont été faites sur quatre espèces présentes dans l'eau contaminée en sortie d'un site, les résultats sont présentés dans le tableau ci-après :

Tableau 2 : Resultats d'essais de filtration

Espèce	[espèce] en $ng \cdot L^{-1}$ Entrée eau contaminée	[espèce] en $ng \cdot L^{-1}$ Sortie eau contaminée	[espèce] en $ng \cdot L^{-1}$ Perméat
Ibuprofène	115	130	40
Oxazepam	283	300	198
Metoprolol	1330	1500	480
(+)-Sertraline	43	48	?

On considère que la masse volumique de l'eau contaminée est constante.

22. **Reproduire** le schéma de principe en indiquant les débits volumiques et les concentrations en masse de (+)-sertraline à l'entrée et aux sorties de la cellule membranaire.
23. En **déduire** le débit volumique de perméat.
24. **Calculer** le débit massique en (+)-sertraline dans le perméat puis la concentration en (+)-sertraline dans le perméat.
25. **Commenter** les résultats obtenus sur le dispositif de Stockholm quant à l'utilisation de la distillation membranaire pour traiter les eaux contaminées par les quatre espèces chimiques considérées.

FLUOSTATINES

Les premiers membres de la famille des fluostatines (les fluostatines A et B - Figure Figure 1) sont décrits pour la premières fois en 1998 et présentent une activité antibiotique notable. Cette famille de molécule s'est ensuite agrandie avec trois nouveaux membres en 2006 (fluostatines C, D, E), en incluant un époxyde (cycle oxacyclopropane) dans leur structure (pour les fluostatines C et D) ou un diol (pour la fluostatine E).

En 2010, les fluostatines F, G et H sont découvertes et montrent une activité anti bactérienne modérée. Jusque-là toutes extraites de milieux de fermentation bactérien (souche Acta 1383 de Streptomyces), les trois derniers dérivés (fluostatines I, J et K) sont isolés, en 2012, à partir de sédiments de la mer de Chine ; ils montrent une bonne activité antibactérienne vis-à-vis du staphylocoque doré (Staphylococcus Aureus).

Des études pharmaco-thérapeutiques ont mis en avant le lien entre leur activité antitumorale et leur structure : outre la présence de l'unité fluorénone (figure Figure 2), la fonctionnalité du cycle (1), tant au niveau structurel que stéréochimique, est essentielle (figure Figure 1).

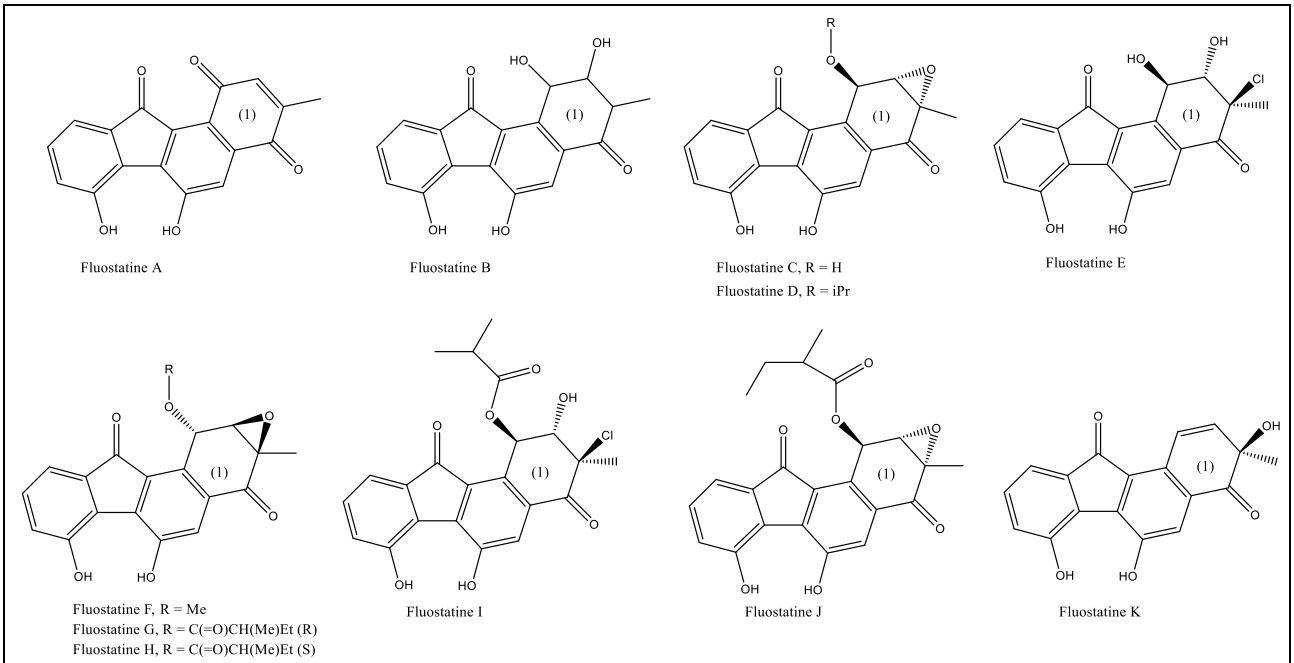


Figure 1 : fluostatines, membres de la famille

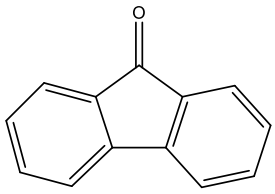


Figure 2 : la fluorénone (9H-fluorèn-9-one)

Les quantités alors obtenues étant insuffisantes, plusieurs synthèses totales de fluostatines ont été réalisées. Celle de l'équipe de Danishefsky (chercheur américain, Université de Columbia et Memorial Sloan Kettering Cancer Center de New York) mène aux fluostatines C et D.

STRUCTURE

Une bonne compréhension de l'arrangement spatial de ces espèces chimiques facilite la lecture des schémas de synthèse totale des fluostatines. C'est pourquoi une étude structurale de ces molécules est d'abord envisagée.

1. Dans le tableau document réponse 1, **identifier** 5 groupes caractéristiques, présents dans le cycle (1), des membres de la famille des fluostatines (figure Figure 2). Y indiquer aussi une fluostatine concernée et la famille chimique correspondante.
2. **Montrer** que la fluostatine K est chirale.
3. Dans le document réponse 2 présentant la fluostatine C **1**, **repérer** le(s) centre(s) stéréogène(s) et établir, en justifiant, leur descripteur stéréochimique.
4. **Dénombrer**, en justifiant votre réponse, le nombre de stéréoisomères associés à la fluostatine E. **Expliquer** pourquoi la synthèse doit préférentiellement mener à un stéréoismère donné.

EXTRACTION D'UN MILIEU DE CULTURE

Fluostatins are named by their characteristic fluorenone chromophore. Fluostatine C shows moderate activity against selected human tumor cell lines.

La fluostatine C a d'abord était obtenue en utilisant la souche de bactéries Streptomyces Acta 1383. Cette bactérie cultivée dans des cuves de fermentations de 20 L fournit des quantités de fluostatines détectables et quantifiables par Chromatographie Liquide à Haute Pression. Le laboratoire de contrôle qualité s'interroge sur la possibilité de mettre au point une méthode spectrophotométrique linéaire permettant de déterminer la quantité de fluostatine C produite par ce procédé. Cette méthode doit pouvoir quantifier une concentration d'au moins 2 mg/L de fluostatine C. Le spectrophotomètre UV-visible utilisé est un spectromètre Cary® 50 UV-Vis et la cuve spectrophotométrique utilisée est en UV-Silica laissant passer lumière de 230 nm à 2500 nm. Le spectre optique de la fluostatine C **1** est fourni :

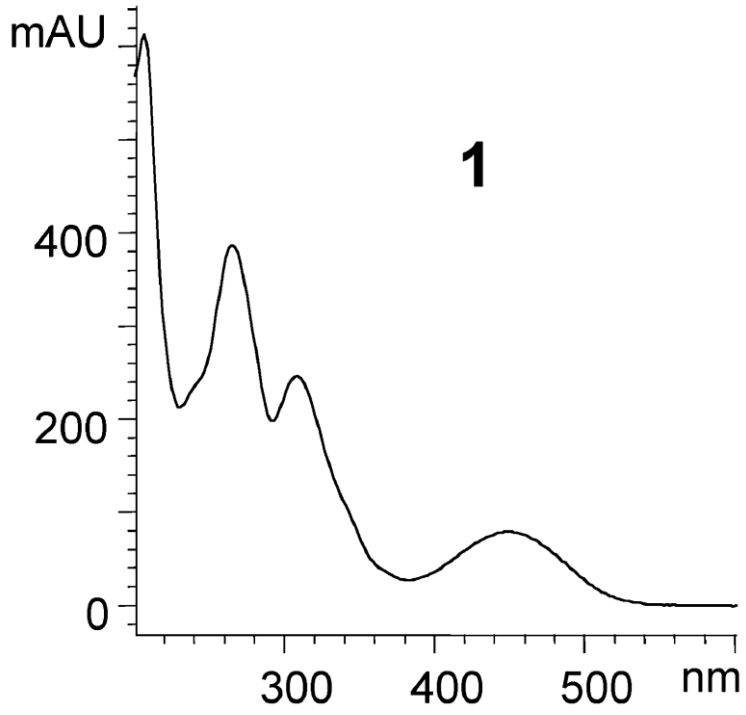


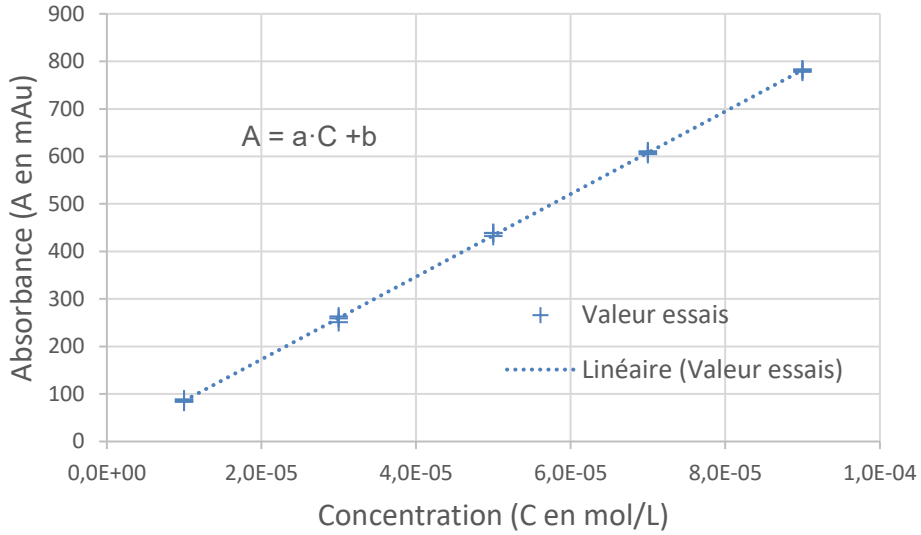
Figure 3 : Spectre UV-visible de référence de de la fluostatine C. L'absorbance est portée en millième d'Unité d'Absorbance

5. **Déterminer** la longueur d'onde de travail la plus adaptée pour détecter la fluostatine C dans les conditions de travail décrites.

Une fois la longueur d'onde choisie, une étude est menée afin de vérifier la linéarité de cette méthode ainsi que sa limite de détection et de quantification. Les résultats obtenus sont décrits ci-après :

Concentration (mol/L)	$1{,}00\times10^{-5}$	$3{,}00\times10^{-5}$	$5{,}00\times10^{-5}$	$7{,}00\times10^{-5}$	$9{,}00\times10^{-5}$
Absorbance essai 1 (mAu)	86	259	432	605	778

Absorbance essai 2 (mAu)	83	251	439	608	783
Absorbance essai 3 (mAu)	89	263	438	611	781



$a = 8{,}698 \times 10^{6}$ mAu·L·mol^{-1}	$s(a) = 0{,}08 \times 10^{6}$ mAu·L·mol^{-1}
b = -1,2 mAu	s(b) = 4,3 mAu
Fischer Snedeccor	
$F_{obs} = 0{,}8464$	

Figure 4 : Resultats de dosage par étalonnage

6. **Vérifier** la linéarité de la méthode.
7. **Déterminer** la limite de détection et de quantification. Conclure quant à la validité des critères de la méthode souhaitée.

En sortie des cuves de fermentation, après 162 heures de fermentation, le produit de synthèse est passé au spectrophotomètre UV-visible. L'absorbance mesurée dans les conditions de la méthode décrite précédemment est de 387 mAu.

8. **Calculer** la concentration massique en fluostatine C **1** obtenue.

L'analyse par Chromatographie Liquide Haute Pression du filtrat de culture d'une souche de bactérie Streptomyces Acta 1383 après 162 heures de fermentation révèle trois pics attribués à trois fluostatines différentes. Par ailleurs un étalon interne a été ajouté, la caféine, afin de pouvoir quantifier les différentes espèces présentes. Le chromatogramme est représenté ci-dessous et les aires des différents pics sont également fournies.

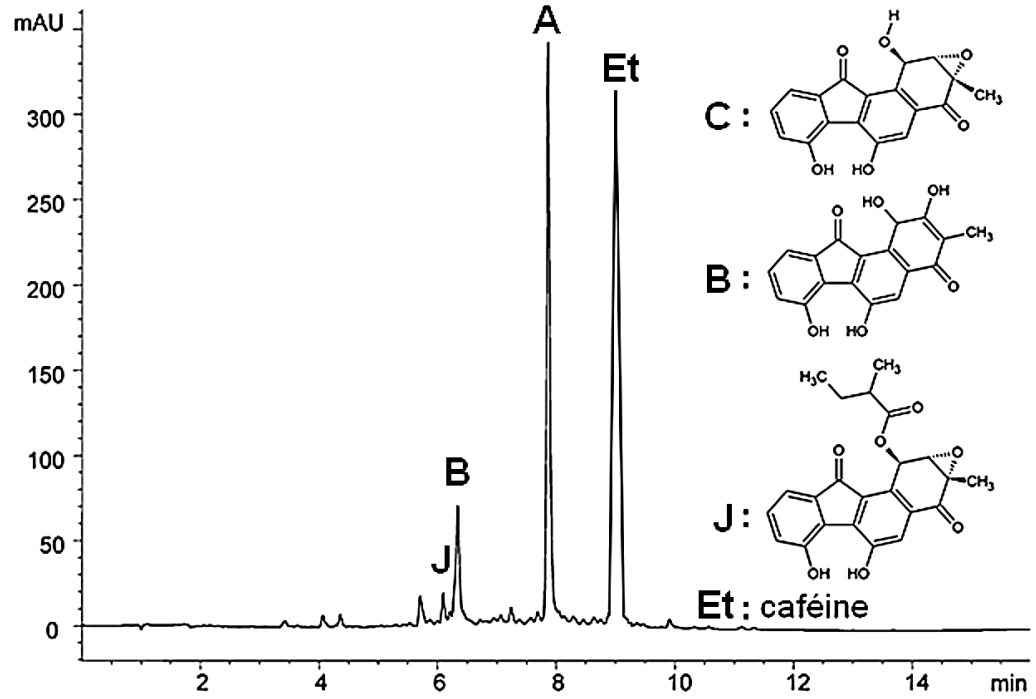


Figure 5 : Chromatogramme CLHP d'un filtrat de culture d'une souche de bactérie Acta 1383 après 162 heures de fermentation suivie à 260 nm par un détecteur UV-visible en présence d'un étalon de caféine.

Les aires sous les pics obtenues pour l'échantillon étalon et pour le filtrat sont reportées dans le tableau suivant :

Étalon	Fluostatine C	Fluostatine J	Fluostatine B	Caféine
Concentration (mg/L)	5	5	5	10
Aire (mAu·min)	10,8	4,7	9,9	15,9

Substrat	Fluostatine C	Fluostatine J	Fluostatine B	Caféine
Concentration (mg/L)				10
Aire (mAu·min)	24,2	1,0	4,6	16,4

Figure 6 : Résultats de dosage CLHP

9. **Déterminer** la quantité des différentes espèces de fluostatine. Pour cette question, la rigueur des calculs, la rédaction du raisonnement et toute initiative prise durant la démarche, même inaboutie, seront valorisées lors de la correction.

SYNTHESE COMPLETE

SCHEMA REACTIONNEL

Le travail de l'équipe de Danishefsky a pour objectif la synthèse totale d'un membre de cette famille qui permettra d'obtenir d'autres fluostatines plus efficaces sur le plan thérapeutique. La fluostatine C **1** est le premier élement de la famille obtenu. La conversion de celle-ci en fluostatine E **25** est alors possible.

La schéma réactionnel et les conditions opératoires sont présentés ci-après.

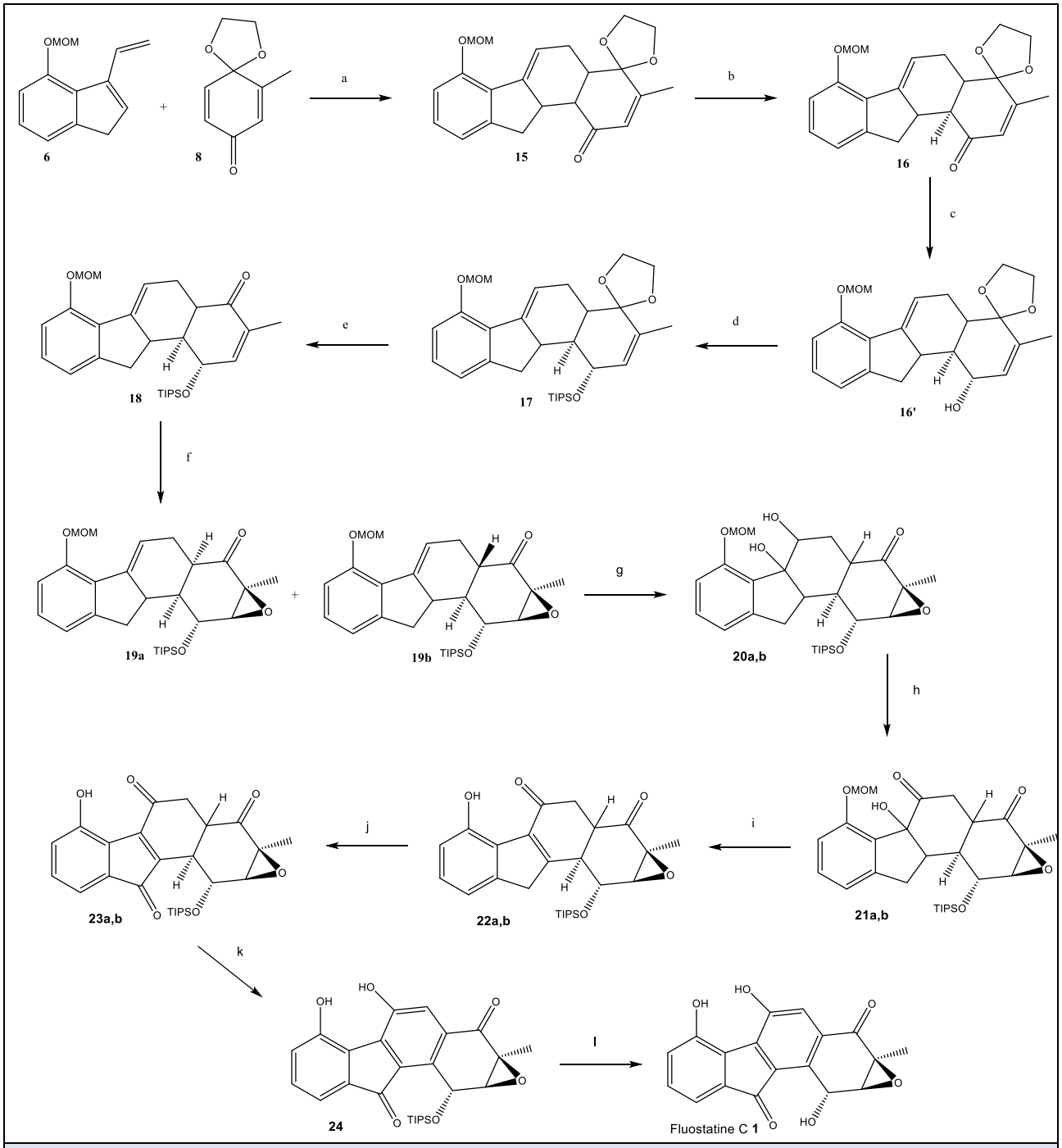


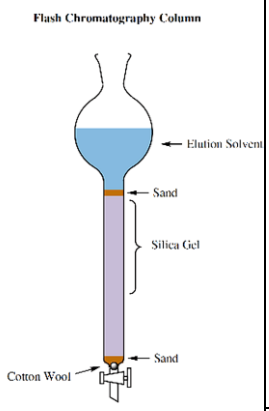
Schéma 1 : Schéma de synthèse de la flustatine C1

(a) $(i\text{-PrO})_2TiCl_2$, (*R*)-1,1'-bi-2-naphthol, M.S., CH_2Cl_2, -35 °C, 3 days (ca. 65% ee), *93%*	(g) OsO_4, NMO, *t*-BuOH, acetone, H_2O, 0 °C, 12 h, (20a, ca. 1.5:1, 46%, 20b, 23%), *69 %*
(b) NaOMe, MeOH, 12 h, *92%*	(h) TPAP, NMO, CH_2Cl_2, rt, 12 h, (21a, 39%, 21b, 22%), *61 %*
(c) superhydride, -78 °C, THF, 30 min, *92%*	(i) TsOH, benzene, reflux, 2.5 h, *99 %*
(d) TIPSOTf, 2,6-lutidine, CH_2Cl_2, -20 °C, 3 h, *93%*	(j) (b) SeO_2, dioxane, 90 °C, 2 h ; *90 %*
(e) PPTS, acetone, H_2O, reflux, 30 h, *88%*	(k) *i*-Pr_2NEt, air, CH_2Cl_2, rt, 2 h, ***over 3 steps** 47%*
(f) t-BuOOH, Triton B, THF, 0 °C, 48 h, *72%*	(l) HF, CH_3CN, rt, 4 days, *85%*

Tableau 1 : operating conditions of reaction scheme 1

CHROMATOGRAPHIE FLASH

L'équipe a choisi, dans cette synthèse totale et pour chaque étape, une technique de purification appelée chromatographie flash, applicable aussi bien aux solides qu'aux liquides. Cette méthode est présentée succinctement dans les documents suivants :



Chromatographie sur colonne

Cette chromatographie est basée sur le même principe que la CCM, sauf que la silice est placée dans une colonne et non sur une plaque.
Le but est toutefois différent:
La chromatographie sur colonne sert à **séparer des produits**, soit à **purifier un produit de réaction.** C'est la méthode standard de purification dans un laboratoire de chimie organique.
C'est une **méthode préparative**, elle permet de purifier 50 mg à environ 20 g en laboratoire, et jusqu'à 1 kg en industrie.

1

Chromatographie sur colonne

Deux types de chromatographie existent:

• **Chromatographie par gravité:** elle utilise des particules de silice de 70 à 200 µm et le solvant s'écoule au goutte-à-goutte. Cette technique est désuette car elle demande une plus grande quantité de silice et de solvant.

• **Chromatographie éclair ("flash"):** elle utilise des particules de silice de 35 à 70 µm et le solvant s'écoule sous pression d'air comprimé.

Première référence à la chromatographie éclair:
Still, C.W.; Kahn, M.; Mitra, A. *J. Org. Chem.*, **1978**, *43*, 2923-2925: Rapid chromatographic technique for preparative separations with moderate resolution.

2

D'après https://yvesrubin.files.wordpress.com/2011/03/flash_chromatography.pdf

Flash chromatography, also known as medium pressure chromatography, was popularized several years ago by Clark Still of Columbia University, as an alternative to slow and often inefficient gravity-fed chromatography. Flash chromatography differs from the conventional technique, column chromatography,
in two ways:

- first, slightly smaller silica gel particles (250-400 mesh) are used,
- and second, due to restricted flow of solvent caused by the small gel particles, pressurized gas (ca. 10- 15 psi) is used to drive the solvent through the column of stationary phase.

The net result is a rapid ("over in a flash") and high-resolution chromatography.

Schéma 2 : : Extrait d'un cours universitaire en ligne : http://www.zysman-colman.com/contact_en.php

10. **Citer** les deux techniques courantes de purification au laboratoire que la chromatographie flash permet de remplacer.
11. **Proposer** une technique d'analyse courante, au laboratoire, se rapprochant de la chromatographie flash.

De l'indanone 4 au vinylindène 6

La synthèse du vinylindène **6** utilise comme substrat l'indanone. Le schéma réactionnel est donné ci-après (schéma Schéma 3). On rappelle que le groupement méthoxymétyle MOM- représente le substituant $H_3C\text{-}O\text{-}CH_2\text{-}$.

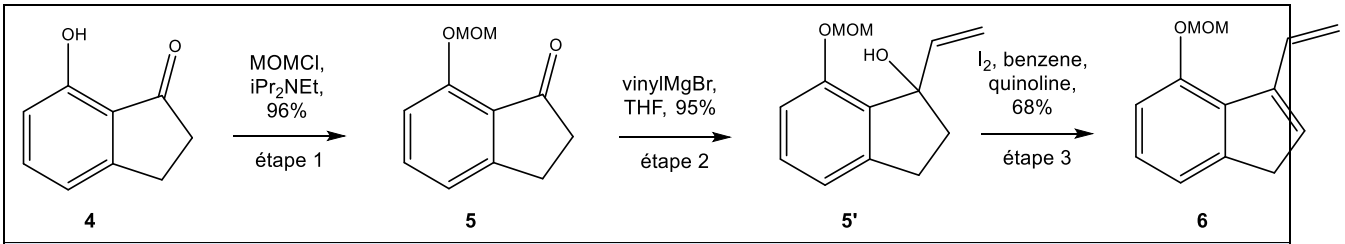


Schéma 3 : schéma réactionnel, de l'indanone 4 au vinylindène 6

Autour de l'étape 2

12. Parmi les termes suivants, **choisir** celui caractérisant la transformation chimique illustrée par l'étape 2 : substitution, addition, élimination.

Le protocole expérimental de celle-ci est donné comme suit (protocole 1) :

To a stirred and cooled (0 °C) solution of vinylMgBr (1.0 M, 25 mL, 25 mmol) was added dropwise a solution of MOM protected indanone (2.4 g, 12.5 mmol) in THF (10 mL). After stirring at this temperature for 30 min, the reaction was quenched by the addition of aqueous saturated $NaHCO_3$ (30 mL). The mixture was extracted with EtOAc (total of 100 mL). The combined organic extracts were washed with brine (20 mL), dried (Na_2SO_4) and concentrated. Flash

chromatography of the residue over silica gel (2.5 x 16 cm), using 3:1 hexane : EtOAc, gave tertiary alcohol (2.6 g, 95%) as colorless oil.

Analysis

FTIR (CH_2Cl_2, cast) : 3567, 2955, 1591, 1475, 1153, 1039 cm^{-1};

^1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) : δ 2.28-2.32 (m, 2 H), 2.76-2.84 (m, 1 H), 2.90-2.97 (m, 1 H), 3.38 (s, 1 H), 3.45 (s, 3 H), 4.95-5.03 (m, 2 H), 5.20 (ABq, $\Delta\nu_{AB}$ = 34.6 Hz, *J* = 6.8 Hz, 2 H), 6.19 (dd, *J* = 17.2, 10.4 H, 1 H), 6.90 (t, *J* = 8.8 Hz, 2 H), 7.19 (t, *J* = 7.6 Hz, 1 H) ;

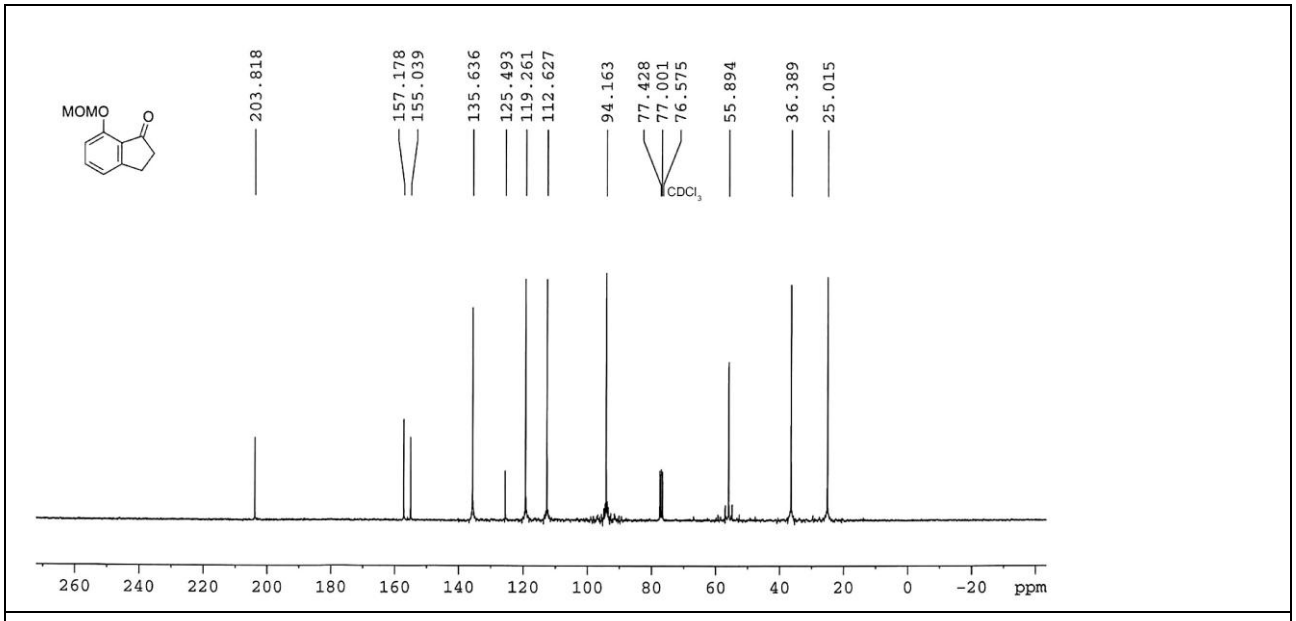
^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) : δ 29.4, 40.3, 56.2, 84.3, 93.9, 111.2, 111.7, 118.6, 129.6, 133.2, 142.2, 145.1, 153.5 ;

HRMS (FAB) : *m/z* calcd for $C_{13}H_{15}O_2$ $[M - H_2O + H]^+$ 203.1072, found 203.1054

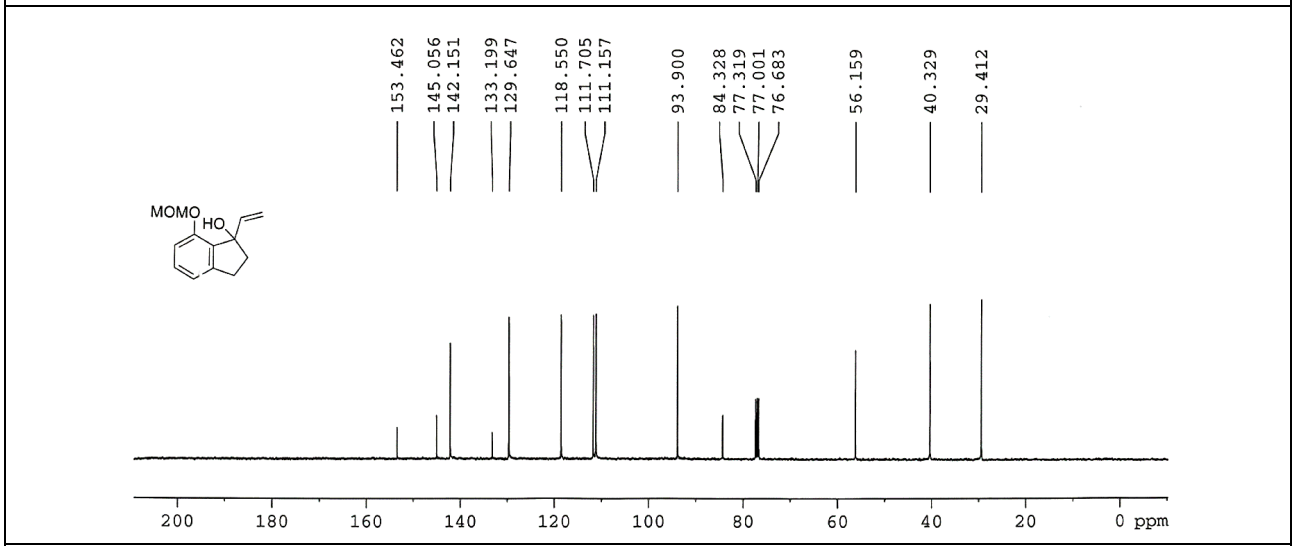
Protocole 1

13. **Nommer** la technique utilisant EtOAc (acétate d'éthyle) dans cet extrait et **décrire** en quelques lignes le protocole permettant sa mise en œuvre.

Les spectres RMN ^{13}C, découplés du proton, du substrat et du produit d'intérêt obtenu, en solution dans $CDCl_3$, sont donnés ci-après :



^{13}C NMR (75 MHz, $CDCl_3$) :δ (ppm) : 25.0, 36.4, 55.9, 94.2, 112.6, 119.3, 125.5, 135.6, 155.0, 157.2, 203.8



^{13}C NMR (100 MHz, CDCl3) : δ (ppm) : 29.4, 40.3, 56.2, 84.3, 93.9, 111.2, 111.7, 118.6, 129.6, 133.2, 142.2, 145.1, 153.5

D'après J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 9, 2783–2785

Figure 7 : Spectres RMN ^{13}C

14. **Justifie**r que ces spectres permettent d'affirmer que le produit d'intérêt obtenu dans ce protocole est celui attendu et que la chromatographie flash a permis de le purifier.

AUTOUR DE L'ETAPE 3

15. **Expliquer** pourquoi cette étape est cataloguée comme une élimination.

Le protocole de celle-ci est donné comme suit (protocole 2) :

A solution of tertiary alcohol (2 g, 9 mmol) in benzene (55 mL) containing I_2 (50 mg) and quinoline (0.3 mL) was heated to reflux for 2 h. After cooled to room temperature, the above solution was concentrated to 1/3 volume, which was purified by flash chromatography over silica gel (2.5 x 18 cm), using 4:1 hexane:ether, gave diene **6** (ca. 1.25 g, 68%) as slightly yellowish oil, which was used immediately in the next step.

Analysis

FTIR (neat) 3095, 2954, 2895, 1583, 1471, 1248, 1151cm^{-1};

^{1}H *NMR* (400 MHz, CDCl3) δ 3.41 (s, 2 H), 3.52 (s, 3 H), 5.20 (d, *J* = 10.8 Hz, 1 H), 5.26 (s, 2 H),

5.69 (d, *J* = 17.6 Hz, 1 H), 6.55 (s, 1 H), 7.01-7.04 (m, 1 H), 7.13- 7.15 (m, 2 H), 7.20-7.27 (m, 1 H) ;

^{13}C *NMR* (100 MHz, $CDCl_3$) δ 38.1, 56.1, 94.6, 112.5, 114.8, 118.1, 126.0, 127.4, 132.6, 142.7, 146.9, 151.9; *HRMS* (FAB) *m/z* calcd for $C_{13}H_{14}O_2$ $[M]^+$: 202.0994, found 202.0999.

Protocole 2

16. En utilisant les données en annexe, **justifier** la nécessité de remplacer le benzène par un autre solvant. En proposer un.
17. **Dessiner** et **légender** un schéma du montage permettant la synthèse du diène **6**.
18. A l'aide des données spectrophotométriques InfraRouge, **montrer** que la transformation chimique a bien eu lieu.

Du vinylindène 6 à la fluostatine C 1

19. **Dénombrer** le nombre d'étapes conduisant à la fluostatine C **1**.
20. **Calculer** alors le rendement de synthèse. **Commenter** la valeur obtenue.
21. **Donner,** en justifiant votre réponse, le lien stéréochimique qui unit les composés **22a** et **22b**.

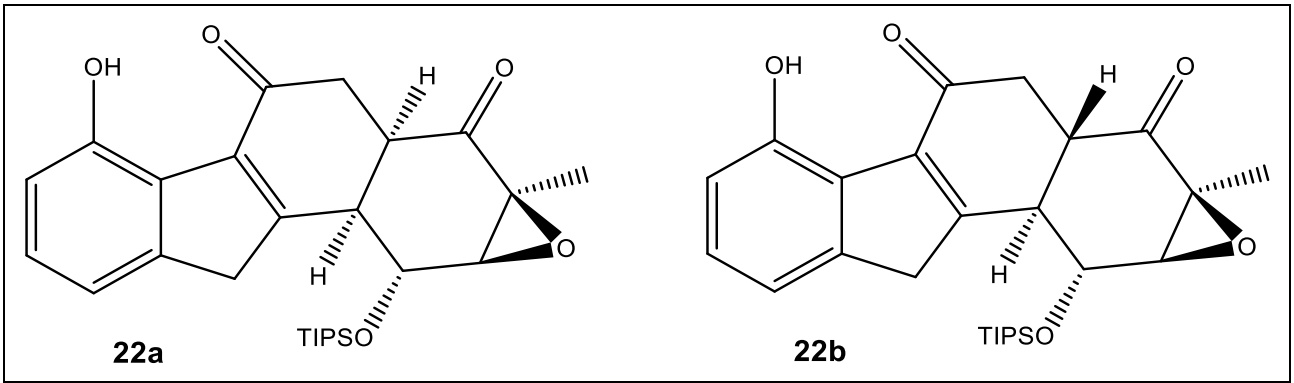


Figure 8 : composés 22a et 22b.

22. **Justifier** que l'obtention de la fluostatine C **1** ne nécessite pas la séparation des couples d'intermédiaires **a,b** présents dans la séquence réactionnel (schéma **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**).
23. **Donner** le rôle du groupement méthoxyméthyle MOM- dans la séquence du schéma **Erreur ! Source du renvoi introuvable.** permettant d'obtenir la fluostatine C **1.** Identifier et **nommer** les deux étapes clé associées**.**

De la fluostatine C à la fluostatine E

La fluostatine C **1** présente une activité modérée. Il est possible de la transformer en fluostatine E **25** dont les propriétés thérapeutiques sont plus puissantes ; le schéma réactionnel (schéma Schéma 4), résumant la transformation chimique et présentant les conditions opératoires, est donné ci-après :

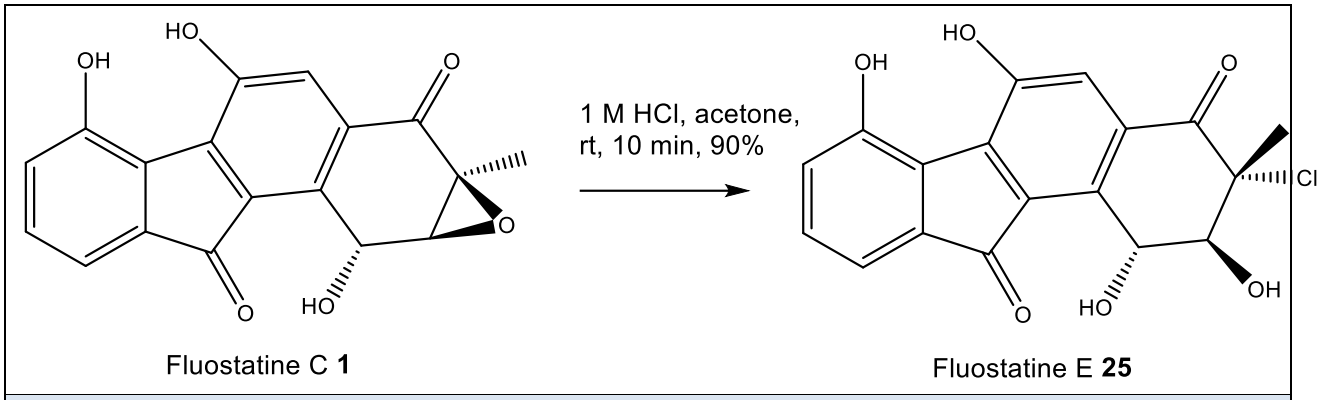
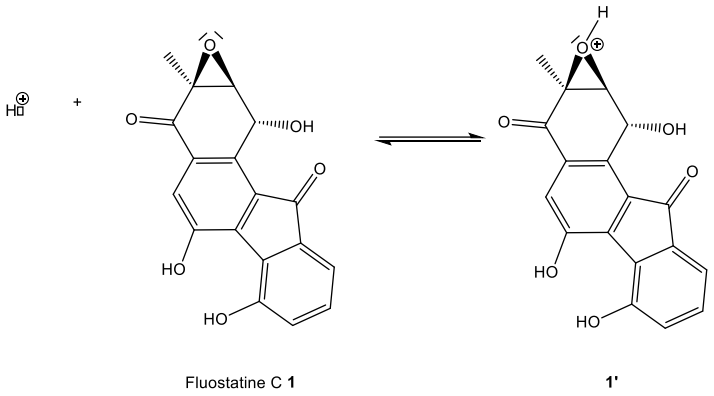


Schéma 4 : séquence réactionnelle, transformation de la fluostatine C 1 en fluostatine E 25

Schéma 5

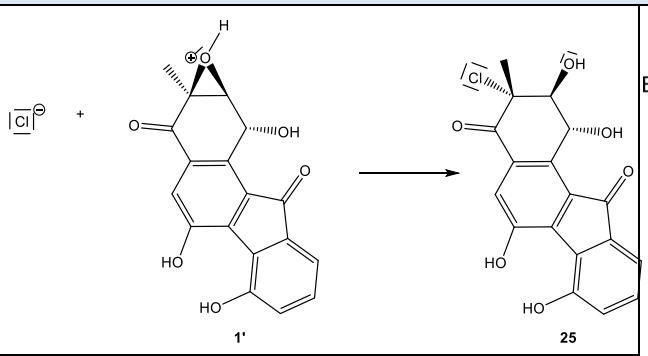
L'étude du mécanisme réactionnel de cette transformation chimique permet d'en comprendre la régioséléctivité. Il est proposé comme suit :

Etape 1 : protonation

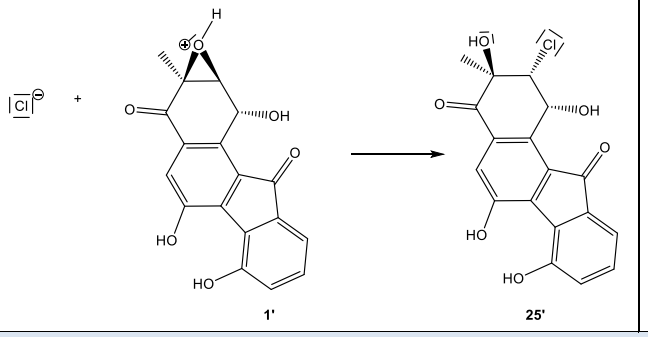


Etape 2 : attaques nucléophiles

Attaque 1



Attaque 2



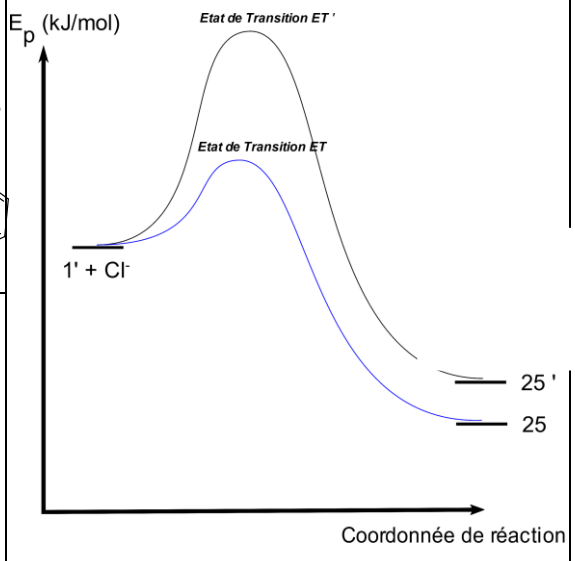


Figure 9 : Mécanisme réactionnel et diagramme énergétique microscopique

24. Dans le document réponse n° 3, **identifier** l'intermédiaire réactionnel et **compléter**, à l'aide du formalisme des flèches courbes schématisant le déplacement des électrons, le mécanisme donné.
25. A l'aide des diagrammes microscopiques énergétiques (figure Figure 8) **expliquer** la régiosélectivité de cette addition.

Le protocole expérimental réalisé est le suivant :

To a stirred solution of fluostatin C **1** (12 mg, 3,7 × 10^{-2} mmol, orange powder) in acetone (0.5 mL,) was added an aqueous 1 mol·L^{-1} HCl (0.05 mL). Stirring was continued for 10 min. Solvent was evaporated. Flash chromatography of the residue over silica gel (2 x 18 cm), using 9:1 CH_2Cl_2 : MeOH, gave fluostatin C **1** (7.0 mg) and fluostatin E **25** (5.0 mg, 90% BORSM) as orange powder.

Analysis

FTIR (acetone, cast) 3387, 3261, 2926, 2856, 1693, 1597, 1466, 1377, 1297, 1203, 1026 cm^{-1} ;

^{1}H NMR (300 MHz, *d*$_6$-DMSO) δ 1.74 (s, 3 H), 4.17 (d, J = 3.0 Hz, 1 H), 5.36 (d, J = 3.3 Hz, 1 H), 6.21 (br s, 1 H), 7.15 (d, J = 8.1 Hz, 1 H), 7.26 (d, J = 6.9 Hz, 1 H), 7.37 (dd, J = 7.5, 7.8 Hz, 1 H), 7.60 (s, 1 H) ;

^{13}C NMR (75 MHz, *d*6-DMSO) δ 23.5, 65.6, 65.8, 76.1, 116.5, 121.0, 124.3, 125.2, 130.6, 132.1, 132.7, 133.9, 135.2, 135.5, 149.7, 151.0, 190.7, 192.2 ;

LRMS (ESI) *m/z* calcd for $C_{18}H_{13}O_6ClNa$ $[M + Na]^+$ 383.03, found 383.1; calcd for $C_{18}H_{12}O_6Cl$ [M - H]- 359.03, found 359.2.

Protocole 2

26. **Calculer** le taux de conversion de cette synthèse**. Proposer** une démarche expérimentale permettant de l'augmenter.
27. **Retrouver** la valeur de rendement affichée dans ce protocole.

Lors de la synthèse de la fluostatine E **25** à partir de la fluostatine C **1**, le technicien en charge de la manipulation a constaté un rendement de 81 % au lieu des 90 % attendus. L'hypothèse de l'équipe de synthèse se pose autour de la concentration de la normadose® d'acide chlorhydrique de 1 mol·L^{-1}. En effet, celle-ci a été ouverte il y a un mois et on suppose que sa concentration a changé. Afin de vérifier cette hypothèse, un titrage de la solution d'acide chlorhydrique à 1 mol·L^{-1} est mené.

28. **Proposer** une transformation chimique pouvant expliquer le vieillissement de cette solution.
29. Parmi les étalons proposés en annexe, en **proposer** un adapté au dosage de l'acide chlorhydrique.

Le choix du laboratoire se porte finalement sur l'utilisation du nitrate d'argent comme étalon qui servira à titrer la solution d'acide chlorhydrique. La normadose® d'acide chlorhydrique est tout d'abord diluée au centième, puis on prélève 50 mL de cette solution diluée que l'on place dans un bécher avec 250 mL d'eau distillée.

30. **Rédiger** un protocole pour diluer au centième la normadose® d'acide chlorhydrique avec la précision adaptée.

La solution de nitrate d'argent préparée à une concentration de 0,050016 ± 0,000002 mol·L^{-1}.

31. **Déterminer** la masse de nitrate d'argent pesée pour préparer 1 L d'une solution de nitrate d'argent à 0,05002 mol·L^{-1}.

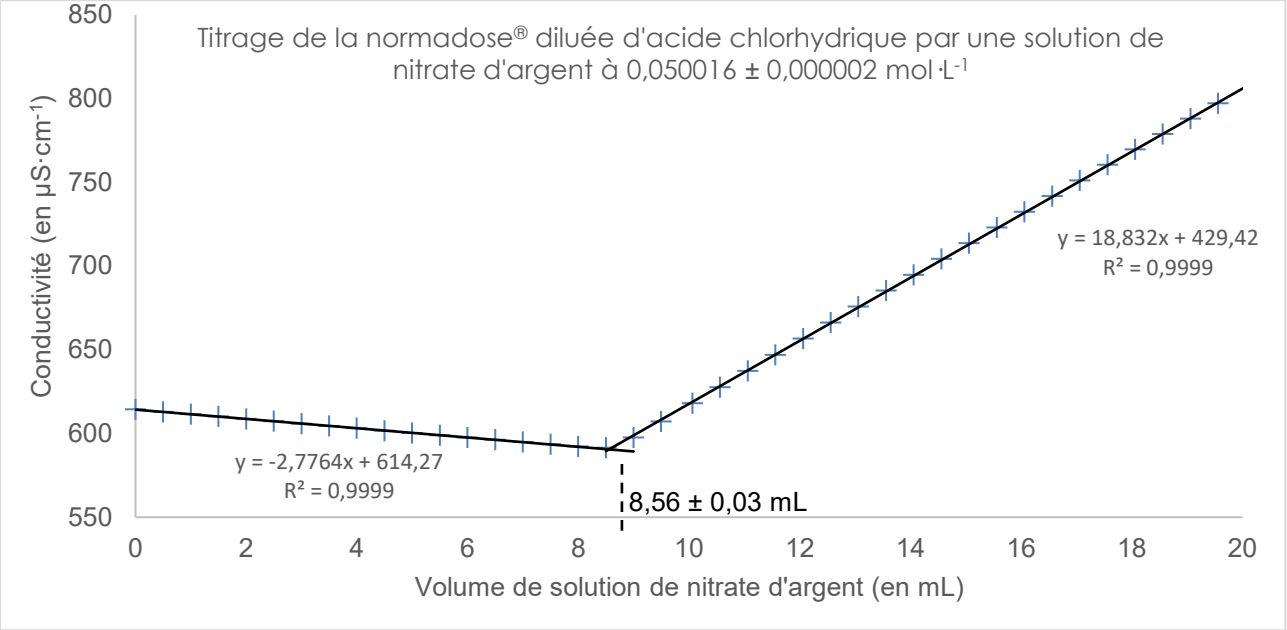
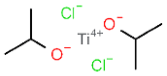
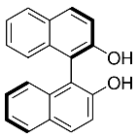
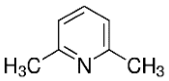
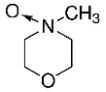
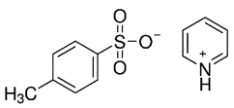
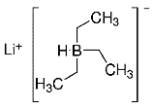
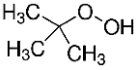


Figure 10 : La courbe de titrage par suivi conductimétrique

32. **Expliquer** l'allure de la courbe de titrage.
33. **Exploiter** les résultats du titrage pour conclure quant à l'hypothèse sur la différence de rendement observé lors de la synthèse de la fluostatine E **25** à partir de la fluostatine C **1**. Pour cette question, la rigueur des calculs, la rédaction du raisonnement et toute initiative prise durant la démarche, même inaboutie, seront valorisées lors de la correction.

ANNEXES

Document 1 : Abréviations schéma de synthèse

$(i\text{-PrO})_2TiCl_2$	
(*R*)-1,1'-bi-2-naphthol	
2,6-lutidine : 2,6-Dimethylpyridine	
Dioxane	
NMO : 4-Methylmorpholine *N*-oxide	
PPTS : pyridinium *p*-toluenesulfonate	
Superhydride	
t-BuOOH : t*ert*-Butyl hydroperoxide	

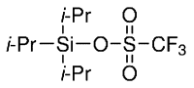
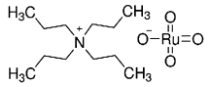
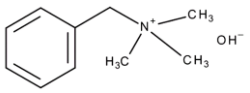
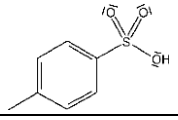
THF : tétrahydrofurane	
TIPSOTf : triisopropylsilyl trifluoromethanesulfonate	
TPAP : tetrapropylammonium perruthenate	
Triton B : benzyltrimethylammonium hydroxide	
TsOH : benzene sulfonic acid	

Figure 11 : Glossaire

Document 2 : Autours des solvants aromatiques

b. Les Hydrocarbures aromatiques

Benzène Inflammable	**Extrêmement toxique : cancérogène pour l'Homme. Neurotoxique central** **Effets cumulatifs**
Toluène Inflammable	**Très toxique**, atteinte du système nerveux central (cerveau, cervelet…), atteinte de l'appareil auditif en synergie avec le bruit. Reprotoxique (foetotoxique), irritant oculaire et respiratoire. Effets cumulatifs.
Xylène Inflammable	**Très toxique**, atteinte du système nerveux central moins important que pour le toluène car moins volatil. Irritant cutané. Effets cumulatifs.
Ethylbenzène Inflammable	**Neurotoxicité plus faible que celle du toluène.** Cancérogène suspecté chez les rongeurs (classé en 2B par le CIRC). Effets cumulatifs.
Mésitylène (1,3,5-Triméthylbenzène) Inflammable	**Solvant de remplacement du benzène et du toluène** mais possible neurotoxicité centrale (peu importante). Irritant oculaire.
Cumène Inflammable	**Peu toxique en expérimentation animale. Solvant de remplacement du benzène et du toluène. Neurotoxicité centrale peu importante.** Irritant oculaire.

Fig. 4 – Comparaison de la toxicité des hydrocarbures aromatiques

Les hydrocarbures aromatiques (fig. 4) présentent des propriétés toxiques communes, notamment sur le système nerveux central. Ils provoquent des états de somnolence, des altérations de la mémoire et de certaines capacités psychiques (syndrome psycho-organique). Certains hydrocarbures dont le toluène ont aussi une toxicité prouvée sur l'oreille interne pouvant entraîner une diminution de l'audition. Leur contact prolongé avec la peau ou les muqueuses aura une action délipidante souvent desséchante se traduisant par des irritations ou de l'eczéma. Les hydrocarbures aromatiques sont soupçonnés d'affecter le développement du fœtus à la suite de l'exposition du père, parfois de la mère.

Le benzène est le plus toxique des solvants de cette famille car il est cancérogène chez l'Homme. Il est en effet très toxique pour les cellules souches sanguines et les organes qui les produisent (moelle osseuse, foie chez le fœtus) entraînant une diminution du nombre de globules rouges, des plaquettes et une prolifération des globules blancs. Les pathologies qui en résultent vont de l'anémie à la survenue de leucémies liées à l'exposition répétée à des concentrations de quelques ppm (entre 1 et 5 ppm pour les personnes sensibilisées) pendant plusieurs années. Le benzène et les solvants en contenant plus de 0.1% en poids sont interdits d'utilisation en tant que diluant ou dissolvant en France, il reste cependant présent dans les carburants automobiles à raison de 1% volumique maximum si l'on respecte la réglementation.

Le **toluène** provoque à long terme des troubles de la mémoire, de la concentration, de la personnalité, des insomnies et une diminution des performances intellectuelles. De plus, étant un foetotoxique avéré, il est désormais classé comme reprotoxique catégorie 3. Comme tous les hydrocarbures aromatiques, ses effets sont cumulatifs.

Les connaissances évoluent : il ne faut jamais oublier qu'aucun solvant n'est anodin et qu'il faut toujours s'en méfier. Ainsi, **l'éthylbenzène**, qui avait été proposé avant 1992 comme solvant de remplacement du toluène est plus dangereux qu'on le soupçonnait. Sa non-dangerosité supposée était surtout due à des études incomplètes, en particulier en expérimentation animale (cancérogénéité).

Parmi les hydrocarbures aromatiques, le **cumène** (isopropylbenzène) **semble être actuellement le solvant le moins toxique**. En expérimentation animale il ne présente pas de neurotoxicité à long terme et aucun effet génotoxique ou reprotoxique n'a été décrit à ce jour.

4. Prévention des risques

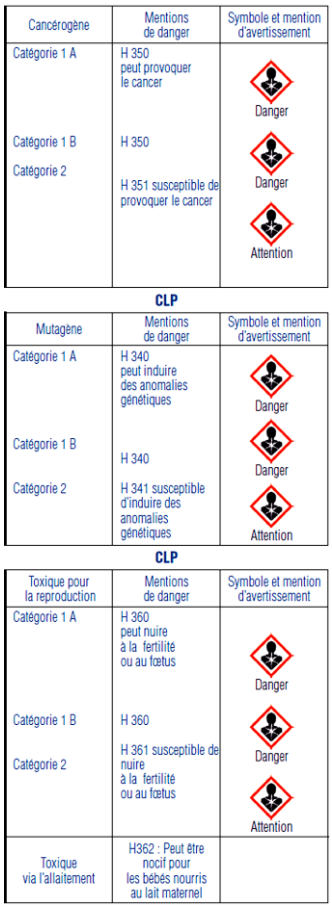
4.1 Substitution

La substitution des solvants aromatiques les plus dangereux doit être étudiée.

Le benzène, classé cancérogène, a ainsi été substitué dans la plupart de ses applications par le xylène, par le cyclohexane ou par des solvants pétroliers. Il reste cependant présent dans les carburants automobiles à raison de 1 % volumique maximum, dans l'industrie chimique comme produit de base pour la fabrication d'intermédiaires de synthèse ou dans certains laboratoires d'analyse et de recherche.

Extrait *Les hydrocarbures aromatiques, Fiche solvants*, ed 4226, INRS

Extrait de Conservation-restauration et sécurité des personnes – Draguignan, février 2010 – Colloque LC25-CIC. Nathalie Palmade-Le Dantec, André Picot- *La prévention du risque : le remplacement des solvants les plus toxiques par des solvants moins toxiques.*



Cancérogène	Mentions de danger	Symbole et mention d'avertissement
Catégorie 1 A	H 350 peut provoquer le cancer	Danger
Catégorie 1 B	H 350	Danger
Catégorie 2	H 351 susceptible de provoquer le cancer	Attention

CLP

Mutagène	Mentions de danger	Symbole et mention d'avertissement
Catégorie 1 A	H 340 peut induire des anomalies génétiques	Danger
Catégorie 1 B	H 340	Danger
Catégorie 2	H 341 susceptible d'induire des anomalies génétiques	Attention

CLP

Toxique pour la reproduction	Mentions de danger	Symbole et mention d'avertissement
Catégorie 1 A	H 360 peut nuire à la fertilité ou au fœtus	Danger
Catégorie 1 B	H 360	Danger
Catégorie 2	H 361 susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus	Attention
Toxique via l'allaitement	H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel	

Extrait *Guide CMR*
du repérage à la substitution, ed INRS

Figure 12 : Données physico-chimiques et toxicologiques

Document 3 : Tableau comparatif de solvants

TABLEAU COMPARATIF DES SOLVANTS								
Espèce chimique	Coût / kg	Densité (20 °C)	$T_{éb}$ (°C) 1 atm	Paramètre de solubilité (USI)	Moment dipolaire μ (D)	Permittivité relative ε_r	CLP	
							Pictogrammes	Phrases
Benzène	96,80	0,879	80,0	18,7	0,00	2,30		H225 : Liquide et vapeurs très inflammables H350 : Peut provoquer le cancer H340 : Peut induire des anomalies génétiques H372 : Risque avéré d'effets graves pour les organes H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires H319 : Provoque un sévère irritation des yeux H315 : Provoque une irritation cutanée
Toluène	74,90	0,900	110,6	18,2	0,36	2,40		H225 : Liquide et vapeurs très inflammables H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de

								pénétration dans les voies respiratoires H361d : Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes H315 : Provoque une irritation cutanée
Cumène	18,90	0,867	152,4	Non mesuré	0,39	2,38		H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires H226 : Liquide et vapeurs inflammables H335 : Peut irriter les voies respiratoires H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
Cyclohexane	90,80	0,779	80,8	16,8	0,00	2,02		H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires H225 : Liquide et vapeurs très inflammables H315 : Provoque une irritation cutanée H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
1,4-Dioxane	111	1,034	101,0	20,7	0,45	2,20		H225 : Liquide et vapeurs très inflammables H351 : Susceptible de provoquer le cancer H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H335 : Peut irriter les voies respiratoires

Figure 13 : Données sur solvants

Document 4 : Eléments de métrologie

La limite de détection peut se calculer à l'aide de la formule suivante :

La limite de quantification peut se calculer à l'aide de la formule suivante :

Pour chaque formule ci-dessus, $s(b)$ est l'écart type de l'ordonnée à l'origine et a est la sensibilité de la méthode.

Le test de Fisher-Snedecor permet de conclure sur la linéarité d'une série de données. La statistique, F_{obs}, obtenue est comparée à la valeur critique, $F_{critique}$, donnée dans la table de Fisher-Snedecor à un niveau de confiance donné, généralement de 95 %, pour p niveaux et n répétitions :

- $F_{obs} < F_{critique}$: hypothèse acceptée ; linéarité vérifiée avec un niveau de confiance de 95 %,
- $F_{obs} > F_{critique}$: hypothèse rejetée ; linéarité non vérifiée avec un niveau de confiance de 95 %, il faut alors revoir les limites de la zone de linéarité.

Tableau 2 : Table de Fisher-Snedecor Fcritique (v1, v2) pour un niveau de confiance de 95 %

$v_2 = p \times (n - 1)$	$v_1 = p - 2$							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	647,8	799,5	864,2	899,6	921,8	937,1	948,2	956,6
2	38,51	39,00	39,17	39,25	39,30	39,33	39,36	39,37
3	17,44	16,04	15,44	15,10	14,88	14,73	14,62	14,54
4	12,22	10,65	9,98	9,60	9,36	9,20	9,07	8,98
5	10,01	8,43	7,76	7,39	7,15	6,98	6,85	6,76
6	8,81	7,26	6,60	6,23	5,99	5,82	5,70	5,60
7	8,07	6,54	5,89	5,52	5,29	5,12	4,99	4,90
8	7,57	6,06	5,42	5,05	4,82	4,65	4,53	4,43
9	7,21	5,71	5,08	4,72	4,48	4,32	4,20	4,10
10	6,94	5,46	4,83	4,47	4,24	4,07	3,95	3,85

Document 5 : Méthode de l'étalonnage interne

Le principe consiste à comparer les surfaces des pics du mélange avec un étalon pris comme référence. On réalise 2 chromatogrammes : le 1er pour déterminer les coefficients de proportionnalité, le 2nd pour le dosage.

On réalise le 1er mélange avec des concentrations connues en élément à doser auquel on rajoute l'étalon. On a :

On peut alors déterminer le coefficient de proportionnalité relatif de « i » par rapport à l'étalon $K_{i/e}$.

Pour le dosage, on ajoute un volume connu d'étalon au mélange à analyser. Le chromatogramme obtenu permet d'en déduire les fractions massiques du mélange :

Document 6 : Domaines de déplacements chimiques en RMN 13C

Tableau 3 : Document 6 : Domaines de déplacements chimiques en RMN 13C

Type de carbone	δ / ppm	Type de carbone	δ / ppm
RCH_3	5-35	$CHCl_3$	77
R_2CH_2	15-50	RCH_2NH_2	20-70
R_3CH	30-60	R_3COH et R_3COR'	50-90
R_4C	25-40	RNO_2	60-80
$R_2C=CR_2$	100-150	$RC\equiv N$	110-130
$RC\equiv CR'$	50-95	$RCONH_2$	150-170
aromatique	110-175	RCOCl et RCO-O-COR	150-170
RCH_2I	10-40	RCO_2R'	150-180
RCH_2Br	20-40	RCO_2H	160-190
RCH_2Cl	25-90	RCHO et RCOR'	190-220

Document 7 : Spectroscopie Infrarouge

Table des nombres d'onde des vibrations d'élongation et de déformation

Tableau 4 : Ctet : C tétragonalCtri : C trigonal >C=Cdi : C digonal -C≡

Liaison	Nature	Nombre d'onde (cm^{-1})	Intensité F : fort ; m : moyen ; f : faible
O-H alcool libre	Elongation	3590-3650	F (fine)
O-H alcool lié	Élongation	3200-3600	F (large)
N-H amine	Élongation	3300-3500	M
N-H amide	Élongation	3100-3500	F
C_{di}-H	Élongation	~ 3300	M ou f
C_{tri}-H	Élongation	3030-3100	M
C_{tri}-H aromatique	Élongation	3000-3100	M
C_{tet}-H	Élongation	2850-2970	F

Liaison	Nature	Nombre d'onde (cm^{-1})	Intensité F : fort ; m : moyen ; f : faible
C_{tri}-H aldéhyde	Élongation	2700-2900	M
O-H acide carboxylique	Élongation	2500-3200	F à m (large)
C≡C	Élongation	2100-2260	F
C≡N nitriles	Élongation	2200-2260	F ou m
C=O anhydride	Élongation	1800-1850 1740-1790	F
C=O chlorure d'acide	Élongation	1790-1815	F
C=O ester	Élongation	1735-1750	F
C=O aldéhyde et cétone	Élongation	1700-1740 abaissement de ~ 20 à 30 cm^{-1} si conjugaison	F
C=O acide carboxylique	Élongation	1700-1725	F
C=O amide	Élongation	1650-1700	F
C=C	Élongation	1620-1690	M
C=C aromatique	Élongation	1450-1600	Variable ; 3 ou 4 bandes
N=O (de $–NO_2$) Conjugué	Élongation	1500-1550 1290-1360	F
N=N	Élongation	1400-1500	f ; parfois invisible
C=N	Élongation	1640-1690	F ou m
N-H amine ou amide	*Déformation*	1560-1640	F ou m
C_{tet}-H	*Déformation*	1430-1470	F
C_{tet}-H (CH_3)	*Déformation*	1370-1390	F ; 2 bandes
O-H	*Déformation*	1260-1410	F
P=O	Élongation	1250-1310	F
C_{tet}-O-C_{tet} (étheroxydes)	Elongation	1070-1150	F
C_{tet}-OH (alcools)	Élongation	1010-1200	
C_{tet}-O-C_{tri} (esters) C_{tri}-O-C_{tri} (anhydrides)	Élongation	1050-1300	F ; 1 ou 2 bandes
C-N	Élongation	1020-1220	M
C-C	Élongation	1000-1250	F
C-F	Élongation	1000-1040	F
C_{tri}-H de -HC=CH- (*E*) (*Z*)	*Déformation* *Déformation*	960-970 670-730	F M
C_{tri}-H aromatique monosubstitué	*Déformation*	730-770 et 680-720	F ; 2 bandes
C_{tri}-H aromatique o-disubstitué m-disubstitué p-disubstitué	 *Déformation* *Déformation* *Déformation*	 735-770 750-800 et 680-720 800-860	 F F et m ; 2 bandes F
C_{tri}-H aromatique 1,2,3 trisubstitué 1,2,4 trisubstitué 1,3,5 trisubstitué	 *Déformation* *Déformation* *Déformation*	 770-800 et 685-720 860-900 et 800-860 810-865 et 675-730	 F et m ; 2 bandes F et m ; 2 bandes F et m ; 2 bandes
C_{tet}-Cl	Élongation	600-800	F
C_{tet}-Br	Élongation	500-750	F

Liaison	Nature	Nombre d'onde (cm^{-1})	Intensité F : fort ; m : moyen ; f : faible
C_{tet}-I	Élongation	≈ 500	F

Document 8 : Etalons primaire et secondaire acido-basiques

Tableau 5 : Liste de quelques étalons primaires

Carbonate de sodium, Na_2CO_3		
M = 286,14 g.mol^{-1}	H_2CO_3/HCO_3^- : $pK_{a1} = 6{,}3$	HCO_3^-/CO_3^{2-} : $pK_{a1} = 10{,}3$
Hydrogénophtalate de potassium, $C_6H_4CO_2KCO_2H$		
M = 204,23 g.mol^{-1}	$C_6H_4CO_2KCO_2H/C_6H_4CO_2KCO_2^-$: $pK_{a1} = 5{,}4$	
Acide benzoïque, $C_6H_5CO_2H$		
M = 122,12 g.mol^{-1}	$C_6H_5CO_2H/C_6H_5CO_2^-$: $pK_{a1} = 4{,}2$	

Document 9 : Données physico-chimiques et toxicologiques

Masse molaire atomique de l'hydrogène : $M = 1{,}00\ g \cdot mol^{-1}$

Masse molaire atomique du chlore : $M = 35{,}45\ g \cdot mol^{-1}$

Masse molaire moléculaire de la fluostatine C : $M = 324 \cdot g \cdot mol^{-1}$

Masse molaire moléculaire de la fluostatine E : $M = 361\ g \cdot mol^{-1}$

Pictogrammes de danger



Tableau 6 : Conductivités molaires limites à dilution infinie dans l'eau

	Na^+	H^+	Cl^-	OH^-	NO_3^-	Ag^+
λ^0 / mS·m^2·mol^{-1}	5,1	35	7,6	19,9	7,1	6,2

Document 10 : Le GUM – démarche ISO 17025

Pour une valeur modélisée par la formule $Y = A \times B/C$, l'incertitude, ΔY sur la valeur de Y s'exprime :

Tableau 7 : Précision de différentes verrerie et appareil

Appareils / verrerie	Balance de précision	Fiole jaugée 1 L	Fiole jaugée 250 mL	Pipette jaugée 50 mL	Pipette jaugée 25 mL
Précision	0,1 mg	0,4 mL	0,1 mL	0,05 mL	0,04 mL

Document 11 : Document hygiène et sécurité de l'acide chlorhydrique

https://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/Pages/fiche-complete.aspx?no_produit=697508

Apparence

L'acide chlorhydrique 1,0 N (1,0 mol·L^{-1}) est un liquide transparent, incolore.

Caractéristiques de l'exposition

L'exposition à l'acide chlorhydrique en milieu de travail survient s'il y a contact avec le liquide ou génération de brouillards.

Exposition aux vapeurs

Les vapeurs qui se dégagent d'une solution d'acide chlorhydrique sont composées de chlorure d'hydrogène et d'eau. À la température de la pièce, la pression partielle du chlorure d'hydrogène

au-dessus d'une solution aqueuse 1,0 N est très faible (0,0002 mm de Hg). Elle correspond à une concentration à saturation de 0,26 ppm, ce qui est environ 20 fois plus faible que la valeur plafond et 200 fois plus faible que la valeur de DIVS (50 ppm ou 75 mg/m³).

Exposition aux brouillards

L'exposition en milieu de travail ne survient que si l'acide chlorhydrique est fortement agité, transvasé ou pulvérisé lors d'un procédé industriel ou qu'il s'égoutte de pièces qui y ont été trempées.

Exposition au liquide

L'acide chlorhydrique 1,0 N est un acide fort, de pH nettement inférieur à 2. Cette caractéristique en fait une substance corrosive. En cas d'éclaboussures, il faut le diluer à grande eau.

Propriétés physiques

Tableau 8 : Propriétés physiques

État physique :	Liquide
Masse moléculaire :	Sans objet
Densité :	1,0159 g/ml à 20 °C
Solubilité dans l'eau :	Miscible
Densité de vapeur (air=1) :	1,27
Point de fusion :	-4 °C
Point d'ébullition :	Voir commentaires
Tension de vapeur :	17,5 mm de Hg (2,33 kPa) à 20 °C
pH :	0,1
Facteur de conversion (ppm->mg/m³) :	1,492

Commentaires

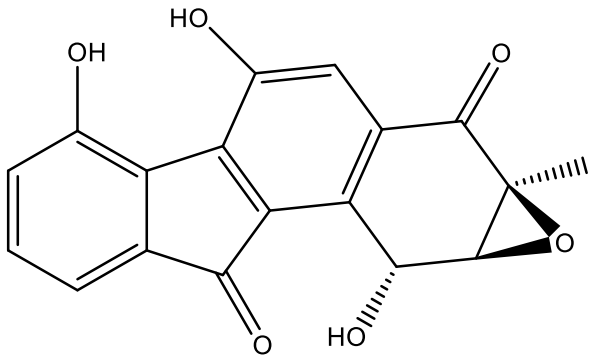
Point d'ébullition : les solutions aqueuses d'acide chlorhydrique forment un azéotrope dont le point d'ébullition est de 108,6 °C et dont la composition est : HCl 20,2 % (en poids). Ainsi, une solution d'acide chlorhydrique 1,0 N aura initialement un point d'ébullition près de celui de l'eau (102 °C) et la vapeur se dégageant sera très majoritairement de l'eau. Si la solution est gardée à ébullition durant une longue période, elle s'enrichira progressivement en chlorure d'hydrogène et son point d'ébullition grimpera lentement jusqu'à rejoindre celui de l'azéotrope.

La tension de vapeur de la solution est surtout constituée de la pression partielle de l'eau (17,5 mm de Hg ou 2,33 kPa) puisque celle du chlorure d'hydrogène n'est que de 0,0002 mm de Hg.

Documents réponses

Tableau 9 : Document réponse 1

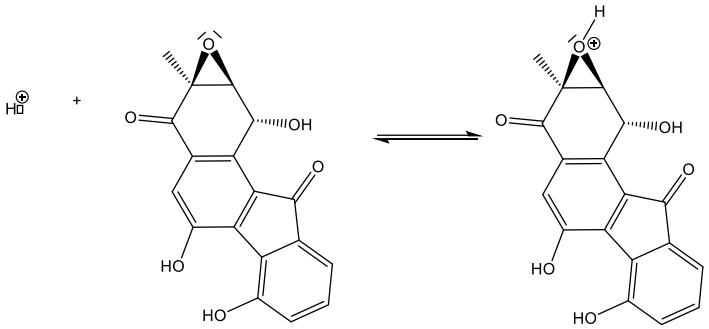
Groupement caractéristique (formule et/ou nom)	Fluostatine	Famille chimique



Fluostatin C 1

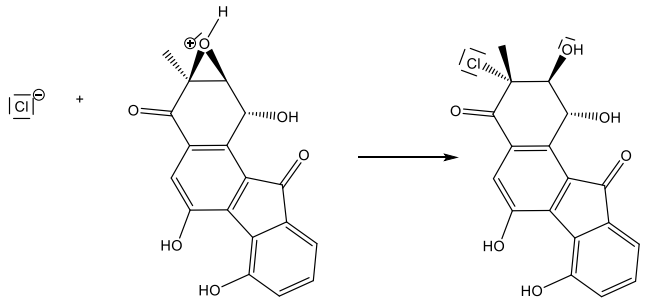
Document réponse 2

Etape 1 : protonation de l'oxirane



Etape 2 : attaques nucléophiles

Attaque 1



Attaque 2

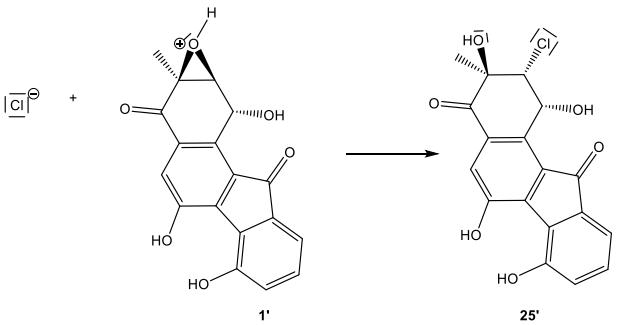


Figure 14 : Mécanisme réactionnel

LE TRANS-RESVERATROL

Le trans-resvératrol est un polyphénol présent dans certains fruits comme le raisin ou la mûre, et dont propriétés anti-oxydantes sont très prisées dans le secteur des compléments alimentaires et de la cosmétologie.



Figure 1

Selon une étude italienne (Cardiovascular protective effects of resveratrol, Bradamante S, Barenghi L, Villa A, Cardiovasc Drug Rev. 2004 ; 22(3) :169-88) , le trans-resvératrol aurait des propriétés cardioprotectrices. On lui prête également des propriétés anti-inflammatoires intéressantes dans la lutte contre le cancer grâce à son action sur certains radicaux libres.

Source https://ca.supersmart.com/fr

Ce sujet propose d'étudier trois méthodes d'obtention du trans-resvératrol ainsi que son mode d'action dans l'organisme :

- méthode 1 : extraction à partir de sarments de vigne (partie A) ;
- méthode 2 : synthèse au laboratoire (partie B) ;
- méthode 3 : production à l'aide des biotechnologies végétales (partie C) ; mode d'action dans l'organisme pour lutter contre les radicaux libres (partie D).

Hormis la question 29 qui dresse le bilan des trois méthodes, les quatre parties sont indépendantes.

PARTIE A.

METHODE 1 : EXTRACTION A PARTIR DE SARMENTS DE VIGNE

Le trans-resvératrol est présent en quantité appréciable dans de nombreuses plantes telles que la vigne. Son extraction par solvant représente une voie de production conventionnelle privilégiée.



Figure 2 : Sarment de vigne

Image extraite de https://www.jardinier-pro.com/taille-de-la-vigne/

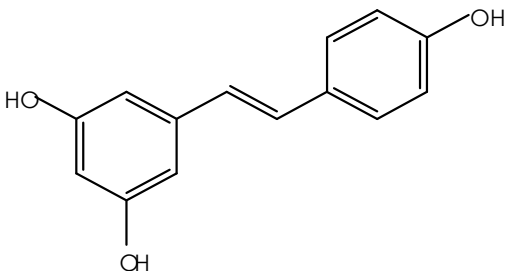


Figure 3 : La représentation topologique du trans-resvératrol, de descripteur stéréochimique E

1. **Nommer** le ou les groupe(s) caractéristique(s) présent(s) dans la molécule de trans-resvératrol.
2. **Donner** la représentation topologique du cis-resvératrol, de descripteur stéréochimique Z, et préciser le lien de stéréoisomérie avec le trans-resvératrol.

Un travail de recherche (Rayne et al. Industrial Crops and Products May 2008), visant à évaluer le rendement d'extraction par différents types de solvant, a montré que les solvants protiques sont 22 fois plus efficaces que les solvants aprotiques et que l'on peut atteindre des taux d'extraction à partir des sarments de vigne de l'ordre de quelques pourcents en masse sèche (entre 1 et 5 %).

3. **Décrire** les interactions entre les solvants aprotiques et le trans-resvératrol. Faire de même pour les interactions entre les solvants protiques et le trans-resvératrol, puis **déduire** des résultats des travaux de recherche les interactions prépondérantes à l'origine de la solubilité du trans-resvératrol.

Le protocole ci-dessous présente le cas d'une extraction du trans-resvératrol réalisée à l'aide d'éthanol à 95 %. Un kilogramme de sarments de vigne séché à l'air libre pendant quatre mois et ayant un taux d'humidité de 4 % est broyé à une granulométrie de 4 mm. Le solide broyé obtenu est mélangé avec sept litres d'éthanol à 95 %. L'extraction est opérée pendant 20 heures à une température de 30 °C avec une agitation modérée. Le solide et le surnageant sont séparés par filtration. Après évaporation de l'éthanol, on obtient 280 g d'extrait brut ayant une couleur verdâtre et un aspect gommeux, avec une teneur en trans-resvératrol de 3 %.

4. **Vérifier** que le taux d'extraction en trans-resvératrol par rapport à la masse sèche de sarments de vigne est cohérent avec celui obtenu lors des travaux de recherche.
5. Sachant qu'un hectare de vigne génère environ deux tonnes de sarments broyés, **estimer** le volume de solvant nécessaire pour l'exploitation d'une telle surface selon ce protocole, ainsi que le coût en solvant correspondant.

PARTIE B. METHODE 2 : SYNTHESE AU LABORATOIRE

En 2009, Nicks et al. ont mis au point la voie de synthèse multi-étapes du transresvératrol à partir d'acide 4-méthoxyphénylacétique, décrite ci-dessous.

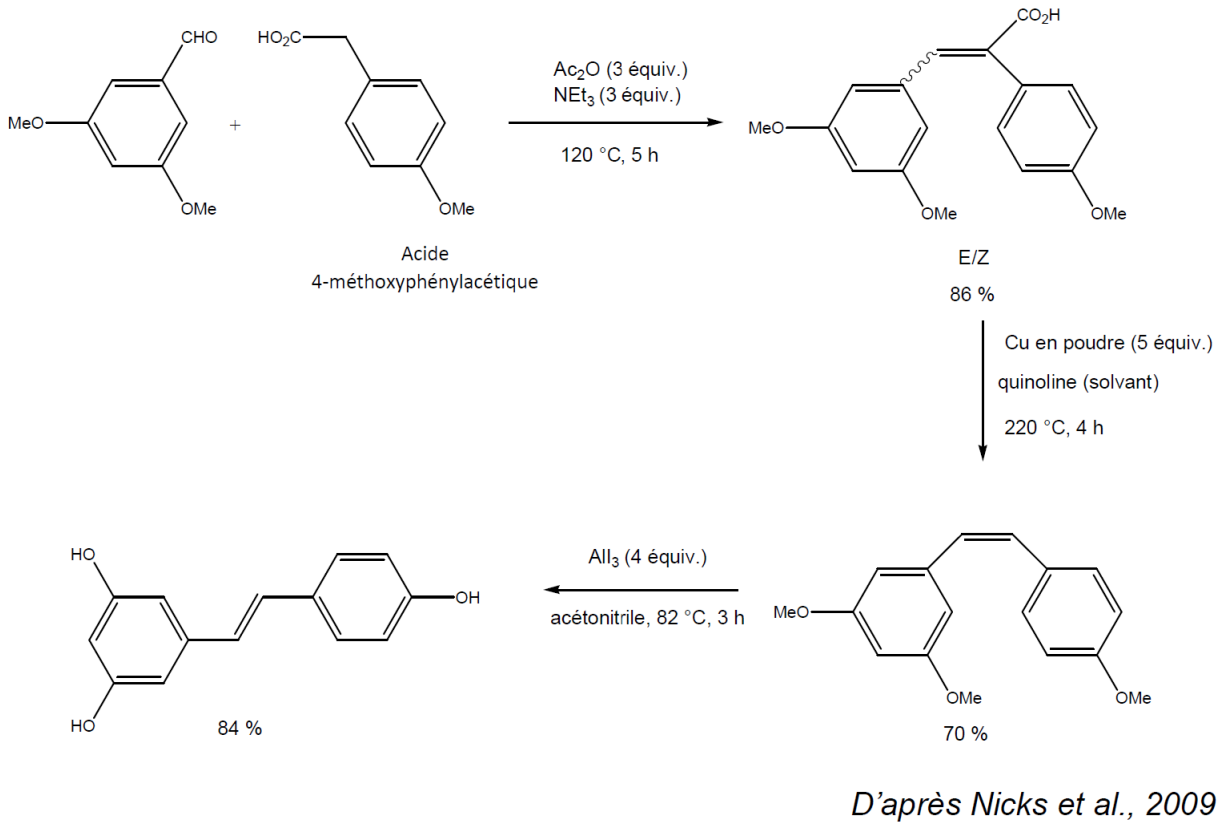


Figure 4 : Séquence réactionnelle

Étude de la synthèse multi-étapes

6. **Identifier** le type de sélectivité observée au cours de la deuxième étape de la synthèse.
7. **Préciser** la nature de la réaction modélisant la transformation ayant lieu au cours de cette deuxième étape. Justifier la réponse.

La dernière étape de la synthèse fait intervenir un acide de Lewis : le triiodure d'aluminium, AlI_3. Le laboratoire ne dispose pas de ce produit mais par contre on y trouve du trichlorure d'aluminium ($AlCl_3$) et du triiodure de phosphore (PI_3).

8. **Indiquer** quel réactif de substitution peut être employé en lieu et place du triiodure d'aluminium et justifier la réponse en précisant notamment les structures de Lewis de ces différents composés.
9. **Identifier** les deux rôles de la dernière étape permettant l'obtention du transresvératrol.
10. **Calculer** le rendement global de la synthèse.

En fin de synthèse, le trans-resvératrol doit être mis en flacon et stocké.

11. **Préciser** les précautions particulières à prendre lors du flaconnage et pour le stockage du trans-resvératrol.

Analyse de l'acide 4-méthoxyphénylacétique disponible au laboratoire

Avant utilisation pour la première étape de la synthèse, l'acide 4méthoxyphénylacétique du laboratoire est titré par une solution d'hydroxyde de sodium à environ 0,2 $mol{\cdot}L^{-1}$ afin de vérifier que sa pureté, définie comme la fraction massique d'acide 4-méthoxyphénylacétique dans le produit disponible, est supérieure ou égale à 99% comme indiqué sur l'étiquetage.

12. **Proposer** un protocole détaillé pour étalonner la solution aqueuse d'hydroxyde de sodium à environ 0,2 $mol{\cdot}L^{-1}$ selon un titrage par détection visuelle en précisant notamment : l'étalon à utiliser, la masse d'étalon à prélever ainsi que l'indicateur coloré adéquat et le changement de couleur observé à l'équivalence.

Des essais inter-laboratoires, dont les résultats sont indiqués dans le tableau cidessous, ont été réalisés pour cet étalonnage.

	C ($mol{\cdot}L^{-1}$)	Moyenne ($mol{\cdot}L^{-1}$)
Labo 1	0,1796 0,1787	0,1792
Labo 2	0,1808 0,1733	0,1770
Labo 3	0,1824 0,1792	0,1808
Labo 4	0,1780 0,1779	0,1780
Labo 5	0,1763 0,1837	0,1800
Labo 6	0,1805 0,1795	0,1800
Labo 7	0,1785 0,1790	0,1787
Labo 8	0,1751 0,1745	0,1748
Labo 9	0,1820 0,1805	0,1813
Labo 10	0,1749 0,1771	0,1760
Labo 11	0,1725 0,1826	0,1776
Labo 12	0,1725 0,1718	0,1721
Labo 13	0,1791 0,1825	0,1808
Labo 14	0,1767 0,1772	0,1770
Labo 15	0,1816 0,1820	0,1818

Figure 4 : Résultats inter labos

13. **Vérifier** si, selon le test de Grubbs, l'ensemble des résultats fournis par les laboratoires peut être validé.

Préalablement au test de Grubbs, un autre test (test de Cochran) avait été réalisé et avait permis d'écarter les résultats d'un laboratoire :

Tableau 1 : Résultats labo 16

	C (mol·L^{-1})	Moyenne (mol·L^{-1})
Labo 16	0,1526	0,1676
	0,1825	

14. **Citer** deux sources d'erreur pouvant expliquer la différence entre les deux valeurs de concentrations obtenues par ce laboratoire.

Le dosage de la solution obtenue par dissolution de 0,5068 g d'acide 4-méthoxyphénylacétique du laboratoire dans de l'eau avec la solution d'hydroxyde de sodium étalonnée précédemment est réalisé à l'aide d'un titrateur automatique. Le volume relevé à l'équivalence est de 14,32 mL.

15. **Compléter** les différents paramètres nécessaires au bon déroulement du titrage dans le document réponse fourni.
16. **Déterminer** la pureté de l'acide 4-méthoxyphénylacétique du laboratoire. Comparer avec la donnée du fournisseur.
17. **Déterminer** la masse d'« acide 4-méthoxyphénylacétique du laboratoire » à peser pour réellement mettre en jeu une masse d'un gramme d'acide 4-méthoxyphénylacétique dans la première étape de synthèse.

Étude de la mise en œuvre de la synthèse multi-étapes

Pour réaliser la synthèse multi-étapes du trans-resvératrol de Nicks et al., le laboratoire souhaite s'appuyer sur la réaction de Perkin, mise au point par Sir Perkin en 1868 pour préparer l'acide cinnamique, qui met en jeu un aldéhyde aromatique, un anhydride d'acide et une base.

18. **Identifier** l'étape de la synthèse multi-étapes fournie page 3 utilisant une stratégie analogue à celle de Perkin. Justifier la réponse.

Avant de mettre en œuvre cette stratégie dans la synthèse du trans-resvératrol, le laboratoire décide de tester une synthèse équivalente aboutissant à l'acide furylacrylique dont le protocole est le suivant.

- Dans un ballon de 100 mL correctement équipé, introduire 6 g d'éthanoate de potassium anhydre et 6 g d'anhydride éthanoïque. Sous agitation magnétique, introduire goutte à goutte 2 g de furfural.
- Porter le mélange à reflux pendant quatre heures.
- Au terme des quatre heures, ajouter de l'acide chlorhydrique à 6 mol·L^{-1} dans le milieu réactionnel jusqu'à atteindre une valeur de pH égale à 3. Filtrer le solide obtenu et le laver à l'eau froide.

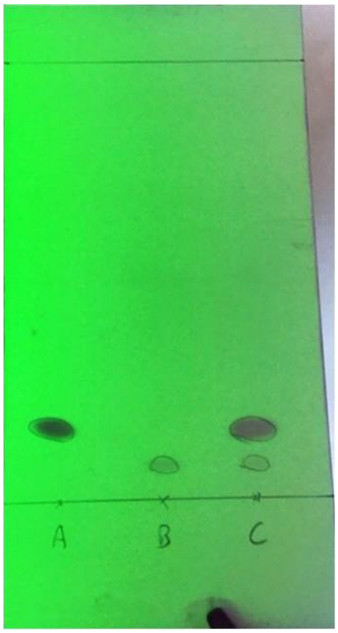
D'après Introduction à la chimie organique, Jacques Drouin

19. **Réaliser** un schéma légendé du dispositif expérimental permettant la réalisation de la transformation chimique.
20. **Indiquer** le rôle de l'ajout d'acide chlorhydrique faisant suite au reflux et justifier ce rôle en écrivant l'équation de la réaction ayant lieu. On pourra s'appuyer sur un diagramme de prédominance.

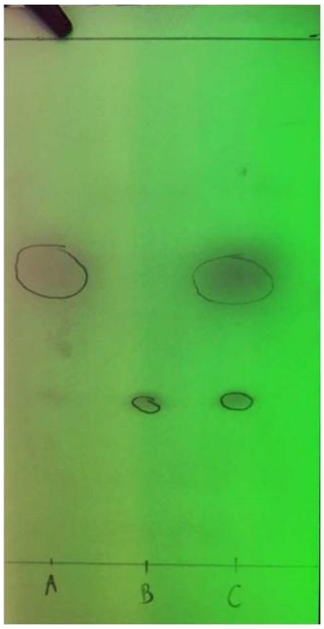
Afin de déterminer l'éluant adapté pour un suivi cinétique par chromatographie sur couche mince, des tests sont mis en œuvre et les résultats sont regroupés dans un cahier de laboratoire.



Éluant 1



Éluant 2



Éluant 3

Légende :

- A : furfural de référence
- B : acide furylacrylique de référence
- C : mélange furfural de référence et acide furylacrylique de référence

Figure 5 : Suivi de fin de réaction

Tableau 2 : Solvant : éther diéthylique Conditions d'élution

Eluant 1	acétone
Eluant 2	cyclohexane
Eluant 3	cyclohexane/acétate d'éthyle (80/20)

21. **Identifier** l'éluant le plus adapté pour réaliser le suivi cinétique de la transformation par chromatographie sur couche mince et justifier le choix effectué.
22. **Représenter** l'allure de la plaque CCM attendue après prélèvement du milieu réactionnel à la fin du reflux dans le cas d'une transformation totale.
23. **Identifier** l'inconvénient majeur d'avoir testé le protocole de la réaction de Perkin avec le furfural.

Le produit est analysé par spectroscopie IR et RMN ^{1}H.

24. **Identifier** les signaux qui permettent de valider le bon déroulement de la réaction et les associer aux modifications structurales observées lors de la transformation.

PARTIE C. METHODE 3 : PRODUCTION DU TRANS-RESVERATROL A L'AIDE DES BIOTECHNOLOGIES VEGETALES

Les biotechnologies permettent de reproduire les conditions de croissance rencontrées naturellement dans une plante en cultivant les cellules dans des milieux qui optimisent leur développement.

La culture de cellules de sarments de vigne permet la bioproduction de transresvératrol : le milieu est filtré et extrait à l'aide d'acétate d'éthyle. Après isolement de la phase organique, le solvant est évaporé afin d'obtenir un extrait sec.

Le dosage par étalonnage du trans-resvératrol dans l'extrait sec obtenu se fait en mettant en œuvre une analyse par chromatographie en phase liquide haute performance (CLHP). Le modèle d'une droite de calibration a été établi sur 50 points, le coefficient de corrélation correspondant est R^2 = 0,99994 et l'équation de la droite modèle obtenue est :

$$A = 2{,}67 \times [\text{resvératrol}]$$

dans laquelle A représente l'aire du pic de l'analyse CLHP, en unité arbitraire, et [resvératrol] la concentration en trans-resvératrol en $mg \cdot L^{-1}$.

Tableau 3 : Les conditions d'analyse sont

Colonne	Colonne spécifique des stilbènes 2,1 mm × 100 mm contenant des particules de silice greffée C18 de 2,2 µm, diamètre moyen des pores 120 Å
Phase mobile	Eau ultra-pure (millipore) / acétonitrile gradient évolutif en fonction du temps.
Débit	0,5 mL/min
Température du four	30 °C
Détecteur	307 nm
Volume injecté	10 µL

L'évolution du gradient d'élution utilisé pour l'analyse du trans-resvératrol est détaillée sur le graphique suivant :

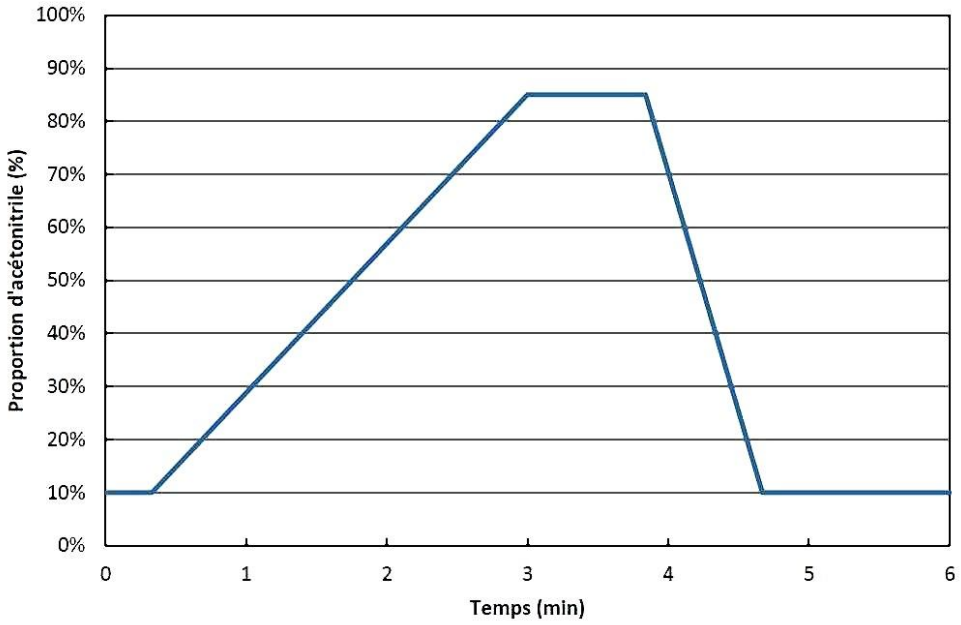


Figure 6

Un échantillon d'1 mL contenant 0,1 g d'extrait sec dissous dans le méthanol est analysé. Le chromatogramme obtenu est fourni ci-dessous.

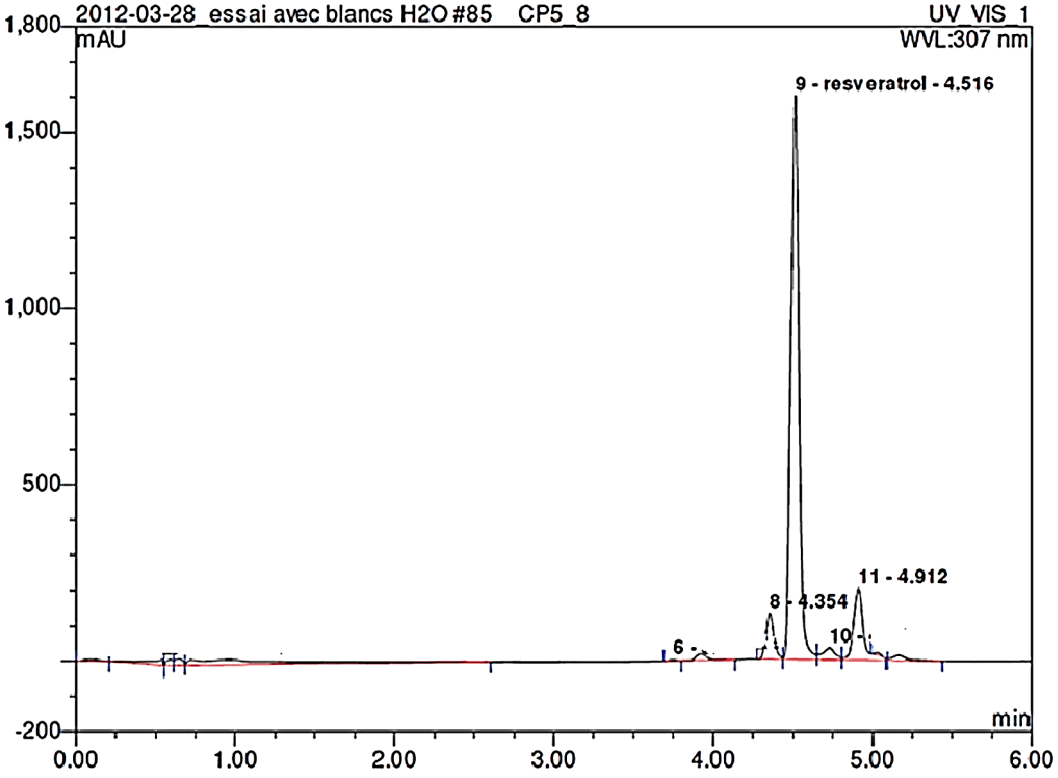


Figure 7 : Chromatogramme CLHP

D'après https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01037913

Tableau 4 : Rapport de CLHP

Numéro du pic	8	9 (trans-resvératrol)	11
t_R / min	4,354	4,516	4,912
A (unité arbitraire)	653,1	7225,6	982,4

Le spectre d'absoption UV-visible du transresvératrol et du cis-resvératrol est le suivant :s

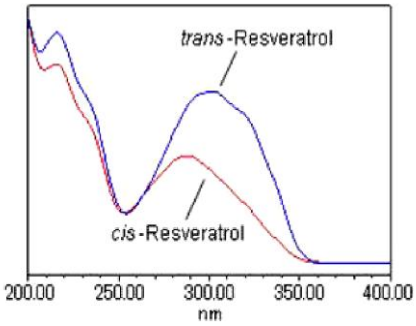


Figure 8 : Spectres UV

(Source https://www.hitachi-hightech.com)

25. **Expliquer** le choix de la longueur d'onde de travail choisie dans la méthode proposée.
26. **Donner** la composition de l'éluant au moment de la détection du transresvératrol.

Afin de confirmer que le composant principal du produit final est bien du transresvératrol, le produit est purifié sur une CLHP préparative et sa structure est déterminée par couplage avec un spectromètre de masse (CLHP/SM).

27. **Compléte**r les deux schémas des appareils CLHP et SM présentés dans le document réponse à rendre avec la copie en choisissant les termes appropriés dans la liste suivante : colonne, détecteur, analyseur, seringue, chambre d'ionisation, éluant, gaz vecteur, pompe, cuve, injecteur, chromatogramme. Un même mot peut être utilisé plusieurs fois.
28. **Déterminer** la masse de trans-resvératrol contenue dans l'échantillon analysé et le rendement de cette extraction.

Bilan des parties A, B et C

29. **Construire** un tableau qui recense les avantages et les inconvénients des trois méthodes d'obtention du trans-resvératrol puis conclure.

Pour cette question, le candidat est invité à prendre des initiatives et à présenter correctement la démarche suivie. Elle sera valorisée même si elle n'a pas abouti.

PARTIE D. MODE D'ACTION DANS L'ORGANISME POUR LUTTER CONTRE LES RADICAUX LIBRES

Bien que les propriétés bénéfiques pour le métabolisme du trans-resvératrol n'aient pas été explicitement prouvées, la principale difficulté reste l'assimilation de ce composé par l'organisme. Ce dernier est très rapidement métabolisé :

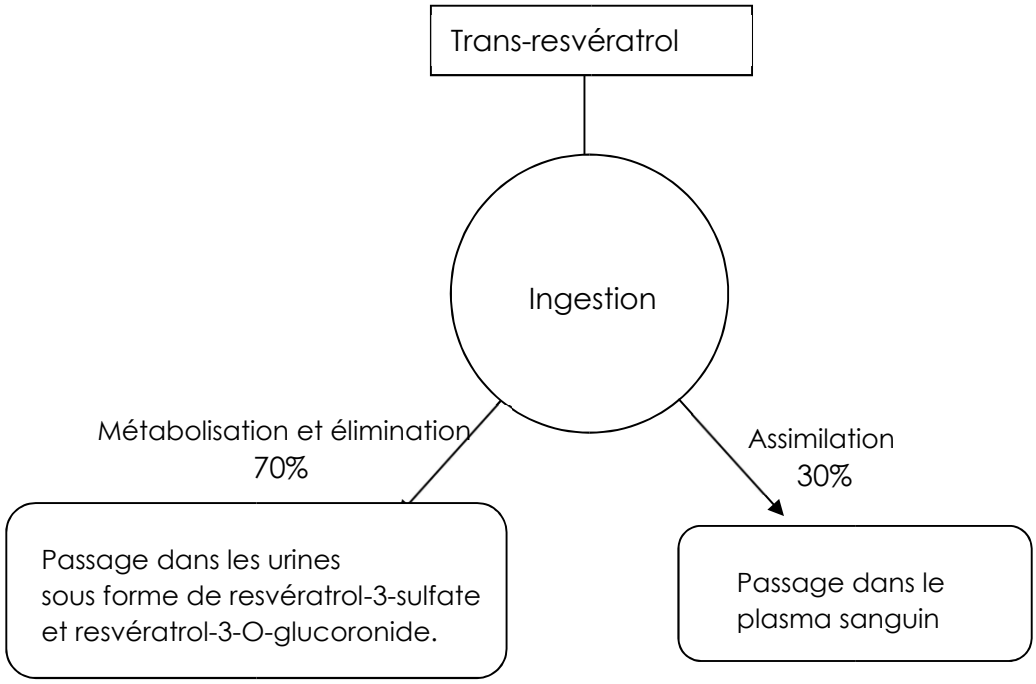
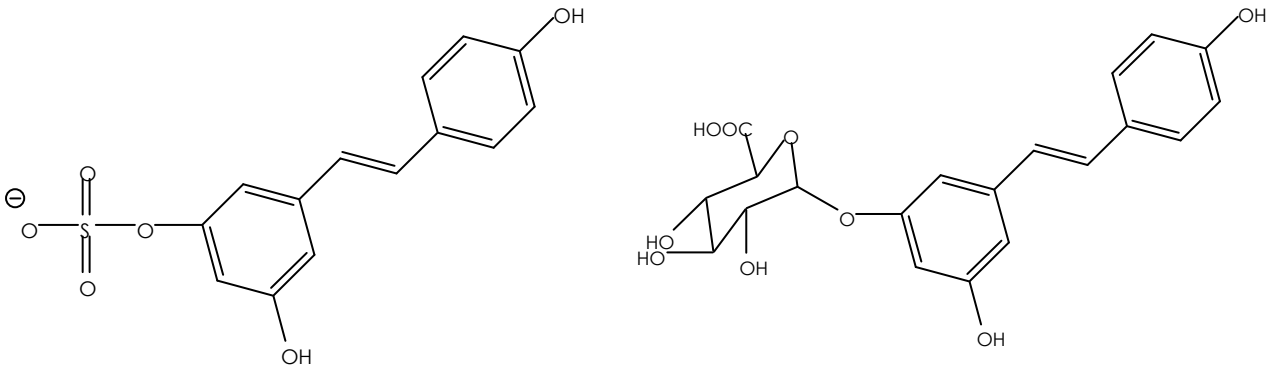


Figure 9 : Schéma du mode d'action du tran-resvératrol

Seule une faible partie du trans-resvératrol passe dans le plasma sanguin et une grande majorité se retrouve rapidement dans les urines sous forme de resvératrol-3sulfate ou de resvératrol-3-O-glucoronide.



Représentation topologique du resvératrol-3-O-glucoronide	Représentation topologique resvératrol-3-sulfate

Figure 10 : Dérivés

30. **Identifier** le type de sélectivité observée au cours de la métabolisation du trans-resvératrol dans l'organisme.

31. **Justifier** la grande solubilité des deux métabolites (le resvératrol-3-sulfate et le resvératrol-3-O-glucoronide) dans les urines.

La principale activité des polyphénols tels que le trans-resvératrol, notés Ar-OH, dans l'organisme est de jouer le rôle d'antioxydant, capable de détruire les radicaux libres formés intempestivement dans l'organisme. En effet les polyphénols peuvent fournir des atomes d'hydrogène de leur groupe hydroxyle aux radicaux peroxyles (noté L-OO•) issus du stress oxydant des dépôts lipidiques. Le radical Ar-O• obtenu est assez stable et donc beaucoup moins réactif.

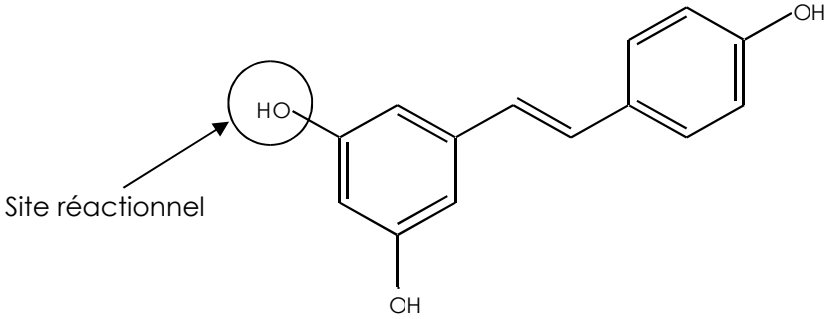


Schéma 1 : SIte réactionnel identifié par une étude théorique et confirmé expérimentalement

Les réactions biochimiques sont modélisées par la réaction du trans-resvératrol avec le radical L-OO• dans le toluène à 37 °C. L'objectif est d'identifier un mécanisme possible parmi deux possibilités.

Les mécanismes envisagés sont :

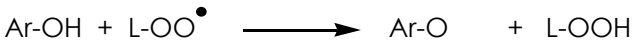
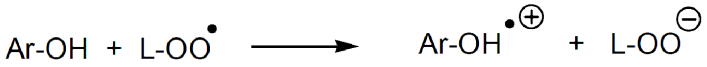


Figure 11 : Hypothèse (a)

Étape 1 (cinétiquement déterminante) :



Étape 2 :

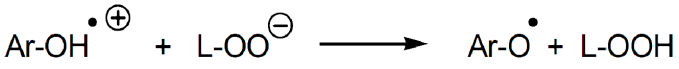


Figure 12 : Hypothèse (b)

D'après Étude théorique thermochimique et cinétique des antioxydants phénoliques et polyphénoliques, El-Hadj

32. **Donner** l'équation de la réaction modélisant la transformation ayant lieu dans le cas de l'hypothèse (b).
33. **Identifier** dans le cas de l'hypothèse (b), en **justifiant,** le ou les intermédiaire(s) réactionnel(s).

Une modélisation théorique a permis d'associer les énergies d'activation de certains des actes élémentaires envisagés aux valeurs présentées dans le tableau suivant, dans le cas d'une réaction avec le radical peroxyl H-OO• :

Tableau 5 : Approche cinétique mécanistique

	Énergie d'activation, E_a (kJ·mol^{-1})
Mécanisme (a)	55,6
Étape 1 du mécanisme (b)	395,8

D'après Étude théorique thermochimique et cinétique des antioxydants phénoliques et polyphénoliques, El-Hadj

34. **Justifier** que la donnée de l'énergie d'activation de l'étape 2 du mécanisme (b) n'est pas nécessaire.
35. **Tracer** les profils énergétiques des deux mécanismes envisagés sur deux diagrammes distincts sans souci d'échelle.
36. **Déterminer** le mécanisme qui semble le plus probable, en expliquant le raisonnement.

ANNEXES

Informations utiles sur les composés étudiés

D'après www.sigmaaldrich.com

Données physico-chimiques et coût

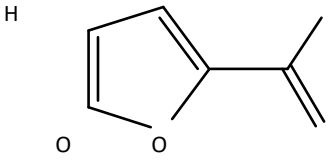
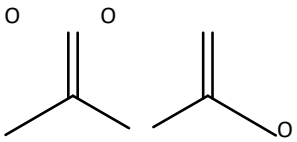
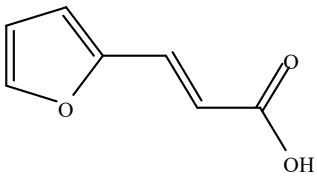
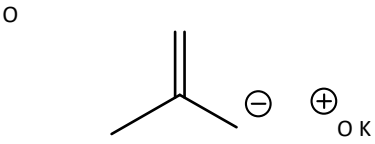
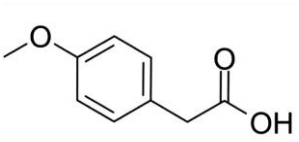
Éthanol à 95%		M = 46,1 g·mol^{-1} d = 0,789 (à 20°C) $T_{éb}$ = 78°C (sous un 1 bar) 88€ pour 5 L
Éthanolate de potassium		M = 84,16 g·mol^{-1} pK_A ($C_2H_5OH/C_2H_5O^-$) = 15,9
Furfural		 M = 96,1 g·mol^{-1}
Anhydride acétique ou anhydride éthanoïque		 M = 102,1 g·mol^{-1}
Acide furylacrylique		 M = 138,1 g·mol^{-1} pK_A ≈ 4,3 (théorique)
Acétate de potassium anhydre ou éthanoate de potassium anhydre		 M = 98,1 g·mol^{-1}
Acide 4méthoxyphénylacétique		 99 % M = 166,17 g·mol^{-1} Solubilité dans l'eau : 6 g·L^{-1}

Figure 13

Extrait de la fiche INRS du resvératrol

Identification de la substance : Resvératrol
Numéro CAS : 501-36-0
Classification SGH : H319, lésion oculaire grave/sévère irritation des yeux Pictogramme : GHS07



Conseils de prudence : P 280, porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux
Formule moléculaire : $C_{14}H_{12}O_3$
Masse molaire : 228,2 $g \cdot mol^{-1}$
Description des premiers secours :
Enlever les vêtements contaminés, fournir de l'air frais, rincer la peau à l'eau/se doucher, tenir les paupières ouvertes et rincer abondamment les yeux pendant 10 minutes à l'eau courante, rincer la bouche.
Manipulation et stockage :
Stocker dans un endroit sec et frais (4 - 8 °C), utiliser un système de ventilation conforme, stockage incompatible avec les comburants.
Considérations relatives à l'élimination :
Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux, ne pas jeter les résidus à l'égout.

Figure 14 : FDS resvératrol

Glossaire

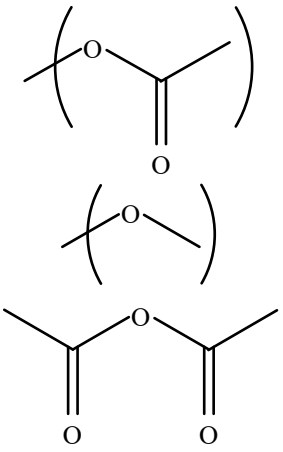


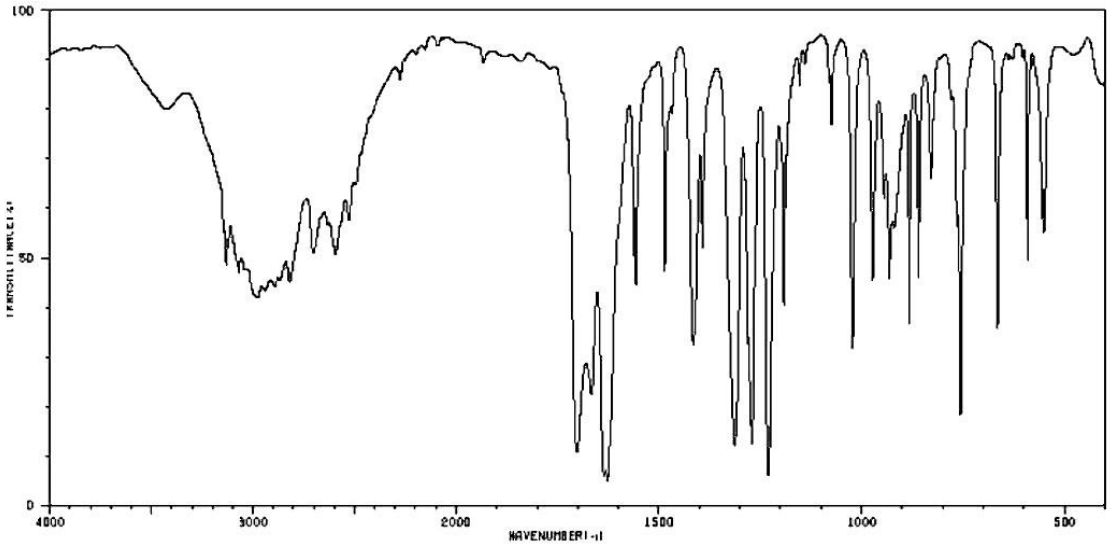
Figure 15 : – OAc : groupe acétate

–OMe : groupe méthoxy

Ac_2O : anhydride acétique

Données spectroscopiques

Spectre infrarouge de l'acide furylacrylique



3146	63	2717	69	1627	4	1271	12	920	63
3132	47	2702	49	1557	42	1264	42	883	35
3070	44	2678	55	1486	46	1231	6	860	44
2984	41	2594	49	1416	31	1193	38	766	63
2974	41	1701	10	1393	50	1023	30	756	17
2890	42	1668	21	1314	11	973	49	665	34
2818	43	1636	6	1281	31	932	44	692	47

Figure 16 : Spectre IR de l'acide furylacrylique

D'après : https://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/direct_frame_top.cgi

Spectre RMN ^{1}H de l'acide furylacrylique

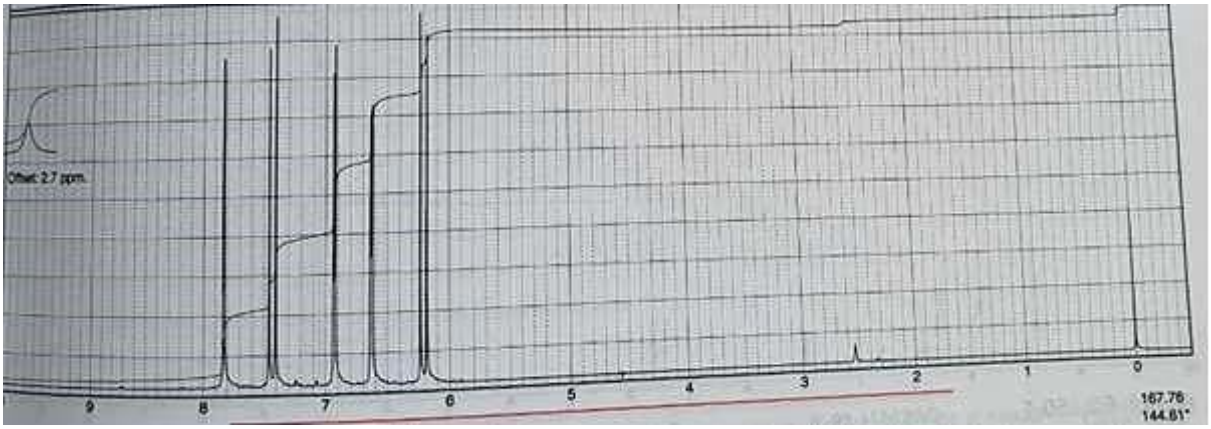
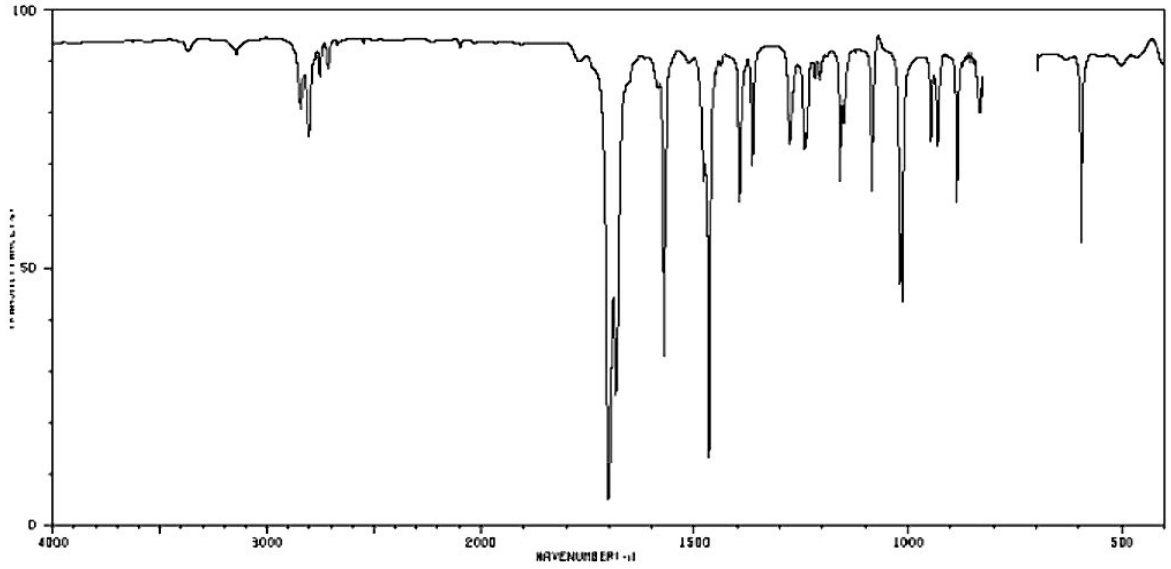


Figure 17 : Spectre RMN ^{1}H de l'acide furylacrylique

D'après : The Aldrich Library of ^{13}C and ^{1}H FT NMR spectra ;

Charles J.Pouchert and JacqlynBehnke

Spectre infrarouge du furfural



2841	77	1686	81	1243	70	1018	44	832	77
2824	84	1571	31	1237	72	1013	42	594	52
2803	72	1479	64	1219	84	945	72	500	66
2763	84	1467	12	1207	84	931	70		
2712	84	1395	60	1160	64	886	60		
1702	4	1368	68	1151	74	872	86		
1683	23	1278	70	1084	62	866	86		

Figure 18 :Spectre IR du furfural

D'après : https://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/direct_frame_top.cgi

Spectre RMN 1H du furfural

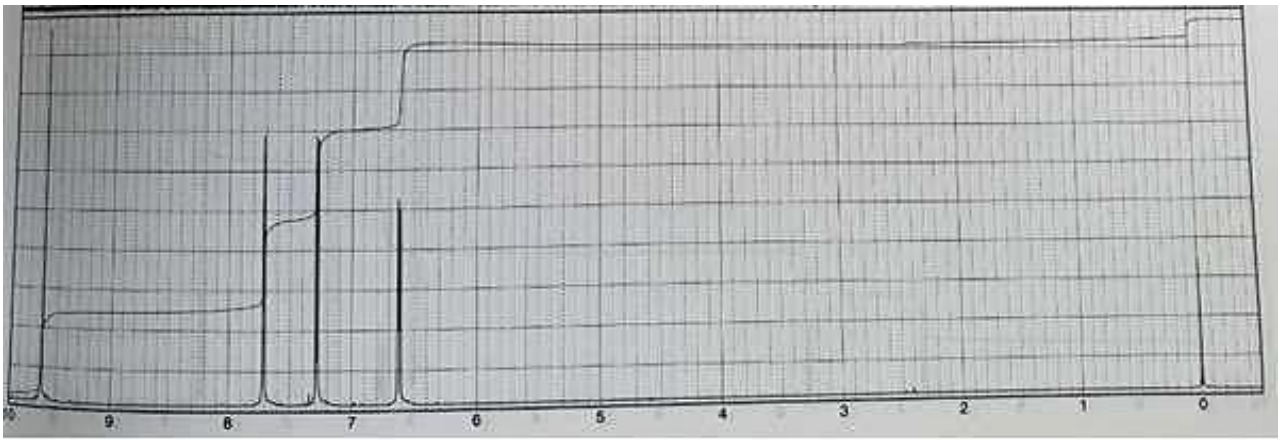


Figure 19 : Spectre RMN ^{1}H du furfural

D'après : The Aldrich Library of ^{13}C and ^{1}H FT NMR spectra ;

Charles J.Pouchert and Jacqlyn Behnke

Table des déplacements chimiques

Tableau 6 : Domaines de déplacements chimiques de divers protons.

type de proton	δ / ppm	type de proton	δ / ppm
>C(cycle)=CH_2	4,6	-CO-OH	8,5-13
>C=CH_2	5,3	>C=C-OH	11-17
-C=CH-	5,1	PhH	7,2
-C=CH- (cyclique)	5,3	R-OH	0,5-5,5
R-C≡C-H	3,1	Ar-OH	4,0-7,5
Ar-H	7,0-9,0	Ar-OH (avec liaison H intramoléculaire)	5,5-12,5
>C=CH-CO- -CH=C-CO-	5,9	R-NH-	0,5-3,0
R-CHO	6,8	Ar-NH	3,0-5,0
Ar-CHO	9,9	R-CO-NH- $CHCl_3$	5,0-8,5
H-CO-O- H-CO-N<	9,9	H_2O	7,2
	8,0		≈5,0
	8,0		

Domaines de déplacements chimiques des protons des groupes M (méthyle CH_3, méthylène CH_2 et méthyne CH) en a ou en β de groupes caractéristiques.

Tableau 7 : Domaines de déplacements chimiques de divers protons.

Type de proton	δ / ppm	Type de proton	δ / ppm
M-CH_2R	0,8-1,6	M-C-CH_2R	0,9-1,6
M-C=C	1,6-2,0	M-C-C=C	1,0-1,8
M-C≡C	1,7-2,8	M-C-C≡C	1,2-1,8
M-Ph	2,2-2,8	M-C-Ph	1,1-1,8
M-F	4,2-4,8	M-C-F	1,5-2,2
M-Cl	3,0-4,0	M-C-Cl	1,5-2,0
M-Br	3,4-4,1	M-C-Br	1,8-1,9
M-I	3,1-4,2	M-C-I	1,7-2,1
M-OH et M-OR M-OPh	3,2-3,6	M-C-OH et M-C-OR	1,2-1,8
M-O-CO-R	3,8-4,6	M- C-OPh	1,3-2,0
M-O-CO-Ph	3,6-5,0	M-C-O-CO-R	1,3-1,8
M-CHO et M-CO-R	3,8-5,0	M-C-O-CO-Ph	1,6-2,0
M-CO-Ph	2,1-2,6	M-C-CHO	1,1-1,7
M-CO-OH et M-CO-OR	3,8-5,0	M-C-CO-R	1,1-1,8
M-CO-NR_2	1,8-2,6	M-C-CO-Ph	1,1-1,9
M-C≡N	1,8-2,2	M-C-CO-OR	1,1-1,9
M-NH_2 et M-NR_2	2,2-3,0	M-C-CO-NR_2	1,1-1,8
M-N^+R_3	2,2-3,0	M-C-C≡N	1,2-2,0
M-NH-CO-R	3,0-3,6	M-C-N^+R_3	1,4-2,0
M-NO_2	3,0-3,8	M-C-NH-CO-R	1,1-1,9
M-SH et M-SR	4,1-4,4	M-C-NO_2	1,6-2,5
	2,1-5,1	M-C-SH et M-C-SR	1,3-1,9

Table des nombres d'onde des vibrations d'élongation et de déformation

Tableau 8 : Ctet : C tétragonal Ctri : C trigonal >C= Cdi : C digonal -C≡

Liaison	Nature	Nombre d'onde (cm^{-1})	Intensité F : fort ; m : moyen ; f : faible
O-H alcool libre	Elongation	3590-3650	F (fine)
O-H alcool lié	Élongation	3200-3600	F (large)
N-H amine	Élongation	3300-3500	m
N-H amide	Élongation	3100-3500	F

Liaison	Nature	Nombre d'onde (cm^{-1})	Intensité F : fort ; m : moyen ; f : faible
C_{di}-H	Élongation	~ 3300	m ou f
C_{tri}-H	Élongation	3030-3100	m
C_{tri}-H aromatique	Élongation	3000-3100	m
C_{tet}-H	Élongation	2850-2970	F
C_{tri}-H aldéhyde	Élongation	2700-2900	m
O-H acide carboxylique	Élongation	2500-3200	F à m (large)
C≡C	Élongation	2100-2260	f
C≡N nitriles	Élongation	2200-2260	F ou m
C=O anhydride	Élongation	1800-1850 1740-1790	F
C=O chlorure d'acide	Élongation	1790-1815	F
C=O ester	Élongation	1735-1750	F
C=O aldéhyde et cétone	Élongation	1700-1740 abaissement de ~ 20 à 30 cm^{-1} si conjugaison	F
C=O acide carboxylique	Élongation	1700-1725	F
C=O amide	Élongation	1650-1700	F
C=C	Élongation	1620-1690	m
C=C aromatique	Élongation	1450-1600	Variable ; 3 ou 4 bandes
N=O (de $-NO_2$) Conjugué	Élongation	1500-1550 1290-1360	F
N=N	Élongation	1400-1500	f ; parfois invisible
C=N	Élongation	1640-1690	F ou m
N-H amine ou amide	Déformation	1560-1640	F ou m
C_{tet}-H	Déformation	1430-1470	F
C_{tet}-H (CH_3)	Déformation	1370-1390	F ; 2 bandes
O-H	Déformation	1260-1410	F
P=O	Élongation	1250-1310	F
Ctet-O-Ctet (étheroxydes)	Elongation	1070-1150	F
C_{tet}-OH (alcools)	Élongation	1010-1200	
C_{tet}-O-C_{tri} (esters) C_{tri}-O-C_{tri}(anhydrides)	Élongation	1050-1300	F ; 1 ou 2 bandes
C-N	Élongation	1020-1220	m
C-C	Élongation	1000-1250	F
C-F	Élongation	1000-1040	F
C_{tri}-H de -HC=CH- (E) (Z)	Déformation Déformation	960-970 670-730	F m
C_{tri}-H aromatique monosubstitué	Déformation	730-770 et 680720	F ; 2 bandes

Liaison	Nature	Nombre d'onde (cm^{-1})	Intensité F : fort ; m : moyen ; f : faible
C_{tri}-H aromatique o-disubstitué m-disubstitué p-disubstitué	Déformation Déformation Déformation	735-770 750-800 et 680-720 800-860	F F et m ; 2 bandes F
C_{tri}-H aromatique 1,2,3 trisubstitué 1,2,4 trisubstitué 1,3,5 trisubstitué	Déformation Déformation Déformation	770-800 et 685720 860-900 et 800860 810-865 et 675730	F et m ; 2 bandes F et m ; 2 bandes F et m ; 2 bandes
C_{tet}-Cl	Élongation	600-800	F
C_{tet}-Br	Élongation	500-750	F

Étalons et indicateurs colorés

Étalons

Tableau 9 : Étalons

Hydrogénocarbonate de potassium $KHCO_3$	M = 100,11 $g \cdot mol^{-1}$	pKa = 6,3
Carbonate de sodium Na_2CO_3	M = 106,00 $g \cdot mol^{-1}$	pKa = 10,3
Hydrogénophtalate de potassium noté HPK	M = 204,22 $g \cdot mol^{-1}$	pKa = 5,4
Chlorure de potassium KCl	M = 74,55 $g \cdot mol^{-1}$	
Sel de Mohr $FeSO_4$, $(NH_4)_2SO_4$, $6H_2O$	M = 392,14 $g \cdot mol^{-1}$	
Iodate de potassium (KIO_3)	M = 214,01 $g \cdot mol^{-1}$	
Chlorure de magnésium ($MgCl_2$)	M = 95,21 $g \cdot mol^{-1}$	

Indicateurs colorés acido-basiques

Tableau 10 : Indicateurs colorés acido-basiques

pH limite de virage	Indicateurs	Coloration
inf. à 0 - environ 0	Bromothymol (bleu de) (1er virage)	rouge - jaune
0,2 - 1,8	Crésol (rouge de) (1er virage)	rouge - jaune
1,2 - 2,8	Thymol (bleu de) (1er virage)	rouge - jaune
2,8 - 4,6	Bromophénol (bleu de)	jaune - bleu
3,8 - 5,4	Bromocrésol (vert de)	jaune - bleu
4,2 - 6,2	Rouge de méthyle	rouge - jaune
5,2 - 6,8	Bromocrésol (pourpre de)	jaune - violet bleuâtre
6,0 - 7,6	Bromothymol (bleu de) (2e virage)	jaune - bleu
6,8 - 8,4	Phénol (rouge de)	jaune - rouge
7,2 - 8,8	Crésol (rouge de) (2e virage)	jaune - rouge
8,0 - 9,6	Thymol (bleu de) (2e virage)	jaune - bleu
9,3 - 10,5	Thymolphtaléine	incolore - bleu
10,0 -12,0	Alizarine G (jaune de)	jaune - lilas

Indicateurs colorés d'oxydoréduction

Tableau 11 : Indicateurs colorés d'oxydoréduction

Nom	Couleur Forme réduite	Forme oxydée	potentiel de virage (en V ; à pH = 1)
O-phénanthroline ferreuse	rouge	bleu pâle	1,1
iodure-empois d'amidon	incolore	bleu	0,6
Diphénylaminosulfonate de baryum	incolore	violet	0,83

Indicateurs colorés complexométriques

Tableau 12 : Indicateurs colorés complexométriques

Nom	Ion métallique	Couleur Forme libre	Forme complexée	pH
NET	Ca^{2+}, Zn^{2+}, Mg^{2+}	bleu	rouge foncé	10
Patton et Reeder	Mg^{2+}, Ca^{2+}	bleu franc	rouge	> 12
Murexide	Cu^{2+}	rouge pourpre	jaune orange	< 9

Test de Grubbs

Le test de Grubbs également connu sous le nom de test des résidus normalisés extrêmes est un test statistique utilisé pour détecter les valeurs aberrantes d'une série de données correspondant à un échantillon provenant d'une population qui suit une loi normale.

Tableau 13 : Ce test utilise

m_{max}	Moyenne maximale
m_{min}	Moyenne minimale
m_{moy}	Moyenne des moyennes
s_m	Ecart-type des moyennes
G_{max}	$\frac{\lvert m_{max}-m_{moy}\rvert}{s_m}$
G_{min}	$\frac{\lvert m_{min}-m_{moy}\rvert}{s_m}$

Figure 20 : Les index de Grubbs Gmax et Gmin sont calculés par les relations

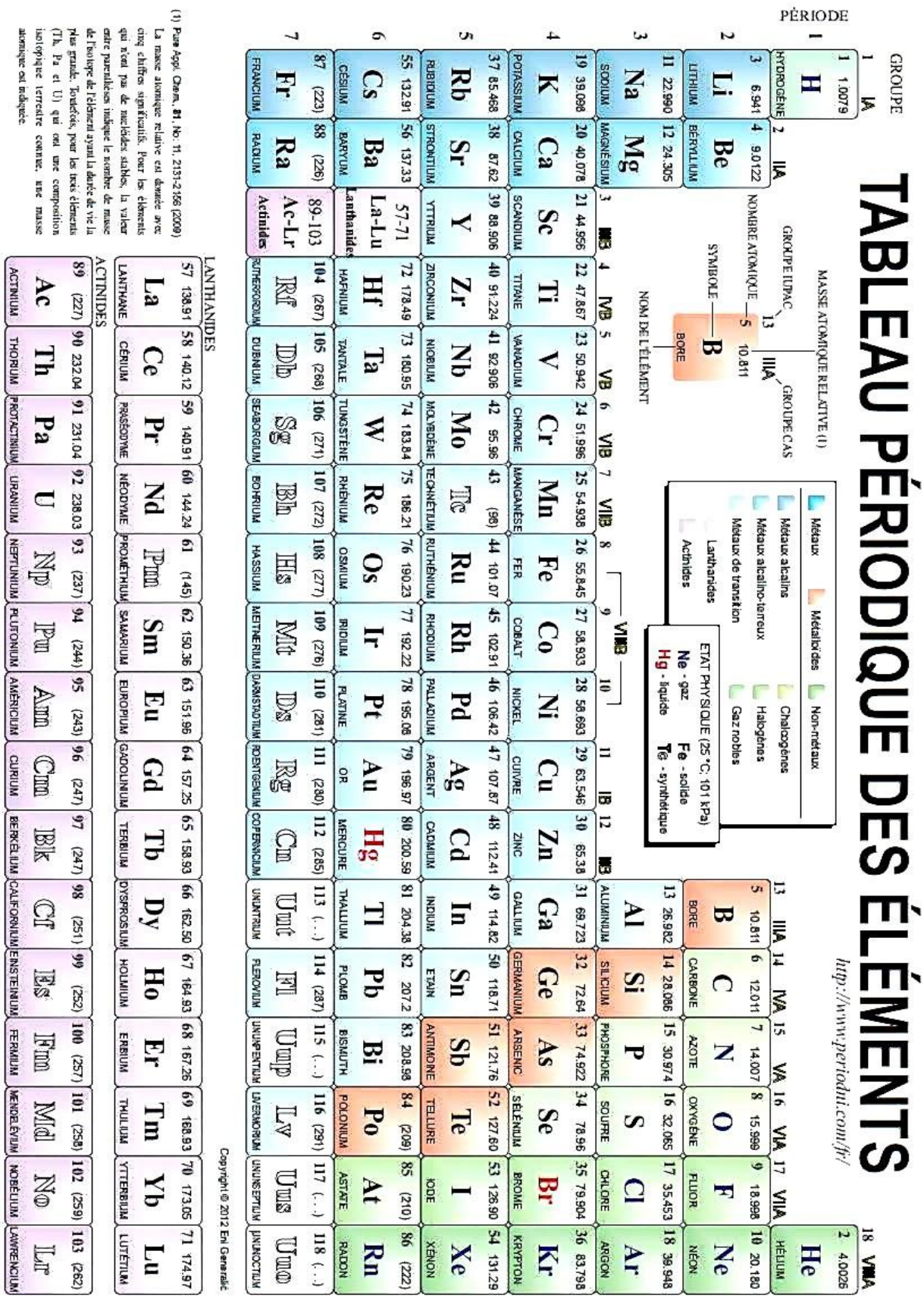
Ces index doivent être comparés aux valeurs critiques données par la table de Grubbs.

Si G_{max} et G_{min} sont inférieurs aux valeurs critiques, les résultats de tous les laboratoires sont validés. Sinon, le laboratoire qui a une moyenne aberrante est éliminé.

Tableau 14 : Table de Grubbs

Nombre de laboratoires	Valeur critique	Nombre de laboratoires	Valeur critique	Nombre de laboratoires	Valeur critique
3	1,155	10	2,290	17	2,620
4	1,481	11	2,355	18	2,651
5	1,715	12	2,412	19	2,681
6	1,887	13	2,462	20	2,709
7	2,020	14	2,507		
8	2,126	15	2,549		
9	2,215	16	2,585		

Classification périodique



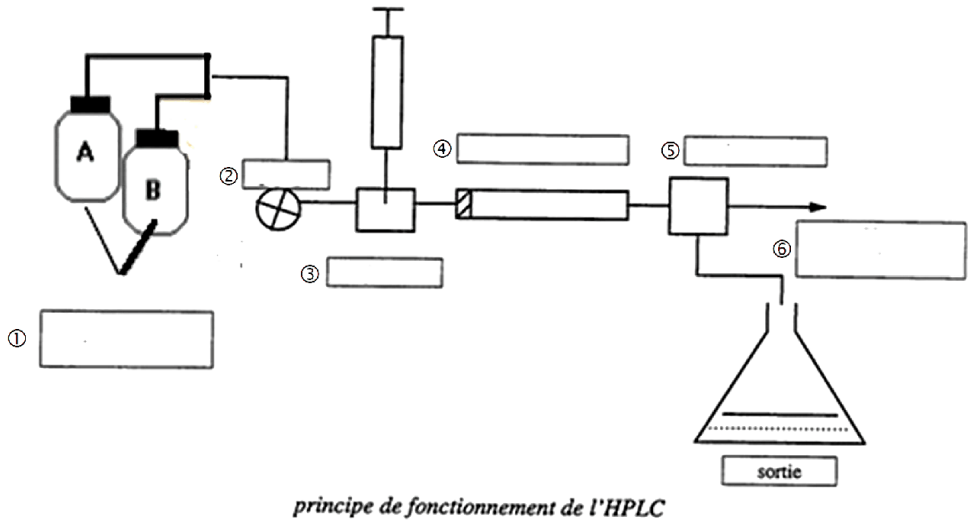
(1) Pure Appl. Chem., 81, No. 11, 2131–2156 (2009)
La masse atomique relative est donnée avec cinq chiffres significatifs. Pour les éléments qui n'ont pas de nucléides stables, la valeur entre parenthèses indique le nombre de masse de l'isotope de l'élément ayant la durée de vie la plus grande. Toutefois, pour les trois éléments (Th, Pa et U) qui ont une composition isotopique terrestre connue, une masse atomique est indiquée.

Figure 21 : Classification de Mendeleiv

Documents réponse a rendre avec la copie

Tableau 15 : Programmation du titrateur automatique – question 15

	Méthode
Solution titrante	……..
Concentration de la solution titrante	(0,1783 +/- 0,0036) mol·L^{-1}
Volume à verser de la burette automatique	…….. mL
Solution titrée	……..
Prise d'essai	m = 0,5068 g
Capteurs :	☐ Electrode de platine ☐ Sonde pH ☐ ECS ☐ ESM ☐ Cellule conductimétrique ☐ Electrode d'argent
Fonction tracée	…….. = f (……..)
Allure :	☐ Ascendante ☐ Descendante Nombre de points d'inflexion : …….. (noté(s) Ve_i)
	Impression de la courbe
Axes	ordonnée : …….. abscisse : ……..
Titre :	



principe de fonctionnement de l'HPLC

Schéma de l'appareil d'analyse CLHP à légender – question 27

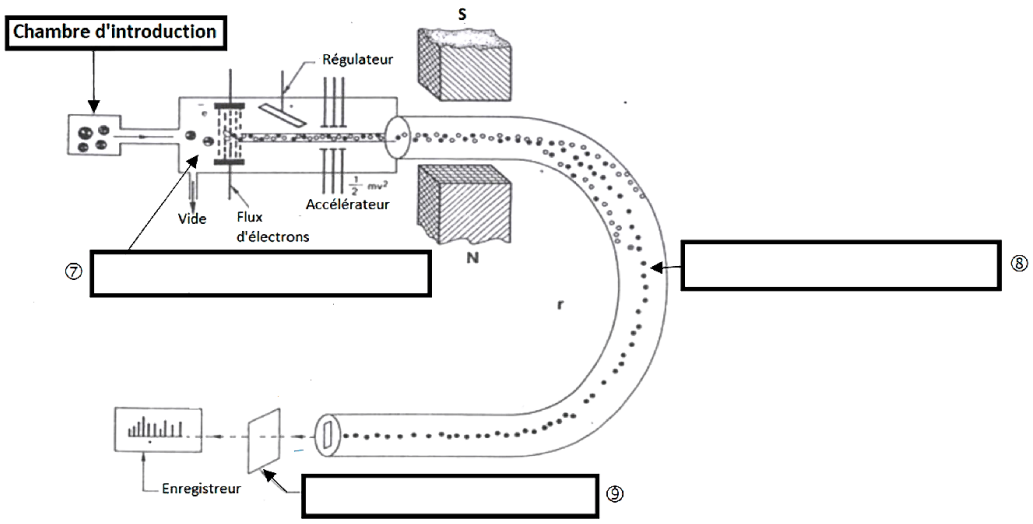


Schéma de l'appareil d'analyse SM à légender – question 27

Figure 22 : Schémas d'appareilallage

PRINCIPES ACTIFS ANALGESIQUES

En 2015, une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) a été déposée concernant l'association à dose fixe de 500 mg de paracétamol et de 150 mg d'ibuprofène, sous forme de comprimés pelliculés. Cette demande a été justifiée en démontrant la nécessité de l'association à dose fixe de ces deux principes actifs dans le traitement à court terme de la douleur aiguë.

Le paracétamol et l'ibuprofène, représentés ci-dessous, sont deux composés analgésiques utilisés depuis longtemps dans le cadre clinique. Il a été démontré que tous deux sont sûrs et bien tolérés aux doses journalières maximales recommandées.

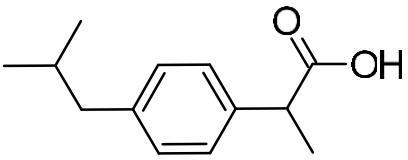
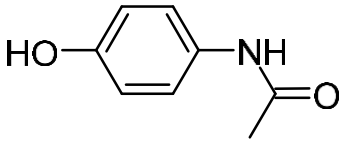
Représentation topologique de l'ibuprofène	Représentation topologique du paracétamol
	

Figure 1 : Paracétamol et ibuprofène

Après un rapport positif rendu par la commission d'évaluation, ce médicament a été autorisé à la vente : il est aujourd'hui distribué dans l'Union européenne sous différents noms (Paracomb, Combogesic, Maxigesic).

Le sujet se compose de trois parties indépendantes.

L'analyse du comprimé de paracétamol et d'ibuprofène est proposée dans une première partie.

La seconde partie étudie la synthèse puis la purification par distillation du méthanol, produit majeur de l'industrie chimique, utilisé notamment dans un des procédés de synthèse actuels du paracétamol.

Enfin, la troisième partie est consacrée à la synthèse du paracétamol puis à celle de l'ibuprofène, qui peut être obtenu selon différents procédés.

PREMIERE PARTIE : ANALYSE D'UN COMPRIME D'IBUPROFENE ET DE PARACETAMOL

La demande d'autorisation de mise sur le marché implique des études cliniques et chimiques du comprimé. La mise en place du procédé de fabrication nécessite des études de contrôle qualité sur des lots de comprimés prélevés en sortie de chaine.

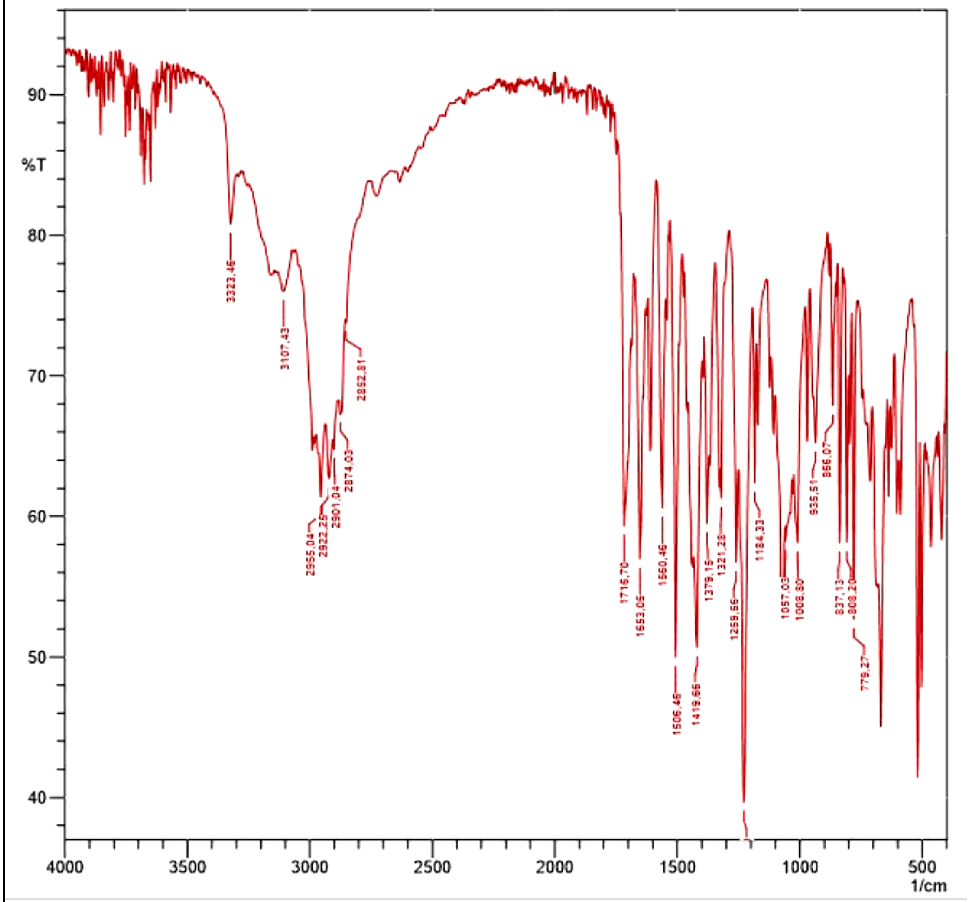
Les échantillons sont soumis à :

- la vérification préalable de la présence des principes actifs ;
- la détermination de la teneur en paracétamol, puis en ibuprofène, dans les comprimés.

A - Analyse préalable d'un comprimé par spectroscopie infrarouge.

Il est aisé d'obtenir rapidement le spectre infrarouge d'un solide à l'aide du dispositif ATR (Attenuated Total Reflectance) intégré au spectromètre du laboratoire. Après réduction du comprimé en poudre, le spectre infrarouge obtenu est le suivant :

Spectre du comprimé



	Peak	Intensity
1	779,27	52,679
2	808,2	58,15
3	837,13	58,116
4	866,07	67,869
5	935,51	65,219
6	1008,8	58,118
7	1057,03	58,235
8	1184,33	62,377
9	1228,7	39,668
10	1259,56	56,732
11	1321,28	61,295
12	1379,15	59,489
13	1419,66	50,66
14	1506,46	49,981
15	1560,46	60,596
16	1653,05	56,97
17	1716,7	59,333
18	2852,81	73,802
19	2874,03	67,336
20	2901,04	64,745
21	2922,25	62,68
22	2955,04	61,357
23	3107,43	76,001
24	3323,46	80,795

Figure 2 : Spectre IR d'un comprimé

1. **Identifier** les bandes d'absorption qui témoignent de la présence d'ibuprofène et de paracétamol dans l'échantillon analysé.

B - Titrage du paracétamol dans un comprimé

Afin de vérifier la teneur en paracétamol dans un comprimé, le technicien met en œuvre le protocole de titrage suivant :

- dissoudre le comprimé dans 40 mL d'acide sulfurique contenus dans un ballon ;
- ajouter quelques grains de pierre ponce puis chauffer à reflux pendant 45 minutes ;
- refroidir la solution sous un courant d'eau froide puis verser cette solution dans une fiole jaugée de 100 mL ;
- compléter par de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge ;
- prélever à la pipette jaugée un volume V_{PE} = 10 mL de cette solution ;
- titrer par une solution titrante de sulfate de cérium(IV), étalonnée à C_{Ce} = 0,0500 mol·L^{-1}, au titrateur automatique.

L'étape de chauffage à reflux dans la solution d'acide sulfurique permet l'hydrolyse acide du paracétamol en para-aminophénol protoné selon la réaction, supposée totale, d'équation :

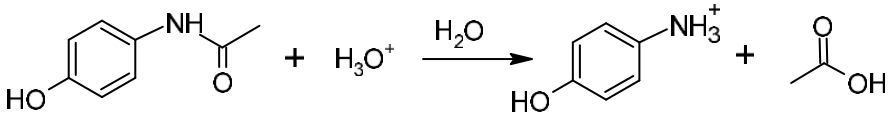


Figure 3 : Equation de réaction d'hydrolyse

Lors du titrage par les ions cérium(IV), le para-aminophénol protoné est oxydé en para-benzoquinone, $C_6H_4O_2$, et en ions ammonium, NH_4^+. Le couple redox associé est $(C_6H_4O_2 + NH_4^+)/C_6H_4(OH)NH_3^+$.

2. La solution d'acide sulfurique utilisée est préparée au laboratoire en diluant par deux la solution commerciale à 95 %. **Indiquer** les mentions de danger et les pictogrammes que le technicien doit faire figurer sur la bouteille d'acide sulfurique ainsi préparée.
3. **Écrire** la demi-équation électronique associée au couple redox du paraaminophénol protoné $(C_6H_4O_2 + NH_4^+)/C_6H_4(OH)NH_3^+$ puis l'équation de la réaction support de ce titrage.
4. **Préciser** la grandeur physique mesurée par le titrateur et les capteurs qui permettent de suivre cette mesure.

Le volume relevé à l'équivalence vaut V_{eq} = 13,20 mL.

5. **Établir**, à l'équivalence, la relation entre les quantités de matière des espèces mises en jeu dans la réaction support de titrage puis **déterminer** la valeur de la masse m de paracétamol présente dans le comprimé, avec une incertitude élargie relative de 2,5 % (pour un niveau de confiance voisin de 95 %). **Vérifier** la conformité avec la valeur attendue.

C - Dosage de l'ibuprofène par chromatographie liquide haute performance (CLHP)

Un protocole de dosage de l'ibuprofène, par la méthode de l'étalonnage externe, a été développé par CLHP, ce qui permet un temps réduit d'analyse dans les conditions suivantes :

- mobile phase : phosphate buffer (pH 6,8)/ Acetonitrile (65/35, v/v)
- column : C18 (150 × 4,6 mm, 5 µm, Phenomenex Inc.)
- flow rate : 1,2 mL/min
- application : 20 µL
- run Time : 5 min

6. **Préciser** le type de détecteur utilisé dans cette analyse, puis proposer un réglage pertinent qui permet le dosage de l'ibuprofène.

Préparation du solvant d'élution

Le solvant d'élution est un mélange de solution tampon à pH = 6,8 et d'acétonitrile, dans un rapport volumique 65/35. Il est préparé selon le protocole suivant :

- dissoudre dans une fiole jaugée de 1 000 mL une masse m = 1,75 g de dihydrogénophosphate de potassium dans 900 mL d'eau ultra-pure, la solution obtenue a un pH de 4,6. Ajuster le pH à la valeur de 6,8 ± 0,1 puis compléter la fiole au trait de jauge avec de l'eau ultra-pure ;
- mélanger cette solution tampon à de l'acétonitrile dans un rapport volumique

65/35. Filtrer sur microfiltre 0,22 µm, puis dégazer aux ultrasons.

7. **Rédiger** un protocole d'ajustement du pH à la valeur requise. Justifier que le solvant d'élution est bien une solution tampon. Aucun calcul n'est demandé. On supposera que l'acétonitrile n'a aucune influence sur les propriétés acido-basiques de la solution.

Préparation de la solution étalon (S_{ET}) et de la gamme d'étalonnage

La solution étalon est préparée selon le protocole suivant :

- introduire une masse m_1 = 20,0 mg d'ibuprofène pur dans une fiole jaugée de 100 mL.
- compléter au trait de jauge avec le solvant d'élution.

La solution S_{ET} obtenue est utilisée pour préparer une gamme d'étalonnage.

8. **Indiquer**, en vous appuyant sur un diagramme de prédominance des espèces acido-basiques, sous quelle forme se trouve l'ibuprofène dans la solution SET.
9. **Déterminer** la valeur de la concentration massique en ibuprofène d'une des solutions de la gamme d'étalonnage, obtenue par dilution d'un volume V = 30,0 mL de solution SET dans une fiole jaugée de 50,0 mL, complétée ensuite jusqu'au trait de jauge avec le solvant d'élution.

Préparation de la fiole d'essai

La fiole d'essai est préparée selon le protocole suivant :

- peser le comprimé et noter la valeur de sa masse m_{COMP} ;

- broyer le comprimé finement ;
- introduire une masse d'environ m = 50 mg de la poudre obtenue dans une fiole jaugée de 200 mL ;
- dissoudre dans le solvant d'élution ;
- compléter au trait de jauge avec le solvant d'élution.

Un technicien a fait figurer ses mesures, chromatogrammes et exploitations des mesures sur son cahier de laboratoire :

Tableau 1 : Analyse chromatographie par gamme d'étonnage

m_{COMP} (en g)	m (en g) dans 200 mL
0,6500	0,0514

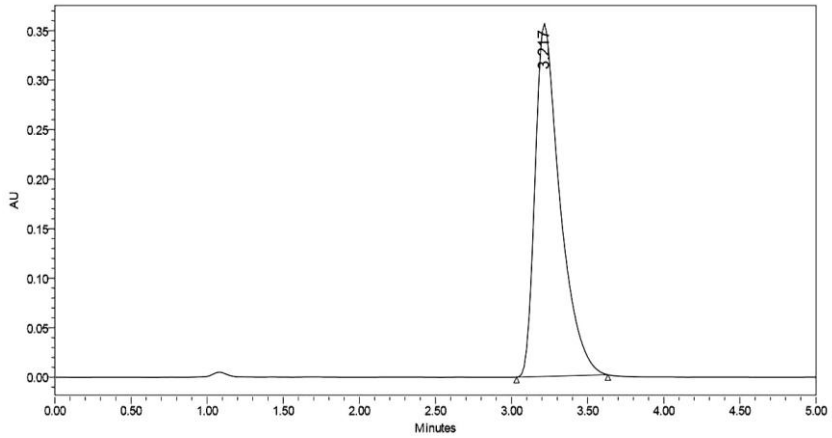


Figure 4 : Chromatogramme d'une des solutions de la gamme d'étalonnage

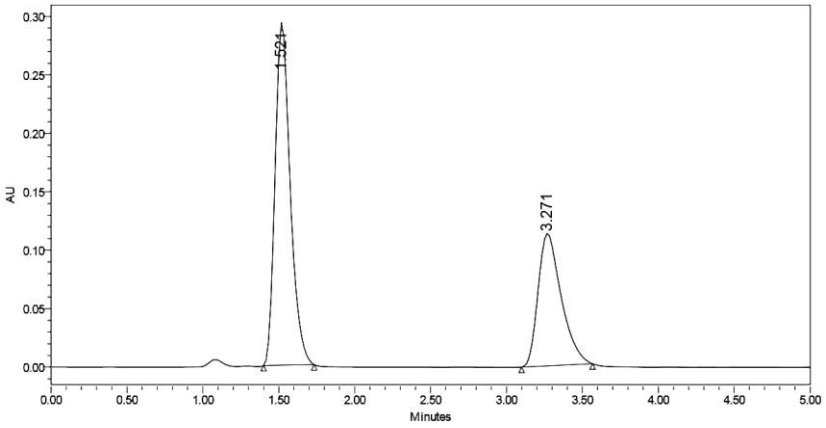


Figure 5 : Chromatogramme de la fiole d'essai

Tableau 2 : Exploitation des chromatogrammes

Pic	R_T (min.)	Area (µV sec)	% Area
1	1.521	2 029 686	62.93
2	3.271	1 195 532	37.07

Modélisation de l'évolution de l'aire du pic en fonction de la concentration en masse de la solution d'ibuprofène de la gamme d'étalonnage.

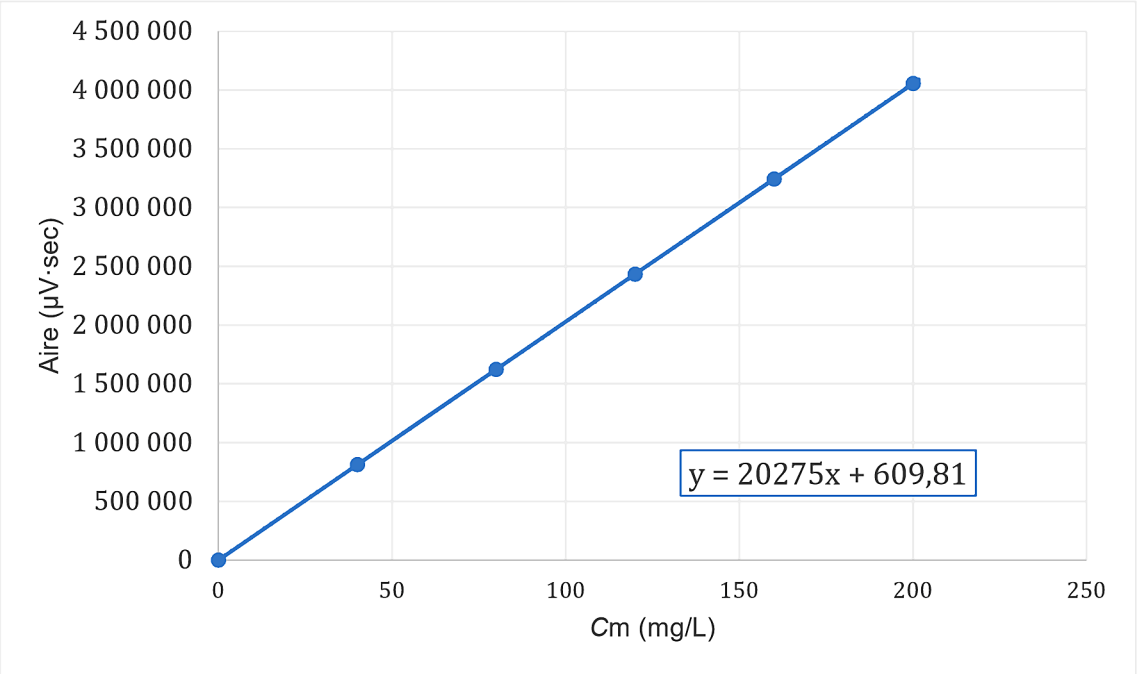


Figure 6 : Exploitation des résultats

10. **Déduire** des résultats obtenus par le technicien la valeur de la concentration massique en ibuprofène dans la fiole d'essai.
11. **Exprimer** puis déterminer la valeur de la masse m_{IBU} d'ibuprofène dans le comprimé, avec une incertitude élargie de 5 mg (pour un niveau de confiance voisin de 95 %). Vérifier la conformité avec la valeur attendue.

DEUXIEME PARTIE : SYNTHESE INDUSTRIELLE DU METHANOL

En 2015, la production mondiale de méthanol était de 100 millions de tonnes. Le méthanol est essentiellement utilisé comme matière première pour la synthèse d'autres produits chimiques comme le formaldéhyde (environ 40 %) qui ensuite est transformé en produits aussi divers que des matières plastiques, des résines, des peintures et des explosifs.

Industriellement, le méthanol est synthétisé par reformage catalytique d'hydrocarbures, principalement du gaz naturel, suivi d'une synthèse catalytique sous pression.

Tableau 3 : Mécanisme de reformage

Reformage	
$CH_4(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO(g) + 3H_2(g)$	(1)
$CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g)$ *Synthèse*	(2)
$CO_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons CH_3OH(g) + H_2O(g)$	(3)
$CO(g) + 2H_2(g) \rightleftharpoons CH_3OH(g)$	(4)

L'étude porte sur la réaction de synthèse (4) qui se déroule sous P = 50 bar et à T = 500 K, en présence d'un catalyseur à base de cuivre, zinc et alumine.

12. **Indiquer,** en justifiant, l'influence sur cet équilibre d'une augmentation de pression à température constante.
13. **Indiquer**, en justifiant, l'influence sur cet équilibre d'une augmentation de température à pression constante.
14. **Discuter** alors des conditions opératoires industrielles choisies.

À l'issue de ces transformations, le mélange obtenu contient 75 % de méthanol et 25 % d'eau en masse.

Afin de séparer le méthanol du mélange, une distillation en continu de ce mélange est effectuée à l'aide d'une colonne à garnissage fonctionnant sous pression atmosphérique (1,013 bar).

Le mélange est introduit sous forme liquide à son point d'ébullition, son débit A est de 2 000 $kg \cdot h^{-1}$. Dans le distillat, le titre massique en méthanol est w_D = 98 % et dans le résidu, le titre massique en méthanol w_R = 2 %.

15. **Montrer** que ces conditions de fonctionnement permettent d'atteindre l'objectif de rendement de 99 % attendu en distillation, une fois le régime stationnaire atteint.

Pour cette question, le candidat est invité à prendre des initiatives et à présenter correctement la démarche suivie. Elle sera valorisée même si elle n'a pas abouti.

Le débit D' en condensat est de 6 080 $kg \cdot h^{-1}$. On suppose que la température du fluide chaud en entrée et en sortie du condenseur reste égale à 65 °C et qu'il n'y a pas de pertes thermiques.

16. **Montrer** alors que la puissance thermique P_{th} échangée au niveau du condenseur est de 1 897 kW.
17. **Déterminer** la valeur du débit F du fluide réfrigérant dans le condenseur, sachant que l'eau de refroidissement y pénètre à 15 °C et en ressort à 50 °C.

Le condenseur utilisé présente les caractéristiques suivantes :

- coefficient global d'échange K dans le condenseur (calculé par rapport à surface interne des tubes) : K = 139 $W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$
- diamètre intérieur des tubes dans le condenseur : d = 15,0 mm
- longueur des tubes : L = 2,50 m

18. **Déterminer** la valeur de la surface d'échange du condenseur et en déduire le nombre de tubes qu'il doit comporter.

TROISIEME PARTIE : ETUDE DE DIFFERENTES VOIES DE SYNTHESE DE L'IBUPROFENE ET DE CELLE DU PARACETAMOL

A - Synthèse du paracétamol

Le paracétamol est le principe actif d'une famille de médicaments, connus pour leurs effets analgésique et antipyrétique.

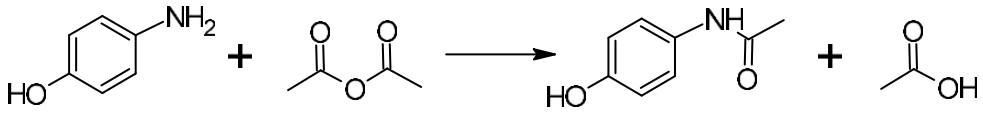


Schéma 1 : Equation de réaction d'acylation du 4-aminophénol en milieu aqueux,

Le protocole opératoire de la synthèse du paracétamol au laboratoire est décrit cidessous.

- Dans un tricol de 250 mL, correctement équipé, introduire 10 g de 4-aminophénol.
- Sous agitation, introduire rapidement 30 mL d'eau, puis un peu plus lentement 12 mL d'anhydride éthanoïque. Porter à reflux pendant 20 minutes.
- Refroidir le milieu réactionnel dans un bain d'eau glacée.
- Filtrer et laver le solide obtenu avec de l'eau glacée.
- Essorer et peser, noter la masse m_1 de brut humide obtenu.
- Placer la moitié du produit brut obtenu, de masse m_2, à l'étuve à 60 °C. Noter la masse m'_2 de produit brut sec.
- Recristalliser dans l'eau l'autre moitié, de masse m_3. Noter la masse m'_3 de produit recristallisé sec obtenu.

Dans le cahier de laboratoire, les valeurs des masses mises en jeu et notées par le technicien sont m_1 = 13,2 g ; m_2 = 6,60 g ; m'_2 = 5,40 g ; m_3 = 6,60 g ; m'_3 = 4,20 g.

19. **Identifier** l'espèce électrophile et l'espèce nucléophile dans la réaction de formation du paracétamol.

20. **Montrer** que la masse de paracétamol formé vaut m_{para} = 8,40 g.
21. **Vérifier** que le rendement en paracétamol pur est de 60 %.
22. **Déterminer** les valeurs des masses des réactifs à introduire dans le réacteur pour produire une tonne de paracétamol en conservant les mêmes proportions que pour la synthèse à petite échelle. Évaluer le coût en réactifs de cette production.
23. **Justifier** le choix du solvant de recristallisation utilisé.

B - Synthèse de l'ibuprofène

L'ibuprofène, de nom systématique acide (±)-2-(4-(2-méthylpropyl)phényl)propanoïque est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Il est indiqué chez l'adulte de plus de 40 kg dans le traitement de courte durée de la fièvre et/ou des douleurs telles que les maux de tête, les états grippaux ou les douleurs dentaires.

Seul l'énantiomère de configuration S de la molécule possède une activité médicamenteuse. Toutefois, dans l'organisme, l'énantiomère R est converti en « bon énantiomère » par une enzyme épimérase, l'a-méthylacyl-CoA racémase.

24. **Représenter** l'ibuprofène de configuration S en représentation de Cram en précisant l'ordre de priorité des différents groupes d'atomes.

Des publications récentes montrent que de nouvelles voies de synthèse utilisant des procédés innovants et plus performants sont en cours de développement. La société BHC, filiale de BASF, a mis au point un procédé présentant de nombreux avantages, plus respectueux de l'environnement, actuellement utilisé au niveau industriel.

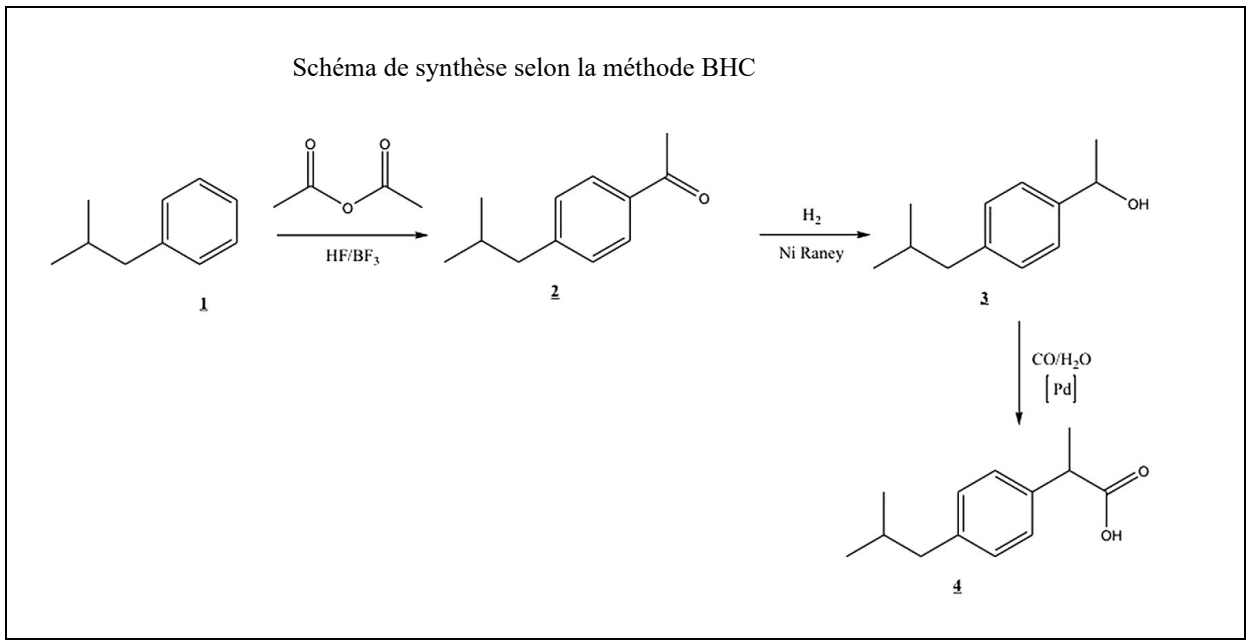


Figure 7 : Schéma de synthèse du procéde BHC

Extrait de Technique de l'ingénieur J5780 V2, mars 2001

25. **Déterminer**, en justifiant, la nature de la réaction chimique modélisant les transformations **1** donne **2** puis **2** donne **3** en choisissant parmi les termes : addition, substitution ou élimination.
26. **Indiquer** les rôles respectifs joués par le dihydrogène d'une part et par le nickel de Raney d'autre part lors de l'étape **2** donne **3.**

Des voies de synthèse alternatives

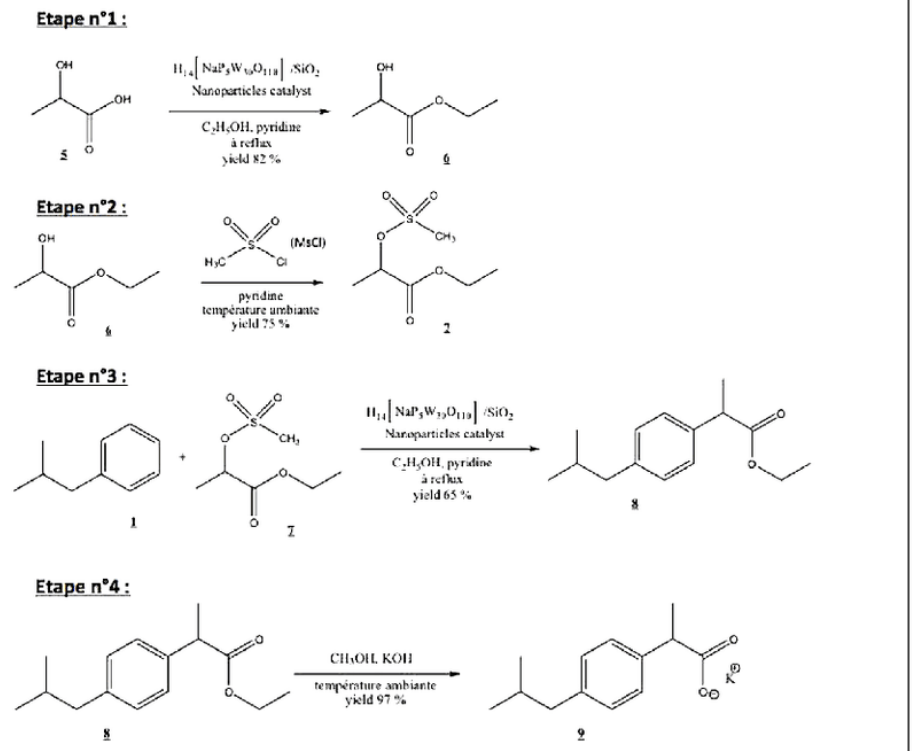
De nombreux procédés sont développés afin d'envisager une synthèse plus durable et économiquement plus performante.

Le procédé de synthèse décrit page suivante, actuellement au stade de la recherche, utilise comme matière première l'acide lactique 5 qui peut être obtenu par fermentation du glucose, formé lui-même par hydrolyse enzymatique de l'amidon du maïs ou de la canne à sucre.

De plus, un nouveau catalyseur performant ($H_{14}[NaP_5W_{30}O_{110}]/SiO_2$) (SPNPs) est utilisé dans différentes étapes de ce procédé.

We have reported a new and eco-friendly catalytic method for the synthesis of ibuprofen using Silica-Supported Preyssler Nanoparticles ($H_{14}[NaP_5W_{30}O_{110}]/SiO_2$), named SPNPs.

The SPNPs catalyst, prepared in the nanoscale, can be used as an efficient solid acid catalyst for highly selective synthesis of ibuprofen.
The advantages of this method are reusability of the catalyst, easy work-up procedure, and high yields.



Hindawi Publishing Corporation Organic Chemistry International Volume 2014

Figure 8 : Schéma de synthèse alernative

27. **Identifier** le produit formé aux côtés du composé **6** lors de l'étape n°1.

Le protocole détaillé de l'étape n°2 est donné ci-dessous.

Synthesis of Ethyl-2-(methylsulphonyloxy)propanoate 7

To a solution of ethyl lactate (1,00 g, 8.47 mmol) in 15 mL of dry pyridine was added portion wise MsCl (0.7723 mL, 9.32 mmol) at 0°C.

The resultant mixture was stirred at 0°C for 1 h and then at room temperature for 2 h. After completion of the reaction, as indicated by TLC, the reaction mixture was diluted with ethyl acetate. The organic layer was washed with H_2O, dried over anhydrous Na_2SO_4, and concentrated under reduced pressure to give the crude compound.

Purification of the crude compound by column chromatography over silica gel using hexane as an eluent yielded the pure product ethyl-2-(methylsulphonyloxy)propanoate 7.

28. I**dentifier** le rôle de la pyridine en précisant l'équation de la réaction mise en jeu.
29. **Préciser,** en justifiant, l'ordre d'élution attendu pour les composés 6 et 7 lors de la chromatographie sur colonne.

Les solutions suivantes sont disponibles au laboratoire :

- solution de soude à 10 % en masse ;
- solution saturée en hydrogénocarbonate de sodium ;

- solution d'acide chlorhydrique à 37 % en masse ; ✓ solution saturée de chlorure de sodium ;
- éthanol à 95 %.

30. **Rédiger** le protocole opératoire permettant d'isoler l'ibuprofène à l'état solide à partir du composé **9**.
31. **Déterminer** le rendement global de cette synthèse à partir de 5 en supposant que le rendement de l'étape correspondant au passage de **9** à l'ibuprofène est de 100 %.
32. **Identifier** les avantages de ce procédé de synthèse du point de vue du respect de l'environnement**. Proposer** des substitutions possibles du méthanol et de l'hexane afin de minimiser davantage encore les impacts sur l'environnement.

Après recristallisation, le spectre RMN ^1H de l'ibuprofène obtenu, enregistré dans $CDCl_3$ à 600 MHz, est le suivant :

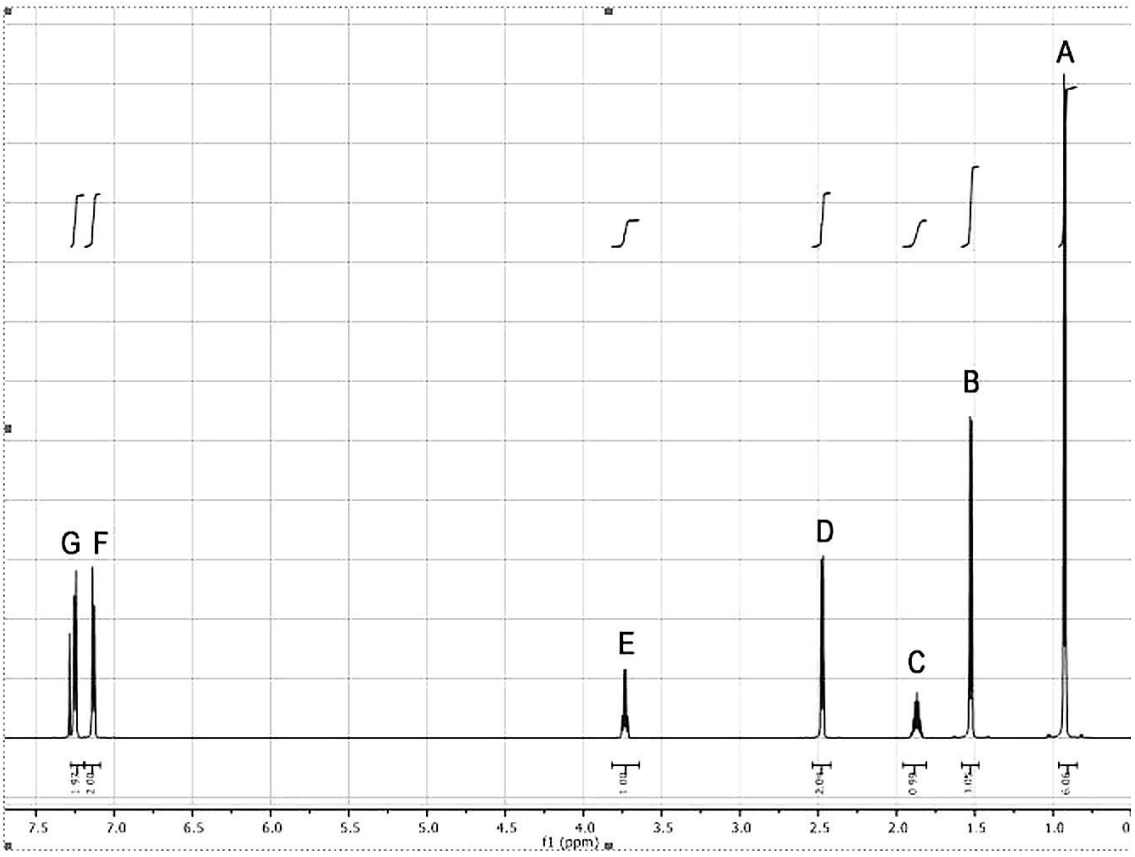


Figure 9 : Spectre RMN ^1H d'ibuprofène

Remarque : dans les conditions de l'acquisition, le proton de la fonction acide carboxylique ne donne lieu à aucun signal.

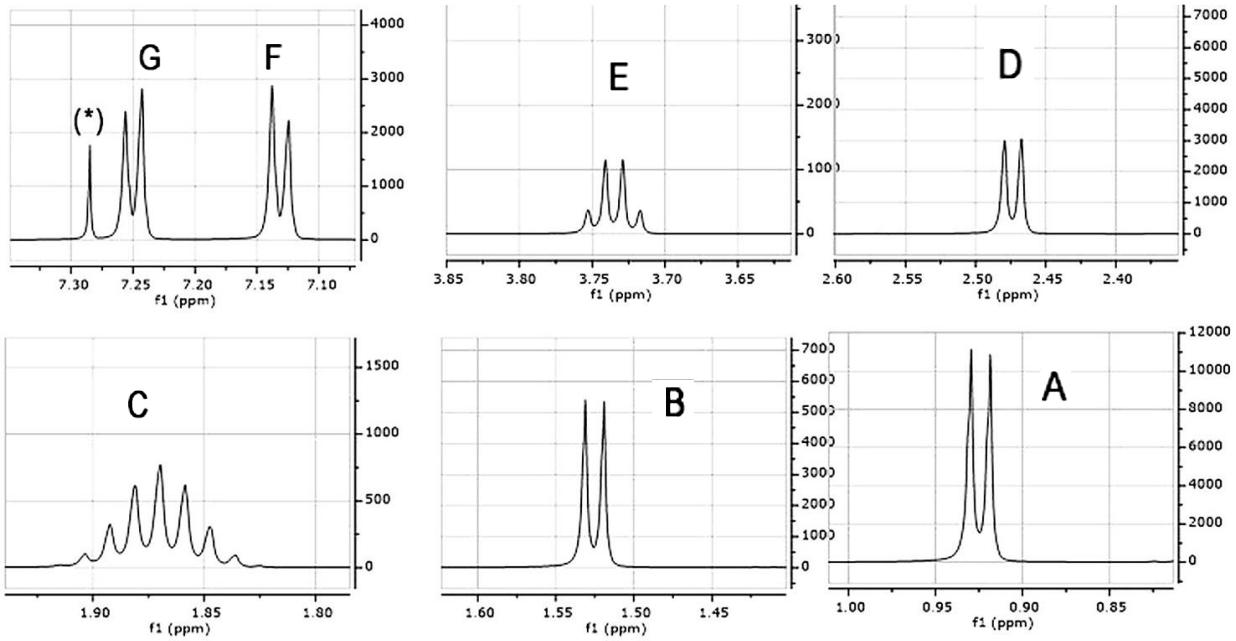


Figure 10 : Détails du spectre RMN ^1H

(*) : 7,26 ppm : pic du solvant

33. **Exploiter** le spectre RMN 1H afin d'attribuer aux différents protons de la molécule les signaux de A à G. En cas d'indétermination, **expliquer** les possibilités envisagées.

34. Pour le proton responsable du signal C, **vérifier** la cohérence de cette attribution avec les corrélations mises en évidence sur le spectre RMN COSY ci-dessous :

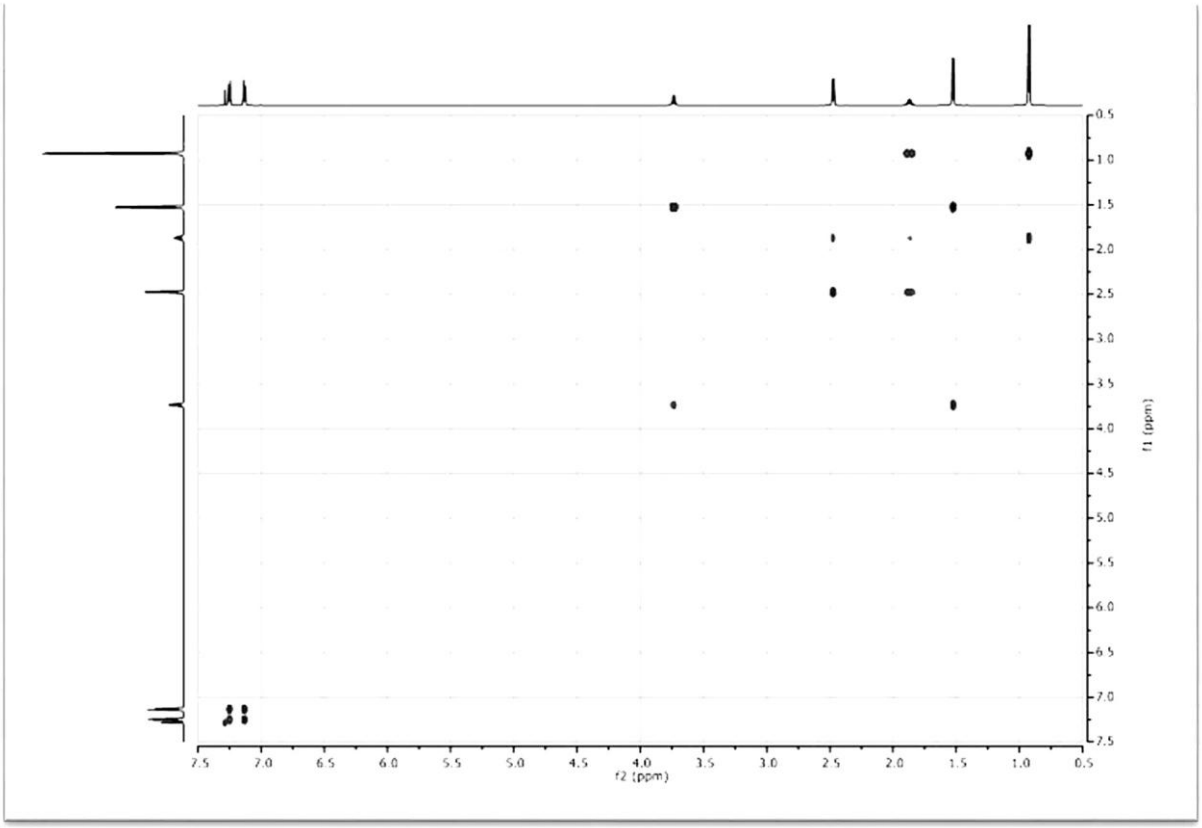
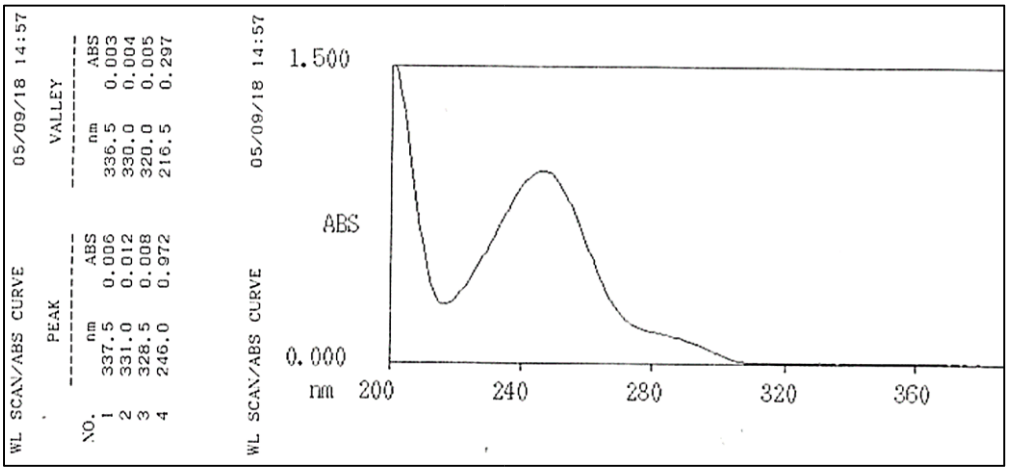


Figure 11 : Spectre RMN 2D ^1H / ^1H

ANNEXES

Spectres UV du paracétamol et de l'ibuprofène

PARACETAMOL DANS LA PHASE MOBILE



IBUPROFENE DANS LA PHASE MOBILE

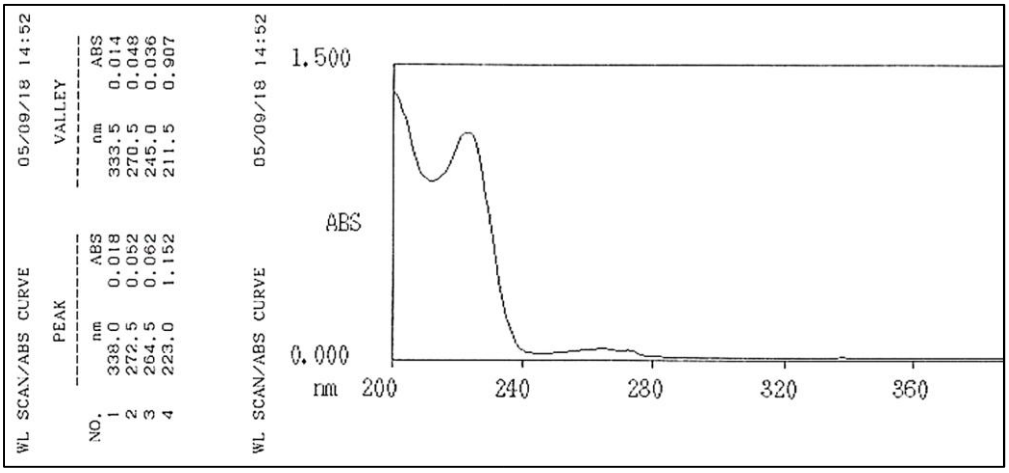


Figure 12 : Spectres UV

Données physico-chimiques à 298 K

- Constantes :

  Constante des gaz parfaits : $R = 8{,}31\ J{\cdot}K^{-1}{\cdot}mol^{-1}$

  Constante d'Avogadro : $N_A = 6{,}02{\times}10^{23}\ mol^{-1}$

- Atomistique :

  Numéros atomiques : $Z_H = 1$; $Z_C = 6$; $Z_N = 7$; $Z_O = 8$; $Z_{Al} = 13$; $Z_{Cl} = 17$,

  Masses molaires atomiques ($g{\cdot}mol^{-1}$) : $M_O = 16$; $M_H = 1$; $M_C = 12$

- pK_A de quelques couples acide/base :

Tableau 4 : Constantes d'acidité à 25 °C

$H_3PO_4/H_2PO_4^-$	$pK_{A1} = 2{,}1$
$H2PO4^-/HPO4^{2-}$	$pK_{A2} = 7{,}2$
$HPO4^{2-}/PO4^{3-}$	$pK_{A3} = 12{,}3$
Ibuprofène	$pK_{A4} = 4{,}5$
Paracétamol	$pK_{A5} = 9{,}5$
Ion pyridinium/pyridine	$pK_{A6} = 5{,}2$

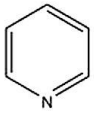
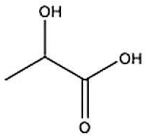
- Produit ionique de l'eau : $K_e = 10^{-14}$

- Enthalpies standard de formation, entropies standard :

Tableau 5 : Données themodynamiques chimiques

Composé	ΔH (en kJ·mol^{-1})	S	(en J·K^{-1}·mol^{-1})
CO(g)	- 110,5		197,6
H_2(g)	0		144,9
CH_3OH(g)	- 200,7		239,7

- Chaleur latente de vaporisation de la solution de méthanol de fraction massique 0,98 en méthanol à 65 °C : L_{vap} = 1123 kJ·kg^{-1}
- Capacité calorifique massique de l'eau liquide, considérée comme constante : C_P = 4,18 kJ·kg^{-1}·K^{-1}
- Caractéristiques physico-chimiques et données de sécurité

Pyridine 	M = 79,10 g·mol^{-1} T_{eb} = 115 °C d = 0,978 à 25 °C	 H225 Liquide et vapeurs très inflammables. H302 + H312 + H332 Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation. H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. P210/P261/P280/P305+P351+P338/P370+P378/P403/P235
Acide lactique 	M = 90,08 g·mol^{-1} T_{eb} = 122 °C d = 1,209 à 25 °C	 H315 Provoque une irritation cutanée. H318 Provoque des lésions oculaires graves. P280/P305+P351+P338
2-hydroxypropanoate d'éthyle (ethyl lactate)	M = 118,13 g·mol^{-1} T_{fus} = -26 °C T_{eb} = 154 °C d = 1,031 à 25 °C	 H226 Liquide et vapeurs inflammables. H318 Provoque des lésions oculaires graves. H335 Peut irriter les voies respiratoires. P261/P280/P305+P351+P338
Éthanol	M = 46,07 g·mol^{-1} T_{eb} = 78 °C d = 0,789 à 20 °C	 H225 Liquide et vapeurs très inflammables H319 Provoque une sévère irritation des yeux P210/P305+P351+P338/P370+P378/P403+P235
Chlorure de mésyle (MsCl)	M = 114,55 g·mol^{-1} T_{eb} = 60 °C à 28 hPa d = 1,48 à 25 °C	 H301 + H311 Toxique par ingestion ou par contact cutané H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves H317 Peut provoquer une allergie cutanée H330 Mortel par inhalation H335 Peut irriter les voies respiratoires P260/P280/P301+P330+P331+P310/P303+P361+P353 P304+P340+P310/P305+P351+P338
Méthanol	M = 32,04 g·mol^{-1} T_{eb} = 64,7 °C d = 0,791 à 20 °C	 H225 Liquide et vapeurs très inflammables. H301 + H311 + H331 Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation. H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes.

		P210/P280/P302+P352+P312/P304+P340+P311/P370+P378 P403+P235
Paracétamol	M = 151,2 g·mol^{-1} T_f = 170 °C Solubilité dans l'eau : 10 g·L^{-1} à 20 °C et 250 g·L^{-1} à 100 °C Très soluble dans l'éthanol	 H302 Nocif en cas d'ingestion. H315 Provoque une irritation cutanée H317 Peut provoquer une allergie cutanée P280/P301+P312+P330/P305+P351+P338
Ibuprofène	M = 206,3 g·mol^{-1} T_f = 76 °C Solubilité dans l'eau : 0,043 g·L^{-1} à 37 °C Très soluble dans l'éthanol	 H302 Nocif en cas d'ingestion.
Cyclohexane	M = 84,2 g·mol^{-1} $T_{éb}$= 80,7 °C d = 0,78 à 20 °C Miscible avec les solvants organiques, Insoluble dans l'eau Hétéroazéotrope avec l'eau à	 H225 Liquide et vapeurs très inflammables. H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies H315 Provoque une irritation cutanée. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effetsnéfastes à long terme. P210/P261/P273 /P301 + P310 /P331/P501

Figure 13 : Données physico-chimiques et toxicologiques

Toutes les valeurs de températures de changement d'état sont données à p = 1,013 bar.

Extrait du catalogue d'un fournisseur de produits pour la synthèse

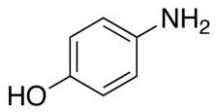
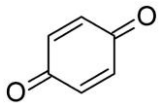
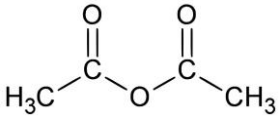
Nom	Formule	N° CAS	prix
4-amino-phénol (para-aminophénol)		123-30-8	109 € / kg
Para-benzoquinone		106-51-4	137 € / kg
Anhydride éthanoïque ou anhydride acétique		108-24-7	543 € / 18 kg
Acide éthanoïque	CH_3COOH	64-19-7	97,5 € / 2,5 L

Figure 14 : Extrait d'un catalogue de fournisseur

Détermination de la moyenne logarithmique de l'écart de température pour un échangeur thermique

$$\Delta T_{m.l} = \frac{\Delta T_O - \Delta T_L}{\ln \frac{\Delta T_O}{\Delta T_L}}$$

Dans laquelle $\Delta T_O = T_{CE} - T_{FE}$ et $\Delta T_L = T_{CS} - T_{FS}$

Avec :

- T_{CE} : Température du fluide chaud en entrée de condenseur
- T_{CS} : Température du fluide chaud en sortie de condenseur
- T_{FE} : Température du fluide froid en entrée de condenseur
- T_{FS} : Température du fluide froid en sortie de condenseur

Figure 15 : Quelques notions d'échangeurs thermiques

Données relatives à l'acide sulfurique

Specific Concentration limits, M-Factors, Acute Toxicity Estimates (ATE)	Notes
Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 15 % Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 15 % Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 15 %	Note B

Les pourcentages indiqués sont des pourcentages massiques.
https://echa.europa.eu/fr/home

Pourcentages en masse (%)	Concentration molaire (mol·L⁻¹)
5	0,5
15	1,7
95	18

Correspondance entre pourcentage massique et concentration molaire d'une solution d'acide sulfurique

Corrosion cutanée/irritation cutanée	Catégorie 1, 1A, 1B, 1C		Danger, H314
	Catégorie 2		Attention, H315
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	Catégorie 1		Danger, H318
	Catégorie 2		Attention, H319

			
SGH01	SGH02	SGH03	SGH05
			
SGH06	SGH07	SGH08	SGH09

Figure 16 : Quelques notions de réglementation CLP

Table de déplacements chimiques en RMN du proton

Tableau 6 : Table de déplacements chimiques en RMN 1H

type de proton	δ en ppm	type de proton	δ en ppm
>C(cycle)=CH_2	4,6	-CO-OH	8,5-13
>C=CH_2	5,3	>C=C-OH	11-17
-C=CH-	5,1	PhH	7,2
-C=CH- (cyclique)	5,3	R-OH	0,5-5,5
R-C≡C-H	3,1	Ar-OH	4,0-7,5
Ar-H	7,0-9,0	Ar-OH (avec liaison H intramoléculaire)	5,5-12,5
>C=CH-CO- -CH=C-CO-	5,9	R-NH-	0,5-3,0
R-CHO	6,8	Ar-NH	3,0-5,0
Ar-CHO	9,9	R-CO-NH- $CHCl_3$	5,0-8,5 7,2
H-CO-O- H-CO-N<	9,9	RCH_3	0,7-1,9
	8,0		
	8,0		

Table de nombres d'onde des vibrations d'élongation et de déformation

Tableau 7 : Ctet : C tétragonal Ctri : C trigonal >C= Cdi : C digonal -C≡

Liaison	Nature	Nombre d'onde (cm^{-1})	Intensité F : fort ; m : moyen ; f : faible
O-H alcool libre	Elongation	3590-3650	F (fine)
O-H alcoollié	Élongation	3200-3600	F (large)
N-H amine	Élongation	3300-3500	m
N-H amide	Élongation	3100-3500	F
C_{di}-H	Élongation	~ 3300	M ou f
C_{tri}-H	Élongation	3030-3100	m
C_{tri}-H aromatique	Élongation	3000-3100	m
C_{tet}-H	Élongation	2850-2970	F
C_{tri}-H aldéhyde	Élongation	2700-2900	m (2 bandes)
O-H acide carboxylique	Élongation	2500-3200	F à m (large)
C=O anhydride	Élongation	1800-1850 1740-1790	F
C=O chlorure d'acide	Élongation	1790-1815	F
C=O ester	Élongation	1735-1750	F
C=O aldéhyde et cétone	Élongation	1700-1740 abaissement de ~ 20 à 30 cm^{-1} si conjugaison	F
C=O acide carboxylique	Élongation	1700-1725	F
C=O amide	Élongation	1650-1700	F
C=C	Élongation	1620-1690	M
C=C aromatique	Élongation	1450-1600	Variable ; 3 ou 4 bandes
N=N	Élongation	1400-1500	f ; parfois invisible

Liaison	Nature	Nombre d'onde (cm^{-1})	Intensité F : fort ; m : moyen ; f : faible
C=N	Élongation	1640-1690	F ou m
N-H amine ou amide	Déformation	1560-1640	F ou m
C_{tet}-H	Déformation	1430-1470	F
C_{tet}-H (CH_3)	Déformation	1370-1390	F ; 2 bandes
O-H	Déformation	1260-1410	F
C-N	Élongation	1020-1220	M
C-C	Élongation	1000-1250	F
C_{tri}-H aromatique monosubstitué	Déformation	730-770 et 680-720	F ; 2 bandes
C_{tri}-H aromatique o-disubstitué m-disubstitué p-disubstitué	 Déformation Déformation Déformation	 735-770 750-800 et 680-720 800-860	 F F et m ; 2 bandes F
C_{tri}-H aromatique 1,2,3-trisubstitué 1,2,4-trisubstitué 1,3,5-trisubstitué	 Déformation Déformation Déformation	 770-800 et 685-720 860-900 et 800-860 810-865 et 675-730	 F et m ; 2 bandes F et m ; 2 bandes F et m ; 2 bandes

ÉTUDE COMPARATIVE DE DEUX METHODES D'OBTENTION DE LA CAFEINE

La caféine est une espèce chimique que l'on trouve à l'état naturel dans les grains de café et les feuilles de thé.

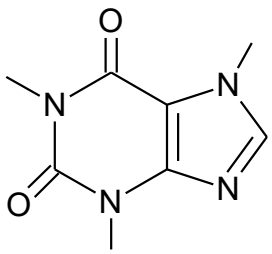
		
Représentation topologique de la molécule de caféine	Café vert	Feuilles de thé

Schéma 1 : Quelques informations autour de la caféine

La caféine stimule le cerveau, a un effet positif sur l'humeur et retarde la sensation de fatigue. Elle est utilisée dans la fabrication d'une large gamme de produits : cosmétiques, médicaments et boissons énergisantes.

L'industrie cherche actuellement à obtenir la caféine de façon plus économique et plus écologique.

Ce sujet propose d'étudier et de comparer deux méthodes d'obtention de la caféine : une extraction de grains de café vert robusta et une synthèse. Il est constitué de 3 parties indépendantes :

- Partie 1 : étude de l'extraction de la caféine à l'échelle du pilote ;
- Partie 2 : étude d'une synthèse de la caféine ;
- Partie 3 : analyse des produits bruts obtenus pour sélectionner la méthode à privilégier

PARTIE 1 – ETUDE DE L'EXTRACTION DE LA CAFEINE

La première méthode industrielle d'obtention de la caféine a été son extraction à partir de café vert.

Une extraction est effectuée au laboratoire avec du café vert robusta composé de glucides (60 % de masse sèche), de lipides (11 à 17 % de masse sèche), de protéines (14 % de masse sèche), d'acide chlorogénique (6 à 11 % de masse sèche) et de caféine (2,0 % de masse sèche).

L'extraction est réalisée en deux étapes :

- première étape : la caféine est extraite des grains de café par de l'eau ;
- deuxième étape : l'extraction de la caféine de la solution aqueuse précédemment obtenue est réalisée par un solvant organique.

Le laboratoire dispose d'acétate d'éthyle, de dichlorométhane, d'éthanol et d'acétone. L'acétate d'éthyle est choisi comme solvant organique pour la deuxième étape.

Étude de la première étape : extraction solide-liquide

On extrait la caféine contenue dans une masse m_0 = 1,5 kg de café vert contenant 14 % d'eau en plus de la composition de masse sèche donnée plus haut.

1. À partir des données physicochimiques de la caféine, **proposer** une technique et justifier le solvant à utiliser pour mettre en œuvre l'extraction de la caféine au laboratoire.
2. **Justifier** que l'acide chlorogénique est aussi extrait des grains de café au cours de cette opération.

À l'issue de l'extraction, on obtient une masse m_s = 5,95 kg d'une solution aqueuse de caféine, notée S, et une masse $m_{1,h}$ = 2,45 kg de grains de café humides.

On cherche maintenant à déterminer la masse de caféine effectivement extraite par cette méthode.

Dosage de la caféine dans la solution S par iodométrie

À une prise d'essai de solution S de caféine, on ajoute un volume V_0 de solution acidifiée de diiode en présence d'un excès iodure de potassium (KI). La concentration de la solution de diiode ajoutée vaut $C(I_2) = 0{,}0500\ mol \cdot L^{-1}$.

Le diiode est introduit en excès. La caféine réagit totalement avec le diiode pour former un précipité selon la réaction d'équation :

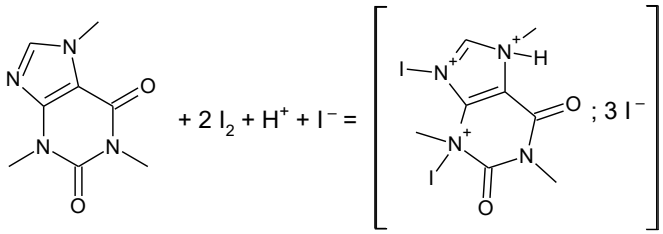


Schéma 2 : Equation d'oxydoréduction

Après filtration et élimination du précipité, le diiode en excès contenu dans un échantillon de solution S de volume $E = 10{,}00$ mL est dosé en présence d'acide sulfurique par une solution de thiosulfate de sodium de concentration $C_T = 0{,}050\ mol \cdot L^{-1}$ suivant la réaction d'équation :

$$I_2(aq) + 2\ S_2O_3^{2-}(aq) = 2\ I^-(aq) + S_4O_6^{2-}(aq)$$

Le volume de solution d'ions thiosulfate versé à l'équivalence vaut $V_X = 10{,}360$ mL.

On dose le même volume V_0 de solution de diiode en présence d'acide sulfurique par la solution de thiosulfate de sodium. Le volume de solution d'ions thiosulfate versé à l'équivalence lors de ce dosage vaut $V_T = 20{,}600$ mL.

La notice METTLER TOLEDO indique les précautions suivantes à prendre pour réaliser ce dosage :

Remarks

The application method has been developed for the mentioned sample. It may be necessary to optimize the method for your sample.

It is necessary to perform back titration as excess iodine is titrated against $Na_2S_2O_3$.

On addition of I_2 and H_2SO_4, formation of brick red precipitate takes place due to reaction of caffeine and iodine. After filtration, the unreacted iodine is titrated with $Na_2S_2O_3$. If the titrating solution is taken without filtration, the reaction gets reversed where the precipitate solubilizes on $Na_2S_2O_3$ addition, resulting into release of complete I_2 that was added in initial phase. Due to this, the value obtained for titration is same as that of back titration. Therefore, during sample titration (standard / pharmaceutical), it is necessary to filter the sample and titrate the filtrate.

3. **Expliquer** pourquoi il est nécessaire de filtrer le précipité avant d'effectuer le dosage par la solution d'ions thiosulfate.
4. **Exprimer** la quantité de matière en diiode présent dans le volume V_0 en fonction de V_T et C_T.
5. **Établir** que la relation permettant de calculer la concentration en quantité de matière de la caféine dans la solution dosée, notée C_{caf}, s'exprime :
6. **Déterminer** la concentration en masse de la solution S, notée C_{caf}^{mass}, exprimée en $g \cdot L^{-1}$.
7. Sachant que la densité de la solution S vaut 1,005 à 20 °C, **calculer** le rendement d'extraction solide / liquide.

Étude de la deuxième étape : extraction liquide-liquide

8. **Donner** deux arguments justifiant le choix de l'acétate d'éthyle comme solvant d'extraction.
9. **Établir** les diagrammes de prédominance de la caféine et de l'acide chlorogénique puis **proposer** l'intervalle de pH adapté pour extraire uniquement la caféine lors de la seconde extraction.

Étude de l'extraction liquide-liquide à l'échelle du pilote.

On alimente une colonne d'extraction liquide-liquide avec une masse m'_s = 988 g de solution S. La caféine est extraite dans de l'acétate d'éthyle.

Tableau 1 : Résultats d'extraction

		ρ (en kg·dm^{-3})	m (kg)	C (g·L^{-1})
Entrée	Alimentation	1,005	0,988	2,49
	Solvant	0,902	0,880	0
Sortie	Extrait	0,906	0,711	2,21
	Raffinat	0,994	0,970	

10. **Calculer** les pertes globales de ce procédé.

On considère que l'extraction liquide-liquide n'est à l'origine d'aucune perte de masse de caféine.

11. **Calculer** la concentration en masse en caféine attendue dans le raffinat, donnée manquante du tableau précédent.
12. **Calculer** le rendement de l'extraction liquide-liquide puis celui de l'ensemble des deux extractions.
13. **Nomme**r et décrire sommairement les deux techniques à mettre en œuvre au laboratoire pour obtenir de la caféine pure à l'issue de cette extraction.

L'obtention de caféine par extraction donnant lieu à un faible rendement, le laboratoire envisage une voie de synthèse.

PARTIE 2 – ETUDE D'UNE SYNTHESE DE LA CAFEINE

De nombreuses synthèses multi-étapes de la caféine existent à l'échelle industrielle. On considère ici la voie suivie à partir de l'acide cyanoacétique et de diméthylurée dont le schéma est donné ci-dessous.

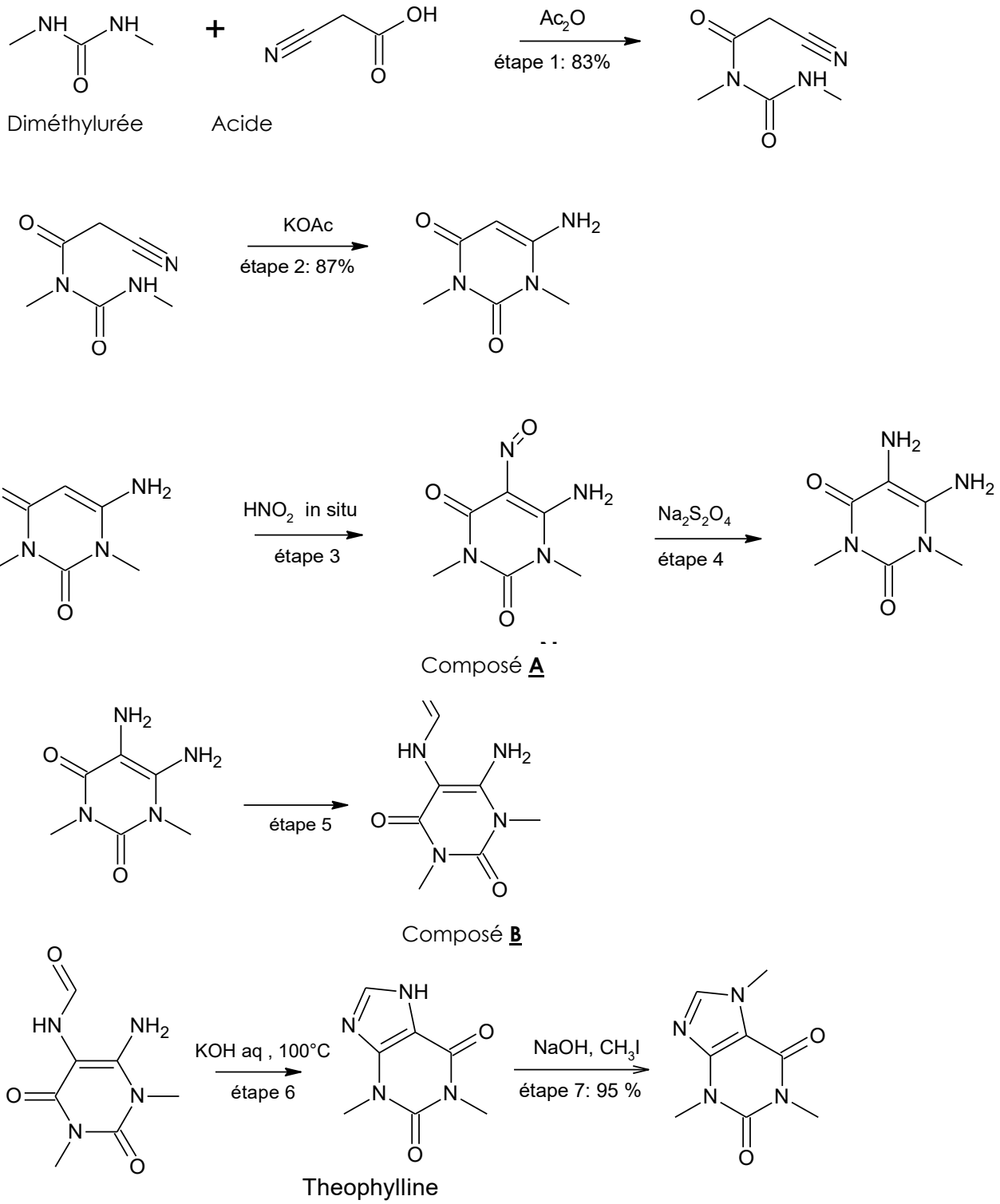


Schéma 2 : Schéma de synthèse de la caféine

Les étapes 3 à 6 sont réalisées en one-pot. Le rendement cumulé des quatre transformations est 55 %.

Le terme « One pot » signifie que les produits des étapes intermédiaires ne sont pas extraits du milieu réactionnel avant l'étape suivante.

Au cours de la première étape l'excès d'acide cyanoacétique peut conduire à la formation du produit secondaire suivant :

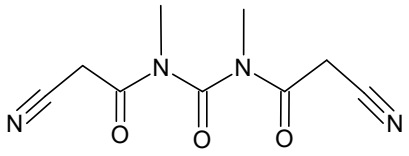


Schéma 3

14. Après **avoir identifié et caractérisé** les sites réactionnels des deux réactifs, expliquer la formation du produit secondaire.
15. **Expliquer** pourquoi il est nécessaire de réaliser l'étape 3 « in situ ». Indiquer les avantages de mettre en œuvre certaines étapes de la synthèse « one pot ».

L'étape 4 est effectuée après avoir formé une masse m_A = 3,7 g de composé A lors de l'étape 3. Le protocole mis en œuvre est le suivant :

- ajouter 20 mL d'une solution d'ammoniac à 33 % en masse dans l'eau ;
- chauffer à 40 °C ;
- ajouter, avec un excès de 50 % en masse, une solution fraichement préparée de dithionite de sodium à 18 % en masse.

16. Sachant que le couple oxydant-réducteur auquel appartient l'ion dithionite est HSO_3^-(aq) / $S_2O_4^{2-}$(aq), **établir** l'équation de réaction modélisant la transformation ayant lieu lors de l'étape 4. On pourra noter R-N=O, le composé A.
17. **Montrer** que la masse de dithionite de sodium pur nécessaire pour effectuer la transformation dans les conditions opératoires de la manipulation est égale à 10,5 g.
18. En s'appuyant sur le résultat de la question précédente, **calculer** la masse de dithionite de sodium commercial nécessaire pour préparer la solution de dithionite de sodium. En **déduire** la masse d'eau nécessaire pour préparer cette solution.
19. **Recopier** la structure du composé B sur la copie. **Nommer** et **repérer** la fonction chimique formée au cours de l'étape 5.
20. **Préciser**, en justifiant la réponse, le type de sélectivité qui caractérise l'étape 5.

L'optimisation de l'étape 7 est un enjeu majeur de cette synthèse multi-étapes.

Le protocole, à optimiser, de cette dernière étape est le suivant :

- *Place a solution of 2 g of theophylline in 50 mL of DMF in a 125 mL Erlenmeyer flask equipped with a Teflon-coated magnetic stirring bar.*
- *To this stirred solution, add 1.1 mL of 10 mol·L^{-1} aqueous sodium hydroxide. Stir for 1 min and add 2 equivalents of iodomethane in two portions over a period of 5 min. Seal the flask with septum stopper, and stir the mixture for 3 h, during which time a fine precipitate forms.*
- *Leave the mixture overnight in the freezer, and isolate the resulting precipitate by suction filtration. Break up the filter cake and wash with anhydrous ether to yield caffeine as a fine white solid.*

21. **Dessiner** la formule topologique de l'intermédiaire formé par la réaction entre la soude et la théophylline et identifier la nature de la réaction mise en jeu entre cet intermédiaire et l'iodométhane.

Deux paramètres sont identifiés pour optimiser le protocole de l'étape 7 : le solvant et la base.

Influence du solvant

Quatre solvants sont testés sans activation : l'eau, l'éthanol, le DMSO et le DMF.

La quantité de solvant est ajustée pour obtenir une dissolution de la théophylline en milieu basique.

Tableau 2

Solvant	Observations ; volume de solvant	Température de fusion du composé obtenu	Rendement brut
Eau	2 phases ; 50 mL	270 °C	13,9 %
Éthanol	50 mL	274 °C	48,5 %
DMSO	38 mL	235 °C	49,4 %
DMF	50 mL	236 °C	77,8 %

Influence de la base

Des publications scientifiques de recherche[2] indiquent les conditions et résultats suivants :

Conditions d'étude : Base (1 equiv.) ; CH_3I (2 equiv.) ; solvent (H_2O)

Tableau 3 : Method microwave, 120 °C, 200 psi, 4 min

Entry	*Base*	*Conversion*
1	*Cs_2CO_3*	*85%*
2	*K_2CO_3*	*91%*
3	*KOH*	*77%*
4	*NaOH*	*65%*
5	*LiOH*	*55%*

22. À l'aide de l'étude de l'influence du solvant, **déterminer**, en donnant trois arguments, le solvant à privilégier pour réaliser l'étape 7.
23. Au cours d'une étape de synthèse organique, on cherche souvent à minimiser la quantité de solvant utilisé. **Illustrer,** en citant deux raisons, l'intérêt de cette diminution dans le cas de l'étape 7 de la synthèse.
24. **Identifier** la nature de la méthode d'activation utilisée lors des travaux sur l'influence de la base et indiquer deux avantages de cette méthode par rapport au protocole de l'étape 7.
25. À l'aide des résultats des deux études, **proposer** une expérience à réaliser pour valider les conditions optimales de réalisation de cette transformation.

Les spectres RMN ^{13}C et ^{1}H de la caféine synthétisée sont simulés. Leurs allures sont données ci-dessous.

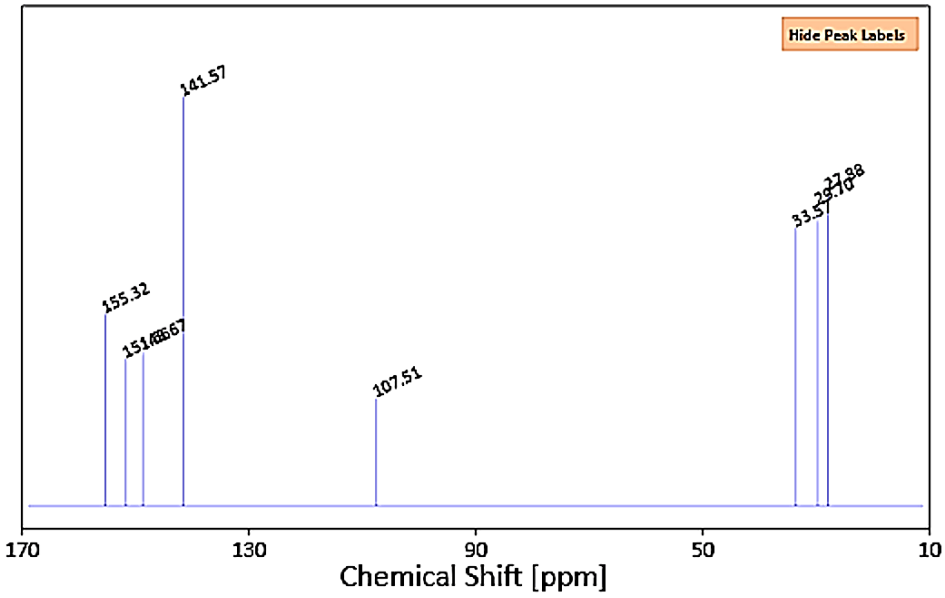


Figure 1 : Spectre RMN 13C de la caféine synthétisée

[2] *Synthesis of caffeine from theobromine […]" D. Gonzales, C. Gonzales Romero and A. Fuentes-Benites*

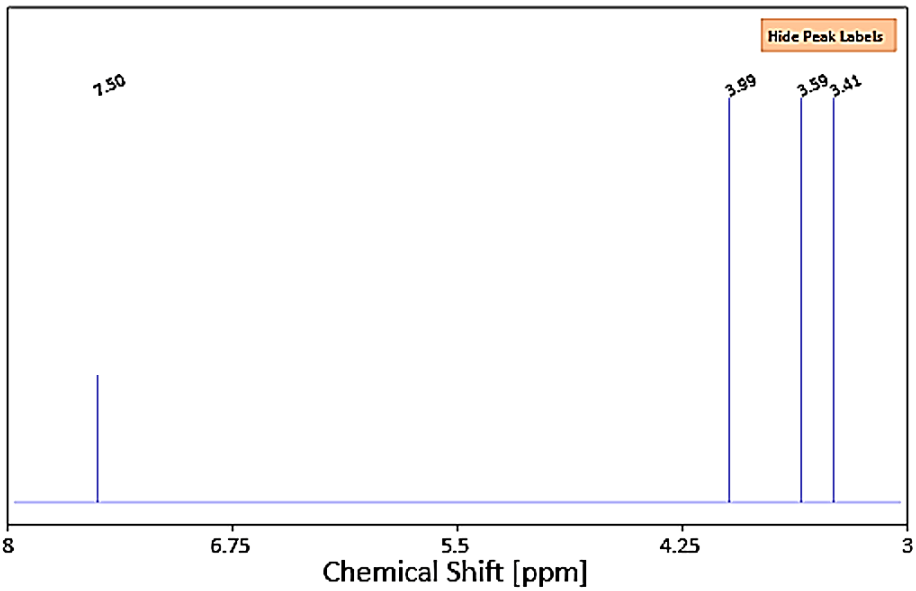


Figure 2 : Spectre RMN 1H de la caféine synthétisée

26. **Montrer** que les nombres de signaux obtenus dans les deux simulations de spectres RMN sont cohérents avec l'obtention de caféine.
27. **Calculer** le coût de la synthèse de 10 g de caféine à partir de théophylline. On néglige le prix de la soude et du solvant utilisés.

Les deux échantillons de caféine brute, extraite et synthétisée sont ensuite analysés.

PARTIE 3 - ANALYSE DES PRODUITS BRUTS POUR SELECTIONNER LA METHODE D'OBTENTION DE LA CAFEINE A PRIVILEGIER

Les analyses sont menées par chromatographie en phase gazeuse, couplée à un spectromètre de masse (appareil GCMS) par la méthode de l'étalon interne utilisant la caféine partiellement deutérée (**caféine-d3**).

On rappelle que le deutérium (noté D) est un isotope de l'hydrogène de formule chimique ^{2}H.

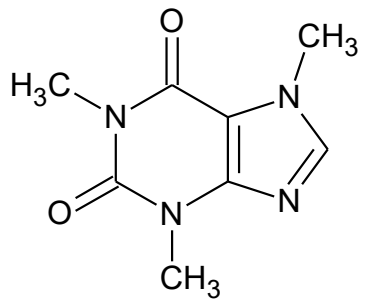
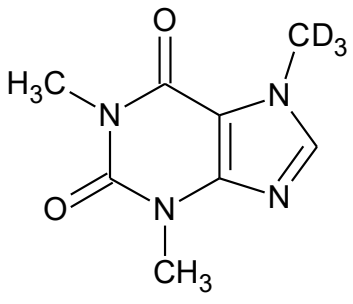
	
Caféine	**Caféine-d3 : étalon interne**

Schéma 4

On donne les spectres de masse simulés de la caféine et de la caféine deutérée obtenus en mode SCAN, c'est-à-dire pour un balayage correspondant à une plage de masses prédéterminée :

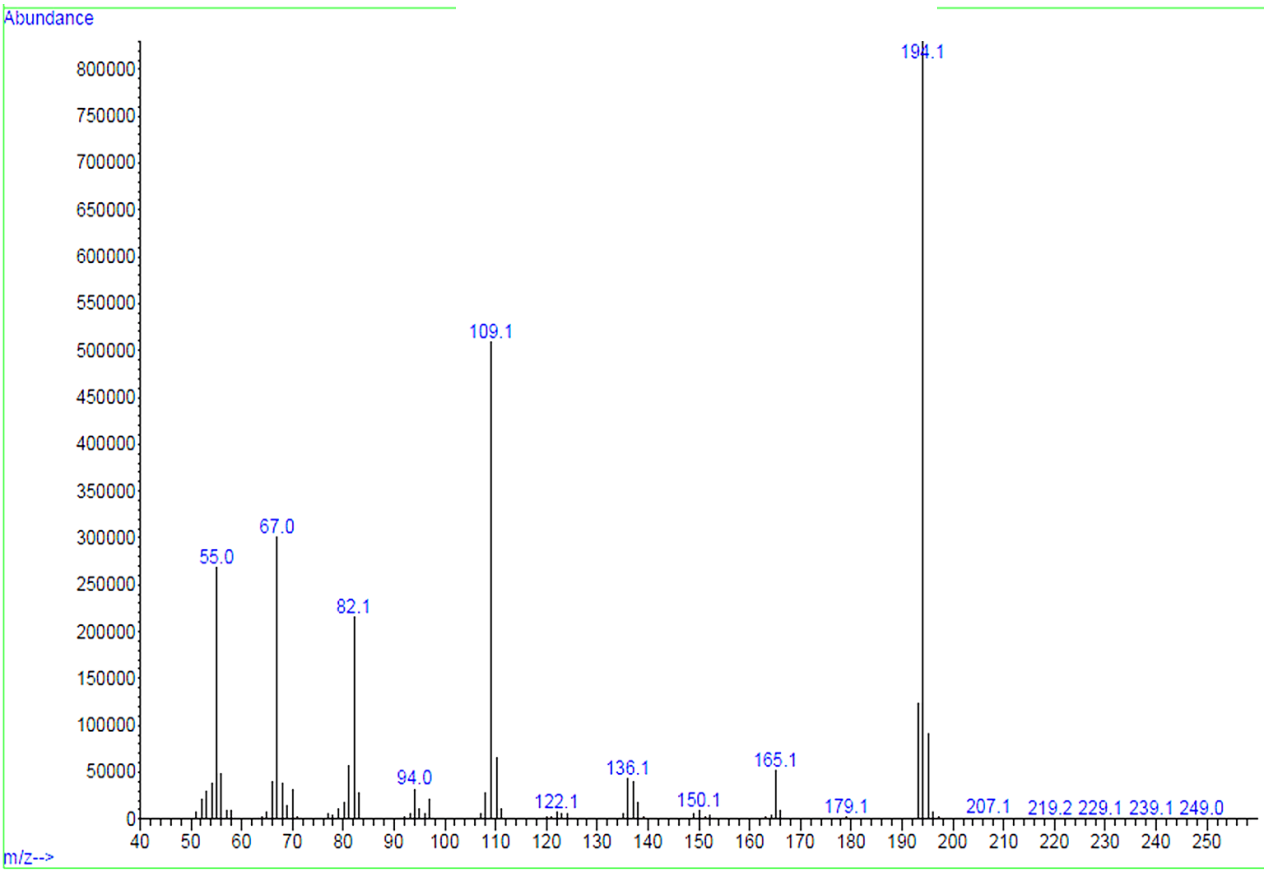


Figure 3 : Spectre de masse de la cafeine

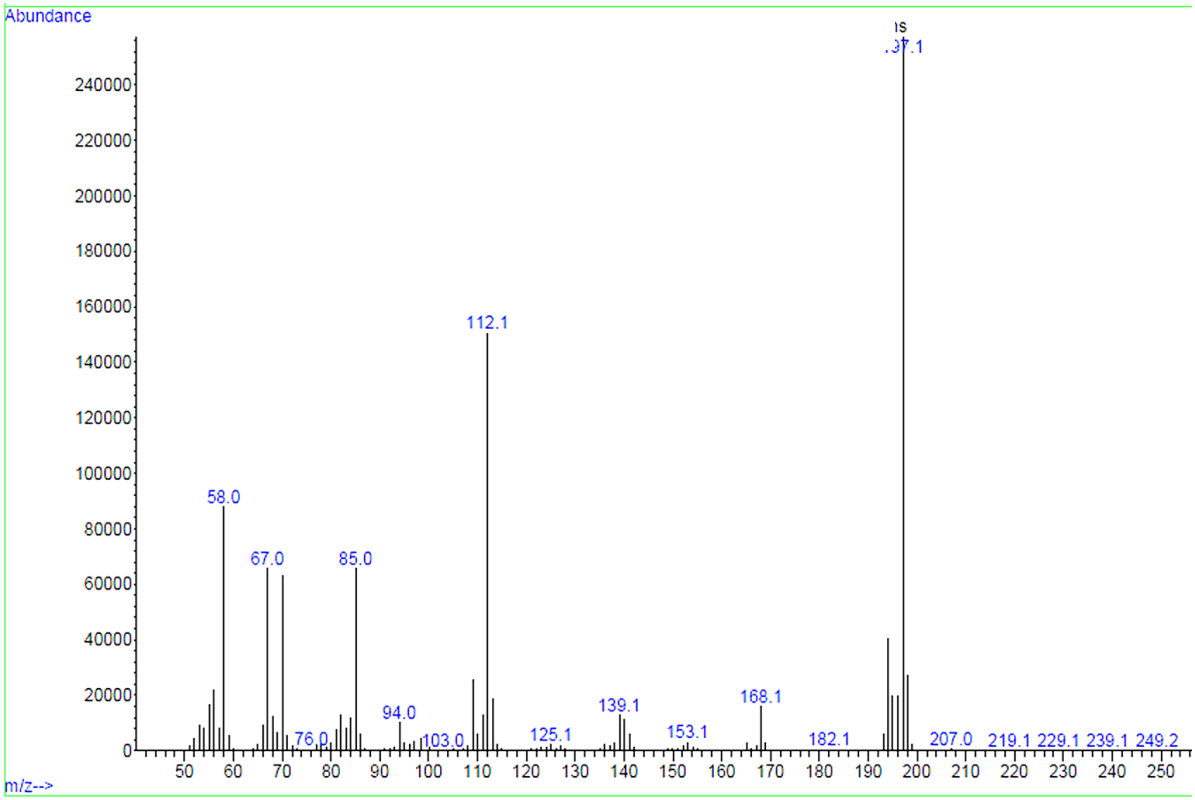


Figure 4 : Spectre de masse de la cafeine deuteree

28. **Vérifier** la cohérence du pic parent de chaque spectre obtenu avec l'espèce correspondante.
29. **Expliquer** en quoi le choix d'une méthode par étalonnage interne améliore l'analyse.
30. **Montrer** que l'on peut dissoudre totalement 100 mg de caféine dans 100 mL d'éthanol.
31. **Expliquer** pourquoi des solutions aqueuses ne doivent pas être injectées dans la colonne utilisée.

1ère étape du dosage : modélisation

L'analyse chromatographique se fait en mode SIM « specific ion monitoring » en ne balayant que les ions de m/z = 194 et 197. En sortie de GC, on ne s'intéresse donc qu'aux ions parents. Le chromatogramme est alors reconstitué et l'aire de chaque pic peut alors être calculée par le logiciel.

On suit le protocole donné ci-dessous.

- Préparer deux solutions mères (E et E-d3) : environ 100 mg de caféine pesée exactement dans 100,00 mL d'éthanol (E) et environ 100 mg de caféine deutérée (caféine-d3) pesée exactement dans 100,00 mL d'éthanol (E-d3).
- Préparer les trois solutions standard en mélangeant 500 µL de solution mère E avec 125 µL, 250 µL and 500 µL de solution mère E-d3 dans trois fioles jaugées de 10,00 mL. Après ajustage avec de l'éthanol, les ratios en masse (caféine/caféine -d3) dans chaque solution sont respectivement 1/1, 2/1 et 4/1.
- Réaliser une injection de chaque solution standard dans l'appareil GC-MS.

Le rapport des aires des pics obtenus est tracé en fonction du rapport des concentrations en masse. On modélise l'évolution de ce rapport en fonction du rapport des concentrations en masse par une fonction mathématique affine.

Une solution de caféine de concentration proche de celles des échantillons à analyser est préparée pour modéliser la réponse du chromatogramme.

FEUILLE DE RESULTATS

● Solutions mères

C(E) = concentration en masse de la caféine dans la solution E

C_{d3} (E-d3) = concentration en masse de la caféine-d3 dans la solution E-d3

Tableau 4

Solution E			Solution E-d3	
Masse de caféine dissoute (mg)	100,3		Masse de caféine-d3 dissoute (mg)	100,2
C (E) ($mg \cdot L^{-1}$)	1003		C_{d3} (E-d3) ($mg \cdot L^{-1}$)	1002

● Solutions filles

C = concentration en masse de caféine dans les solutions filles

C_{d3} (i) = concentration en masse de caféine-d3 dans la solution i

V_E(i) = volume de solution mère E prélevé lors de la préparation de la solution i

$V_{E\text{-}d3}$(i) = volume de solution mère E-d3 prélevé lors de la préparation de la solution i

Tableau 5

Solution i	V_E(i) (µL)	$V_{E\text{-}d3}$(i) (µL)	Éthanol	C(i) ($mg.L^{-1}$)	C_{d3} (i) ($mg.L^{-1}$)
Solution 1	500	125	Complément à 10 mL	…	12,525
Solution 2	500	250			25,050
Solution 3	500	500			50,100

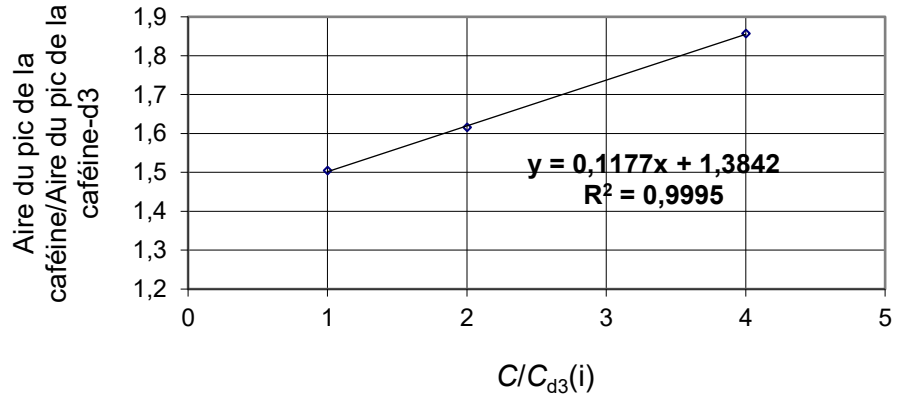


Figure 5 : ●

Modélisation

32. **Calculer** la valeur de la concentration C de la solution préparée.

En GC-MS, la quantité injectée dans la colonne de caféine non deutérée doit être inférieure au seuil de 100 ng pour éviter de saturer la colonne.

33. **Vérifier** si les injections des solutions standard satisfont ce critère sachant que le volume injecté est de 1 µL.
34. **Donner** le nom du mode d'injection en GC permettant d'éviter la saturation de la colonne.

2ème étape du dosage : analyse des solutions de caféine extraite lors de la partie 1 et synthétisée lors de la partie 2

On prépare une solution notée S_1 en dissolvant une masse de 101,9 mg de caféine extraite dans 100,00 mL d'éthanol.

On prépare, de même, une solution notée S_2 en dissolvant une masse de 100,9 mg de caféine synthétisée dans 100,00 mL d'éthanol.

On mélange 500 µL de la solution S_1 avec 125 µL de la solution E-d3 dans une fiole jaugée de 10,00 mL en ajustant au trait de jauge avec de l'éthanol.

L'injection de 1 µL de cet échantillon dans la GC-MS permet d'obtenir :

- (Aire du pic de la caféine/Aire du pic de la caféine-d3) = 1,76

En procédant de manière analogue pour la solution S_2, on obtient :

- (Aire du pic de la caféine/Aire du pic de la caféine-d3) = 1,82

35. **Déterminer** la pureté de la caféine extraite puis de la caféine synthétisée.

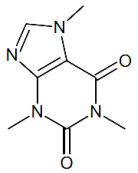
Le candidat est invité à prendre des initiatives et à présenter correctement la démarche suivie. Elle sera valorisée même si elle n'a pas abouti.

36. Compte tenu des résultats obtenus, **rédiger** une conclusion de 5 lignes maximum indiquant la méthode à privilégier parmi l'extraction ou la synthèse pour produire la caféine. On pourra construire un tableau synthétique.

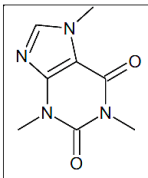
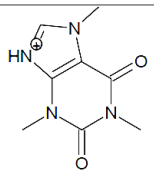
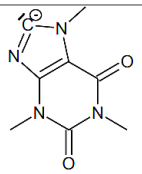
ANNEXES

Données relatives à la caféine

Caféine : $C_8H_{10}N_4O_2$



M = 194,19 g·mol^{-1}

		
Noté AH	Noté AH_2^+	Noté A^-

pK_{A1} (AH_2^+ /AH) = 0,7 à 25 °C

pK_{A2} (AH /A^-) = 10,4 à 25 °C

ρ = 1,23 g·cm^{-3}

Température de fusion 235 °C

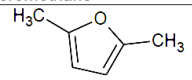
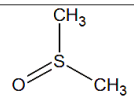
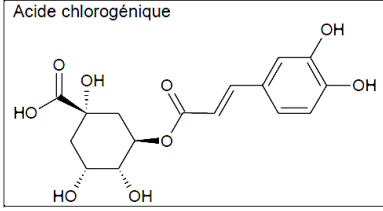
Solubilité dans différents solvants en fonction de la température

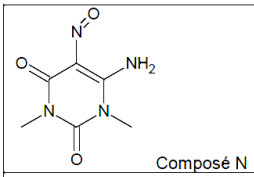
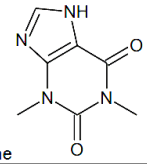
Solvant	Solubilité à 298 K en g·L^{-1}	Solubilité à 323 K en g·L^{-1}
Eau	22,6	109,4
Ethanol	15,2	45,5
Acétone	11,9	32,2

Très soluble dans l'acétate d'éthyle et dans le dichlorométhane

Figure 6

Données relative à quelques produits

Produit	Pictogramme	Données relatives au produit	Dangers
Acétate d'éthyle	SGH02 SGH07	BP = 77·°C d = 0,902 10 €/L	H225 - Liquide et vapeurs très inflammables H319 - Provoque une sévère irritation des yeux H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges EUH 066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau
Dichloromethane	SGH08	BP = 40·°C	H351 - Susceptible de provoquer le cancer
 DMF	SGH07 SGH08 H360D	Miscible avec l'eau BP = 153·°C 169 €/L	H312 - Nocif par contact cutané H319 - Provoque une sévère irritation des yeux H332 - Nocif par inhalation H360D - Peut nuire au fœtus
 DMSO		Miscible avec l'eau BP = 189·°C 18 €/L	
Ethanol	SGH02	BP = 78·°C 5 €/L	H225 - Liquide et vapeurs très inflammables
Acétone	SGH02 SGH07	BP =·56·°C	H225 - Liquide et vapeurs très inflammables H319 - Provoque une sévère irritation des yeux H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges EUH 066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau
Acide chlorogénique 		pK_A (A'H / A'⁻)=·2,6 d =·1,28 log P = - 0,4	

 Composé N	SGH08	M = 184,15 g/mol	
 Théophylline		M = 180,16 g/mol MP = 273 °C pK_A = 8,9 peu soluble dans l'eau, et le chloroforme soluble dans les solutions alcalines 55 € / 100 g	
Acide nitreux HNO_2		instable	
Dithionite de sodium $Na_2S_2O_4$ Pureté 85 %	SGH02 SGH07	M =·174,11·g·mol^{-1} Couple : $HSO_3^-/S_2O_4^{2-}$	
Iodométhane CH_3I Pureté 99 %	SGH06 SGH08	M = 141,94 g·mol^{-1} 90 € pour 100 g	
Hydroxyde de potassium 90 %	SGH05	89 € 1 kg	
Soude 10 %	SGH05	21 €/L	
Carbonate de potassium	SGH07	M = 138,21 g·mol^{-1} 12 € les 500 g	

Source inrs



Figure 7

Injection en GC-MS

Why injection of water in GC-MS is not recommended?

Poor repeatability with water samples is due mainly to problems with pressure

and flow pulses in the inlet caused by the very large vapour volume. You are right to inject small volumes, and using as low an inlet temperature as possible will also help.

Lower inlet temperatures can lead to adsorptive peak tailing, especially with diols so you need to ensure that your inlet liner is clean and well deactivated.

Water can also damage the stationary phase of the column. Siloxane phases are

more vulnerable, stabilized wax phases are robust to water as long as it is present

only as vapour. If water condenses on the column as liquid it will permanently disrupt the phase, so do not use a too low starting temperature for the column programme;

certainly not below 80 °C and preferably above 100 °C. A retention gap with polar

deactivation will help. You will also see shifts in retention of polar analytes like diols

due to the water temporarily increasing the polarity of the stationary phase. The less

water you put onto the column the better, so use split injections rather than splitless if you can.

If the amount of water you inject is small enough not to compromise the

chomatography, and it passes through the column as vapour, it is not likely to have a serious impact on the MS - with very polar analytes like diols the limiting factor on

detectability is adsorption in the inlet and column, not detector sensitivity.

Your plan to test methanol as a solvent is a good one - it is much more tractable than water.

Peter Apps

Senior researcher at Botswana Predator Conservation Trust

Table de quelques déplacements chimiques en RMN 1H

Groupe fonctionnel	Déplacement chimique (ppm)
CH_3 saturé	~ 1
CH_2 saturé	1 - 2
CH saturé	1 - 2
CH_3-C=O	2,0 - 2,7
CH_3-C=	1,9 - 2,7
CH_3-N	3 - 4
CH_3-O	3,5 - 4
H_2C=	4,5 - 6
HC=	4,5 - 7,5
C=C-OH	5 - 8
C=CH-N	5,7 - 8
RCHO	9,5 - 10

Figure 8

Table de quelques déplacements chimiques en RMN 13C

Type de carbone	δ / ppm	Type de carbone	δ / ppm
RCH_3	5-35	$CHCl_3$	77
R_2CH_2	15-50	RCH_2NH_2	20-70
R_3CH	30-60	RCH_2OH et RCH_2OR'	50-90
R_4C	25-40	RNO_2	60-80
$R_2C=CR_2$	100-150	$RC\equiv N$	110-130
$RC\equiv CR'$	50-95	$RCONH_2$	150-170
aromatique	110-175	RCOCl et RCO-O-COR	150-170
RCH_2I	10-40	RCO_2R'	150-180
RCH_2Br	20-40	RCO_2H	160-190
RCH_2Cl	25-90	RCHO et RCOR'	190-220

Figure 9